

정책연구 2024-05

Horizon Europe 준회원국 가입에 대비한 국제공동연구 활성화 전략

A Strategy to Enhance International Collaborative Research in
Preparation for Association to Horizon Europe

이명화 · 성경모 · 김종선 · 조용래 · 정미애 · 이향희 · 권소현 · 민지혜

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 연구위원
김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조용래 | 과학기술정책연구원 연구위원
정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원
이향희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
권소현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구위원

자 문 위 원

강성룡 | 한이스라엘 산업연구개발재단 사무총장
김종현 | 프랑스 농업식품환경연구원 연구위원
정진근 | 강원대학교 교수
현재환 | 부산대학교 부교수
손재원 | 미래비전그룹 책임연구원

정책연구 2024-05

Horizon Europe 준회원국 가입에 대비한 국제공동연구 활성화 전략

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-957-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문요약	i
------------	---

영문요약	I
------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
제2절 연구분석틀 및 방법	3
제3절 보고서 구성	5

제2장 HE 개요 및 준회원국 가입 의미	6
------------------------------	---

제1절 들어가며	6
제2절 HE의 개요 및 현황	7
1. HE 프로그램 구성	7
2. HE 운영방식	14
3. HE 프로젝트 추진 현황	23
4. 한국의 유럽 연구혁신프로그램 참여현황	27
제3절 우리나라 HE 준회원국 가입의 의미	31
제4절 소결	33

제3장 HE에 대한 국가별 지원제도 사례연구	34
--------------------------------	----

제1절 들어가며	34
제2절 노르웨이 사례	35
1. 개요	35
2. 정부 정책	36
3. 정부 차원의 지원 시스템	45

4. 시사점	48
제3절 이스라엘 사례	50
1. 개요	50
2. 정부 정책	52
3. 정부 차원의 지원 시스템	54
4. 시사점	59
제4절 영국 사례	61
1. 개요	61
2. 정부 정책	64
3. 정부 차원의 지원 시스템	69
4. 시사점	73
제5절 독일 사례	75
1. 개요	75
2. 정부 정책	77
3. 정부 차원의 지원 시스템	81
4. 기관 차원의 지원시스템	88
5. 시사점	90
제6절 프랑스 사례	92
1. 개요	92
2. 정부 정책	93
3. 정부 차원의 지원 시스템	98
4. 기관 차원의 지원 시스템	103
5. 시사점	105

제4장 HE 참여주체별 현황 및 이슈 분석109

제1절 들어가며	109
제2절 출연연 사례	110
1. 개요	110
2. 인터뷰 결과	111

3. 시사점	127
제3절 대학 사례	129
1. 개요	129
2. 인터뷰 결과	131
3. 시사점	145
제4절 기업 사례	147
1. 개요	147
2. 인터뷰 결과	148
3. 시사점	160
제5절 소결	162

제5장 HE 참여 확대를 위한 인식도 조사164

제1절 설문 개요	164
1. 설문 설계	164
2. 설문조사 항목	164
3. 설문조사 응답자 특성	165
제2절 설문 결과	168
1. HE 현황 조사 결과	168
2. 유럽과의 공동연구 기획 단계 조사 결과	171
3. 유럽과의 공동연구 수행 단계 조사 결과	177
4. 유럽과의 공동연구 성과활용 단계 조사결과	184
제3절 소결	191

제6장 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점199

제1절 들어가며	199
제2절 이슈별 현황과 시사점	200
1. 지원전략	200
2. 지원수단	213

제3절 소절	232
제7장 결론	234
제1절 들어가며	234
제2절 정책대안	234
1. 중장기 대유럽 협력전략 수립	234
2. 범정부 전주기 지원체계 구축	236
3. NCP 운영방식	238
4. HE 연구자 및 지원인력 관리 역량	239
5. 국내외 연구자들 간 네트워킹	241
제3절 연구의 한계 및 향후 방향	243
참고문헌	245
부록	267

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research Framework and Methodology	3
3. Structure of the report	5
Chapter 2. Horizon Europe (HE) Overview and Implications of Associate Membership	6
1. Introduction	6
2. Overview and Current Status of HE	7
3. Impact of HE Associate Membership on Korea	31
4. Conclusions	33
Chapter 3. Case Studies of National Support Schemes for HE	34
1. Introduction	34
2. Norway	35
3. Israel	50
4. The United Kingdom	61
5. Germany	75
6. France	92
Chapter 4. Analysis of the Current Situation by HE Actors	109
1. Introduction	109
2. Government Funded R&D Institutes	110
3. Universities	129
4. Companies	147

5. Conclusions	162
Chapter 5. Awareness Survey on Widening Participation in HE	164
1. Survey Overview	164
2. Survey Results	168
3. Conclusions	191
Chapter 6. Key Issues for Widening Participation in HE	199
1. Introduction	199
2. Status and Implications of Each Issues	200
3. Conclusions	232
Chapter 7. Conclusions	234
1. Introduction	234
2. Policy Options	234
3. Research Limitations and Suggestions	243
References	245
Appendix	267

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 과학적 탁월성 지원분야 세부 프로그램	9
〈표 2-2〉 글로벌 과제와 유럽의 산업경쟁력 지원분야 세부 프로그램	12
〈표 2-3〉 혁신적 유럽 지원분야 세부 프로그램	13
〈표 2-4〉 HE 프로젝트의 펀딩 종류	17
〈표 2-5〉 HE 전략계획(2021-2024)과 전략계획(2025-2027) 비교	19
〈표 2-6〉 HE 전략계획(2025-2027) 클러스터별 연구 우선순위	20
〈표 2-7〉 유럽 파트너십 유형과 주요 특징	21
〈표 2-8〉 HE 프로젝트 현황(프로젝트 수 및 EU 순 분담금 기준)	24
〈표 2-9〉 HE 글로벌 과제 및 유럽 산업경쟁력 분야 주요 프로젝트 현황(EU 순 분담금 기준)	25
〈표 2-10〉 HE 과학적 탁월성 분야 주요 프로젝트 현황(EU 순 분담금 기준)	25
〈표 2-11〉 HE 프로젝트 참여기관 유형 (EU 순 분담금 기준)	26
〈표 2-12〉 HE 프로젝트 주요 참여기관 (EU 순 분담금 기준)	27
〈표 2-13〉 한국의 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 참여 프로젝트 현황	28
〈표 2-14〉 한국의 기관별 FP4 ~ HE 프로젝트 참여 현황	30
〈표 2-15〉 한국의 기관 유형별 FP4 ~ HE 프로젝트 펀딩 수혜현황	30
〈표 2-16〉 2013~2024 과학 분야 노벨상 수상자의 국적 현황	32
〈표 3-1〉 노르웨이의 Horizon 2020 주요 지표	36
〈표 3-2〉 노르웨이의 유럽연구혁신 협력 강화를 위한 중점 분야(2021~2027)	37
〈표 3-3〉 국가지원시스템을 위한 실행계획	38
〈표 3-4〉 경쟁력 있는 연구 자금 지원	39
〈표 3-5〉 재정적 인센티브 제도	39
〈표 3-6〉 부문 간 상호작용	40
〈표 3-7〉 주체(행위자)에 대한 역할	40
〈표 3-8〉 국내 및 유럽 공동 자금 지원	40
〈표 3-9〉 HE와 기타 EU 프로그램 간의 시너지 효과	41

〈표 3-10〉 HE와 기타 EU 프로그램 간의 시너지 효과	42
〈표 3-11〉 유럽과 양자 협력 간 긍정적 상호 작용	42
〈표 3-12〉 글로벌 협력을 위한 정책 개발 협력	43
〈표 3-13〉 정책 및 프레임워크 조건 개발	43
〈표 3-14〉 초기 포지션 및 다양한 참여 채널의 좋은 활용	44
〈표 3-15〉 EEA 협정을 통한 권리	44
〈표 3-16〉 결과의 보급 및 사용	45
〈표 3-17〉 노르웨이 NCP 소속 기관 현황	45
〈표 3-18〉 노르웨이 NCP 분야별 현황(2024년 5월 기준)	46
〈표 3-19〉 노르웨이의 HE 교육 코스	47
〈표 3-20〉 이스라엘의 Horizon 2020 주요 지표	51
〈표 3-21〉 이스라엘의 유럽연구혁신 관련 중점 협력 분야	54
〈표 3-22〉 영국의 Horizon 2020 주요 지표	62
〈표 3-23〉 Horizon 2020에서 가장 많은 보조금을 수여한 10개 연구기관	62
〈표 3-24〉 영국의 HE 참여 현황(2024년 5월 기준)	64
〈표 3-25〉 영국 과학기술 프레임워크 내 10대 정책방향	65
〈표 3-26〉 영국의 NCP 운영 현황(2024년 6월 기준)	70
〈표 3-27〉 독일의 Horizon 2020 주요 지표	75
〈표 3-28〉 ERA에 관한 독일 연방 정부의 국가 실천 계획의 목표 및 관련 평가 지표	78
〈표 3-29〉 프랑스의 Horizon 2020 주요 지표	93
〈표 4-1〉 출연연 인터뷰 참여자 개요	110
〈표 4-2〉 출연연의 국제공동연구 지원 시스템 현황	111
〈표 4-3〉 출연연 기획단계 애로사항 : 해외 파트너 탐색 및 국내 연구자 정보 부족	113
〈표 4-4〉 출연연 기획 단계 애로사항 : 예산 지원 부족	114
〈표 4-5〉 출연연 기획 단계 개선사항: 기관 평가제도 개선	115
〈표 4-6〉 출연연 기획단계 개선사항: 행정지원 강화	116
〈표 4-7〉 출연연 기획단계 개선사항: NCP 제도 개선	117

〈표 4-8〉 출연연 기획단계 개선사항: 예산 지원	118
〈표 4-9〉 출연연 기획단계 개선사항: 정보공유 및 소통을 위한 온오프라인 플랫폼	118
〈표 4-10〉 출연연 기획단계 개선사항: 국내 과기 수요 반영 노력 추진	119
〈표 4-11〉 출연연 기획단계 개선사항: 기타사항	120
〈표 4-12〉 출연연 수행단계 애로사항: 연구관리 인력 부족	121
〈표 4-13〉 출연연 수행단계 개선사항: 행정지원시스템 구축 및 강화	122
〈표 4-14〉 출연연 성과단계 개선사항: 국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련	122
〈표 4-15〉 출연연 성과단계 애로사항: 국제공동연구 IP 검토서비스 지원기관 부재	124
〈표 4-16〉 출연연 성과단계 애로사항: 국제공동연구 특허 출원 이슈	124
〈표 4-17〉 출연연 성과단계 애로사항: 기관별 국제공동연구 성과평가 기준 상이	125
〈표 4-18〉 출연연 성과단계 개선사항: 기관 평가제도 개선 및 지원 강화	126
〈표 4-19〉 출연연 성과단계 개선사항: 정책결정자와 연구자 간 소통 강화	126
〈표 4-20〉 출연연 성과단계 개선사항: 후속 연구 연계 지원	127
〈표 4-21〉 대학 인터뷰 참여자 개요	130
〈표 4-22〉 대학 기획단계 애로사항 요약	133
〈표 4-23〉 대학 기획단계 개선사항 요약	136
〈표 4-24〉 대학 수행단계 애로사항 요약	139
〈표 4-25〉 대학 수행단계 개선사항 요약	141
〈표 4-26〉 대학 성과단계 애로사항 요약	142
〈표 4-27〉 대학 성과단계 개선사항 요약	145
〈표 4-28〉 기업 인터뷰 참여자 개요	147
〈표 4-29〉 기업 기획 단계 애로사항 : 해외 협력파트너 이슈	149
〈표 4-30〉 기업 기획 단계 애로사항 : 기획단계 소요 기간 이슈	150
〈표 4-31〉 기업 기획 단계 개선사항 : 네트워크 지원	152
〈표 4-32〉 기업 기획 단계 개선사항 : HE에 대한 홍보	152
〈표 4-33〉 기업 기획 단계 개선사항 : 계약서 작성 지원	153
〈표 4-34〉 기업 수행 단계 애로사항 : 연구 문화 및 관리 행정 차이	154

〈표 4-35〉 기업 수행 단계 애로사항 : 물리적 거리	155
〈표 4-36〉 기업 수행 단계 개선사항 : 연구 행정 지원	156
〈표 4-37〉 기업 수행 단계 개선사항 : 장기 체류 지원	156
〈표 4-38〉 기업 수행 단계 애로사항 : 연구 문화 및 관리 행정 차이	158
〈표 4-39〉 기업 수행 단계 애로사항 : 기타	158
〈표 4-40〉 기업 수행 단계 개선사항 : 공동 IP 이슈 모니터링	159
〈표 4-41〉 기업 수행 단계 개선사항 : 후속 R&D 및 사업화 지원	160
〈표 5-1〉 설문조사 설계 개요	164
〈표 5-2〉 설문조사 항목	165
〈표 5-3〉 설문조사 응답자 특성	167
〈표 5-4〉 HE 인지도	169
〈표 5-5〉 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도	170
〈표 5-6〉 HE 참여 관심도	171
〈표 5-7〉 HE 참여시 기획단계 국내 시스템 준비 정도	172
〈표 5-8〉 기획 단계 애로사항별 중요도 종합 결과	173
〈표 5-9〉 기획단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위	174
〈표 5-10〉 기획 단계 정책방안별 중요도 종합 결과	175
〈표 5-11〉 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위	177
〈표 5-12〉 HE 참여시 수행단계 국내 시스템 준비 정도	178
〈표 5-13〉 수행 단계 애로사항별 중요도 종합 결과	179
〈표 5-14〉 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	181
〈표 5-15〉 수행 단계 정책방안별 중요도 종합 결과	182
〈표 5-16〉 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위	183
〈표 5-17〉 연구 성과활용 단계 국내 시스템 준비 정도	185
〈표 5-18〉 성과활용 단계 애로사항별 중요도 종합 결과	186
〈표 5-19〉 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위 ..	187
〈표 5-20〉 성과활용 단계 정책방안별 중요도	189
〈표 5-21〉 성과활용 단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 1순위 ..	190
〈표 5-22〉 HE 참여 확대를 위한 인식도 조사 주요 결과 요약	194

〈표 6-1〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈	200
〈표 6-2〉 노르웨이의 유럽연구혁신 협력 강화를 위한 중점 분야(2021~2027)	201
〈표 6-3〉 글로벌 R&D 특별위원회의 회차별 안건 현황	210
〈표 6-4〉 HE NCP 제도 주요 원칙과 최소 기준	214
〈표 6-5〉 주요 국가의 HE NCP 제도 특징	218
〈표 6-6〉 우리나라의 HE NCP 현황	221
〈표 6-7〉 노르웨이의 HE 교육 코스	225
〈표 6-8〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈 및 시사점	233
〈표 7-1〉 중장기 대유럽 협력전략 관련 정책제안	236
〈표 7-2〉 범정부 전주기 지원체계 관련 정책제안	237
〈표 7-3〉 NCP 운영방식 관련 정책제안	239
〈표 7-4〉 HE 행정인력 관리역량 관련 정책제안	241
〈표 7-5〉 해외 연구자와의 네트워킹 관련 정책제안	242

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구분석틀: HE 참여 활성화를 위한 지원시스템(안)	3
[그림 1-2] 보고서 구성	5
[그림 2-1] HE 프로그램 개요	8
[그림 2-2] 우리나라의 HE 제3국 참여와 준회원국 참여시 변화	15
[그림 2-3] HE 프로젝트 펀딩 절차	18
[그림 2-4] HE에서 운영중인 유럽파트너십(49개) 개요	23
[그림 2-5] 한국의 연구분야별 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 프로젝트 협약 체결 건수	29
[그림 2-6] 양자 간 공동연구 추이: 1996-2021 발간문 공동저자 분석	31
[그림 4-1] 단계별 애로사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과 ..	162
[그림 4-2] 단계별 개선사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과 ..	163
[그림 5-1] HE 인지도	168
[그림 5-2] 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도	169
[그림 5-3] HE 참여 관심도	170
[그림 5-4] HE 참여시 기획단계 국내 시스템 준비 정도	172
[그림 5-5] 기획단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위	174
[그림 5-6] 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위	176
[그림 5-7] HE 참여시 수행단계 국내 시스템 준비 정도	178
[그림 5-8] 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	180
[그림 5-9] 우선적으로 개선되어야 할 정책방안	183
[그림 5-10] 연구 성과활용 단계 국내 시스템 준비 정도	184
[그림 5-11] 성과활용단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	187
[그림 5-12] 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안	190
[그림 6-1] 유럽연합 내 프랑스의 영향력 확대를 위한 시행계획	202
[그림 6-2] 프랑스 고등교육연구부의 영향력 매뉴얼	203
[그림 6-3] 호라이즌 결과 플랫폼(Horizon Results Platform) 홈페이지	209
[그림 6-4] 유럽국가들의 연구관리자 대상 전문역량 개발 기회 현황	226

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 2024년 3월 25일 우리나라의 Horizon Europe(이하, HE) 준회원국 가입 협상이 타결됨에 따라 2025년부터 한국은 HE의 필러 2(Pillar 2)라고 불리는 ‘글로벌 문제 해결과 산업 경쟁력 강화’ 관련 연구에 준회원국 자격으로 참여할 예정
 - HE 준회원국 가입은 그동안 양자간(bilateral) 협력에 치중하던 국제공동연구가 다자간(multilateral) 협력으로까지 확대될 수 있는 계기를 제공한다는 점에서 큰 의의를 지님
- 최근 국내적으로 국제공동연구에 대한 정책적 관심이 매우 높아지고 있음
 - 국제공동연구는 2024년 정부연구개발 사업 예산의 주요 특징 중 하나로¹⁾, 실제 국제공동연구 및 인력교류 예산이 2023년 8,125억원 수준에서 2024년 1조 322억원으로 전년대비 27% 증가
 - 국제공동연구가 강조되는 이유는 세계 최고 혁신성과들은 글로벌 공동연구를 통해서 가능하다는 인식과 함께, 경제·안보 동맹을 넘어 기술동맹이 중요해지고 있는 글로벌 환경 변화에서 기인
- 이러한 국내 환경 변화와 2025년부터 당장 HE 준회원국으로 참여하게 되는 상황임에도 국내 연구자들의 HE 참여 지원시스템이나 제도적인 준비는 매우 부족
 - 우리나라는 제3국으로서 컨소시엄에 참여하기 위해 국내에서 연구비를 별도로 마련해야 하는 구조였기 때문에 한계가 있었지만, 준회원국이 된다고 하더라도 전폭적인 지원이 있지 않다면 소기의 성과를 달성하기에 어려울 수 있음

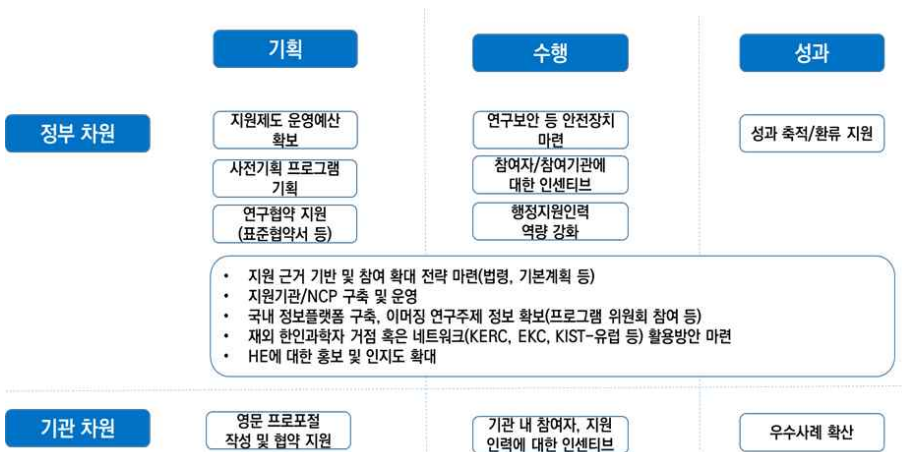
1) 과학기술정보통신부는 2024년 1월에 개최된 ‘2024년 정부연구개발 사업 부처합동설명회’에서 2024년 정부연구개발 예산의 주요 특징으로 1.국가전략기술 본격 육성; 2.미래를 위한 R&D 생태계 구축; 3.글로벌 연대를 통한 개방형 혁신 촉진; 4.국가적 임무 수행을 위한 필수 R&D를 제기하였다(과학기술정보통신부, 2024.1.23a)

- 이러한 문제의식에서 본 연구는 HE 준회원국 가입으로 국제공동연구가 활성화 될 수 있도록 새롭게 구축 혹은 보완해야 할 지원시스템이 있는지 살펴보고 핵심적으로 개선이 필요한 시스템에 대한 대안을 제시

□ 연구 분석틀 및 방법

- 본 연구는 HE 프로젝트를 기획-수행-성과 단계로 구분하고, 단계별 정부와 기관 차원에서 지원체계(안)을 구성하고, 이를 연구 분석 틀로 활용함

[그림 1] 연구분석틀: HE 참여 활성화를 위한 지원시스템(안)



자료: 연구진 작성

- 연구 분석틀에 포함된 요소들을 중점적으로 살펴보기 위해 인터뷰, 해외사례 조사, 설문조사, 전문가회의 등 다양한 방법을 수행함
 - 첫째, HE에 참여하는 핵심주체는 출연연, 대학, 기업의 연구자들로서 HE 프로젝트에 참여한 경험이 있는 전문가 14명을 대상으로 심층 인터뷰들을 진행함
 - 둘째, HE 준회원국인 노르웨이, 이스라엘, 영국과 회원국인 독일, 프랑스 등 해외 사례들을 조사하고 시사점을 도출함

- 셋째, HE과 관련된 핵심 기관(한국연구재단(NRF), 국가과학기술연구회(NST), 한국산업기술진흥원(KIAT))의 협조를 받아 온라인으로 설문조사를 실시하였고, 출연연, 대학, 기업 연구자 등 총 732명이 설문조사에 참여함
- 넷째, HE 전문가들로 구성된 자문회의를 개최해 심층 인터뷰, 해외 사례 조사, 설문조사를 통해 도출된 쟁점 이슈들에 대해 국내외 현황과 개선방안을 모색함

2. Horizon Europe 개요 및 준회원국 가입 의미

□ HE 프로그램 개요

- HE는 유럽연합(EU)의 9번째 연구혁신프레임워크(FP9)이자 2021년부터 2027년까지 955억 유로가 투자되는 EU의 최대 다자 연구개발펀딩플랫폼²⁾
- HE 프로그램은 EU의 과학기술적 위상 제고, 글로벌 과제 해결은 물론 혁신을 통해 유럽의 경제 성장 촉진에 기여하기 위해 EU의 관련 정책과 연구혁신 수요를 반영하여 운영
- HE 프로그램은 ‘과학적 탁월성(Excellent Science)’, ‘글로벌 도전과제와 산업 경쟁력(Global Challenges & European Industrial Competitiveness)’, ‘혁신적 유럽(Innovative Europe)’ 등 세 가지 필러(Pillar)로 구성

□ 우리나라의 HE 준회원국 가입 후 참여방식 변화

- 우리나라는 그간 제3국 참여자격으로서 특정 HE 프로젝트에 참여하였고, 우리 정부는 NRF의 한-EU 공동연구지원사업과 KIAT의 산업기술국제협력사업 등을 통해 FP 프로젝트 참여가 결정된 국내 연구자의 연구비를 지원해옴
- 그러나 프로젝트 참여가 확정된 모든 국내연구자들을 지원하지는 못했고, 제3

2) European Commission, Horizon Europe_About the programme_the EU's funding programme for research and innovation, https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en(검색일: 2024.5.3.)

국 지위로 인해 HE 프로그램 정책결정에 참여할 수 없었으며, 프로젝트 참여도 프로젝트 수요에 따라 제한적으로만 가능

- 그러나 2025년 1월 1일부터 우리나라도 HE에 준회원국 자격으로 참여하게 되면 국내연구자는 EU 펀딩을 직접 수혜할 수 있게 됨
- 또 다른 변화는 우리 정부도 준회원국 자격으로 HE 프로그램위원회에 옵저버로 참여할 수 있게 됨

□ 한국의 유럽 연구혁신프로그램 참여현황

- 우리나라는 EU의 제4차 연구혁신프로그램(FP4)부터 제3국으로서 참여해오고 있으며, FP4의 1개 프로젝트 참여에서부터, 호라이즌 2020 프로젝트 85개, HE 35개(2024. 5월 기준) 등 총 201개 프로젝트에 참여한 것으로 조사
- 국내 연구자가 본격적으로 참여하기 시작한 것은 호라이즌 2020 프로그램부터 인 것으로 보이며, 이전 FP7 대비 약 2배 정도 참여 프로젝트 수가 증가

<표 1> 한국의 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 참여 프로젝트 현황

프로그램명	프로그램 기간	선정된 과제수	참여기관 수
HORIZON EUROPE	2021~2027	35	41
H2020	2014~2020	85	120
FP7	2007~2013	54	67
FP6	2002~2006	18	21
FP5	1998~2002	8	8
FP4	1994~1998	1	2

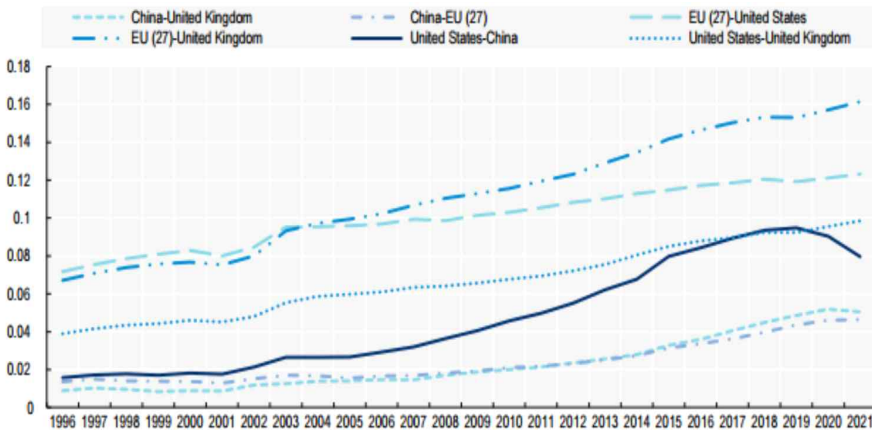
자료: HE 대시보드(2024. 5월 기준)

- 우리나라의 연구분야별 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 프로젝트 참여현황을 선정 건수(signed grant) 기준으로 살펴보면, 자연과학 분야 프로젝트가 74건으로 가장 많고 공학기술이 57건, 사회과학 46건임

□ 우리나라 HE 준회원국 가입의 의미

- 냉전 종식 이후 과학기술 분야의 국제협력은 지속적으로 증가
 - OECD(2023: 52)에 따르면 실제 과학적 발간물의 20% 가량이 국적이 다른 공동저자의 결과로 이루어져 있고, 비록 2020년 코로나19로 인해 여행과 비자 발급이 제한되면서 급감하였지만 국제공동연구의 중요성은 지속 확대

[그림 2] 양자 간 공동연구 추이: 1996~2021년 발간물 공동저자 분석



자료: OECD(2023), p. 52.

- 이처럼 국제공동연구가 강조되는 상황 속에서 우리나라의 HE 준회원국 가입 협상 타결은 새로운 기회가 될 수 있다는 측면에서 큰 의미가 있음
 - 첫째, HE 준회원국 가입은 유럽과의 협력을 본격화할 수 있는 기회가 될 수 있음
 - 유럽연합은 전세계 연구 기금의 약 20%를 지원하고 있고, 단일 시장으로는 EU에서 세계에서 가장 큰 내수 시장을 포함하고 있기 때문에 국내 과학기술의 발전이 산업활성화로 이어질 때 HE를 통한 유럽과의 협력은 거대한 시장을 확보해 줄 수 있다는 점에서 중요(주한유럽연합대표부, 2023, p. 8).
 - 둘째, HE 준회원국 가입은 세계 최고 수준으로 국내 연구 역량을 획기적으로

도약시킬 기회가 될 수 있음

- 유럽은 노벨상(물리, 화학, 의학) 수상자가 미국 다음으로 가장 많을 정도로 우수한 지역³⁾이며, 세계적으로 영향력 있는 논문에서 유럽은 전체 32%, 특히 27%를 차지할 정도로 명실공히 연구혁신의 선두주자(주한유럽연합대표부, 2023, p. 8).
- 2013년부터 2024년까지 화학과 물리 분야 노벨상들을 살펴보면, 전부 공동 수상이었으며, 화학의 경우에는 전부, 물리의 경우에는 2014년과 2015년을 제외한 모든 연도에서 최소 1명 이상의 유럽 출신 연구자들을 포함

<표 2> 2013~2023 과학 분야 노벨상 수상자의 국적 현황

	노벨화학상	노벨물리학상	노벨의학상
2013	이스라엘, 남아공, 오스트리아	영국, 벨기에	미국 2, 독일
2014	미국 2, 루마니아	일본 3	미국, 노르웨이 2
2015	스웨덴, 터키, 미국	일본, 캐나다	일본, 중국, 아일랜드
2016	영국, 네덜란드, 프랑스	영국 3	일본
2017	독일, 스위스, 스코틀랜드	미국 2, 독일	미국 3
2018	미국 2, 영국	프랑스, 캐나다, 미국	미국, 일본
2019	영국, 일본, 독일	캐나다, 스위스 2	미국 2, 영국
2020	프랑스, 미국	미국, 영국, 독일	미국
2021	독일, 영국	이탈리아, 일본, 독일	레바논
2022	미국 2, 덴마크	미국, 프랑스, 오스트리아	스웨덴
2023	프랑스, 러시아, 미국	튀니지, 헝가리, 프랑스	미국, 헝가리
2024	미국, 영국	미국 2, 영국	미국 2

자료: Nobel Prize 홈페이지(검색일: 2024.12.16.) 기반으로 연구진 작성

- 셋째, 획기적인 연구 성과 창출을 위해 국내 R&D 시스템도 한층 개선될 수 있는 기회가 될 수 있음
- HE의 준회원국 가입 후 EU의 상이한 연구 기획, 관리, 성과 방식을 직접 경험함으로써 기존 시스템의 장점을 부각하면서도 단점을 개선할 수 있는 계기가 될 수 있음

3) The Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-physics/>(검색일: 2024.12.16.)

3. Horizon Europe에 대한 국가별 지원제도 사례연구

□ 노르웨이 사례 주요 시사점

- 노르웨이는 유럽연합의 회원국은 아니지만, 1994년부터 시작된 유럽연합과의 오랜 협력의 역사를 지닌 국가로서 유럽연합의 FP에도 1994년부터 참여
- 노르웨이는 HE에의 참여 활성화를 위해 국가전략(Strategy for Norway's participation in HE and the European Research Area)을 수립해 추진
 - 이 국가전략에서는 자금 지원, 유럽 프로그램과의 연계, 글로벌 협력, 정책 조건 개발, 포지셔닝, 결과 확산 등으로 다양한 이슈들을 담고 있음
 - 이 전략을 기반으로 재정적 인센티브를 제공하고, 각 주체들의 역할을 명확히 하며, 유럽연합의 FP와의 연계를 통해 국내 R&D 투자의 실효성을 증대시키고, 양자 협력의 성과에 긍정적인 영향을 미치는 등 효과를 내고 있음
- 또한 노르웨이는 정규직 55명의 NCP가 활동 중이며, 법률 및 재무 담당이 4인으로 전반적인 지원 활동에 적극 노력을 기울이고 있음
 - 노르웨이 연구위원회에서 제공하는 교육 과정의 경우 초급, 중급, 고급으로 3단계 코스로 구성되어 있고 HE 참여 희망 연구자들을 대상으로 HE에 대한 경험이나 이해도에 따라 맞춤 지원

□ 이스라엘 사례 주요 시사점

- 이스라엘 정부는 1995년에 서명한 EU와 준회원국 협정 이후 1996년부터 유럽연합의 연구 및 혁신 프레임워크 프로그램에 참여
 - 이스라엘 기관들의 유럽 시장에 대한 접근을 확대하고, 유럽의 고급 연구 인프라와 자원을 활용하여 자국의 기술혁신과 글로벌 리더십을 강화하려는 전략 추진
 - 이스라엘은 유럽과의 다자 협력이 양자협력보다 기술, 시장, 혁신, 기술외교 등의 측면에서 더욱 효과적이라고 판단하고 '선택과 집중' 전략 추진

- 이스라엘은 자국 대학, 연구소, 기업들이 HE 프로그램에 폭넓게 참여할 수 있도록 고등교육위원회, 혁신청, 혁신과학기술부 등 관련 부처가 공동으로 분담금을 부담
 - 이스라엘의 정부R&D 구조를 살펴보면, 고등교육위원회는 원천기술 개발을 위해 대학과 연구소를 중점 지원하고, 혁신청은 자국 기업의 글로벌 혁신역량 확대를 위해 혁신적인 응용 및 상업화 기술개발을 지원
 - 혁신과학기술부는 고등교육위원회의 연구성과가 민간기업의 사업화 성과로 연계되도록 지원하는 중개자 역할을 담당
 - 이스라엘은 한국 대비 정부R&D투자 규모는 현저히 낮으나, 부처간 협업을 통해 HE 프로그램을 레버리지로 활용하여 산학연이 폭넓게 유럽과의 기술협력에 참여하고 다양한 성과를 창출하도록 유도

□ 영국사례 주요 시사점

- 영국은 Horizon 2020의 최대 기여국 및 수혜국 중 하나였음에도 불구하고, 브렉시트 이후 영국의 HE에 대한 참여는 많이 지체
 - 그러나 2023년 9월 7일 영국이 HE 준회원국으로 가입하면서 HE과 EU의 우주 프로그램 중 하나인 Copernicus라는 두 가지 EU 프로그램에 참여하는 데 합의
- 영국은 HE과 관련하여 NCP 서비스, 펌프 프라이밍(Pump-priming) 보조금 및 정보 플랫폼 등 다양한 지원제도를 운영중이며, 산업계 지원에 중점을 두고 있음
 - HE 관련 조언을 제공하기 위해 13개 분야에 대해 NCP 서비스를 제공 중이며, 대부분 분야 및 세부분야별로 구분하여 NCP 서비스를 제공하였으나 보건 분야의 경우 세부분야가 아닌 산업계와 학계로 구분하여 서비스를 제공
 - 또한, HE 필러 2에 대한 공모 신청을 장려하고 신규 신청자 참여를 촉진하기 위해 선정된 필러 2의 연구자에게 Pump-priming 보조금을 제공(최대 10,000 파운드)

- Pump-priming 보조금은 실제로 프로젝트를 이행하는 것이 아닌 연구 보조 활동을 지원하기 위해 제공
- HE 참여를 지원하기 위해 대학 및 연구기관 구독 기반 자문 서비스, 자국내 산업계의 파트너 매칭을 지원하는 Innovate UK Business Connect, 자국의 SME와 타국의 파트너 기관의 매칭을 지원하는 UK network 등 다양한 플랫폼 운영

□ 독일 사례 주요 시사점

- 독일은 유럽연합 FP를 주도해 온 국가로서 이전 FP인 Horizon 2020 기준으로 가장 많은 기여금을 제공하고, 가장 많은 연구비를 받은 국가임
- 유럽연합에서 추진하는 유럽단일연구공간(ERA) 실현을 위해 독일도 정부정책을 수립하였고, 국가 실천 계획이라고 불리는 이 정책에서 유럽 내 우수 연구 활성화 영역을 포함
- 뿐만 아니라 ‘Synergien’이라는 프로그램을 통해서 유럽 지역 발전정책 기금과 FP의 투자 중복을 줄이기 위해서 관련 당국의 교류를 강화하려는 노력을 하고 있어, 유럽연합의 정책을 주도하는 독일의 리더십을 확인할 수 있음
- 독일은 다양한 정책 수단들을 통해서 독일 연구자들의 HE 참여를 지원
 - 독일 대학 및 각 연구기관에 EU 자문관이 상주하고 이들과 긴밀히 협력
 - 또한 브뤼셀 현지에 ‘KoWi’라는 사무소를 두어 유럽연합과 파트너 기관 간의 협력을 도모하고 있어 향후 KERC의 발전방향을 설계할 때 참고 가능

□ 프랑스 사례 시사점

- 정부와 국가 기관들이 프랑스 연구기관 소속 연구자들의 유럽 및 글로벌 레벨의 연구활동을 적극적으로 독려하고 있고, 정부 정책에 이를 위한 주요 국가 기관들의 방향성과 역할이 명시되어 있음

- 『유럽의 연구 및 혁신 자금 지원 제도에 대한 프랑스의 참여를 강화하기 위한 국가 시행 계획』을 수립하고, 이 계획에 따라 2021년 ‘인사 관리 가이드’를 발간하였으며, 채용, 승진 및 급여 지급에 유럽 FP 참여여부 반영을 권고
- 또한 프랑스의 유럽연합 내 비공식적 영향력 강화를 위해 ‘영향력 매뉴얼(2022)’을 발간
- HE 참여 촉진을 위한 전략과 지원금 제도들은 또한 프랑스 정부에서 강조하고 있는 주요 정책 중 하나인 외국인 연구자 유입 증진과 연계
- 프랑스의 경우 외국인 연구자 국적 관련 제한이 없으며, 프랑스 기관에 소속된 모든 정규 연구원에게 국가가 진행하는 연구비 관련 제도에 지원을 할 수 있는 자격 부여
- 프랑스의 대표적인 연구네트워크 지원 프로그램으로는 유럽 및 국제 과학 네트워크 설립 프로그램, 유럽과 국제 과학 네트워크 지원 프로그램, 국립과학연구원의 AMORCE, 국립보건의료연구원의 국제 협력 네트워크 지원 프로그램 등이 있음
- 협력 네트워크 구축을 위한 지원금은, 유럽 및 국제 단위의 새로운 연구 조직 구축과 이에 기반한 혁신적인 연구 주제들을 만들어 내는데 일조
- 국립연구재단의 연구 지원 활동이 연구비 지원이라는 소극적 방식에 국한되지 않고, 유럽과 국제 단위의 기술과학혁신 거버넌스 형성에 적극적인 참여를 통해 이루어지고 있음

4. Horizon Europe 참여주체별 현황 및 이슈 분석

- HE 참여의 핵심주체들인 출연연, 대학, 기업에서 유럽과의 공동연구 경험이나 관련 지원 업무를 담당했던 전문가들을 대상으로 기획-수행-성과 단계에서의 준비도, 애로사항, 개선사항에 대해 인터뷰를 수행
- 주체별로 조금씩 관점의 차이가 있었지만, 단계별 준비도에 대한 평가에서 5점 만점에 2점 혹은 3점으로 매우 부정적이거나 다소 부정적으로 평가

- 단계별로 제기되었던 애로사항 차원에서는 기획 단계에서 ‘해외 파트너 탐색을 위한 정보 부족’, ‘지원조직이나 전담조직의 부재’ 등이 여러 번 제기
- 수행단계에서는 ‘연구관리 행정에 대한 경험 및 이해 부족’이 재차 제기되었으며, 성과단계에서는 ‘IP 검토 서비스 지원기관의 부재’가 여러 차례 강조

[그림 3] 단계별 애로사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과

기획단계	수행단계	성과단계
정보부족(해외 파트너 탐색 등) (4)	연구관리 행정에 대한 경험 및 이해 부족(4)	IP 검토 서비스 지원기관 부재(4)
지원조직/전담조직 부재(3)	PI 혹은 WP 책임으로써 관리역량 미흡(2)	성과 관리 및 평가 체계의 차이(3)
국내와 상이한 기획 시스템 (3)	연구 관리 인력 부족(1)	
개인 네트워크에 의한 비체계성(1)	물리적 거리로 인해 현안에 대한 신속 대응이 어려움(1)	
예산 지원 부족(1)		

주: 괄호안의 숫자는 해당 이슈가 제기된 횟수임

자료: 연구진 작성

- 한편 개선사항 측면에서는 기획단계에서 ‘네트워크 지원을 통한 정보력 강화’, ‘NCP 등 지원조직 확대’가 여러 번 제기
- 수행단계에서는 ‘연구행정 국제화 및 역량 강화’, 연구자 관리역량 강화가 중요
- 성과단계에서는 ‘성과에 대한 인식 재정립’, ‘IP 모니터링 등 관리 강화’가 강조

[그림 4] 단계별 개선사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과

기획단계	수행단계	성과단계
네트워크 지원을 통한 정보력 강화(5)	연구행정 국제화 및 역량 강화(4)	성과에 대한 인식 재정립(3)
NCP 등 지원조직 확대(4)	연구자 관리역량 강화(2)	IP 모니터링 등 관리 강화(3)
평가가산점 등 인센티브(1)	국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련(1)	후속 R&D 및 사업화 지원(2)
예산 지원(1)		
국내 과기 수요 반영 노력 추진(1)		

주: 괄호안의 숫자는 해당 이슈가 제기된 횟수임
자료: 연구진 작성

5. Horizon Europe 참여 확대를 위한 인식도 조사 결과

□ 설문 조사 주요 결과

- HE 프로그램의 국내 참여 시스템의 문제점과 개선방안을 도출하기 위해 출연연, 대학, 기업 연구자 총 732명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시
- HE 현황을 파악하기 위해 HE에 대한 인지도와 유럽연구자들과의 공동연구 관심도, 향후 HE 참여관심도, 유럽과의 공동연구 단계별(기획, 수행, 성과활용 단계)로 국내시스템 준비 정도, 애로사항별 중요도, 개선되어야 할 애로사항, 정책방안별 중요도와 우선적으로 시행되어야 할 정책방안에 대해 조사
- 유럽과의 공동연구 단계별 설문조사 주요 결과는 다음 표와 같이 요약할 수 있음

<표 3> HE 참여 확대를 위한 인식도 조사 주요 결과 요약

구분	조사 항목	주요 결과
1. HE 현황	1.1 HE 인지도	5점 척도 평균 2.9점 ‘조금 알고 있다’가 52.9%로 가장 크고, ‘거의 모른다’(30.5%), ‘상당히 알고 있다’(12.7%) 순 → 응답자 수 절반 이상이 HE에 대해 인지 - 그러나 ‘거의 모른다’라고 대답한 응답자 수 비중이 30.5% 차지
	1.2 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도	5점 척도 평균 3.76점 ‘상당히 관심을 갖고 있다’가 45.2%, ‘매우 큰 관심을 갖고 있다’가 18.2%로, 합계 약 63.4%, 그러나 ‘보통이다’도 31.1% 차지
	1.3 HE 참여 관심도	5점 척도 평균 3.84점 ‘상당히 관심을 갖고 있다’ 비중이 47.8%와 ‘매우 큰 관심을 갖고 있다’라고 답한 응답자 비중도 21%로 약 68.8%가 HE에 대한 관심이 높은 편
2. 유럽과의 공동연구 기획 단계	2.1 HE에 참여하는데 있어서 연구 기획 단계에서 국내 시스템 준비도	5점 척도 평균 2.74점 ‘보통이다’라고 응답한 비중은 45.4%, ‘거의 준비되어 있지 않다’라고 답한 응답자도 38.1% 차지
	2.2 연구 기획 단계 애로사항별 중요도	5점 척도 기준, 해외파트너물색의 어려움 4.02점, 국내외 상이한 기획 시스템 4점, 글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족 3.87점, 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재 3.8점 순
	2.3 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	중요도 결과와 마찬가지로, 해외 협력파트너 물색의 어려움 (34.3%)이 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위, 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(16.4%), 국내외 상이한 기획 시스템(15.3%) 순
	2.4 기획 단계 정책방안별 중요도	지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축과 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 동일하게 4.02점으로 나타나 두 정책대안 모두 중요, NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.94점), 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(3.87점) 순
	2.5 우선적으로 시행되어야 할 정책방안	HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(22.1%)가 1순위, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축 역시 20.9%, 3순위 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화(17.8%) 순
3. 유럽과의 공동연구 수행 단계	3.1 HE에 참여하는데 있어서 연구 수행 단계에서 국내 시스템 준비도	5점 척도 평균 2.88점 ‘보통이다’라고 답한 비중이 49.9%로 가장 높고, ‘거의 준비되어 있지 않다’가 27.7%로 나타나, 수행단계 국내 시스템 준비도에 부정적
	3.2 HE 연구 수행 단계 애로사항별 중요도	IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족 3.95점, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족 3.87점, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족 3.83점 순

구분	조사 항목	주요 결과
	3.3 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	• 대형 국제공동연구 피로서 기획 및 추진 경험 부족(26.9%)이 1순위, 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(17.1%), 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(13.9%) 순
	3.4 수행 단계 정책방안별 중요도	• 모든 주체가 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.11점)을 가장 중요도가 높은 정책방안으로 선택 • 그 다음으로, IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.04점), 전담 행정지원인력 확보(3.96점) 순
	3.5 우선적으로 시행되어야 할 정책방안	• 프로포절 채택 시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(21.2%)이 1순위, 연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련(15.6%)과 전담 행정지원인력 확보(15.0%) 순
4. 유럽과의 공동연구 성과활용 단계	4.1 HE에 참여하는데 있어서 연구 성과활용 단계에서 국내 시스템 준비 정도	• 5점 척도 평균 2.73점 • 준비 정도가 '보통이다'라고 응답한 비중이 46.4%로 가장 높고, '거의 준비되어 있지 않다'라고 답한 부정적인 의견이 33.1%로 긍정적인 의견(상당히 준비되어 있다, 14.2%)보다 약 2배 이상
	4.2 HE 연구 성과활용 단계 애로사항별 중요도	• 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실에 대한 중요도가 4.10점으로 가장 높고, 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(3.94점), 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(3.92점) 순
	4.3 우선적으로 개선되어야 할 애로사항	• 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(30.2%)가 1순위, 2순위는 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(18.0%), 3순위는 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(16.4%)
	4.4 성과활용 단계 정책방안별 중요도	• 모든 주체가 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.14점)을 가장 중요도가 높은 정책방안이라고 응답 • 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정적의 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화 순이며 두 정책대안의 중요도 점수가 3.89점으로 동일
	4.5 우선적으로 시행되어야 할 정책방안	• 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(29.4%)이 1순위, 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정적의(15.6%), 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(14.9%) 순

자료: 연구진 작성

6. Horizon Europe 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점

□ HE 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점

- 해외 사례 분석, 전문가 인터뷰 결과, 설문조사 결과를 바탕으로 중점적으로 다뤄져야 하는 이슈 후보리스트를 작성 후⁴⁾, HE 전문가 10인과 함께 대안들의 중요

4) 이 후보 리스트에서는 총 14개의 이슈들이 검토되었으며, 구체적으로는 중장기 대유럽 협력 전략, 법령 정비 등 제도

성과 실현가능성 등을 검토함

- 그 결과를 바탕으로 가장 중점적으로 개선이 필요한 이슈들을 크게 지원전략과 지원수단으로 분류하고, 최종적으로는 5개 이슈를 정리함

〈표 4〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈

구분	주요 이슈
1. 지원전략	1-가. 중장기 대유럽 협력전략
	1-나. 범정부 전주기 지원체계
2. 지원수단	2-가. NCP 역할 재정립 및 체계 정비
	2-나. HE 연구자 및 지원인력 관리역량
	2-다. 국내외 연구자들 간 네트워킹

자료: 연구진 작성

□ 이슈별 국내현황과 시사점

1) 지원전략 측면

- 첫째, 지원전략 측면에서 중장기 대유럽 협력전략 수립은 반드시 고려되어야 하며, 특히 유럽과의 과학기술 협력에 대한 전략적 목표를 명확히 할 필요가 있음
 - 또한 10차 FP 참여에 대한 방향을 정립하고 준비를 시작하고, 중장기적으로는 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스를 강화할 필요가 있음
- 둘째, 지원전략 측면에서 범정부 전주기 지원체계가 필요함
 - 글로벌 R&D 특위 신설처럼 부처 간 연계와 조정을 위한 노력은 이루어지고 있으나 여전히 과기정통부 중심으로 운영되고 있어 범정부 차원의 지원을 위한 법적 기반을 마련할 필요가 있음
 - 중장기적으로는 성과관리 측면의 고려도 필요하며, HE의 성과는 우수 연구실적 뿐만 아니라 글로벌 문제 해결에의 기여, 국내 연구시스템 정비 등의 파급효

적 기반 확충, HE 분담금 외 추가 예산, HE 성과 관리 방향, NCP 제도 개선, 글로벌 행정 인력 확충 및 역량 강화, 해외 거점 및 해외전문가 활용, 민간건설링 생태계 구축, 선정 혹은 미선정된 연구에 대한 추가 지원, 기관평가 지표 추가 등 평가기산점 제공, 특허 지원서비스 제공, 연구보안 관련 이슈 대응, 온라인 정보플랫폼 구축, 사전기획과제 확대이다.

과까지 고려하여 새롭게 정의될 필요가 있음

2) 지원수단 측면

- 지원수단 측면에서는 NCP 역할 재정립 및 체계 정비, HE 연구자 및 지원인력 관리역량, 국내외 연구자들 간 네트워킹 등 3가지 주요 이슈가 다루어짐
- 첫째, NCP 이슈에 대해서는 기존의 정보 전달 위주의 단순 역할에서 연구자들의 애로사항들을 해소하고 HE의 의사결정에 적극 참여하는 등 역할로 확대하고, 역할 확대에 맞춰 보상체계도 강화할 필요가 있음
 - 최근 고려되고 있는 소요경비 중심의 지원이 아니라 NCP가 긍지를 갖고 활동할 수 있도록 다양한 지원체계가 필요함
 - 또한 중장기적으로는 경험많은 NCP들이 과학기술외교를 통해 한국의 글로벌 영향력을 확대하는데 기여할 수 있도록 지원할 필요가 있음
- 둘째, HE에의 성공적인 참여를 위해서는 연구지원인력의 관리역량 강화도 무엇보다 중요
 - 연구지원인력 대상으로 레벨별로 맞춤형 교육과정을 개발할 필요가 있으며, 국내 행정지원인력들 간 협의체를 구성하여 교류를 통해 시행착오를 줄여야 함
 - 또한 중장기적으로는 해외 기관들과의 행정지원인력 교류도 확대할 필요가 있음
- 마지막으로 국내외 연구자들 간의 네트워킹 확대도 적극적으로 고려되어야 함
 - 무엇보다 HE 지원을 위한 사전기획과제에 대한 수요가 확대되고 있는 만큼 대폭 지원 건수를 확대하고, 유럽연합 차원의 해외 연구자 네트워킹 프로그램인 COST에도 신속하게 가입할 필요가 있음
 - 중장기적으로는 유럽 현지 체류 지원 프로그램을 확대함으로써 해외 연구자들과의 네트워킹을 강화해야 할 것임

<표 5> HE 참여 확대를 위한 주요 이슈 및 시사점

구분	주요 이슈	시사점
1. 지원전략	1-가. 중장기 대유럽 협력전략	- 유럽과의 과학기술 협력에 대한 전략적 목표 명확화 - 10차 FP 준비 등 중장기적인 측면 고려 - (중장기) 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스
	1-나. 범정부 전주기 지원체계	- 범정부 지원을 위한 법적 기반 정비 - 산업부, 교육부 등 관련 부처 및 기관들의 협조 독려 - (중장기) HE의 특성에 맞는 성과 정의
2. 지원수단	2-가. NCP 운영방식	- NCP의 역할 확장 - NCP 보상체계 강화 - (중장기) HE NCP를 주축으로 한국의 글로벌 영향력 확대
	2-나. HE 행정인력 관리역량	- 행정인력 대상 맞춤형 교육과정 개발 - 국내 행정지원인력 협의체를 통한 경험 공유 - (중장기) 해외 기관들과의 행정지원인력 교류 확대
	2-다. 해외 연구자와의 네트워킹	- HE 지원을 위한 사전기획과제 확대 - 해외 연구자 네트워킹을 위한 COST 가입 - (중장기) 유럽 현지 체류 지원 프로그램 확대

자료: 연구진 작성

7. 결론

□ HE 참여 활성화를 위한 정책 대안

- 본 연구는 보다 중장기적인 관점에서 혹은 소관부처를 넘어서는 범정부 차원의 이슈들을 중심으로 총 5개의 이슈에 대해서 다음과 같이 정책대안을 제시함
- (중장기 대유럽 협력전략 수립 관련 정책제안) 단기적으로는 유럽과의 중장기 협력전략 수립 및 10차 FP 준비 착수, 중장기적으로는 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스 강화할 필요가 있음

<표 6> 중장기 대유럽 협력전략 관련 정책제안

1. 중장기 대유럽 협력 전략
정책제안 1-1. 유럽과의 중장기 협력전략 수립 및 10차 FP 준비 착수
a. 유럽과의 과학기술협력에 대한 중장기 목표와 방향성 설정
b. 10차 FP 준회원국 참여 필요성, 참여 규모 및 방식 구체화
정책제안 1-2. (중장기) 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스 강화
a. 과학기술 협력국 및 협력플랫폼 관련 데이터 수집 및 공유 확대
b. 과학기술-경제사회 정책연구기관들의 전략적 인텔리전스 기능 확대

자료: 연구진 작성

- (법정부 전주기 지원체계 관련 정책제안) 단기적으로는 법정부 지원을 위한 법적 기반 및 거버넌스 정비, 중장기적으로는 국제공동연구 특성에 맞는 성과 관리체계를 마련할 필요가 있음

〈표 7〉 법정부 전주기 지원체계 관련 정책제안

2. 법정부 전주기 지원체계 구축
정책제안 2-1. 법정부 지원을 위한 법적 기반 및 거버넌스 정비
a. '과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률(안)'에서 법정부 지원체계 규정
b. 글로벌 R&D 특위의 운영방식 및 위상 제고
정책제안 2-2. (중장기) 국제공동연구 특성에 맞는 성과 관리체계 마련
a. HE의 성과관리 방식을 참고로 국제공동연구 성과 관리방향 수립
b. 국제공동연구 성과들이 국내에 활용될 수 있도록 후속 연계 방안 마련

자료: 연구진 작성

- (NCP 운영방식 관련 정책제안) 단기적으로는 HE NCP 역할·구성 정비 및 보상체계 강화, 중장기적으로는 HE NCP를 주축으로 한국의 글로벌 영향력을 확대할 필요가 있음

〈표 8〉 NCP 운영방식 관련 정책제안

3. NCP 운영방식
정책제안 3-1. HE NCP 역할·구성 정비 및 보상체계 강화
a. 적극적인 매개자·중개자로 NCP 역할 정립 및 타부처 참여 확대
b. NCP 소속기관 차원에서 NCP 업무로드에 대한 인센티브 제공
정책제안 3-2. (중장기) HE NCP를 주축으로 한국의 글로벌 영향력 확대
a. NCP의 경험과 인적 네트워크 지속 활용을 위해 은퇴 이후에도 활동 지원
b. 경험많은 NCP 주도의 교육을 통해 과학기술외교 역량 향상

자료: 연구진 작성

- (HE 지원인력 관리 역량 관련 정책제안) 단기적으로는 전문적인 연구관리 지원을 위한 HE 교육과정 및 컨설팅 제공, 중장기적으로는 행정인력 변경 최소화 및 국내외 교류 정례회를 추진할 필요가 있음

〈표 9〉 HE 행정인력 관리역량 관련 정책제안

4. HE 행정인력 관리역량
정책제안 4-1. 전문적인 연구관리 지원을 위한 HE 교육과정 및 컨설팅 제공
a. 수요가 높은 지원서비스별로 맞춤형 설명자료나 영상교육 제공
b. 전문적인 지원이 필요한 특허나 보안 이슈는 1:1 컨설팅 지원
정책제안 4-2. (중장기) 행정인력 변경 최소화 및 국내외 교류 정례화
a. HE 행정인력의 담당자 변경을 최소화하여 전문성 축적
b. 국내외 협회나 협의회를 통한 연구행정인력의 교류 기회 확대

자료: 연구진 작성

- (국내외 연구자들 간 네트워킹 관련 정책대안) 단기적으로는 해외 연구자 네트워킹을 위한 사전기획과제 확대 및 COST 조속 가입, 중장기적으로는 유럽 현지 중장기 체류 지원 프로그램을 확대해야 함

〈표 10〉 해외 연구자와의 네트워킹 관련 정책제안

5. 해외 연구자 네트워킹
정책제안 5-1. 해외 연구자 네트워킹을 위한 사전기획과제 확대 및 COST 조속 가입
a. 해외파트너 찾기를 위한 사전기획을 지원하는 과제 건수 대폭 확대
b. HE 차원에서 운영하는 네트워킹 지원 COST 프로그램에 조속히 가입
정책제안 5-2. (중장기) 유럽 현지 중장기 체류 지원 프로그램 확대
a. 해외 현지 연수나 교육을 위한 국내 연구과제 확대
b. 10차 FP에서는 필러1과 필러2의 준회원국 가입으로 시너지 창출

자료: 연구진 작성

□ 연구의 한계 및 향후 방향

- 본 연구는 차년도부터 시작되는 HE 필러2 준회원국 가입에 대비하는 연구라는 점에서 시의성은 갖추었으나 2024년 3월 25일에 HE 준회원국 가입 발표와 함께 정책환경이 급속하게 변화되면서 아래와 같은 한계점이 발생함
 - 우선, 정부에서 HE에 대비한 정책들이 빠르게 준비됨에 따라 전문가 인터뷰나 설문에서 제시된 이슈들 중 상당수가 연구를 진행하는 과정에서 해결되었거나 해결 예정임
 - 영국, 프랑스, 독일, 이스라엘, 노르웨이처럼 HE를 주도하는 국가들과 비교해

이제 막 준회원국으로 가입하게 되는 우리나라의 상황은 매우 상이하므로 벤치마킹을 하기에 한계가 있음

- 마지막으로 다양한 해외 사례들과 인터뷰, 설문 등을 진행하면서 당장 시급한 제도적인 이슈들에 집중하다보니, 유럽과의 과학기술협력 필요성과 추구해야 하는 목표 등을 대략적으로만 제시한 측면이 있음
- 이러한 한계에도 불구하고 후속 연구를 통해 본 연구에서 제안하였던 대유럽 협력 전략 측면에서 유럽과의 협력 필요성과 목표가 구체적이고 명확하게 제시될 수 있다면 보다 실효성있는 실행방안들이 도출될 수 있을 것임

Summary

A Strategy to Enhance International Collaborative Research in Preparation for Association to Horizon Europe

- **Project Leader: Myong Hwa LEE**
- **Participants: Kyungmo SUNG · Jongseon KIM · Yongrae CHO · Miae JUNG · Ely Hyangee LEE · Sohyun KWON · Jeehye MIN**

1. Introduction

Following the negotiations for Korea's associate membership in Horizon Europe (HE) on 25 March this year, Korea will participate as an associate member in research related to the 'solution of global problems and enhancement of industrial competitiveness', designated as Pillar 2 of HE, from 2025. The significance of HE associate membership lies in its capacity to facilitate the expansion of international collaborative research from bilateral to multilateral cooperation.

The rationale behind the prioritisation of international collaborative research in Korea is twofold. First, it is acknowledged that the most pioneering and ground-breaking advances in research and innovation can be achieved through global collaborative research endeavours. Second, in light of the evolving global landscape, where technological alliances are becoming increasingly pivotal, beyond the traditional realms of economic and security alliances.

Nevertheless, despite these changes in the domestic R&D environment and the fact that Korea will be an associate country of Horizon Europe from 2025, there is a dearth of support systems and institutional preparation for domestic researchers to participate in HE. As a third country, Korea has been constrained by the structure that requires domestic research funding to participate in the HE project consortium. Even if it becomes an associate member, it may be challenging to achieve the intended outcomes without comprehensive support.

In light of these issues, this research examines the necessity for the

establishment or supplementation of a support system to enable international collaborative research to be activated by becoming an HE associate member. It also suggests alternatives to the system that needs to be improved.

2. Research Framework and Methodology

This research framework comprises two levels of government and an institutional level. The proposed measures are verified to ensure that researchers are able to participate in HE projects by three phases: project planning, implementation and management of project outcomes.

A variety of methods were employed to focus on the elements included in the research framework, including interviews, international case studies, surveys, and expert meetings; First, 14 in-depth interviews were conducted with key stakeholders in the field of HE, including researchers from government funded R&D institutes, universities and companies with experience in HE projects. Second, case studies from HE associate members including Norway, Israel and the UK, as well as member countries Germany and France, were examined in order to ascertain the lessons that could be learned from them. Third, an online survey was conducted in collaboration with key HE-related organisations, namely the National Research Foundation (NRF), the National Research Council of Science and Technology (NST), and the Korea Institute of Advanced Technology (KIAT). A total of 732 respondents participated in the survey, comprising researchers from the performing arts, universities, and companies. Fourth, an advisory meeting was held with experts in the field of HE to discuss the current status of the identified issues and potential improvement plans. This meeting was held to supplement the findings from the in-depth interviews, case studies, and surveys.

3. Analysis of the current status and challenges confronting Korean actors participating in Horizon Europe

In-depth interviews were conducted with experts who had prior experience in collaborative research with Europe and related support tasks in the key actors of HE participation, namely researchers from government funded R&D institutes,

universities and companies. The objective was to ascertain their views on the level of preparedness, challenges and potential improvements in the planning, implementation and outcome phases.

Despite some discrepancies in the views of the various stakeholders, the overall evaluation of the preparedness for each phase was predominantly negative, with a score of 2 or 3 out of 5. With regard to the difficulties encountered at each stage of the process, the lack of information available to facilitate the search for overseas partners and the lack of dedicated support structures were identified as significant issues during the planning phase. Furthermore, the lack of experience and understanding of research management administration was identified as a challenge in the implementation phase, while the absence of a dedicated support organisation for IP review services was highlighted on several occasions in the performance phase.

On the other hand, in terms of improvements, the need for greater information power through network support and the expansion of support organisations such as the National Contact Point (NCP) were raised on several occasions during the planning stage. In the implementation stage, the internationalisation of research administration and capacity building, as well as the strengthening of researcher management capabilities, are of particular importance.

4. Key issues that require attention in order to increase participation in Horizon Europe

1) Strategy

First, in terms of strategy, the establishment of a mid- to long-term strategy for international cooperation with Europe should be considered, with a particular focus on the need to clarify strategic goals for S&T cooperation with Europe. It is similarly imperative to determine the direction and commence preparations for participation in the 10th Framework Programme, while simultaneously reinforcing strategic intelligence for S&T international cooperation in the medium to long term.

Second, the establishment of a comprehensive, cross-ministerial support system

is essential. Despite the establishment of the Global R&D Task Force and other initiatives aimed at coordinating and linking ministries, such as the aforementioned Task Force, the current approach remains primarily centered on the Ministry of Science and ICT. Consequently, there is a need to establish a legal foundation for pan-governmental support.

In the mid- to long term, consideration should be given to the implementation of a performance management system. Additionally, the definition of HE performance must be revised to encompass not only the generation of excellent research outcomes but also contributions to the resolution of global challenges and the advancement of domestic research systems.

2) Measures

Three main issues are identified and addressed in terms of measures: the redefinition of the role of the NCP and the establishment of a system; the management capacity of HE researchers and support staff; and networking among domestic and international researchers.

First, the role of NCPs must evolve from that of a mere conduit of information to one of actively resolving researchers' challenges and engaging in HE decision-making processes. This necessitates a corresponding enhancement of the compensation system to align with the expanded scope of responsibilities. It is imperative that a range of support systems be established to enable NCPs to operate with a sense of pride and autonomy, rather than within the constraints of a cost-based support framework. In the medium to long term, it is also necessary to provide support for experienced NCPs in order to facilitate their contribution to the expansion of Korea's global influence through science and technology diplomacy.

Second, it is imperative to enhance the managerial capabilities of research support personnel to ensure effective participation in higher education. It is important to develop bespoke training programmes for research support personnel at various levels and to establish a council among domestic administrative support staff to reduce trial and error through knowledge transfer. In the medium to long

term, it is also necessary to facilitate the exchange of administrative support staff with overseas institutions.

Finally, it is recommended that efforts be made to expand networking among domestic and international researchers. In particular, as the demand for pre-planning projects for HE support is growing, it is necessary to significantly expand the number of such projects and to join COST, the EU-wide networking programme for overseas researchers, as a matter of urgency. In the medium to long term, networking with overseas researchers should be strengthened by expanding the European residency support programme.

5. Conclusion

1) Policy options to promote participation in Horizon Europe

This study proposes the following policy options for five issues, focusing on cross-government issues that are more medium to long-term in nature or beyond the remit of a single ministry.

- **(Policy suggestions on establishing a mid- to long-term cooperation strategy with Europe)** In the short term, it is necessary to establish a mid- to long-term cooperation strategy regarding Europe and start preparing for the 10th FP; in the mid- to long-term, it is necessary to strengthen strategic intelligence for international cooperation in science and technology.
- **(Policy suggestions for a full-cycle support system)** In the short term, it is necessary to establish a legal foundation and governance for full-cycle support, and in the medium to long term, it is necessary to establish a performance management system that fits the characteristics of international collaborative research.
- **(Policy suggestions related to NCP operation method)** In the short term, it is necessary to improve the role and composition of HE NCPs and strengthen the compensation system, and in the medium to long term, it is necessary to expand Korea's global influence through HE NCPs.
- **(Policy suggestions related to HE support personnel management capabilities)**

In the short term, it is necessary to provide HE curricula and consulting for professional research management support, and in the medium to long term, it is necessary to minimise changes in administrative personnel and regularise domestic and international exchanges.

- (Policy suggestions for networking among domestic and international researchers)

In the short term, it is necessary to expand pre-planning projects for overseas researcher networking and join COST sooner, and in the medium to long term, to expand mid- to long-term stay support programmes in Europe.

2) Research limitations and suggestions

Although this study is timely in that it prepares for Korea's accession to Pillar 2 Associate Membership of HE starting next year, the following limitations arise from the rapid changes in the policy environment with the announcement of HE Associate Membership on 25 March 2024.

First, many of the issues raised in the expert interviews and surveys have been or will be addressed during the course of this study as governments rapidly prepare their HE policies. Second, the situation in Korea, which is only joining as an associate member, is very different from that of leading HE countries such as the UK, France, Germany, Israel and Norway, which may be too idealised for benchmarking. Finally, by focusing on immediate institutional issues while conducting interviews and questionnaires on various international cases, the study may have provided only a sketchy picture of the needs and goals of S&T cooperation with Europe.

Despite these limitations, a follow-up study could provide a clearer picture of the needs and objectives of S&T cooperation with Europe in the context of the S&T cooperation strategy proposed in this study.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

지난 3월 25일 우리나라의 Horizon Europe(이하, HE) 준회원국 가입 협상이 타결되었다(연합뉴스, 2024.3.25.). 유럽연합에서 운영하는 HE는 세계 최대 규모의 다자간 연구 프로그램으로, 1984년부터 시작된 연구혁신 프레임워크 프로그램(Framework Program, 이하 FP)의 9번째 프로그램⁵⁾이며, 2021년부터 7년간 955억 유로(약 140조원)를 지원한다. 내년부터 우리나라는 HE의 세부 분야 중에서 특히 필러 2(Pillar 2)라고 불리는 ‘글로벌 문제 해결과 산업 경쟁력 강화’ 관련 연구에 준회원국 자격에서 참여할 예정이다. HE 준회원국 가입은 그동안 양자간(bilateral) 협력에 치중하던 국제공동연구가 다자간(multilateral) 협력으로까지 확대될 수 있는 계기를 제공한다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

최근 국제공동연구에 대한 정책적 관심은 매우 높은 상황이다. 국제공동연구는 2024년 정부연구개발 사업 예산의 주요 특징 중 하나로⁶⁾, 실제 국제공동연구 및 인력 교류 예산이 2023년 8,125억원 수준에서 2024년 1조 322억원으로 전년대비 27% 증가한 것에서도 확인할 수 있다(과학기술정보통신부, 2024.1.23.b, p. 5). 정부는 2024년 글로벌 R&D 8대 중점 추진방향 중 하나로 “국제·다자기구 및 개도국 ODA에서의 R&D 기여 강화”를 제시하였다(과학기술정보통신부, 2024.1.23.b, p. 4). 이렇게 국제공동연구가 강조되는 이유는 세계 최고 혁신성과들은 글로벌 공동연구를 통해서 가능하다는 문제인식과 함께, 경제·안보 동맹을 넘어 기술동맹이 중요해지고 있는 글로벌 환경 변화에서 기인한다고 볼 수 있다(국가과학기술자문회의 전원회의, 2023).

5) 유럽연합의 연구혁신 프레임워크 프로그램(FP)에서는 8차 FP부터 별도의 명칭을 부여하여, 8차 FP는 Horizon2020으로, 9차 FP는 Horizon Europe으로 부른다.

6) 과학기술정보통신부는 2024년 1월에 개최된 ‘2024년 정부연구개발 사업 부처합동설명회’에서 2024년 정부연구개발 예산의 주요 특징으로 1.국가전략기술 본격 육성; 2.미래를 위한 R&D 생태계 구축; 3.글로벌 연대를 통한 개방형 혁신 촉진; 4.국가적 임무 수행을 위한 필수 R&D를 제기하였다(과학기술정보통신부, 2024. 1. 23a)

하지만 내년부터 국내 연구자들의 HE 참여를 돕는 지원시스템이나 제도적인 준비가 충분한가에 대해서는 의문이 남는다. 2023년 11월 국가자문회의 전원회의에서 발표된 ‘세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략’을 보면, 개인 네트워크에 기반한 상향식(Bottom-up) 방식, 국가 차원의 전략성에 기반한 하향식(Top-down) 방식만 주로 언급될 뿐, HE와 같은 다자 플랫폼을 활용한 새로운 협력 방식에 대한 고려는 충분치 않기 때문이다. 우리나라가 준회원국으로 참여할 수 있는 HE 필러2 과제들의 경우에는 총 6개의 분야⁷⁾로 구성되어 있으며, 각 사업별로 보통 10~50 여개의 기관들이 참여하는 대형 컨소시엄 방식으로 진행되는 만큼⁸⁾, 기존의 Bottom-up 방식이나 최근 강조되고 있는 Top-down 방식과는 다른 접근이 필요하다. 즉 HE의 경우에는 개인의 네트워크에만 의존할 수는 없어서 정부 차원의 지원이 필요하지만, HE의 목표와 방향성에 좌우되는 만큼 국내 정책의 우선순위나 분야별 전략성을 투영하는데 한계가 있다는 점에서 차이가 있다.

지금까지 한국이 유럽연합의 R&D 프로그램에 참여해 온 경험은 미미한 수준으로 국내 연구자가 최초로 참여하였던 4차 FP(1994-1998) 1건에서부터 8차 FP였던 Horizon 2020(2014-2020) 85건까지를 모두 고려하더라도 참여한 프로젝트가 총 201건에 불과하다⁹⁾. 이는 Horizon 2020에서만 10,529개 과제가 선정된 영국과 비교할 때 상당한 차이가 있음을 확인할 수 있다. 지금까지는 제3국으로서 컨소시엄에 참여하기 위해 국내에서 연구비를 별도로 마련해야 하는 구조였기 때문에 한계가 있었지만, 준회원국이 된다고 하더라도 전폭적인 지원이 수반되지 않는다면 소기의 성과를 달성하기에 어려울 수 있다.

이러한 문제의식에서 본 연구는 HE 준회원국 가입으로 새롭게 구축 혹은 보완해야 할 지원시스템을 살펴보고 개선이 필요한 시스템에 대한 대안을 제시하고자 한다.

7) HE의 필러2에서는 다루는 6개의 분야는 클러스터로 불리우며, 구체적으로 보면 보건: 문화, 창의성 및 포용적 사회; 사회를 위한 시민 안전; 디지털, 산업 및 우주; 기후, 에너지 및 모빌리티; 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경으로 되어 있다(European Commission, 2024)

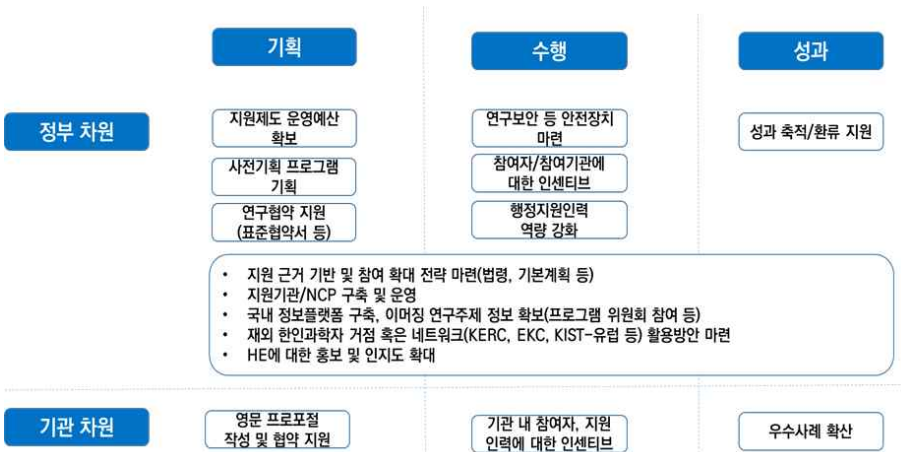
8) HE의 컨소시엄 구성 요건은 최소 3개국/3개 기관이다(European Commission, Horizon Europe - Who should apply(europa.eu)(검색일: 2024.5.10.).

9) Horizon Dashboard, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/H2020/select/Country/%20South%20Korea(검색일: 2024.6.4.)

제2절 연구분석틀 및 방법

본 연구는 아래 그림과 같이 기획-수행-성과 단계 및 정부와 기관 차원에서 지원체계(안)을 구성하였으며, 이를 연구분석틀로 활용하였다. 즉 HE에 참여하는 핵심주체들인 정부출연연구소(이하, 출연연), 대학, 기업의 연구자들을 대상으로 인터뷰를 진행하고, 해외 사례들을 조사하고 설문조사를 실시할 때 아래의 분석틀에 포함된 요소들을 중점적으로 살펴보았다. 이 과정에서 놓치고 있는 이슈들을 보완해 갈 예정이며, 특히 쟁점 이슈들에 대해서는 심층적으로 한계와 개선방안을 모색하려고 한다.

[그림 1-1] 연구분석틀: HE 참여 활성화를 위한 지원시스템(안)



자료: 연구진 작성

연구방법은 크게 6가지로 구성되어 있다. 첫째, 내외부 세미나와 HE 웹사이트 및 기존 문헌을 활용하여 현황 조사를 실시하였다. 이는 HE의 전반적인 개요를 넘어서 작동방식과 현황을 심층적으로 이해하기 위함이다. 관련 설명회 등 행사 참여, 기관 내부 세미나 개최, 관계당국과의 업무 협의 등을 진행하였다.

둘째, 국내외 전문가 인터뷰를 실시하였다. 국내외 경우, 출연연 관련 4건, 대학 관련 6건, 기업 관련 5건의 인터뷰를 실시하였으며 상세한 일정 및 참여자 정보는 4장에서

확인할 수 있다. 국외의 경우에는 프랑스의 고등교육연구부(MESR), 연구재단(ANR), 국립과학연구소(CNRS)의 관련 담당자들을 면담하였다. 또한 브뤼셀에 위치한 한-유럽 협력연구소(KERC), 한국산업기술진흥원(KIAT) 유럽사무소 담당자를 면담하고, 영국에서 개최되는 EKC2024에 참여하여 HE에 참여한 경험이 있는 유럽 현지 한인과학자들로부터 HE 참여 활성화를 위해 필요한 사항들에 대한 의견을 청취하였다.

셋째, 주요국 사례 조사이다. 준회원국으로 참여하고 있는 노르웨이, 이스라엘, 영국과 회원국인 독일, 프랑스를 대상으로 조사하였다. 노르웨이, 이스라엘은 준회원국 중에서 가장 참여를 활발하게 하는 국가들이며, 영국, 독일, 프랑스는 유럽연합의 창립국가이면서 현재도 월등한 참여율을 유지하고 있는 국가들이기 때문에 선택되었다. 이들 나라들을 대상으로 HE 참여 확대를 위해 시행하고 있는 정책 및 지원 시스템에 대해 광범위하게 살펴보았다.

넷째, 국내 산학연 연구자들을 대상으로 설문조사를 실시한다. 출연연, 대학, 기업에서 유럽과의 국제공동연구에 참여할 의사가 있는 732명이 응답하였으며, HE 참여 확대를 위해 개선되어야 하는 정책 및 제도에 대한 의견을 수렴하였다. 설문조사를 통해 국제공동연구 수행과정에서의 애로사항과 HE 프로그램 참여결정에 도움이 될 수 있는 지원 정책 및 제도를 살펴보았다.

다섯째, 전문가회의를 통해 핵심적인 정책적 쟁점과 가능한 대안들을 살펴보았다. 전문가들은 연구진이 도출한 후보 이슈들에 대해 국내외 현황 및 대안들을 논의하였으며, 이를 바탕으로 중점적으로 추진해야 하는 중점 이슈를 도출하고 국내외 현황 및 시사점을 심층적으로 도출하는데 도움을 주었다.

마지막으로 연구성과의 확산을 위해 다양한 간행물들(브리프, 논문 등)을 활용하고, EKC2024에서 세션 발표, HE를 주제로 STEPI 과학기술정책포럼(12월 경)을 개최하였다.

제3절 보고서 구성

보고서는 총 7개의 장으로 구성된다. 1장에서는 연구의 배경 및 목적, 연구분석틀과 방법을 설명한다. 2장에서는 HE의 개요 및 준회원국 가입의 의미를 살펴본다. 3장에서는 국가별 지원제도 사례연구로 노르웨이, 이스라엘, 영국, 독일, 프랑스의 제도를 살펴 보았다. 4장에서는 출연연, 대학, 기업 관련 전문가 인터뷰에서 도출된 결과를 정리하였다.

5장은 설문조사로 HE 참여 확대를 위한 인식도 조사의 결과를 정리하였으며, 6장에서는 주요 쟁점별로 국내외 현황을 정리하였다. 7장에서는 최종적으로 HE 참여 확대를 위한 정책대안을 제시하려고 한다.

[그림 1-2] 보고서 구성

제1장	서론
	제1절 연구의 배경 및 필요성 제3절 보고서 구성
	제2절 연구분석틀 및 방법
제2장	Horizon Europe 개요 및 준회원국 가입 의미
	제1절 들어가며 제3절 Horizon Europe 준회원국 가입 의미
	제2절 Horizon Europe의 개요 및 현황
제3장	Horizon Europe에 대한 국가별 지원제도 사례연구
	제1절 들어가며 제3절 이스라엘 제5절 독일
	제2절 노르웨이 제4절 영국 제6절 프랑스
제4장	Horizon Europe 참여주체별 현황 및 이슈 분석
	제1절 들어가며 제3절 대학
	제2절 출연연 제4절 기업
제5장	Horizon Europe 참여 확대를 위한 인식도 조사
	제1절 설문 개요 제3절 소결
	제2절 설문 결과
제6장	Horizon Europe 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점
	제1절 들어가며 제3절 소결
	제2절 이슈별 현황과 시사점
제7장	결론
	제1절 들어가며 제3절 연구의 한계 및 향후 방향
	제2절 정책 대안

자료: 연구진 작성

| 제2장 | HE 개요 및 준회원국 가입 의미

제1절 들어가며

유럽연합 차원에서 1984년부터 회원국 간 중복투자를 피하고 유럽연구공간(European Research Area, 이하 ERA)안에서의 연구활동을 활성화하기 위해 시작된 연구혁신 프로그램은 1차 프레임워크 프로그램(Framework Program 1, FP1) (1984~1987)에서부터 ‘호라이즌’이라는 이름으로 불리우기 시작한 8차 FP인 Horizon 2020(2014~2020)과 현재의 9차 FP인 HE(2021~2027)에 이르기까지 30여년이 지났지만 여전히 국내에선 생소한 상황이다(김혜수, 2023, p. 4).

현재 HE는 ‘Green, Healthy, Digital and Inclusive Europe’을 지향하며, 연구혁신에 대한 EU 투자를 통해서 과학적·기술적·경제적·사회적 파급효과를 실현하고자 회원국만으로는 달성할 수 없는 목표와 활동에 초점을 맞추어 협력을 통해 이를 효과적으로 달성하고자 한다(김혜수, 2023, p. 4). 이러한 문제의식에서 기존의 준회원국 이외에도 2023년 뉴질랜드, 2024년 캐나다에 이어 우리나라가 준회원국으로 가입하게 되었다(윤태현, 2023, p. 3).

2장에서는 여전히 생소한 제도인 HE에 대해 전체적인 개요와 함께 현황들을 정리해 보았다. HE의 세 가지 필러(Pillars)의 주요 내용과 운영방식, 핵심적인 거버넌스, 펀딩 유형, 펀딩 절차를 살펴보았으며, HE의 운영에 대한 방향성을 제시하는 전략계획과 필러 2의 연구우선순위, 유럽 파트너십 프로그램 등을 살펴보았다. 또한 HE 프로젝트에 대한 분야별, 주요 프로젝트, 참여기관 현황을 정리하였으며, 한국의 그간의 참여현황도 살펴보았다. 마지막으로 우리나라의 HE 준회원국 가입의 의미를 살펴보았다.

제2절 HE의 개요 및 현황

HE는 유럽연합(EU)의 9번째 연구혁신프레임워크(FP 9)이자 2021년부터 2027년까지 955억 유로가 투자되는 EU의 최대 다자 연구개발펀딩플랫폼이다¹⁰⁾. HE 프로그램은 EU의 과학기술적 위상 제고, 글로벌 과제 해결은 물론 혁신을 통해 유럽의 경제 성장 촉진에 기여하기 위해 EU의 관련 정책과 연구혁신 수요를 반영하여 운영되고 있다. 본 절에서는 HE 프로그램의 구성, HE의 운영방식(거버넌스, 펀딩유형, 프로젝트 절차, 전략계획 등)과 같이 기초자료를 조사하였다. 아울러, 향후 우리나라의 HE 참여 활성화에 참고할 수 있는 HE 프로젝트 현황과 한국의 참여현황을 조사하였다.

1. HE 프로그램 구성

HE 프로그램은 ‘과학적 탁월성(Excellent Science)’, ‘글로벌 과제와 산업경쟁력(Global Challenges & European Industrial Competitiveness)’, ‘혁신적 유럽(Innovative Europe)’ 등 세 가지 필러(Pillar) 중심으로 구성되어 있다. 프로그램의 예산 비중을 살펴보면 필러 1 과학적 탁월성은 HE의 총 예산 955억 유로 중 약 25%, 필러 2 글로벌 과제와 산업경쟁력은 약 53.5%로 비중이 가장 크고, 필러 3 혁신적 유럽은 약 13.6%를 차지한다. 과학적 탁월성 분야는 주로 기초연구와 인적교류를 지원하는 프로그램이고, 혁신적 유럽은 EU의 산업을 지원하는 프로그램이다. 실질적인 공동연구는 필러 2 글로벌 과제와 산업경쟁력 프로그램을 통해 이루어지고 있고, 우리나라가 준회원국 가입을 통해 2025년부터 참여가 확대되는 분야도 바로 두번째 필러(Pillar)이다. 글로벌 과제와 산업경쟁력은 보건, 문화, 창의성 및 포용적 사회, 디지털 산업 및 우주 등 6개 클러스터로 구분되고, 클러스터별 3개년도 사업프로그램(work programme, 2023-2025)에 따라 일련의 절차(공고, 평가, 선정 등)를 거쳐 최종 선정된 프로젝트에 연구비를 지원한다([그림 2-1] 참고).

10) European Commission, Horizon Europe – About the programme_the EU's funding programme for research and innovation, https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en(검색일: 2024.5.3.)

[그림 2-1] HE 프로그램 개요



자료 : 주한유럽연합대표부(2024), p. 15; EURAXESS Korea(2024.3.22.), p. 7를 토대로 연구진 번역

2024~2020년까지 운영된 호라이즌 2020도 ‘우수과학’, ‘산업리더십’, ‘사회적 도전’ 지원분야로 구성되어 있었지만, 이번 HE 프로그램에는 임무중심형 미션 프로그램과 별도의 파트너십 프로그램을 추가하여 보다 목표 지향적 접근방식을 도입하였다는 점에서 차이가 있다. 또한 ‘유럽혁신위원회(European Innovation Council, EIC)’를 추가하여 유럽의 혁신적인 스타트업과 중소기업의 연구를 지원하고, 주제별 ‘클러스터(clusters)’를 통해 여러 연구분야를 통합적으로 지원한다는 점에 주목할 필요가 있다.

가. 필러 1: 과학적 탁월성

과학적 탁월성은 기초연구, 인적교류를 지원하는 분야로 전 분야에 걸친 고급 과학 연구를 장려하고 최고 수준의 연구자를 지원함으로써 유럽 과학의 기초를 강화하는 것이 목표이다. <표 2-1>에서 보는 바와 같이 과학적 탁월성 분야에는 유럽연구이사회(European Research Council, ERC)를 통한 우수인재 지원, 마리퀴리 프로그램(Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA)을 통한 연수 및 이동 지원, 연구인프라

라를 통한 세계최고수준 인프라 지원 등 세 가지 세부프로그램이 운영되고 있다. 첫 번째 프로그램 ERC는 주로 과학적 우수성에 기초하여 모든 분야에서 획기적인 연구 프로젝트를 지원하기 위해 연구자들에게 보조금을 제공한다. 아울러, 초기, 통합, 고급 및 시너지 보조금 등 연구자 경력에 따라 다양한 보조금을 지원한다. 두 번째 프로그램 MSCA는 연구자의 연수, 기술개발, 경력 개발을 지원하기 위해 연구자의 국가간 이동, 인력 교류 비용 등을 지원하는 프로그램이다. 세 번째 연구인프라 프로그램은 최첨단 연구 프로젝트를 수행하는 데 필요한 주요 대형 설비, 데이터 저장 및 네트워크, 고성능 컴퓨팅 등 신규 및 기존 시설의 개발, 유지하는 데 자금을 지원한다.

〈표 2-1〉 과학적 탁월성 지원분야 세부 프로그램

프로그램	세부 프로그램	대상	주요 내용	지원 금액
유럽연구 이사회 (ERC)	ERC 초기 보조금	신진 연구원 (박사 후 2~7년)	독립연구팀 구성 지원	• 최대 5년간 최대 150만 유로
	ERC 통합 보조금	중견 연구원 (박사 후 7~12년)	독립 연구 프로그램 통합 지원	• 최대 5년간 최대 200만 유로
	ERC 고급 보조금	중요한 성과를 거둔 기성 연구원	야심찬 고위험 프로젝트 지원	• 최대 5년간 최대 250만 유로
	ERC 시너지 보조금	소규모 주임조사단 (2~4명)	복잡한 문제를 해결하는 공동 프로젝트 지원	• 최대 6년간 최대 1,000만 유로
	ERC 개념 증명 보조금	ERC 수혜자	연구결과의 상업적 또는 사회적 잠재력 탐구 프로젝트 지원	• 18개월간 최대 15만 유로
마리퀴리 프로그램 (MSCA)	MSCA 박사 네트워크	박사후보생	학계/산업계의 구조화된 박사과정 연수	• 연구원 지원비 - 생활 수당, 이동 수당, 가족 수당 등 • 기관 지원비 - 조사, 교육 및 네트워킹

프로그램	세부 프로그램	대상	주요 내용	지원 금액
				- 관리 및 간접비
	MSCA 박사후 펠로우십	박사후연구원	기술 및 지식 습득을 위한 국제 이동	• 연구원 지원비 - 생활 수당, 이동 수당, 가족 수당 • 기관 지원비 - 조사, 교육 및 네트워킹 - 관리 및 간접비
	MSCA 직원 교류	연구 및 혁신 담당자	단기 국제 및 부문 간 교류	• 직원 지원비 - 월정수당(여행비, 숙박비, 생계비 포함) • 기관 지원비 - 연구, 교육 및 네트워킹 - 관리 및 간접비
	MSCA COFUND	지역, 국가, 국제 프로그램	박사과정 및 박사후과정 공동자금 지원	• 공동 자금조달 - 박사과정 - 박사 후 프로그램
	MSCA 및 시민	일반인	연구자의 영향에 대한 대중의 인식	• 홍보활동비 - 일반 대중과 젊은이들을 대상으로 연구 경력을 촉진하기 위한 홍보 행사 조직 비용 지원
연구인프라 (Research Infrastructures)	유럽 연구 인프라 개발	연구원 및 기관	인프라 개발 및 통합 지원	-
	오픈 사이언스 및 공정한 데이터	연구원	개방형 과학 및 FAIR 데이터 원칙 추진	-
	네트워킹 연구 인프라	연구 인프라	네트워킹 및 조정 기능 향상	-
	혁신과 역량 강화	연구역량이 낮은 지역	혁신 잠재력 향상, 역량 강화	-

자료: European Commission(2024a); European Commission(2024b)¹¹⁾를 토대로 연구진 정리

11) European Commission(2024a), Horizon Work Programme 2023–2025: 2. Marie e Skłodowska-Curie

나. 필러 2: 글로벌 과제와 유럽의 산업경쟁력

필러 2 글로벌 과제와 유럽의 산업경쟁력은 실질적인 다자 공동연구를 통해 사회적 과제를 해결하고 유럽의 산업 경쟁력을 지원한다. 주요 특징으로는 주제별 클러스터, 학제간 접근, EU 정책과의 연계성이라고 볼 수 있다. 특히, 글로벌 과제와 산업경쟁력 분야는 유럽 그린딜, 디지털 전환 등 EU의 정책 우선순위와 연구 및 혁신 임무를 달성하기 위해 보건, 문화, 창의성 및 포용적 사회, 디지털, 산업 및 우주 등 6개의 주제 클러스터를 중심으로 프로그램이 구성되어 있고 총 535억 유로가 투자된다.

첫번째 보건 클러스터는 전 생애에 걸친 건강, 환경 및 사회 건강 결정 요인, 비전염성 희귀질환 감염병 등 6개 프로그램에 약 82억 유로가 투자되고 있다. 두 번째, 문화, 창의성, 포용적 사회 클러스터는 민주주의, 통치, 문화유산 등과 관련된 문제를 사회과학과 인문학 관점에서 해결하는 공동연구에 약 23억 유로가 지원되고 있다. 세 번째, 사회를 위한 시민 안전 클러스터는 테러, 사이버 공격, 자연 재해 및 인재와 같은 위협으로부터 자국민을 보호하기 위한 EU의 역량을 강화하는 프로젝트를 지원하는 데 약 16억 유로가 투입될 예정이다. 네 번째 디지털, 산업 및 우주 클러스터의 예산 규모는 약 153억 유로로 클러스터 중 예산 비중이 가장 크다¹²⁾. 디지털 기술, 산업 및 우주의 혁신을 주도하여 EU의 기술 주권과 산업 기반을 강화하는 것을 목표로 제조, 디지털 기술, 첨단소재, 인공지능과 로봇공학, 우주 프로그램 관련 프로젝트를 지원한다. 다섯 번째 클러스터인 기후, 에너지 및 모빌리티 예산규모는 약 150억 유로로 기후과학과 에너지 공급, 에너지 시스템과 그리드 등 6개 프로그램을 운영한다. 마지막으로, 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경 클러스터는 천연자원의 효율적인 관리를 중심으로 지속가능한 농업, 해양 및 해양 연구 및 바이오경제를 촉진하기 위해, 생물다양성 및 생태계 서비스, 순환경제 및 바이오 기반 경제 등 6개 프로그램 관련 공동연구 프로젝트를 선정, 지원한다.

Actions; European Commission(2024b), Horizon Work Programme 2023-2025: 3. Research Infrastructures.
12) EU Funding Playbook, Pillar II - The largest share of the Horizon Europe funding, <https://eufundingplaybook.fi/clusters-and-partnerships/>(검색일: 2024.5.3.)

<표 2-2> 글로벌 과제와 유럽의 산업경쟁력 지원분야 세부 프로그램

클러스터	프로그램	목적
보건	전 생애에 걸친 건강	• 전 생애 주기에서 건강 증진 및 질병 예방
	환경 및 사회 건강 결정 요인	• 환경 및 사회적 요인이 건강에 어떤 영향을 미치는지 조사
	비전염성 희귀질환	• 주요 질환 및 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에 중점.
	감염병	• 전염병 및 전염병에 대한 대비와 대응을 강화
	툴, 기술 및 디지털 솔루션	• 첨단 의료기술 및 디지털 건강 솔루션 개발
문화, 창의성 및 포용적 사회	의료 시스템	• 의료 시스템의 접근성, 효율성 및 복원력 향상
	민주주의와 통치	• 민주적 과정과 제도 개선, 적극적인 시민의식 함양
	문화유산	• 유럽의 문화유산을 보존하고 가치를 부여
	사회 및 경제적 변혁	• 사회적, 경제적, 기술적 변화와 그것이 사회에 미치는 영향을 조사
사회를 위한 시민 안전	재해에 강한 사회	• 자연 재해 및 인재에 대한 대비 및 대응 능력 향상
	보호 및 보안	• 범죄 및 테러에 대한 시민 보호 및 인프라 강화
	사이버 보안	• 데이터와 시스템을 보호하기 위해 사이버 보안을 강화
	국경 및 외부 보안	• 국경 관리를 개선하고 외부 보안 문제를 해결
디지털, 산업 및 우주	제조기술	• 생산성과 지속 가능성을 높이기 위해 제조 기술을 발전
	주요 디지털 기술	• AI, 사이버 보안 및 양자 기술을 포함한 첨단 디지털 기술 개발
	첨단소재	• 산업용 첨단 소재의 혁신
	인공지능과 로봇공학	• 산업 및 사회 응용 프로그램을 활성화하기 위해 AI 및 로봇을 홍보
	우주	• 위성통신, 항법, 지구 관측 등 우주 분야에서 유럽의 역량 강화
기후, 에너지 및 모빌리티	기후과학과 해결법	• 기후 과학을 발전시키고 기후 적응 및 완화를 위한 솔루션을 개발
	에너지 공급	• 청정하고 지속가능한 에너지원으로 전환
	에너지 시스템 및 그리드	• 효율성과 복원력을 높이기 위한 스마트 에너지 시스템 및 그리드 개발
	에너지 전환에 따른 건축물 및 산업시설	• 건물 및 산업 시설의 에너지 효율 개선
	공동체와 도시	• 지속 가능한 도시 및 농촌 개발을 촉진
	깨끗한 운송 및 이동성	• 청정하고, 안전하며 스마트한 운송 및 모빌리티 솔루션을 발전
식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경	생물다양성 및 생태계 서비스	• 생물다양성과 생태계 서비스를 보호하고 복원
	공정하고 건강하며 환경 친화적인 식품 시스템	• 지속가능하고 회복력 있는 식품 시스템 촉진
	순환경제 및 바이오 기반 경제	• 순환형 및 바이오 기반 경제 모델 육성
	깨끗한 환경과 무공해 환경	• 오염을 줄이고, 환경 건강을 향상
	육상, 해양, 물 관리	• 토지, 해양 및 수자원의 지속가능한 관리를 보장
	혁신적인 거버넌스, 환경 관찰	• 환경 거버넌스 및 모니터링 개선

자료: European Commission(2024c); European Commission(2024d); European Commission(2024e), European Commission(2024f), European Commission(2024g), European Commission(2024h)¹³⁾를 토대로 저자 작성

13) European Commission(2024c), Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 1; Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 2; Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 3; Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 4; Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 5; Horizon Europe Work programme (2023–24) – Cluster 6를 토대로 저자 정리.

다. 필러 3: 혁신적 유럽¹⁴⁾

필러 3 혁신적 유럽의 목표는 혁신, 특히 시장 창출 혁신을 촉진함으로써 유럽의 글로벌 경쟁력을 강화하는 것이며 총 136억 유로 예산이 투입된다. 그러나 필러 3은 유럽의 혁신주체에 특화된 프로그램으로서 우리나라가 준회원국이 된다고 해도 참여할 수 없다. 필러 3의 구성요소를 살펴보면 유럽혁신위원회(European Innovation Council, EIC)와 유럽혁신생태계(European Innovation Ecosystems), 유럽혁신기술연구소(European Institute of Innovation and Technology, EIT)로 운영된다. 이 중에서 EIC는 획기적인 혁신기술을 개발할 수 있는 잠재력을 가진 스타트업, 중소기업 및 연구자를 지원하고, EIC 패스파인더부터 전환, 액셀러레이터 프로그램을 통해 단계별로 급진적인 기술개발 프로젝트에 자금을 지원한다. 유럽혁신생태계는 혁신주체인 기업과 공공, 민간 주체들 간 협력을 촉진하여 유럽 전역의 혁신역량을 강화하는 것을 목표로 하며, CONNECT, SCALEUP, INNOVSME 등과 같은 프로그램을 통해 이 주체들 간 네트워킹 활동을 지원한다. EIT는 EIT 지식 및 혁신 커뮤니티(KICs)와 EIT 지역혁신제도(RIS), EIT 교육 및 연수 프로그램을 지원한다. 이 중에서도 KICs는 유럽국가간 협업 파트너십을 형성하고, 이를 통해 기후변화, 디지털 기술 등과 관련된 사회문제를 해결하는 프로젝트를 지원한다.

〈표 2-3〉 혁신적 유럽 지원분야 세부 프로그램

프로그램	세부 프로그램	지원 대상	주요 내용
유럽혁신위원회 (EIC)	EIC 패스파인더 (Pathfinder)	연구자 및 혁신가	• 고위험, 영향력이 큰 기술의 초기 단계 개발, 선견지명적 사고 및 분야 간 협업 촉진을 위한 자금 제공
	EIC 전환 (Transition)	연구에서 혁신으로 전환하는 프로젝트	• 상업적 이용을 위한 기술 검증 및 비즈니스 계획 개발을 위한 자금 지원
	EIC 액셀러레이터 (Accelerator)	창업 및 중소기업	• 시장 잠재력을 가진 고위험 혁신을 위한 혼합 금융(교부금 및 지분 투자) 제공

14) European Commission(2021a), Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, pillar III – Innovative Europe – Supporting and connecting innovators across Europe 토대로 저자정리, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/90204>(검색일: 2024.5.10.)

프로그램	세부 프로그램	지원 대상	주요 내용
유럽혁신 생태계 (EIE)	CONNECT	국가, 지역 및 지역 혁신 생태계	• 혁신 주체 간 네트워킹, 협업 및 상호 학습을 촉진
	SCALEUP	스케일업 및 혁신적인 기업	• 기업이 성장하고 새로운 시장에 진출하도록 지원 서비스 및 자금, 인프라 제공
	INNOVSME	중소기업 및 스타트업	• 중소기업의 혁신 역량을 강화하고 시장에 혁신을 창출할 수 있도록 자금과 멘토링 제공
유럽혁신 기술연구소 (EIT)	지식혁신 커뮤니티 (KICs)	산업체, 연구기관 및 고등교육기관	• 각 KIC는 협업 파트너십을 형성해 혁신, 교육 및 비즈니스 창출을 촉진하고 다양한 사회적 과제 해결
	지역혁신제도 (RIS)	덜 혁신적인 지역	• 이들 지역의 EIT 활동 참여도를 높이기 위한 지원 제공
	교육 및 연구	학생, 연구원 및 전문가	• 석·박사 과정을 포함한 교육 프로그램을 통한 기업가 정신, 혁신 기술 및 혁신 문화 육성

자료: European Commission(2021a) 토대로 저자 작성

2. HE 운영방식

HE 프로그램의 국내 연구자 참여 활성화를 위해서는 정보수집, 파트너 탐색, 컨소시엄 참여, 프로젝트 선정, 수행이라는 일련의 과정 이전에 HE 프로그램이 어떻게 운영되는지 이해할 필요가 있다. 따라서 HE 운영방식을 참여지위에 따른 참여방식, 거버넌스, 펀딩 메커니즘, 전략계획 등으로 크게 구분하여 살펴보았다.

가. 참여지위에 따른 참여방식

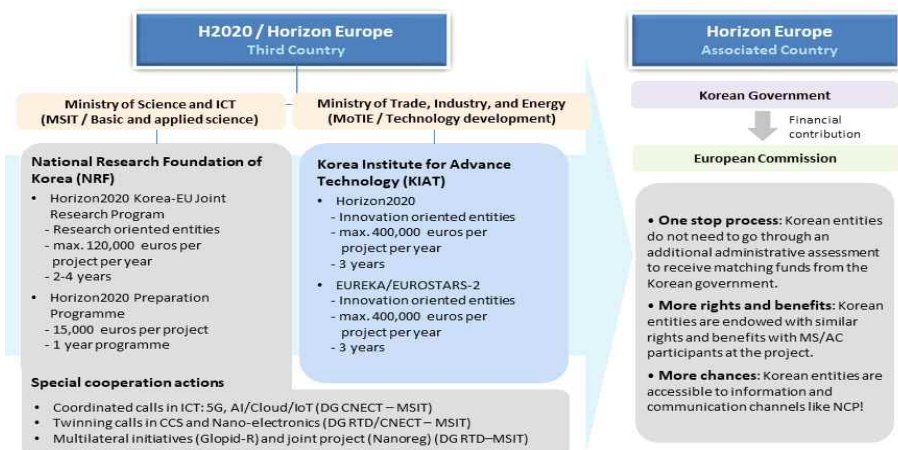
HE 프로그램은 EU 회원국(member states)과 준회원국(associated countries), 제3국(third countries) 등 3가지로 참여지위가 있고, 참여지위에 따라 참여방식과 참여 범위가 다르다. 첫째, EU 회원국 27개국은 HE 프로그램에 모두 자동으로 참여할 수 있고, HE 프로그램의 거버넌스, 전략계획 및 펀딩 우선순위 결정 등 정책결정 프로세스에 참여에 직접적으로 투표권을 행사할 수 있다. 또한 회원국의 연구기관은 EU 펀딩 즉 연구비를 직접 수혜할 수 있고, 회원국 자국의 연구비를 HE 펀딩과 공동 펀딩(co-financing)할 수도 있다.

두 번째, 준회원국 지위는 비EU 회원국이 EU와 준회원국 협정을 체결하고, 이 협정에 따라 HE 프로그램의 프로젝트 제안서 공고에 지원할 수 있다. 준회원국은 일반적으로 자국의 GDP를 기준으로 HE에 펀딩을 기여해야 하지만 분담금 비중은 협상에

따라 달라질 수 있다. 그러나 준회원국의 경우 HE 프로그램위원회 등 HE 전략 논의 절차에 참관할 수 있지만 정책결정권(투표권)은 없다. 또한, 같은 준회원국이라도 EU와 체결한 협정 조건에 따라 참여할 수 있는 프로그램 범위가 다르다. 유럽자유무역연합(EFTA) 회원국(노르웨이, 아이슬란드 등), 유럽경제지역(EEA) 국가, 그리고 양자 협정을 체결한 국가들이 HE의 준회원국에 속한다.

세 번째 제3국은 EU와 준회원국 협정을 체결하지 않은 상태에서 특정 HE 프로젝트에 참여할 수 있지만 연구비는 자부담해야 한다. 우리 정부는 한국연구재단은 한-EU 공동연구지원사업, 한국산업기술진흥원(KIAT)는 산업기술국제협력사업을 통해 유럽연합의 FP 프로젝트 참여가 결정된 국내 연구자의 연구비를 지원하고 있지만, 프로젝트 참여가 확정된 모든 국내연구자들을 지원하지는 못했다. 또한, 그간 제3국 지위로 참여한 우리나라는 프로그램 정책결정에 전혀 참여할 수 없었고, 프로젝트 참여도 프로젝트 수요에 따라 제한적으로 참여하였다. 그러나 2025년 1월 1일부터 우리나라도 HE에 준회원국 자격으로 참여하게 되면 국내연구자는 EU 펀딩을 직접 수혜할 수 있고 기존의 한국연구재단과 KIAT의 역할은 더 이상 유효하지 않게 된다. 또 다른 변화는 우리 정부도 준회원국 자격으로 HE 프로그램위원회에 참관할 수 있게 된다는 것이다.

[그림 2-2] 우리나라의 HE 제3국 참여와 준회원국 참여시 변화



나. 거버넌스

HE 프로그램에 본격적으로 참여하기 위해서는 HE 거버넌스 즉 운영체계에 대한 이해가 필요하다. HE 프로그램의 거버넌스는 유럽집행위원회(European Commission, EC)의 역할과 HE 전략계획과 자문기구, 이행 및 집행, 민관협력 및 시너지, 회원국과 준회원국의 역할 등 5가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 유럽집행위원회는 HE 프로그램의 전반적인 전략적 방향을 설정, 관리 및 이행, 성과 감독 등 총괄 관리하는 중앙기구로서 신하 연구혁신총국(Directorate-General for Research and Innovation, DG RTD)과 같은 특정 부서가 HE 프로그램의 분야별 측면을 관리한다.

둘째, 전략계획 및 자문기구 측면에서는 전략프로그램위원회(Strategic Program Committee)와 유럽단일연구공간위원회(European Research Area Committee, ERAC)가 활동한다. 전략 프로그램 위원회는 전략적 조언을 제공하고, HE 프로그램을 국가 및 지역 우선순위에 맞게 조정하는 역할을 한다. ERAC은 HE의 전략적 방향에 영향을 미치는 ERA 정책 개발 및 실행을 지원한다.

셋째, 이행 및 집행(Implementation and Execution) 측면에서는 집행기관들과 유럽혁신위원회(EIC), 유럽혁신기술연구소(EIT)가 활동하고 있다. 집행기관으로는 유럽 연구위원회 집행기관(European Research Council Executive Agency, ERCEA)와 연구집행기관(Research Executive Agency, REA) 등이 있으며 HE를 상시 운영, 관리하는 주체들이다. EIC도 EIC 이사회의 결정에 따라 획기적인 혁신을 지원하는 HE의 실행기관 중 하나이다. 아울러, EIT도 실행기관 중 하나로서 지식혁신커뮤니티(KIC)를 통해 비즈니스, 교육 및 연구를 통합한다.

넷째, HE 프로그램은 민관 협력 즉, 특정 연구혁신 분야 관련 공동사업(joint undertakings)을 추진하고, 시너지 효과를 창출하고 중복을 피하기 위해 EU의 다른 펀딩 프로그램과 조정된다. 마지막으로, 회원국과 준회원국의 역할 측면에서 HE에서 프로그램 위원회와 국가담당관(National Contact Points, NCPs)이 중요한 역할을 수행한다. 회원국 및 준회원국의 정부 대표는 프로그램위원회에서 HE 사업프로그램(work program) 개발에 참여하고, NCP는 자국 연구자의 참여를 촉진하기 위해 HE 참여에 관한 모든 측면에 대한 지침, 실용적인 정보 및 지원을 제공한다(한-EU 연구협력센터(KERC), 2023, p. 4).

다. 펀딩 유형

HE 프로그램의 펀딩 유형은 크게 보조금(grants), 채권 및 혼합금융(equity and blended finance), 포상(prizes), 조달(procurement), 대출 및 보증(loans and guarantees) 형태로 구분될 수 있다. 그중에서도 보조금은 HE의 연구 및 혁신 프로젝트를 지원하는 주요 펀딩 수단이며, 주로 연구 제안서 평가를 거쳐, 최종 선정되면 보조금이 지급된다. HE의 보조금 종류로는 연구 및 혁신 활동(Research and Innovation Actions, RIA), 혁신활동(Innovation Actions, IA), 조정 및 지원활동(Coordination and Support Actions, CSA)이 있다. RIA 보조금은 주로 새로운 지식, 새로운 기술, 제품, 프로세스 등 탐구목표가 명확하게 정의된 과제를 해결하는 공동연구 프로젝트를 지원하고, IA 보조금은 프로토타이핑, 테스트 시연 등을 중점적으로 지원한다. 즉, RIA 보조금과 IA 보조금은 글로벌 과제 및 산업경쟁력 분야에서 실질적인 공동연구에 연구비를 제공하는 자금이고, CSA 보조금은 연구개발비가 아니라 주로 네트워킹, 정책대화 등을 지원한다. 예산 비중을 보면 RIA 보조금과 IA 보조금이 HE 예산의 대부분을 차지한다. 이밖에도 기타 보조금으로는 앞에서 설명한 과학적 탁월성 분야 프로그램으로 제공되는 ERC 보조금, 마리퀴리활동(MSCA) 보조금과 참여확대 및 탁월성 보급 프로그램으로 제공되는 teaming, twinning, ERA chair 보조금이 있다.

〈표 2-4〉 HE 프로젝트의 펀딩 종류

보조금	주요 내용	지원 내용
연구 및 혁신 활동 (Research and Innovation Actions, RIA)	• 새로운 지식을 확립하거나 새로운 기술, 제품, 프로세스 또는 서비스의 실현 가능성 탐구가 목표로 명확하게 정의된 과제를 해결하는 공동연구 프로젝트 지원	프로젝트 비용 최대 100% 지원
혁신활동 (Innovation Actions, IA)	• 새로운, 변경 또는 개선된 제품, 프로세스 또는 서비스에 대한 계획 및 배열 또는 디자인을 생산하는 것을 직접 목표로 하는 활동을 중점적으로 지원 • 예: 프로토타이핑, 테스트 및 시연	프로젝트 비용 최대 70% 지원
조정 및 지원활동 (Coordination and Support Actions, CSA)	• HE의 목표에 부합하지만 연구 및 개발 자체는 포함되지 않는 활동 자금 지원 • 예: 네트워킹, 조정, 정책 대화 및 모범 사례 보급	프로젝트 비용 최대 100% 지원

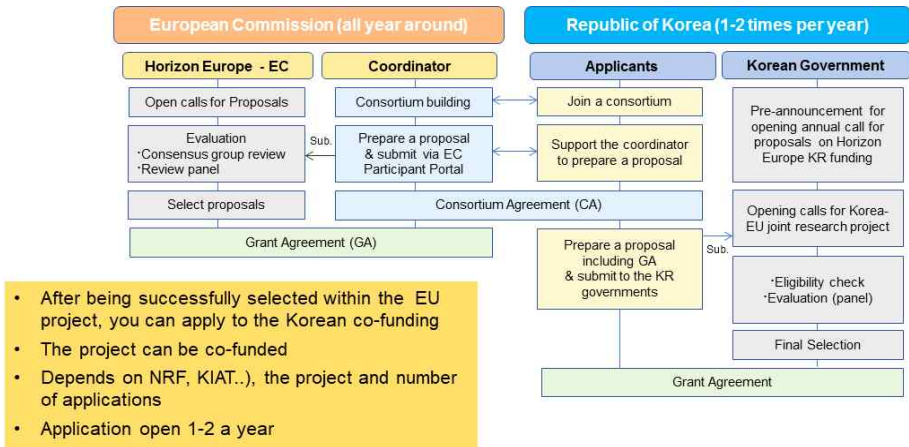
자료: European Commission, Horizon Europe – How to apply 홈페이지¹⁵⁾

라. 프로젝트 펀딩 절차

HE 프로젝트 제안서 공고, 평가, 선정은 유럽집행위원회(EC)가 총괄하고, EU 회원국과 준회원국은 동 절차에 따라 EC로부터 연구비를 직접 지원받는다. 그러나 지금까지 우리나라는 제3국 지위였기 때문에 프로젝트가 최종 선정되더라도 연구비를 EC로부터 직접적으로 받을 수 없었다. 즉, 국내 연구자가 HE 프로젝트 참여 연구비를 지원받기 위해서는 한국연구재단 또는 한국산업진흥원의 지원사업을 신청해 평가절차를 별도로 거쳐야 했다.

HE은 프로젝트 컨소시엄 코디네이터의 역할이 중요하다. 코디네이터는 연구 컨소시엄을 구성하고, 프로젝트 제안서 작성을 총괄하고, 행정서류를 제출한다. 유럽 컨소시엄 참여가 확정된 국내연구자는 컨소시엄 코디네이터의 제안서 작성을 지원하고, 해당 프로젝트가 최종 선정되면, 코디네이터와 컨소시엄 협약서를 체결한다. EC는 코디네이터와 별도로 보조금 협약을 체결한다.

[그림 2-3] HE 프로젝트 펀딩 절차



자료: EURAXESS Korea(2024.3.22.), p. 21

15) https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-how-apply_en#:~:text=Steps%20for%20applying%201%20Step%201%3A%20Find%20the,...%204%20Step%204%3A%20Receive%20your%20EU%20funding (검색일: 2024.5.10.)

마. HE 전략계획과 유럽파트너십

1) HE 전략계획

유럽연합 집행위원회는 4년마다 전략계획을 수립하고, 이 전략계획에서 유럽이 직면한 사회적, 경제적, 환경적 문제를 해결하기 위한 HE의 전략방향을 제시한다. 전략계획의 방향에 따라 프로그램 사업계획이 개발되고, 클러스터별 프로젝트 제안서 공고(calls)에도 영향을 준다. HE의 첫번째 전략계획 Horizon Europe strategic plan (2021-2024)에 이어, 두 번째 전략계획인 Horizon Europe strategic plan(2025-2027)도 최근에 발표되었다. 이 두 전략계획을 우선순위, 중점 분야, 실행전략, 예산 분배 측면에서 비교하고, 최근 전략계획에 어떤 변화가 있었는지 살펴보았다. 첫째, 두 전략계획 모두 녹색 및 디지털 전환을 중요하게 다루고 있지만, 차기 전략계획은 지정학적 긴장과 글로벌 보건문제 대응 회복력과 회복을 중시하고, 기술주권이 강조되고 있다. 둘째, 중점분야에서는 두 전략계획 모두 녹색기술과 첨단 디지털기술 투자를 확대하고, 차기 전략계획에서는 회복력, 만성질환 해결, 전염병 연구 등 보건 연구에 투자를 강화하고 있다. 셋째, 실행전략 측면에서 차기 전략계획은 민간부문 파트너십 확대와 국제협력 강화 등 다양한 이해관계자 참여 확대를 강조하고 있다. 넷째, 예산 분배 측면에서는 첫 번째 전략계획은 EU 그린딜과 디지털전략을 추진하기 위해 기후 및 디지털 프로젝트를 중점적으로 투자한 반면, 차기 전략계획은 신흥 글로벌 이슈에 대응하고, 장기적인 이니셔티브의 지속성을 유지하는데 예산분배를 조정한다.

<표 2-5> HE 전략계획(2021-2024)과 전략계획(2025-2027) 비교

구분	HE 전략계획(2021-2024)	HE 전략계획(2025-2027)
우선순위	- 디지털 핵심 기술 개발, 활성화 및 신흥 기술 개발을 주도하여 개방적인 전략적 자율성을 육성 강조 2050년까지 유럽의 기후 중립 달성 목표로 녹색 및 디지털 전환을 촉진하는 데 중점	- 녹색 및 디지털 전환을 여전히 강조 - 그러나 지속적인 보건 문제 및 지정학적 긴장 등 글로벌 과제 관점에서 회복력과 회복을 더욱 강조 - 기술 주권 강조, 주요 분야에서 독립적으로 활동할 수 있는 역량 강화
중점 분야	- 녹색 기술 및 지속가능한 솔루션에 대한 투자 - AI, 데이터, 사이버 보안 등 모든 부문에서 디지털 전환 지원	재생 에너지 및 첨단 디지털 기술 분야에서 이전 기간보다 성공적인 이니셔티브를 더욱 발전시키고 확장

구분	HE 전략계획(2021-2024)	HE 전략계획(2025-2027)
	COVID-19 팬데믹에 따른 보건 비상 상황에 대비, 보건 시스템을 강화	- 의료 회복력, 만성 질환 해결 및 전염병 연구에 대한 지원 강화 - 디지털 및 녹색 전환을 지원하기 위한 교육 및 기술개발에 대한 투자 증가
실행 전략	- 연구 및 혁신 주기를 위한 기반 마련 - 인프라 구축 및 EU 전역의 역량 강화에 중점	- 민간 부문과 파트너십 확대 - 글로벌 과제에 대한 글로벌 대응을 촉진하기 위한 국제 협력 등 광범위한 이해 관계자의 참여 확대

자료: European Commission(2021b); European Commission(2024)¹⁶⁾를 토대로 연구진 정리

HE 전략계획(2025-2027)은 ‘녹색전환’, ‘디지털전환’, ‘좀 더 복원력있고, 경쟁력있고 포용적이고 민주적인 유럽’ 등 3가지 주요 전략방향(key strategic orientations)을 제시하고, 이에 따라 글로벌과제 및 유럽 산업경쟁력 분야 6개 클러스터 내 32개 연구 혁신 프로젝트의 우선순위를 제시하고 있다. 연구자들은 해당 클러스터의 우선순위를 잘 이해하고, 이를 반영하여 프로젝트 제안서를 작성해야 한다.

<표 2-6> HE 전략계획(2025-2027) 클러스터별 연구 우선순위

클러스터	우선순위
클러스터 1: 보건	빠르게 변화하는 사회에서 건강을 유지
	건강을 증진하는 환경에서 생활하고 근무
	질병과 질병 부담 감소
	혁신적이고 지속가능하며 고품질의 의료에 대한 동등한 접근 보장
	건강한 사회를 위한 새로운 도구, 기술 및 디지털 솔루션 개발 및 사용
	혁신적이고 지속가능하며 경쟁력 있는 EU 의료산업 유지
클러스터 2: 문화, 창의성 및 포용적 사회	민주적 거버넌스 복구
	문화유산, 예술, 문화 및 창조적 부문의 잠재력 실현
	사회적 및 경제적 회복력과 지속 가능성 강화
	포용적 성장 촉진 및 취약성 효과적으로 감소
클러스터 3: 사회를 위한 시민 안전	자연, 사고 및 인위적 재난으로 인한 손실 감소
	불법 행위를 방지하면서 EU로의 승객 및 화물의 정당한 이동 촉진
	범죄 및 테러리즘 더 효과적으로 해결하고 인프라 회복력 증가
	사이버 보안 강화 및 온라인 환경을 더 안전하게 조성
클러스터 4: 디지털·산업·우주	기후 중립적이고 순환적이며 디지털화된 산업 및 디지털 가치 사슬에서 글로벌 리더십 달성
	원자재, 화학 물질 및 혁신적인 재료에서 유럽의 개방형 전략적 자율성을 위한 기술 리더십 달성
	데이터 서비스와 신뢰할 수 있는 인공지능을 위한 민첩하고 안전한 단일 시장 및 인프라 개발
	디지털 기술을 기반으로 한 디지털 서비스, 제품, 응용 프로그램 및 인프라에서 개방형

16) European Commission(2021b); European Commission(2024i)

클러스터	우선순위
클러스터 5: 기후·에너지· 모빌리티	전략적 자율성 달성
	디지털 및 인간 중심의 혁신을 통한 산업 리더십 개발 및 글로벌 경쟁력 증가
	기후 중립적이고 탄력적인 사회로의 공정한 전환을 위한 과학 발전
	교차 솔루션을 통해 에너지 및 교통 부문의 청정하고 지속가능한 전환 촉진
	더 효율적이고 지속 가능하며 안전하고 경쟁력 있는 재생 가능하고 탈탄소화된 에너지 공급 보장
	건물 및 산업에서 에너지를 효율적이고 저렴하며 지속가능한 소비
	지속 가능하고 포용적이며 경쟁력 있는 교통 시스템 및 서비스 달성
	기후 중립적이고 포용적이며 안전한 이동성을 위한 대중 모드 및 지속가능한 교통 시스템 개발
클러스터 6: 식량·바이오 경제· 천연 자원·농업· 환경	클러스터 6이 다루는 지역 및 부문에서 기후 변화 완화 및 적응 촉진
	생물 다양성을 회복 경로에 놓고, 생태계와 그 서비스 보호 및 복원
	건강한 토양과 숲, 깨끗한 공기, 신선한 해양 및 해양 물을 달성하고, 물 회복력을 보장
	하며, 깨끗하고 경쟁력 있으며 순환 경제와 지속 가능한 바이오 경제로의 전환 보장
	모두를 위한 건강한 식량과 영양 보안 보장, 지속 가능하고 회복력 있으며 포용적인
	식량 시스템 보장, 주요 생산에서 소비까지
	농촌, 도시 및 해안 지역의 지속가능한 개발
	지속 가능성을 가능하게 하는 포용적 거버넌스 모델 개발

자료: European Commission(2024i), p. 8를 토대로 연구진 정리

2) 유럽파트너십

유럽파트너십은 HE 전략계획을 보완하고, 사회적 요구와 정책 우선순위를 반영하여 회원국과의 협의, 조정을 거쳐 공동 설계된다. 유럽파트너십은 공동프로그램 유형, 공동 자금 유형, 제도화 유형 등 3가지 유형이 있으며, 주요 특징은 다음 표와 같다.

<표 2-7> 유럽 파트너십 유형과 주요 특징

유형	법적 근거	실행
공동프로그램 (Co-programmed)	양해각서	- 분업화 방식 - 유럽연합(EU) 분담금은 HE 프로그램을 통해 지원하고, 파트너국 공여금은 자국의 권한에 따라 프로젝트 수행
공동자금 (Co-funded)	보조금 협약 (Grant Agreement)	- 유럽연합은 통합프로그램에 자금 추가지원 - 통합 프로그램은 파트너 국가의 국가 연구개발 관리 그리고/또는 펀딩 주체가 통합프로그램을 수행
제도화 (Institutionalised)	- 유럽연합기능조약(TFEU) 185조와 187조 2021-2027 EIT 규정	중앙집중식 통합프로그램 수행

자료: European Commission(2022), p. 23.

HE 전략계획(2021-2024)에는 총 49개 유럽파트너십이 설계, 추진되고 있다. 49개 유럽파트너십 연구비는 HE 프로그램에서 2,390억 유로를 부담하고, 파트너 국가들이 3,140억 유로를 투자하여 총 5,530억 유로가 투입된 것으로 나타났다. 유럽파트너십의 세부 추진 현황을 살펴보면, 글로벌 과제 및 유럽산업경쟁력 분야 보건 클러스터, 디지털·산업·우주 클러스터, 기후·에너지·모빌리티 클러스터, 식량·바이오경제·천연자원·농업·환경 클러스터와 혁신적인 유럽 지원분야에는 EIT와 유럽혁신생태계 프로그램에서 유럽파트너십을 운영하고 있는 것으로 나타났다.

다음 [그림 2-4]에서 보노바와 같이 EIT에서 운영되고 있는 유럽파트너십은 모두 제도화(institutionalized) 유럽파트너십이고, 보건 클러스터와 식량·바이오경제·천연자원·농업·환경 클러스터에서 운영되고 있는 유럽파트너십은 공동자금형이 대부분을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 공동프로그램 유럽파트너십은 디지털·산업·우주 클러스터와 기후·에너지·모빌리티 클러스터에서 주로 운영되고 있고, 인공지능·데이터·로보틱스, 포토닉스(Photonics), 청정철강-저탄소제강 관련 공동프로그램 유럽파트너십이 추진된 것을 알 수 있다.

2024년 발표된 2차 HE 전략계획(2025-2027)에는 공동프로그램 4개와 공동자금 유럽파트너십이 5개 등 총 9개가 새롭게 추가되었다. 공동프로그램 유럽파트너십으로 EU를 위한 혁신적인 소재, 태양 광전지, 미래 직물, 가상 세계 분야가 추가되었고, 공동 자금 유럽 파트너십에는 뇌 건강, 지속가능한 미래를 위한 산림과 임업, 친환경 및 디지털 전환을 위한 원자재, 회복력 있는 문화유산, 사회 변혁과 회복력이 포함되었다(European Commission, 2024i, p. 33).

[그림 2-4] HE에서 운영중인 유럽파트너십(49개) 개요



자료: European Commission(2022), p. 27

3. HE 프로젝트 추진 현황

가. 분야별 프로젝트 현황

HE 대시보드(2024. 5. 10일 기준) 데이터를 살펴본 결과, HE은 2024년 5월 기준으로 총 76,041개 프로젝트에 총 3,264억 유로가 투자된 것으로 나타났다. EU 분담금 현황을 필러별로 살펴보면, 글로벌 과제 및 유럽 산업경쟁력 분야에 19,720억 유로, 과학·기술 분야에 8,260억 유로, 혁신적인 유럽 분야에 3,610억 유로, 1,050억 유로 순으로 지원되었다. 아래 표와 같이 프로젝트 수 기준으로 보면 기후·에너지·모빌리티 클러스터 15,420개, 디지털산업우주 클러스터 13,018개, MSCA 순으로 가장

많이 지원된 것으로 나타났다. EU의 순 분담금 기준으로 보면, 기후·에너지·모빌리티 클러스터가 약 66억 6,000만 유로, 유럽연구이사회(ERC) 56억 6,200만 유로, 디지털·산업·우주 클러스터 53억 3,900만 유로 순으로 투자된 것으로 나타났다.

〈표 2-8〉 HE 프로젝트 현황(프로젝트 수 및 EU 순 분담금 기준)

분야	프로젝트 수	EU 순 분담금(EUR)
기후·에너지·모빌리티	15,420	6,660,298,737
디지털·산업·우주	13,018	5,339,505,345
유럽연구이사회(ERC)	3,996	5,662,254,687
보건	6,939	3,484,053,468
식량·바이오 경제· 천연 자원·농업· 환경	10,135	3,136,952,198
유럽혁신위원회(EIC)	2,845	2,347,938,960
마리스콰도프스카-퀴리 액션(MSCA)	12,793	1,728,840,325
유럽혁신기술연구소(EIT)	180	951,635,066
연구인프라	2,979	873,385,641
유럽 혁신 생태계	759	310,365,227
참여 확대 및 우수성 확산	1,690	880,742,853
문화, 창의성, 포용적 사회	2,677	667,382,764
사회를 위한 시민 안보	1,675	428,381,017
유럽 R&I 제도의 개혁과 개선	935	166,692,342

자료: Horizon Dashboard¹⁷⁾를 토대로 연구진 정리

HE의 글로벌 과제 및 유럽 산업경쟁력 분야 주요 프로젝트 현황을 EU 총 분담금 기준으로 살펴본 결과, 보건 클러스터 PARC 프로젝트가 2억 유로로 가장 큰 규모의 프로젝트이고, 보건 분야 프로젝트가 상위를 차지하고 있고 모두 공동자금 유형으로 추진되고 있는 것으로 나타났다. 한편, 기후에너지모빌리티 클러스터 프로젝트들 (OFELIA, SGA-NZC, HYDEA, CETP 등)도 EU 분담금 수혜 상위를 차지하고 있다. 그러나 기후에너지모빌리티 클러스터 프로젝트 유형은 혁신활동, 공동자금, 연구혁신 활동 등 다양한 유형으로 추진되고 있는 것으로 보인다.

17) Horizon Dashboard, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/dc5f6f40-c9de-4c40-8648-015d6ff21342/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/analysis (검색일: 2024.5.10.).

<표 2-9> HE 글로벌 과제 및 유럽 산업경쟁력 분야 주요 프로젝트 현황(EU 순 분담금 기준)

프로젝트 약어	주제 우선순위	활동 유형	프로젝트 EU 순 분담금(EUR)
PARC	보건	HORIZON-COFUND	200,000,000.00
EP_PerMed	보건	HORIZON-COFUND	100,575,465.38
OFELIA	기후·에너지·모빌리티	HORIZON-JU-IA	100,000,000.00
THCS	보건	HORIZON-COFUND	91,574,573.00
SGA-NZC	기후·에너지·모빌리티	HORIZON-RIA	87,239,477.45
HYDEA	기후·에너지·모빌리티	HORIZON-JU-IA	80,495,455.31
CETP	기후·에너지·모빌리티	HORIZON-COFUND	70,000,000.00
CHIKVAX_CHIM	보건	HORIZON-COFUND	70,000,000.00
AGROECOLOGY	식량·바이오 경제· 천연 자원·농업·환경	HORIZON-COFUND	60,000,000.00
FP2 - R2DATO	기후·에너지·모빌리티	HORIZON-JU-IA	53,904,131.53

자료: Horizon Dashboard¹⁸⁾ 를 토대로 연구진 정리

HE의 과학적 탁월성 분야 주요 프로젝트 현황을 EU 순 분담금 기준으로 살펴보면 GN5-1 프로젝트가 가장 큰 연구비를 수혜하였고, 마리퀴리프로그램(MSCA) 프로젝트인 MSCA4Ukraine 프로젝트(2,500만 유로)를 제외하고, 연구인프라 프로젝트가 대부분을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 연구인프라 프로젝트는 모두 연구혁신활동 유형으로 추진되고 있고, MSCA 프로젝트는 조정 및 지원 활동(CSA) 유형으로 추진되었음을 알 수 있다.

<표 2-10> HE 과학적 탁월성 분야 주요 프로젝트 현황(EU 순 분담금 기준)

프로젝트 약어	주제 우선순위	활동 유형	프로젝트 EU 순 분담금(EUR)
GN5-1	연구 인프라	HORIZON-RIA	55,000,000.00
EBRAINS 2.0	연구 인프라	HORIZON-RIA	37,995,202.50
MSCA4Ukraine	마리퀴리프로그램(MSCA)	HORIZON-CSA	25,000,000.00
OSCARS	연구 인프라	HORIZON-RIA	24,998,586.25
ISIDORE	연구 인프라	HORIZON-RIA	20,998,624.00
GN5-IC1	연구 인프라	HORIZON-RIA	15,000,000.00
canSERV	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,866,440.50
POLARIN	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,588,114.00
AQUARIUS	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,499,999.25
RISEnergy	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,499,997.59
IRISCC	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,499,857.75
RIANA	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,496,952.50
MICROBES-4-CLIMATE	연구 인프라	HORIZON-RIA	14,494,818.43

자료: Horizon Dashboard¹⁹⁾ 를 토대로 연구진 정리

18) 상동

19) 상동

나. HE 프로젝트 참여기관 현황

HE의 프로젝트 참여기관 유형은 민간 영리법인, 공공기관, 고등 또는 중등교육기관, 연구기관, 기타 유형으로 구분된다. 수혜한 EU 순 분담금 기준으로 살펴보면, 고등 또는 중등 교육기관이 전체 분담금의 약 34.5%, 즉 약 112억 7,300만 유로로 분담금을 가장 많이 수혜 받았고, 민간 영리법인이 93억 7,300만 유로(28.7%), 연구기관이 약 86억 7,700만 유로(26.6%) 순으로 수혜하였다. 이 수치에 기반하여 HE에서 가장 활발한 참여기관 유형은 고등 또는 중등 교육 기관인 것을 알 수 있다.

<표 2-11> HE 프로젝트 참여기관 유형 (EU 순 분담금 기준)

참여기관 유형	EU 순 분담금 (유로)
민간 영리법인(고등교육기관 또는 중등교육기관 제외)	9,372,938,234
공공기관(연구기관 및 중등교육기관 제외)	1,271,270,064
고등 또는 중등 교육 기관	11,273,484,760
연구기관	8,676,669,409
기타	2,044,066,163

자료: Horizon Dashboard²⁰⁾를 토대로 연구진 정리

HE의 프로젝트 주요 참여기관 현황을 EU의 순 분담금 수혜 상위 10위를 조사한 결과, 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)가 약 5억 2,300만 유로로 연구비를 가장 많이 수혜 받았다. 독일 프라운호퍼 응용과학연구센터가 약 2억 9,500만 유로, 스페인 국가 과학연구최고위원회가 약 2억 1,800만 유로로 그 뒤를 잇고 있다. EU 연구비 수혜 상위 국가를 살펴보면, 독일 연구기관이 3개, 프랑스와 덴마크 연구기관이 각각 2개, 스페인, 벨기에와 네덜란드, 연구기관이 각각 1개 기관이 속하는 것으로 나타났다. 즉, 이들 연구기관은 각 분야에서 HE 프로젝트를 주도하고 있으므로, 우리나라가 HE 참여 활성화를 위해서는 독일, 프랑스, 덴마크, 스페인, 벨기에, 네덜란드의 연구기관들과 과학기술 협력을 더욱 강화할 필요가 있다.

20) 상동

<표 2-12> HE 프로젝트 주요 참여기관 (EU 순 분담금 기준)

국가	기관명	국문명	EU 순 분담금
프랑스	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE(CNRS)	국립과학연구센터	523,463,062
독일	FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV	프라운호퍼 소사이어티 응용과학연구센터	295,243,817
스페인	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	국가과학연구최고위원회	218,304,761
독일	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV	막스플랑크협회, 과학연구기관	217,004,027
벨기에	KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN	카톨릭대학 레우벤	213,817,409
독일	DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV	독일항공우주센터	191,982,411
네덜란드	TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT	델프트공과대학교	190,649,318
덴마크	DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET	덴마크 테크니스크 유니버시아드	184,285,228
덴마크	KOBENHAVNS UNIVERSITET	코펜하겐스대학교	177,815,992
프랑스	COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	원자력 및 대체에너지위원회	173,413,579

자료: Horizon Dashboard²¹⁾를 토대로 연구진 정리

4. 한국의 유럽 연구혁신프로그램 참여현황

가. 한국의 연구혁신프로그램 참여 현황

우리나라는 제3국으로서 EU의 제4차 연구혁신프로그램(FP4)부터 참여해오고 있으며, FP4 참여 프로젝트 1개에서 호라이즌 2020 프로젝트 85개, HE 35개(2024. 5월 기준) 등 총 201개 프로젝트에 참여한 것으로 나타났다. 다음 표에서 보는 것과 같이

21) 상동

우리나라 연구자가 본격적으로 참여하기 시작한 것은 호라이즌 2020 프로그램부터인 것으로 보이며, 이전 FP7 대비 약 2배 정도 참여 프로젝트 수가 증가하였다. 우리나라 정부는 FP7부터 한국연구재단의 한-EU 공동연구지원사업을 통해 국내 연구자의 연구비를 지원하고 있다.

〈표 2-13〉 한국의 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 참여 프로젝트 현황

프로그램명	프로그램 기간	선정된 과제수	참여기관 수
HORIZON EUROPE	2021~2027	35	41
H2020	2014~2020	85	120
FP7	2007~2013	54	67
FP6	2002~2006	18	21
FP5	1998~2002	8	8
FP4	1994~1998	1	2

자료: Horizon Dashboard²²⁾를 토대로 연구진 정리

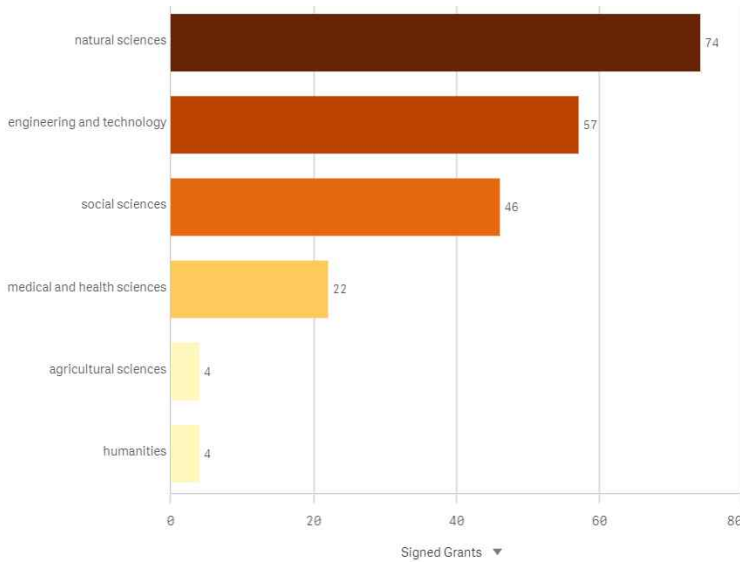
우리나라가 제3국 지위로 참여해왔지만 프로젝트 성격에 따라 EU로부터 수혜한 연구비도 경우도 있다. FP6 프로그램부터 359,903유로를 수혜받기 시작하여, FP7 프로그램 1,943,765유로, 호라이즌 2020 프로그램 2,476,388유로, HE 프로그램에서는 751,206유로를 수혜한 것으로 조사되었다.

나. 한국의 연구분야별 프로젝트 참여현황

우리나라의 연구분야별 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 프로젝트 참여현황을 선정 건수(signed grant) 기준으로 살펴보면, 자연과학 분야 프로젝트가 74건으로 가장 많았고, 공학기술이 57건, 사회과학 46건 순으로 나타났다. 농업과학과 인문학 분야는 각각 4건으로 이 두 분야의 참여가 미비한 것으로 파악된다.

22) 상동

[그림 2-5] 한국의 연구분야별 유럽 연구혁신프로그램(FP4~HE) 프로젝트 협약 체결건수



자료: Horizon Dashboard²³⁾를 토대로 작성

다. 한국의 참여기관 현황

우리나라의 기관별 유럽연구혁신 프로그램 참여 프로젝트 현황(프로젝트 수 기준)을 살펴보면, 한국전자통신연구원이 21건으로 가장 활발히 참여해왔고, 서울대 18건, 한국과학기술원 17건 순으로 나타났다. 우리나라의 HE 참여는 서울대, 한양대, 연세대 등 국내 대학들의 참여보다도, 한국전자통신연구원, 한국과학기술원, 한국원자력연구원, 한국원자력연구원, 한국기술연구원 등 출연연구원의 주도로 참여하고 있는 것을 알 수 있다. 또한 참여 프로젝트 수 기준으로 상위 참여기관 명단에는 우리 민간 기업은 한 곳도 포함되어 있지 않다.

23) 상동

<표 2-14> 한국의 기관별 FP4 ~ HE 프로젝트 참여 현황

기관명	참여 프로젝트 수
한국전자통신연구원	21
서울대학교	18
한국과학기술원	17
한양대 산학협력단	9
연세대학교	9
한국원자력연구원	8
한국과학기술연구원	8
한국화학연구원	8
한국과학기술정보연구원	7
한국산업기술진흥원	6
국제백신연구소	5
한국천문연구원	5
광주과학기술원	4
한국파스퇴르연구소	4
한국해양연구원	4
한국표준과학연구원	4
고려대학교	4
한국연구재단	4

자료: Horizon Dashboard²⁴⁾를 토대로 연구진 정리

우리나라 기관 유형별 프로젝트 펀딩 수혜현황을 살펴보면 연구기관이 2,532,252 유로로 가장 많이 수혜 받았고, 공공기관이 1,790,869유로로 그 뒤를 따르고 있다. 고등 또는 중등 교육 기관 즉 대학들은 참여 프로젝트 건수에 비해 적은 금액인 981,441유로를 수혜 받은 것으로 나타났다.

<표 2-15> 한국의 기관 유형별 FP4 ~ HE 프로젝트 펀딩 수혜현황

기관 유형	EU 순 분담금
민간 영리법인 (고등교육기관 또는 중등교육기관 제외)	175,309
연구기관	2,532,252
공공기관(연구기관 및 중등교육기관 제외)	1,790,869
기타 기관	51,391
고등 또는 중등 교육 기관	981,441

자료: Horizon Dashboard²⁵⁾를 토대로 연구진 정리

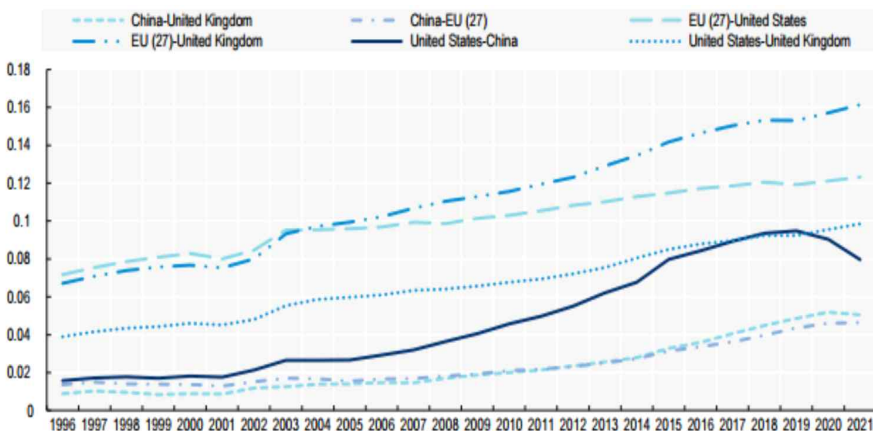
24) 상동

25) 상동

제3절 우리나라 HE 준회원국 가입의 의미

냉전 종식 이후 과학기술 분야의 국제협력은 지속적으로 증가해왔다. OECD(2023: 52)에 따르면 실제 과학적 발간물의 20% 가량이 국적이 다른 공동저자의 결과로 이루어져 있을 정도이다. 특히 최근에는 미국과 중국 연구자들의 공동저자 비중이 미국과 영국을 넘어서는 수준까지 가파르게 증가해왔다(OECD, 2023, p. 52). 비록 2020년 코로나19로 인해 여행과 비자가 제한되면서 급감하였지만 그만큼 국제공동연구의 중요성이 확대되었음을 보여준다.

[그림 2-6] 양자 간 공동연구 추이: 1996-2021 발간문 공동저자 분석



자료: OECD(2023), p. 52.

이처럼 국제공동연구가 강조되는 상황 속에서 우리나라의 HE 준회원국 가입 협상 타결은 새로운 기회가 될 수 있다는 측면에서 큰 의의가 있다. 첫째, HE 준회원국 가입은 유럽과의 협력을 본격화할 수 있는 기회가 된다. 유럽연합은 전세계 연구 기금의 약 20%를 지원하고 있고, 노벨상(물리, 화학, 의학) 수상자가 미국 다음으로 가장 많을 정도로 우수한 지역이다²⁶⁾. 또한 세계적으로 영향력 있는 논문에서 유럽은 전체

26) The Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-physics/>(검색일: 2024.12.16.)

32%, 특히는 27%를 차지할 정도로 명실공히 연구혁신의 선두주자라고 볼 수 있다(주한유럽연합대표부, 2024, p. 8). 뿐만 아니라 단일 시장으로는 EU에서 세계에서 가장 큰 내수 시장을 포함하고 있기 때문에 국내 과학기술의 발전이 산업활성화로 이어질 때 HE를 통한 유럽과의 협력은 거대한 시장을 확보해 줄 수 있다는 점에서 중요하다(주한유럽연합대표부, 2024, p. 8).

둘째, HE 준회원국 가입은 세계 최고 수준으로 국내 연구 역량을 획기적으로 도약시킬 기회가 될 수 있다. 최근 세계 최고 혁신 성과들은 대부분 국가 간 공동연구의 결과물인 경우가 많다. 가령 2013년부터 2024년까지 화학과 물리 분야 노벨상들을 살펴보면, 전부 공동 수상이었으며, 화학의 경우에는 전부, 물리의 경우에는 2014년과 2015년을 제외한 모든 연도에서 최소 1명 이상의 유럽 출신 연구자들을 포함하고 있는 상황이다. 아직까지 과학기술 분야의 노벨상 수상자가 전혀 없는 우리나라의 현실을 고려할 때 유럽 연구자들과의 협력은 획기적인 성과를 창출하는데 유용한 기반이 될 수 있다.

<표 2-16> 2013~2024 과학 분야 노벨상 수상자의 국적 현황

	노벨화학상	노벨물리학상	노벨의학상
2013	이스라엘, 남아공, 오스트리아	영국, 벨기에	미국 2, 독일
2014	미국 2, 루마니아	일본 3	미국, 노르웨이 2
2015	스웨덴, 터키, 미국	일본, 캐나다	일본, 중국, 아일랜드
2016	영국, 네덜란드, 프랑스	영국 3	일본
2017	독일, 스위스, 스코틀랜드	미국 2, 독일	미국 3
2018	미국 2, 영국	프랑스, 캐나다, 미국	미국, 일본
2019	영국, 일본, 독일	캐나다, 스위스 2	미국 2, 영국
2020	프랑스, 미국	미국, 영국, 독일	미국
2021	독일, 영국	이탈리아, 일본, 독일	레바논
2022	미국 2, 덴마크	미국, 프랑스, 오스트리아	스웨덴
2023	프랑스, 러시아, 미국	튀니지, 헝가리, 프랑스	미국, 헝가리
2024	미국, 영국	미국 2, 영국	미국 2

자료: Nobel Prize 홈페이지(검색일: 2024.12.16.) 기반으로 연구진 작성

셋째, 최고 연구 성과 창출을 위해 국내 R&D 시스템도 한층 개선될 수 있는 기회가 될 수 있다. 지금까지는 일대일 양자(Bilateral), 혹은 소규모 다자(Multilateral) 방식의 협력이었으며, 다자 플랫폼에 참여한다고 해도 국내 연구비를 매칭하고 국내 연구 관리 방식이 적용되는 형태였다면, HE의 준회원국 가입은 HE의 기준과 절차에 맞춰

국제공동연구를 수행한다는 측면에서 기존의 방식과는 큰 차이가 있다. 즉 EC와 직접 혹은 컨소시엄의 주관연구기관과 협약을 통해서 연구가 수행 및 관리되기 때문에 국내 R&D 시스템과의 차이를 경험할 수 밖에 없다. 이처럼 상이한 연구 기획, 관리, 성과 방식을 직접 경험함으로써 기존 시스템의 장점을 부각하면서도 단점을 개선할 수 있는 계기가 될 수 있을 것이다.

제4절 소결

이번 장에서는 HE의 전반적인 개요와 현황, 우리나라의 참여 현황과 준회원국 가입의 의미에 대해 살펴보았다. 내년부터 우리나라는 HE의 세 가지 지원분야 중에서 2번째 분야인 필러2에 준회원국으로 참여할 수 있게 되었다. 필러2의 경우 전체 HE 예산 955억 유로 중에서 절반이 넘는 535억 유로가 투자되는 만큼 가장 핵심적인 분야라고도 볼 수 있다. 필러2의 경우 실질적인 다자 공동연구를 통해 사회적 과제를 해결하고 유럽의 산업 경쟁력을 지원하는 것을 목표로 보건, 문화, 창의성 및 포용적 사회, 디지털, 산업 및 우주 등 6개의 주제 클러스터로 구성되어 있다.

주요국과 우리나라의 참여 현황을 비교해 보면, 직전 FP인 호라이즌 2020을 기준으로 우리나라는 85개의 과제에 참여했던 반면, 영국은 10,529개, 독일 9,964개, 프랑스 8,018개로 우리나라의 참여도와는 큰 차이를 보여주었다²⁷⁾. 또한 국내의 디지털 기술에의 장점으로 ICT 분야에서의 협력이 가장 많았던 것을 확인할 수 있었다. 내년부터 필러2에 준회원국으로 참여하게 되면 ICT 이외 클러스터에도 적극적으로 참여할 수 있는 전략을 고려해 볼 필요가 있다.

HE의 준회원국 가입으로 유럽과의 협력이 본격화될 수 있고, 세계 최고 수준으로 국내 연구 역량을 도약시킬 수도 있으며, 국내 R&D 시스템도 한층 개선될 수 있는 기회가 될 수 있다. 이를 위해서는 HE 참여에 장애가 될 수 있는 제도적 한계들을 파악하고 개선하려는 노력을 시작해야 할 것이다.

27) Horizon Dashboard, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/dc5f6f40-c9de-4c40-8648-015d6ff21342/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/analysis (검색일: 2024.5.10.).

제3장 | HE에 대한 국가별 지원제도 사례연구

제1절 들어가며

이번 장에서는 HE에 활발하게 참여하고 있는 국가들을 대상으로 HE 참여확대를 위해 해당 국가들이 실시해 온 정책 및 제도들을 살펴보고자 한다. 사례연구 대상국가로는 준회원국으로 참여하고 있는 노르웨이, 이스라엘, 영국과 회원국인 독일, 프랑스를 포함하였다. 노르웨이(준회원국 중 2위)와 이스라엘(준회원국 중 1위)은 스위스 다음으로 준회원국 중에서 가장 참여를 활발하게 하는 국가들이며, 영국, 독일, 프랑스는 유럽연합의 창립국가이면서 현재도 월등한 참여율을 유지하고 있는 국가들이라는 점이 중요하게 고려되었다. 호라이즌 2020을 기준으로 영국은 28개 회원국 중에서 3위, 독일은 1위, 프랑스는 5위를 차지하였다²⁸⁾. 본문에서 다시 설명하겠지만 영국은 2020년 브렉시트 이후에 2021년부터 시작되는 HE에서는 탈퇴하였다가 2023년 9월 7일 HE에 준회원국으로 참여가 확정되었다.

또한 이들 5개국의 활발한 참여도뿐만 아니라, 노르웨이나 프랑스의 경우에는 참여도를 확대하기 위한 국가전략 운영, 이스라엘의 경우 1996년 최초의 비유럽국가로서 준회원국이 된 이후로 지속적으로 협력을 유지하고 있는 점, 영국은 회원국 지위가 상실된 이후 다시 준회원국으로 참여 협상을 진행하는 과정에서 새롭게 제도를 정비하고 있는 점, 독일은 명실상부하게 가장 성공적으로 참여하고 있는 국가라는 점에서 선정되었다.

이들 5개국에서 HE 참여 확대를 위해 시행하고 있는 정책 및 지원 시스템에 대해 광범위하게 살펴보았다. 주로 국가 차원의 정책 및 법령, 정부 차원의 지원 시스템 및 별도 프로그램, 대학이나 공공연구기관 등에서 운영하는 지원시스템을 조사하고 분석하였다.

28) European Commission, Horizon Dashboard, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard> (검색일: 2024.5.9.)

제2절 노르웨이 사례

1. 개요

노르웨이는 1994년부터 유럽경제지역(European Economic Area, EEA)²⁹⁾ 을 기반으로 연구 및 혁신 분야에 대한 유럽연합과의 협력에 참여해 왔다. 노르웨이는 EU 회원국은 아니나 EEA 협정을 통해 EU와의 포괄적 경제협력 관계(농업 및 어업 분야 제외) 및 공동시장을 형성하고 있는 등 회원국과 동등한 지위를 누린다. 또한 EU와의 양자협정을 통해 EU와 협력하고 있다. 2022년 3월 기준으로 노르웨이는 EU와의 협력에 있어서 11개의 EU 프로그램³⁰⁾에 참여, 23개의 EU 기관³¹⁾과 협력하고 있다(Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2022.3.4.).

노르웨이는 EU 연구 및 혁신 프로그램에 1994년 EEA 협정 발효 이후부터 참여해 왔다.

29) 유럽경제지역(EEA)은 EU와 EFTA(아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 가입, 스위스 제외)가 합쳐서 구성된 유럽 단일통합시장으로 1994년 EFTA와 EU 사이에 발표한 협정에 따라 설립되었다.

30) 2021-2027 프로그램(Horizon Europe, Erasmus+, European Space Programme, European Defence Fund(EDF), Digital Europe Programme(DIGITAL), EU4Health, Single Market Programme, The European Civil Protection Mechanism(UCPM), Creative Europe, The EU programme for Employment and Social Innovation (EaSI) strand under the European Social Fund Plus (ESF+), Invest EU)

31) Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX), European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), European Aviation Safety Agency (EASA), European Banking Authority (EBA), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), European Chemicals Agency (ECHA), European Defence Agency (EDA), European Environment Agency (EEA), European Food Safety Authority (EFSA), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND), European GNSS (Global Navigation Satellite System) Supervisory Authority, European Institute of Innovation and Technology (EIT), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Maritime Safety Agency (EMSA), European Medicines Agency (EMA), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), European Network and Information Security Agency (ENISA), European Railway Agency (ERA), European Research Council Executive Agency (ERC), European Securities and Markets Authority (ESMA), European Systemic Risk Board (ESRB), European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL), European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), European Union Satellite Centre (EUSC), Research Executive Agency (REA), European Police College (CEPOL), European Asylum Support Office (EASO), European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA, formerly EASME)

노르웨이는 2014년 아이슬란드와 함께 Horizon 2020에 참가한 최초의 비EU국가이며, 그 영향으로 2021년 9월 HE에 가입한 최초의 준회원국이다.

Horizon 2020(2014~2020)을 통해 노르웨이는 Horizon 2020 예산의 약 2.5%에 해당하는 약 17.1억 유로의 편당을 받았다. 참여 기관 수는 3,267개, 지원 기관의 수는 17,566개였다. 선정된 과제 수는 2,046건이며, 선정율은 15.87%로 집계되었다, SME 참여 건수는 524개이며, Horizon 2020에서 차지하는 노르웨이 SME 비중은 16.04%를 차지하는 것으로 나타났다. 참여국 순위로 노르웨이는 16개 준회원국 중에서 2위를 차지한다. 노르웨이의 Horizon 2020의 주요 지표³²⁾를 살펴보면 다음과 같다.

〈표 3-1〉 노르웨이의 Horizon 2020 주요 지표

주요 지표	결과
순 EU 편당(Net EU Contribution)*	17.1억 유로 (H2020의 2.5%)
참여기관의 수	3,267개 (H2020의 1.82%)
지원기관의 수	17,566개(H2020의 1.75%)
선정된 과제수	2,046건 (H2020의 5.78%)
선정율	15.87% (평균 12.61%)
참여한 SME의 수	524개 (H2020에서 차지하는 노르웨이 SME 비중 16.04%)
참여국 순위	16개 준회원국 중 2위

주: 순 EU 편당은 타 편당소스를 제외하고 순수하게 해당 프로젝트로 받은 편당금액을 의미
자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard – Country Profile: Norway (검색일: 2024.5.13.)

2. 정부 정책

가. 국가 전략

노르웨이의 교육연구부는 2021년 HE의 참여전략으로 ‘Strategy for Norway’s participation in Horizon Europe and the European Research Area’를 발표했다 (Norwegian Ministry of Education and Research, 2021). 이 전략을 통해, 2021~2027년 동안 노르웨이의 ERA 및 HE 참여 확대를 위한 중점 분야를 제시하고 있다. 노르웨이가 2021~2027년 유럽의 HE에 참여하려는 목적은 크게 4가지이다. 첫째,

32) Horizon 2020 기관, 프로그램에 대한 자세한 정보는 The Research Council of Norway, Facts about Horizon Europe: Norwegian participation in the EU Framework Program for R&D 참조
https://public.tableau.com/views/EUH2020_Norskeresultaterikontraktene_0/EUstory?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:showVizHome=no(검색일: 2024.5.13.)

노르웨이 연구의 질을 높이고 더 우수하고 혁신적인 환경을 조성하고, 둘째, 가치 창출을 촉진시키고 노르웨이의 경쟁력과 혁신 역량을 강화하고, 민간 및 공공 부문의 전환에 기여하며, 셋째, 사회적 과제를 해결하고 지속가능발전 목표를 달성하고 사회의 지속가능한 발전에 기여하고, 넷째, 연구 및 혁신 정책의 개발과 국경, 분야(sectors and fields)를 초월하는 새로운 협력 패턴에 기여하기 위함이다.

노르웨이와 EU는 연구 및 혁신에 대한 유럽협력발전에 대한 동일한 비전을 공유하고 있으며, 유럽연구협력에 노르웨이가 참여하는 목적은 HE 및 ERA에서의 EU 목표와 일치한다. EU는 경제를 보다 경쟁력 있고, 기후중립이고, 포용적이며, 녹색 및 디지털 전환, 보건, 지속가능발전목표(SDGs)를 준수하기 위한 야심찬 목표를 설정하고 있다.

노르웨이 정부는 2027년까지 유럽연구혁신 협력을 촉진하기 위해 다음과 같은 중점 분야를 강조한다.

〈표 3-2〉 노르웨이의 유럽연구혁신 협력 강화를 위한 중점 분야(2021~2027)

구분	중점 분야
1	HE 참여 증대를 위한 자금 지원 (mobilisation in order to increase participation in Horizon Europe)
2	노르웨이와 유럽 도구 및 프로그램 간 상호작용 (interaction between national and European instruments and programmes)
3	유럽 및 글로벌 협력 (European and global cooperation)
4	정책 및 프레임워크 조건 개발 (development of policy and framework conditions)
5	포지셔닝 및 기여 (positioning and contribution)
6	결과 확산 및 이용 (Dissemination and use of results)

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 9.

1) HE 참여 증대를 위한 자금 지원

가) 다양한 부문과 주체를 연결하는 국가지원시스템

노르웨이는 HE의 참여율을 높여 분담금의 2.8% 목표를 달성³³⁾하고자 한다. 이를 위해 HE에 참여를 동원하는 데 필요한 국가 지원 시스템(the national support system)을

33) Horizon 2020 (2021년 4월 기준)에서 분담금의 2.49%에서 HE의 2.8% 수준의 자금을 받기 위해서는 참여율을 약 28% 증가시켜야 한다고 노르웨이 교육연구부는 추정하고 있다.

구축하였다. 이는 지원자 및 참가자에게 HE에 대한 정보와 지식을 제공하며 재정적 인센티브 계획을 제공하는 것이다. 노르웨이 연구혁신위원회(Research Council and innovation Norway)는 지원 시스템의 핵심 행위자이지만 일부 분야에서는 Directorate for Higher Education and Skills, the Norwegian Space Agency, Enova, Investinor와 같은 행위자들이 공동책임을 지기도 한다.

또한 EIC Accelerator³⁴⁾와 같은 새로운 정책은 신규 기업 참가자와 경험이 부족한 참가자에게 제공한다는지, 유럽과학기술협력(European Cooperation in Science and Technology, COST)과 같은 네트워크는 새로운 주체가 유럽연구혁신협력에 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

그리고 공공 부문과의 협력을 지원하는 데 있어 특히 지자체 등과의 지원 체계협력을 강화해야 한다. 이들은 프로젝트의 참여자이자, 결과의 사용자이면서, 시민사회의 연결 고리이기도 하다. 사회적 파트너는 기업 부문과 공공 부문을 지원할 수 있다. 따라서 정부는 공공 부문, 사회적 파트너 및 기타 관련 주체와의 협력을 할 수 있는 지원 시스템을 구축한다.

〈표 3-3〉 국가지원시스템을 위한 실행계획

구분	실행계획
1	지원시스템은 전반적으로 동원되어야 하며 HE 전역에서 참여를 촉진해야 한다.
2	지원시스템은 주체가 쉽게 이해할 수 있는 원활한 서비스를 개발해야 한다.
3	지원시스템은 중점 업무를 지원하고 조정하기 위한 액션 플랜을 개발해야 한다.
4	The Committee for Gender Balance and Diversity in Research (Kif), the Research Council and Innovation Norway는 노르웨이 지원자(applicants) 중 여성의 비율과 성별 관점을 고려한 연구 및 혁신 프로젝트의 비율을 높이는 데 도움을 주어야 한다.
5	The Committee for Gender Balance and Diversity in Research (Kif), the Research Council and Innovation Norway는 노르웨이 참가자(participants)가 HE의 성평등 계획 요구 사항을 충족하도록 도움을 주어야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 11.

34) EIC(European Innovation Council) Accelerator는 신생 기업과 중소기업을 지원하는 HE의 자금 지원 프로그램이다.

나) 경쟁력 있는 연구 자금 지원

경쟁력 있는 연구 자금 지원과 프레임워크 프로그램 참여는 국가 혁신 정책에 도움이 될 수 있다. Research Council and Innovation Norway는 현재 참여율이 낮은 영역, 참여가 증가할 가능성이 있는 영역을 고려해야 한다. 또한 HE 참여율을 높이기 위해서는 유럽집행위원회의 규칙을 반영한 국가 수단을 설계해야 한다.

〈표 3-4〉 경쟁력 있는 연구 자금 지원

구분	실행계획
1	The Research Council and Innovation Norway는 유럽연구혁신협력 참여에 대한 동원 및 자격 부여를 위해 국가 경쟁력 분야를 조직하고 더욱 발전시켜야 한다.
2	기관들(agencies)은 Horizon Europe에 대한 참여를 늘리기 위해 국가 수단(national instrument)을 조정할 필요가 있으며, 지속적으로 점검해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 12.

다) 재정적 인센티브 제도

Horizon 2020 기간 동안 프레임워크 프로그램 참여를 늘리기 위해 재정적 인센티브 수준을 높였다. 가장 큰 인센티브 제도는 STIM-EU와 Project Establishment Support (PES)이다. STIM-EU 제도와 PES는 정부 차원의 지원시스템 파트에서 상세하게 후술할 예정이다.

〈표 3-5〉 재정적 인센티브 제도

구분	실행계획
1	Ministry of Education and Research는 부처, Research Council and Innovation Norway와 긴밀한 대화를 통해 2021~2027년 프로그램 기간 동안 재정적 인센티브 제도의 수정 사항을 평가해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 12.

라) 부문(sectors) 간 상호작용

HE는 연구와 혁신의 사회적, 경제적 효과를 강조하며, 협력을 통해 구체적인 결과와 솔루션이 창출되어야 함을 강조한다. 제안 요청은 학제 간 협력과 부문 간 협력이 필요한 과제를 기반으로 하는 경우가 많다.

<표 3-6> 부문 간 상호작용

구분	실행계획
1	The Research Council and Innovation Norway는 비즈니스 부문, 연구기관, 사용자 및 서비스 개발자가 공통 이니셔티브와 협력을 논의할 수 있는 장을 더욱 개발해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 13.

마) 주체(행위자)에 대한 역할

기관과 기업은 전략적이고 장기적인 접근 방식을 취해야 한다. 노르웨이 정부는 대학, 전문대학, 연구소, 비즈니스 부문 및 공공 부문이 참여를 위해 자체 목표와 전략을 개발하도록 권장한다. 노르웨이 정부는 HE과 다른 EU 프로그램 간의 시너지 효과 증가, 국가와 유럽 자금 간의 상호 작용 증대 등 유럽 협력의 발전에 맞춰 기관들이 자체 지원 시스템을 계속해서 개발해야 함을 강조한다. 노르웨이 행정연구관리네트워크(Norwegian Network for Administration and Research Management, NARMA)와 EU 네트워크는 학습과 협력을 위한 중요한 분야 중 하나이다.

<표 3-7> 주체(행위자)에 대한 역할

구분	실행계획
1	부처는 HE 부문 관련 기관과의 대화에 따른 결과에 대해 후속 조치를 취해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 13.

2) 노르웨이와 유럽 도구 및 프로그램 간 상호작용

가) 국내 및 유럽 공동 자금 지원

EU는 프레임워크 프로그램의 자금을 국가 및 민간 자금 소스와 결합하는 데 더 큰 중점을 두고 있다. 이를 통해 노르웨이는 노르웨이 연구 및 혁신, 사회 및 경제에 중요하지만 자체적으로 부족한 분야에 역량과 자금을 투입할 수 있다.

<표 3-8> 국내 및 유럽 공동 자금 지원

구분	실행계획
1	관련 부처, the Research Council and Innovation Norway는 국가적 조치와 임무를 어떻게 팔로 우업 해야 하는지 평가해야 한다.
2	The Research Council and Innovation Norway는 노르웨이 주체가 노르웨이에 중요한 의미를 갖는 분야의 파트너십과 임무에서 전략적 역할을 할 수 있도록 조치를 취해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 14.

나) HE와 기타 EU 프로그램 간의 시너지 효과

노르웨이는 HE과 다른 EU 프로그램 간의 연계를 활용하여 최대한의 효과를 얻을 수 있도록 중점을 둔다. 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Program)과 유럽국방기금(European Defense Fund)은 디지털화 및 국방 부문에서 상당한 R&D를 제공한다. 이 프로그램은 노르웨이 행위자들이 이미 유럽 파트너와 협력하고 있는 분야에서 프로젝트 자금을 제공한다. 노르웨이는 주요 사회적 문제를 해결하고 유럽 기업의 경쟁력을 강화하는 여러 프로그램에 참여하고 있다.

<표 3-9> HE와 기타 EU 프로그램 간의 시너지 효과

구분	실행계획
1	The Research Council and Innovation Norway는 관련 기관 및 부처와 협력하여 HE과의 시너지 효과가 있는 EU 프로그램에 대해 이용 가능한 정보를 수집하기 위한 조치를 취해야 한다.
2	The Research Council and the Directorate for Higher Education and Skills은 대학이 Horizon Europe과 Erasmus+ 간의 연결을 활용할 수 있도록 조치를 취해야 한다.
3	각 부처는 EU 프로그램 참여에 대해 협력하고 조정하며 EU 프로그램 간의 시너지 효과를 활용한다.
4	The Research Council and Innovation Norway는 관련 기관과 협력하여 노르웨이가 참여하는 다른 프로그램에 대한 지원 시스템의 행위자들과 경험을 공유할 수 있는 장을 마련해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 16.

다) 연구 및 혁신을 위한 EEA 및 노르웨이 보조금의 연결

EEA와 노르웨이 보조금은 유럽의 사회적, 경제적 차이를 줄이고 노르웨이와 유럽 국가 간의 연계와 협력을 강화하는 데 도움이 된다. 이 자금은 노르웨이의 환경과 수혜국 간의 고품질 연구 및 혁신 협력을 창출하는 것을 목표로 한다. 노르웨이에서는 연구위원회와 노르웨이 혁신청(the Research Council and Innovation Norway)이 프로그램 개발에 기여하고 노르웨이 행위자에게 조언을 제공하는 일을 담당한다. 노르웨이 행위자들은 HE에서의 협력을 위해 EEA 및 노르웨이 보조금을 네트워크, 전문 지식 및 역량을 구축할 수 있는 기회로 활용할 수 있다.

〈표 3-10〉 HE와 기타 EU 프로그램 간의 시너지 효과

구분	실행계획
1	The Research Council and Innovation Norway는 신청자에게 EEA와 노르웨이 보조금 및 Horizon Europe 간의 잠재적 연계에 대한 지침을 제공해야 한다.
2	노르웨이 교육연구부와 통상산업수산부는 Research Council and Innovation Norway와 협력하여 EEA와 노르웨이 보조금, HE, 연구 및 고등 교육을 위한 장기 계획 간의 주제별 연결을 강화한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 16.

3) 유럽과 글로벌 협력

가) 유럽과 양자 협력 간 긍정적 상호 작용

ERA와 HE에 따른 다양한 활동은 EU 회원국이 아니거나 프레임워크 프로그램과 관련된 국제기구 및 국가(제3국)의 참가자에게 오픈되어 있다. 이는 연구 및 혁신에 대한 유럽의 협력이 EEA 외부 국가의 행위자 간의 협력을 강화하는 데 사용될 수 있음을 의미한다. EU 연구 및 혁신 활동은 글로벌 보건과 같은 사회적 과제를 해결하고 녹색 및 디지털 전환에 기여하며 UN SDGs를 달성하기 위한 글로벌 협력을 위해 열려있다. 유럽 협력은 세계 최고의 연구자, 연구 및 혁신 환경과 협력하기 위한 장이다. 노르웨이는 프레임워크 프로그램에의 참여가 제3국과의 협력도 촉진시킬 것으로 보았다.

〈표 3-11〉 유럽과 양자 협력 간 긍정적 상호 작용

구분	실행계획
1	The Research Council and Innovation Norway는 특히 파노라마 국가들(브라질, 캐나다, 중국, 인도, 일본, 러시아, 남아프리카공화국, 한국, USA)과의 협력을 강화하기 위해 제3국과 협력하여 유럽 연구 및 혁신 활동을 활용할 수 있는 방법에 대한 지침을 행위자들에게 제공해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 18.

나) 글로벌 협력을 위한 정책 개발 협력

노르웨이는 글로벌 연구 및 혁신 협력을 촉진하는 공통 유럽 정책 개발에 적극적으로 기여하고, 국제적 연구 및 혁신 협력을 위한 기본 조건을 조화시키고 구조적 장애물을 제거하고자 한다.

<표 3-12> 글로벌 협력을 위한 정책 개발 협력

구분	실행계획
1	노르웨이 교육연구부는 국제협력에 관한 유럽 포럼에 적극적으로 참여하고 노르웨이 연구 및 혁신 정책을 개발하기 위해 얻은 지식과 경험을 활용한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 19.

4) 정책 및 프레임워크 개발 참여

유럽의 연구 및 혁신 협력에 참여하는 것은 노르웨이의 연구 및 혁신 정책 개발에 기여한다. 노르웨이는 또한 ERA 협력 및 프레임워크 프로그램에 참여하여 유럽 정책 개발에 기여한다. 노르웨이는 국가 정책과 유럽 정책을 분리하여 개발해서는 안 되며, 이들 사이의 연결과 시너지 효과를 다루어야 함을 강조한다. 채용, 인프라, 오픈 사이언스 등의 분야에서의 협력은 노르웨이 정책을 개발하고 노르웨이 연구 및 혁신을 위한 기본 조건을 강화하는 데 중요하다.

<표 3-13> 정책 및 프레임워크 조건 개발

구분	실행계획
1	노르웨이 교육연구부와 기타 관련 부처는 노르웨이 연구 및 혁신 정책 개발에 있어 유럽 정책 개발로부터의 경험과 학습을 보다 체계적으로 활용해야 한다.
2	관계부처는 적극적으로 ERA에 따른 위원회, 전문가 그룹 및 포럼에 참여한다.
3	노르웨이 교육연구부는 ERA 모니터링 활동에 참여하고 결과를 팔로우업한다.
4	노르웨이 교육연구부는 ERA와 유럽교육지역 간의 연계를 추적해야 한다.
5	노르웨이 교육연구부는 다른 부처 및 기관과 협력하여 ERA가 달성되고 보장되도록 노력해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 20.

5) 포지셔닝 및 기여

가) 초기 포지션 및 다양한 참여 채널의 좋은 활용

정보를 공유하고 영향을 받는 모든 행위자와 협의하는 것이 중요하다. 노르웨이 교육연구부는 노르웨이 입장을 조정하는 데 있어 최우선적인 책임을 갖고 있다. 책임있는 부처의 대표(delegates from the responsible ministries), 전문가, 국가연락처(national contact point)가 이 점에서 중요한 역할을 한다.

<표 3-14> 초기 포지션 및 다양한 참여 채널의 좋은 활용

구분	실행계획
1	교육연구부는 2025-2027년 HE 전략 계획 및 2028년 이후의 다음 프레임워크 프로그램과 같은 중요한 정책 이니셔티브에 기여하기 위한 계획을 개발한다.
2	정부는 국가적 입장이 작성될 때 해당 기관과 국가 참고 그룹(national reference groups) 및 기타 관련 행위자 협의해야 한다.
3	교육연구부는 EU 주재 노르웨이 대표부와 협력하여 유럽 의회 및 EU 회원국에 대한 보다 전략적이고 체계적인 포지셔닝 및 기여 작업을 위한 계획을 준비한다.
4	교육연구부는 관련 기관과 협력하여 각 부처는 노르웨이에 특히 중요한 분야에서 유럽연합 집행위원회, 국가 연구 및 혁신 전문가 수를 늘리기 위해 노력한다.
5	기관들(agencies)은 노르웨이 입장을 홍보하기 위해 채널과 네트워크를 사용해야 한다.
6	기관들(agencies)은 노르웨이 행위자가 유럽 협력 형성에 기여할 수 있도록 조치를 취해야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 12.

나) EEA 협정을 통한 권리

노르웨이는 EEA 협정을 통해 Horizon Europe과 ERA에 참여하고 있다. 이 협정에는 EEA EFTA 국가의 EU 프로그램 참여 조건에 대한 조항이 포함되어 있다. 이는 무엇보다도 전체 프로그램에 대한 접근, 프로젝트 회원국 참가자와 동일한 권리 및 위원회에 참여할 권리를 보장한다.

<표 3-15> EEA 협정을 통한 권리

구분	실행계획
1	교육연구부와 EU 주재 노르웨이 대표부는 아이슬란드 및 EFTA 사무국과 협력하여 EEA 협정에 따른 EEA EFTA 국가의 권리를 EU 기관에 알리는 데 적극적으로 참여해야 한다.
2	교육연구부는 Research Council and Innovation Norway와 협력하여 대표(delegates), 전문가(experts) 및 국가 지원 시스템이 EEA 협정에 명시된 권리에 대해 충분한 지식을 갖도록 조치를 취해야 한다.
3	교육연구부는 관련 부처, EU 주재 노르웨이 대표부, EFTA 사무국 및 아이슬란드와의 협력을 통해 EEA 협정의 부적절한 준수 여부를 추적한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 22.

6) 결과의 보급 및 사용

HE는 프로젝트에 참여하는 행위자가 프로젝트 기간 동안과 이후에 결과를 공개하도록 요구한다. 유럽 협력을 통해 생성된 지식과 결과는 연구 및 혁신을 통해, 그리고 학술 및 대중과학 전파, 오픈 사이언스, 교육, 정책 개발, 행정 및 지침, 공공 서비스의 추가 개발, 상업화, 공동 창출, 시민사회 참여 등 다양한 방식을 통해 확산되고 사용된다.

<표 3-16> 결과의 보급 및 사용

구분	실행계획
1	기관들(agencies)은 결과의 확산과 활용을 위한 실행을 강조한다.
2	기관들(agencies)은 노르웨이 행위자가 연구혁신 활동에 있어 시민 참여를 장려해야 한다.
3	정부는 국가 및 유럽 차원에서 오픈 사이언스를 장려하고 이를 추진하는 원동력이 되어야 한다.

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 25.

3. 정부 차원의 지원 시스템

가. NCP제도 운영

노르웨이 NCP는 총 55명으로 ‘노르웨이 연구위원회(Research Council of Norway, RCN)’(2024년 5월 기준) 및 노르웨이 혁신청(Innovation Norway, IN)’(2022년 6월 기준)이 담당하고 운영하고 있다.

<표 3-17> 노르웨이 NCP 소속 기관 현황

구분	기관명	지역	인원 수
1	노르웨이 연구위원회(RCN)	Lysaker	34
2	노르웨이 혁신청(IN)	Oslo	21

자료: IN 자료(2022년 6월 기준)는 한-EU 연구협력센터(KERC)(2023.2.7.); NCP 자료(2024년 5월 기준)는 The Research Council of Norway, National Contact Points(NCP) for HE 웹사이트를 참고

노르웨이 NCP는 RCN이 HE 프로그램을 전체적으로 책임지고 있으며, RCN은 HE 프로그램의 다양한 주제로 인해 IN과 협력하여 유기적으로 관리 운영하고 있다. RCN은 필러 1을 전담하고 있으며, 필러 2의 경우 RCN과 IN이 협력하여 담당하며, 필러 3의 경우 IN의 담당 비중이 보다 높다. RCN에서 담당하는 NCP는 NCP Coordinator(1명), 분야별(22개) 현황에서 ‘식품, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경’(5명), ‘디지털, 산업 및 우주’(4명), ‘법률 및 재무’(4인)가 가장 많이 분포해 있다.

노르웨이 NCP는 정규직 전문가로 활동하며, EU HE 프로그램 관련 해당 분야별 교육, 훈련, 세미나 등에 참여하여 역량을 강화하고 있다(한-EU 연구협력센터, 2023, p. 19).

〈표 3-18〉 노르웨이 NCP 분야별 현황(2024년 5월 기준)

구분	분야	인원 수
1	NCP Coordinator	1
2	Sub-group implementation (NCP Legal and financial)	4
3	Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)	2
4	European Research Council (ERC)	2
5	Research Infrastructures	2
6	Health	2
7	Culture, creativity and Inclusive Society	2
8	Civil Security for Society	2
9	Digital, Industry and Space	4
10	Climate, Energy and Mobility	3
11	Food, Bio-economy, Natural Resources, Agriculture and Environment	5
12	The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems	2
13	Widening Participation and ERA	3
14	Strategic (Strategic Program Committee)	2
15	Joint Research Center (JRC)	1
16	European Institute of Innovation and Technology (EIT)	1
17	Partnerships	2
18	Mission: Cancer	1
19	Mission: Adaptation to climate change including societal transformation	1
20	Mission: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters	1
21	Mission: Climate-neutral and smart cities	1
22	Mission: Soil health and food	1
	합계	45*

자료: 한-EU 연구협력센터(KERC)(2023.2.7.): The Research Council of Norway, National Contact Points(NCP) for HE 웹사이트 (검색일: 2024.6.4.)

주: 1인이 2~3개 분야의 중복 활동의 NCP로 인해 총 인원 수인 34명보다 분야별 인원수(45명)가 많게 나타남.

나. HE에 대한 교육 과정

노르웨이 연구위원회(The Research Council of Norway)는 연구원, 대학, 기업 또는 공공분야에서 근무하고 있는 자들에게 HE에 대한 교육 과정을 제공한다. 이 과정은 노르웨이 참가자 대상이고, 3단계 코스가 있다. 레벨 1은 초보자 코스로, EU 프로젝트를 처음 신청하는 연구자 또는 EU 프로젝트에 참여한지 오래된 연구자를 대상으로 한다. 레벨 2는 중급 코스로, EU 프로젝트에 대한 이전 경험이 있지만 더 많은 정보를 알고 싶은 연구자, 과거에 프로젝트 파트너로 참여했지만 이제 워크패키지(Work Package)의 리더나 코디네이터 역할을 하게 된 연구자를 대상으로 한다. 레벨 3은 고급 코스로, 이미 코디네이터이거나 프로젝트 관리자이거나 조직 내 다른 사람을

지원할 수 있는 자를 대상으로 하며, 레벨 2 강좌를 수강했거나 이에 상응하는 능력을 보유하고 있어야 한다.

본 교육 과정은 프로젝트 아이디어 구상부터 프로젝트 후 보고까지 HE의 모든 단계에 대한 심층적인 교육이다. 강좌는 무료이며, 누구나 참여할 수 있지만 등록 마감일 만료 이후 취소하거나 참석하지 않는 참가자에게는 1,000 크로네 수수료가 부과된다. 온라인 교육과 대면 교육이 있으며, 대부분의 코스는 영어로 진행된다. 웨비나의 경우 로그인 링크와 강좌 자료 링크가 강좌 시작 전에 등록된 참가자에게 전송된다. 코스는 1년에 두 번 제시된다.

노르웨이의 HE 교육 코스는 펀딩 전반 소개 및 HE 소개 과정, 제안서 작성 및 개발 과정, 프로젝트 관리 과정, 재정 및 예산 과정, 컨설팅 및 대면 워크숍 등으로 이루어져 있다.

〈표 3-19〉 노르웨이의 HE 교육 코스

코스 종류	세부 내용
A. Funding landscape series/Introduction to HE (for beginners)	- A.1 HE 소개 (1시간 30분 길이의 웹 세미나). - A.2 HE 파트너십 소개 (1시간 30분 길이의 웹 세미나). - A.3 파트너 탐색 및 컨소시엄 가입 (1시간 30분 길이의 웹 세미나).
B. Proposal writing series/Project development	- B.1 EU R&I 제안서 작성: 1단계(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정). - HE - 프로젝트 개발 1(1일)(초보자를 위한 과정) - B.2 HE 제안서 작성 중점: 영향(2일) - 레벨 2(중급 과정). - 성공적인 HE 제안서를 개발하는 방법(1일)(중급 과정) - B.3 HE의 보급, 활용, 혁신 - 레벨 3(고급 과정).
C. Project Management series	- C.1 R&I 프로젝트 관리: 1단계(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정). - C.2 HE의 Grant Agreement preparation 및 Consortium Agreement (1일) - 레벨 2(중간 과정). - C.3 HE 및 H2020 프로젝트 관리 및 보고 (2일) - 레벨 2/3(중급~고급 과정).
D. Finance series/Finance and budgeting	- D.1 HE의 기본 재정 및 예산 관리(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정, B1 및 C1과 연결됨). - D.2 H2020 및 HE의 재정 규칙(2일) - 레벨 2(중간 과정). - D.3 H2020 및 HE 재무 감사(1일) - 레벨 2/3(중급~고급 과정).
E. Consultancy and Interactive face to face workshops	- E.1 HE 재정 컨설팅(1~3일) - 레벨 3 고급 과정. 특정 조직을 위한 맞춤형 과정으로만 제공(대면만 해당). - E.2 혁신 및 활용 - 비즈니스 중심 접근 방식(1일 워크숍) 특정 조직을 위한 맞춤형 과정(대면)으로만 제공 - E.3 Grant Week (3일 코스) 노르웨이 주요 도시 투어 제공 B1+C1+D1 코스 결합(대면).

자료: The Research Council of Norway, HE course offerings 웹사이트³⁵⁾

다. IP 컨설팅

RCN은 HE 프로젝트에 참여하는 노르웨이 연구 기관과 기업들이 효과적으로 IP를 관리할 수 있도록 IP 관리와 보호에 대한 교육 프로그램, IP와 관련된 법률 지원 제공, IP 전략 수립 및 실행에 대한 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 이는 노르웨이의 연구 기관과 기업들이 글로벌 연구 협력에서 경쟁력을 유지하고, 혁신적인 성과를 창출하기 위함이다(European Union, 2022).

라. 참여 인센티브

노르웨이의 연구 및 혁신 기관들이 HE 등 EU 프로그램에 참여하도록 장려하기 위해 설계된 프로그램이 STIM-EU이다. STIM-EU 제도는 노르웨이 연구위원회(Research Council of Norway)에서 제공하는 지원 프로그램으로, 프로젝트에 참여하는 기관들을 대상으로 계약이 체결된 EU Framework Program(FP) 펀딩에 맞춰 추가적인 펀딩을 제공하며, 그 외에도 조정 비용이나 기업 및 공공기관들과의 파트너링 비용을 추가 지원하는 제도이다(Technopolis, 2018). 기업 및 공공 부문과 협력하는 코디네이터 기관에도 인센티브가 제공된다. 이 제도를 시행하는 이유는 기본 펀딩 규모가 작아 EU FP 펀딩의 25% 간접비(overhead) 비용을 감당하기 어려운 문제 때문이었다.

PES는 HE 프로젝트에 참여하고자 하는 모든 기관들을 대상으로 초기 단계의 준비 작업을 지원하는 재정적 인센티브 제도이다(Technopolis, 2018). 가령, 프로젝트 제안서 작성, 파트너십 개발(컨소시엄 구성, 파트너 탐색 및 네트워킹 활동), 프로젝트 제안서 준비를 위해 필요한 국내외 이동 및 회의비용 지원, 제안서 제출 전 사전 평가와 피드백을 제공한다.

4. 시사점

노르웨이는 유럽연합의 회원국은 아니지만, 1994년부터 시작된 유럽연합과의 오랜

35) The Research Council of Norway, Horizon Europe course offerings, <https://www.forskningsradet.no/en/horizon-europe/horizon-europe-courses/> (검색일: 2024.5.15.)

협력의 역사를 지닌 국가이다. 유럽연합의 FP에도 1994년부터 참여해왔으며, HE에도 2021년 9월에 가입한 최초의 준회원국이다. 스위스 다음으로 준회원국 중 참여도 순위가 높은 국가인 만큼 노르웨이의 정책을 살펴보는 것은 의미가 있다.

무엇보다 노르웨이에서는 HE에의 참여 활성화를 위해 국가전략('Strategy for Norway's participation in HE and the European Research Area')을 수립하였다는 점에 주목할 필요가 있다. 앞서 살펴본 것처럼 이 국가전략에서는 자금 지원, 유럽 프로그램과의 연계, 글로벌 협력, 정책 조건 개발, 포지셔닝, 결과 확산 등으로 다양한 이슈들을 담고 있다. 이 전략을 기반으로 재정적 인센티브를 제공하고, 각 주체들의 역할을 명확히 하며, 유럽연합의 FP와의 연계를 통해 국내 R&D 투자의 실효성을 증대시키고, 양자 협력의 성과에 긍정적인 영향을 미치는 등 효과를 기대한다.

HE에 준회원국으로 참여하고 있지만, 정규직 55명의 NCP를 운영 중이며, 법률 및 재무 담당이 4인으로 전반적인 지원 활동에 적극 노력을 기울이고 있다. 노르웨이 연구위원회에서 제공하는 교육 과정의 경우 초급, 중급, 고급으로 3단계 코스로 되어 있어 HE에 대한 경험이나 이해도에 따라 맞춤 지원을 받을 수 있다.

제3절 이스라엘 사례

1. 개요

이스라엘의 HE 프로그램 참여 배경은 연구 및 혁신 분야에서 유럽 연합(European Union, EU)과의 오랜 협력에 기반을 두고 있다. 이스라엘은 1995년 11월 20일 준회원국 가입 협정(association agreement)에 서명한 이후, 1996년부터 유럽연합의 연구 및 혁신 프레임워크 프로그램에 참여해 왔다. 이스라엘이 유럽연합의 프로그램에 참여하게 된 것은 과학, 기술, 문화 및 사회 문제를 포함한 다양한 분야에서 정례적인 교류를 위함이지만, 유럽연합 차원에서는 유럽의 근린 국가들과 교류를 확대하려는 유럽 근린 정책(The European Neighbourhood Policy, ENP)³⁶⁾과 유럽 근린 정책 실행 계획(European Neighbourhood Policy Action Plan, ENAP)의 일환이기도 하였다.³⁷⁾

유럽연합 프로그램에 대한 이스라엘의 참여는 지금까지 이어지고 있는데, 8차 프레임워크 프로그램인 Horizon 2020에는 2014년 6월 8일에 이스라엘의 참여가 공식적으로 시작되었으며, 현재의 프로그램인 HE에는 2021년 12월 6일 HE에 대한 준회원국 참여가 확정되었다. 이 조치들은 녹색 및 디지털 전환, 공중 보건 및 획기적인 혁신과 같은 상호 우선순위에 초점을 맞춘 연구 협력을 계속하려는 이스라엘의 강한 의지를 반영한다고 볼 수 있다.³⁸⁾

이스라엘이 유럽연합의 프로그램에 참여한 현황을 살펴보면, Horizon 2020(2014~2020)을 통해 이스라엘은 Horizon 2020 예산의 약 1.87%에 해당하는 약 12.8억 유로의 펀딩을 받았다. 참여기관 수는 2,059개이며, 지원기관 수는 15,134개였다. 선정된 과제 수는 1,668건이며 선정률은 12.39%로 집계되었다. SME 참여 건

36) 유럽 근린 정책(ENP)은 EU와 동유럽 및 남유럽 이웃 국가들이 상호 이익과 이익을 위해 더 가까워지는 것을 목표로 하는 외교 정책 프레임워크임 [https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20\(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest\(검색일: 2024.6.4.\)](https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest(검색일: 2024.6.4.))

37) European Commission, Horizon Europe—Research and Innovation: Israel, [https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/israel_en\(검색일: 2024.5.12.\)](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/israel_en(검색일: 2024.5.12.))

38) Ibid.

수는 524개이고, Horizon 2020에서 차지하는 이스라엘 SME 비중은 26.27%를 차지하는 것으로 나타났다. 참여국 순위로 이스라엘은 16개 준회원국 중에서 3위를 차지한다. 이스라엘의 Horizon 2020의 주요 지표를 살펴보면 다음과 같다.

〈표 3-20〉 이스라엘의 Horizon 2020 주요 지표

주요 지표	결과
순 EU 펀딩(Net EU Contribution)*	12.8억 유로 (H2020의 1.87%)
참여기관의 수	2,059개 (H2020의 1.15%)
지원기관의 수	15,134개 (H2020의 1.51%)
선정된 과제수	1,668개(H2020의 4.71%)
선정율	12.39% (평균 8.03%)
참여한 SME의 수	541개 (H2020에서 차지하는 이스라엘 비중 26.27%)
참여국 순위	16개 준회원국 중 3위

자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard – Country Profile: Israel (검색일: 2024. 5. 13.)

주: 순 EU 펀딩은 타 펀딩소스를 제외하고 순수하게 해당 프로젝트로 받은 펀딩금액을 의미

이스라엘은 Horizon 2020 이후 현재의 HE에도 적극 참여중이며, 특히 ICT, 보건, 첨단 제조, 생명공학, 기후 변화 등 다양한 분야의 프로젝트에 참여하고 있다. 유럽 혁신·연구·문화·교육 및 청소년 담당 집행위원인 가브리엘은 이스라엘의 HE 가입을 환영하면서 유럽연합과 이스라엘과의 파트너십을 통해 녹색 및 디지털 의제를 지원하고 지역 내 과학 협력을 강화하여 혁신 역량을 높이기를 희망한다고 강조했다. 이스라엘의 합류는 녹색 및 디지털 전환, 공중 보건 및 혁신적인 돌파구와 같은 상호우선 순위에 중점을 두고 연구 협력을 계속할 기회를 제공한다.³⁹⁾

이 파트너십의 중요성은 2023년 6월 12일 브뤼셀에서 열린 EU-이스라엘 HE 공동 연구 및 혁신 위원회의 두 번째 회의에서 더욱 강조되었다. 회의는 이스라엘이 HE 프로그램에서 가장 강력한 참여 국가 중 하나로, 프로그램의 초기 몇 년 동안의 뛰어난 성과를 강조했다. 양측은 학문적 자유, 성 평등, 다양성, 연구 윤리, 오픈 사이언스 및 근거 기반 정책 결정과 같은 기본적인 연구혁신(Research and Innovation, R&I) 가치를 바탕으로 한 이 장기적인 협력의 중요성을 재확인했다.⁴⁰⁾

39) European Commission(202112.6.), Israel joins HE research and innovation programme, <https://www.timesofisrael.com/eu-innovation-program-granted-1-35b-to-over-1600-israel-projects-since-2014/>(검색일: 2024.5.12.)

2. 정부 정책

가. 산업연구개발촉진법 (The Law for the Encouragement of Industrial Research and Development, 1984)

이스라엘은 1984년 첨단기술 분야에서 국제 경쟁력을 확보하고 새로운 산업발전전략을 모색하기 위해 「산업연구개발촉진법」을 제정하고, 정부가 민간 기업의 고위험 혁신적인 산업연구개발을 지원하는 기반을 마련하였다. 이후 산업연구개발혁신촉진법을 토대로 다양한 국내 프로그램과 국제협력 프로그램이 추진되었으며, 특히 이스라엘의 지리적, 시장적 제한요인을 극복하기 위해 다양한 국제협력 프로그램들이 추진되기 시작하였다(Samuel Neaman Institute, 2008; Heather, 2014).

이스라엘 정부는 국제협력을 정책 우선순위로 설정하고, 양자 펀드(Bi-national Fund), 다자 프레임워크 협정(Multi-national Framework Agreement), 양자 협정(Bi-national Agreement) 등의 방식을 통해 국제협력을 추진해 왔다. 먼저 양자 펀드의 경우, 미국, 싱가포르, 한국, 인도, 캐나다, 영국 등 기술협력의 중요도가 높은 국가들과 공동으로 연구개발 기금을 조성하고 기술협력을 추진해왔다. 현재 이스라엘은 캐나다와 영국과의 공동기금 운영을 중단하였으며, 미국 등 4개 국가와의 양자 펀드를 운영하고 있다. 유럽과의 기술협력은 EU 프레임워크 프로그램, Eureka, Eurostar, HE 등 다자 프레임워크 협정을 적극적으로 활용하고 있다. 마지막으로, 양자 협정은 양자 펀드 대상국 대비 전략적 중요도는 낮으나 기술협력이 필요한 국가를 대상으로 하며, 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 스웨덴, 헝가리, 중국 등이 포함된다(IIA, 2024).

2015년 「산업연구개발촉진법」이 개정되기 이전에, 이스라엘의 국제협력은 이스라엘 산업연구개발센터(Israeli Industry Center for R&D, MATIMOP)와 이스라엘-유럽 연구개발국(Israel-Europe Research & Development Directorate, ISERD)을 통해 추진되었다. MATIMOP은 민간 NGO로 운영되었으나 2004년 산업통상부의 수석

40) European Commission, Horizon Europe—Research and Innovation: Israel, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/israel_en(검색일: 2024.5.12.)

과학관실내 국제협력 집행기관으로 지정되어, 이스라엘 기업의 양자(bi-national) 기술협력을 지원하는 기능을 수행했다. ISERD는 1997년에 과학기술부 등 다부처간 조직으로 설립되어 유럽과의 국제협력을 중점 지원하는 역할을 담당했다. 이스라엘 정부는 국제협력의 전략성과 효과성을 제고하기 위해 2015년에 「산업연구개발촉진법」을 개정하고, 이를 근거로 2016년에 이스라엘 혁신청(Israel Innovation Authority, IIA)을 설립하였다. 이후 MATIMOP은 혁신청에 흡수되었고, ISERD는 혁신청 국제협력부 산하 부서로 통합되었다(UNESCO, 2016).

이스라엘은 유럽과의 기술협력 프로그램에 참여하기 위해 매년 EU에 분담금을 지출하고 있으며, 그 규모는 2022년 NIS 12억 3,300만(원화로 약 4,458억 원)에서 2023년 NIS 12억 3,300만(원화로 약 5,467억 원)으로 22.6% 증가하였다. 분담금은 고등교육위원회, 혁신청, 혁신과학기술부 등 유럽과의 기술협력을 지원하는 3개 부처가 각각 50%, 40%, 10%의 비율로 부담하고 있으며, 혁신청이 이를 취합하여 EU에 납부하고 있다(IIA, 2023; 2024).

나. European Neighbourhood Policy Action Plan - Israel 2022

유럽 근린정책 실행 계획은 유럽 근린정책(ENP) 차원에서 EU와 각 파트너 국가들이 개발한 개별 계획이다. 이 계획은 각 파트너 국가의 특정 요구와 역량에 맞게 조정되며 일반적으로 3~5년 동안 EU와 해당 국가 간의 관계에 대한 일련의 우선순위를 개괄적으로 정리한다. 동 실행 계획은 경제 및 사회 협력, 무역 관련 문제, 규제 개혁, 교통, 에너지, 환경, 연구혁신과 같은 분야를 포괄한다. 실행 계획 내의 목표는 파트너 국가가 유럽의 기준 및 규범에 더 가까워지도록 돕고, 경제 통합을 촉진하며, 협력을 강화하고, 더 깊은 정치적 관계를 형성하도록 설계되었다.⁴¹⁾

‘유럽 근린정책 실행계획 - 이스라엘 2022’는 다양한 분야에서 EU-이스라엘 관계를 강화하는 데 중점을 두고 있다. 본 실행 계획은 경제 발전, 연구, 교육 분야에서의

41) Action Document for “Support to the European Neighbourhood Policy Action Plan - Israel 2022,” https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/c75bdbbb-32ae-4408-9bed-5f782b2c0ad5_en?filename=C_2022_9946_F1_ANNEX_EN_V2_P1_2462010.PDF(검색일: 2024.8.19.)

협력을 강조하며 민주주의, 인권 등과 같은 공동의 가치와 일치한다. 이스라엘은 교육, 과학 및 기술 협력을 강화하는 Horizon 2020과 같은 특정 EU 프로그램의 혜택을 받고 있다. 재정 지원은 지역개발 및 국제협력 도구(Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI)를 통해 관리되며, 이스라엘 표준을 EU의 표준에 맞추기 위한 기관 간 교육훈련 프로그램을 포함한 프로젝트가 있다. 동 계획은 또한 이스라엘에서 인권과 민주주의를 촉진하는 시민 사회를 지원하기 위해 유럽 민주주의 및 인권 기구(European Instrument for Democracy and Human Rights)가 지원하고 있다.⁴²⁾

〈표 3-21〉 이스라엘의 유럽연구혁신 관련 중점 협력 분야

구분	중점분야
1	녹색전환 (Green Transition)
2	공공보건 (Public Health)
3	디지털 전환 (Digital Transition)
4	실생활 적용을 위한 혁신적인 솔루션(Innovative Solutions for Real-life Applications)

자료: Delegation of the European Union to the State of Israel 홈페이지⁴³⁾

3. 정부 차원의 지원 시스템

가. 이스라엘 혁신청(전담기관)

이스라엘 정부는 2015년 「산업연구개발촉진법」 개정을 계기로 혁신적인 연구개발을 통해 혁신을 촉진하고 새로운 일자리를 창출하기 위해 독립부처인 이스라엘 혁신청 (Israel Innovation Authority, IIA)을 설립하였다.⁴⁴⁾ 혁신청은 대표적인 산업기술 R&D 전담부처로 연구개발 예산은 연간 8천억 원에 달하며, 스타트업부, 기술 인프라부, 기업성장부, 국제협력부 등의 부서를 통해 이스라엘 기업의 기술혁신을 지원하고 있다. 혁신청의 국제협력부는 한국, 미국, 인도, 싱가포르 등 4개 국가와의 양자 공동R&D

42) 상동

43) https://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/european-union-and-israeli-innovation-authority-mark-launch-new-chapter-research-innovation_en?s=200(검색일: 2024.8.19.)

44) Israel Innovation Authority(2018 .6. 1.), The process of foundation is complete, <https://innovationisrael.org.il/en/the-process-of-foundation-is-complete>(검색일: 2024.8.19.)

기금을 운용하고 있으며, HE 등 유럽과의 다자 공동R&D를 추진하고 있다(IIA, 2024).

이스라엘 혁신청(IIA)은 이스라엘 기업이 HE 프로그램에 참여할 때 필요한 협력 기회와 더불어 자금 지원과 정책 지원 등의 자원을 제공하여 프로그램에 성공적으로 참여할 수 있도록 지원한다. 동 혁신청은 HE 프로그램에 이스라엘의 참여를 촉진하는데 중추적인 역할을 하고 있다. 혁신청은 또한 이스라엘의 연구자들과 기관들이 HE 프로그램에 전적으로 참여할 수 있도록 지원함으로써, 그들이 유럽의 연구자들과 동등한 조건에서 참여할 수 있도록 기여하고 있다.⁴⁵⁾

2021년 12월에 공식화된 이스라엘과 HE의 연계는 1996년부터 출발해 연구혁신 분야에서부터 장기적인 협력을 이어오고 있다고 봐도 무방하다. 해당 협력에는 5,000개 이상의 공동 연구 프로젝트 참여가 포함되어 있으며, ICT, 보건, 고급 제조, 생명공학 등 다양한 분야가 포진되어 있다. HE 프로그램은 녹색 전환, 디지털 전환 등과 같은 중요한 영역에 초점을 맞추고 있다.⁴⁶⁾ 혁신청의 예산이 국가 예산에서 차지하는 비중은 2000년 0.9%에서 2023년 0.41%로 감소하였으나, 예산 규모는 NIS 16억(원화로 약 4,750억원)에서 NIS 20억(원화로 약 7,180억 원)로 증가했으며 이는 전적으로 Horizon 등 유럽과의 다자기술협력 예산이 증가했기 때문이라고 설명하고 있다(IIA, 2024).

혁신청은 또한 BIRD(이스라엘-미국), SIIRD(이스라엘-싱가포르), KORIL(이스라엘-한국), I4F(이스라엘-인도) 등 ‘양자간 연구개발 인센티브 프로그램(Bilateral R&D Incentive Program)’을 운영하고 있으며, 동 프로그램에서 이스라엘 회사들이 외국 회사와 함께 새로운 기술 제품을 개발하거나 기존 기술을 업그레이드하기 위해서 종사하는 것을 지원하고 있다. 해당 프로그램은 혁신청으로부터 자금을 지원받으며, 해외 기관에서 제공하는 자금과 병행하여 재정적 인센티브를 제공한다. 동 재정적 인센티브에는 해외의 적합한 기술 파트너를 찾는 데 도움을 줄 수 있는 재정적 보조금 또한 포함되어 있다.⁴⁷⁾

인센티브 프로그램은 모든 혁신 기반 R&D 분야에서 국제 협력을 장려하고 있다.

45) Israel Innovation Authority official website, <https://innovationisrael.org.il/en/>(검색일: 2024.8.19.)

46) 상동

47) Israel Innovation Authority, Bilateral R&D Incentive Program, https://innovationisrael.org.il/en/programs/bilateral-rd-incentive-program/#about_route(검색일: 2024.8.19.)

이스라엘 회사들이 글로벌 네트워킹 시스템을 통해 성장하고 글로벌 시장에서 기업을 확장할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있으며, 또한 국제 시장에서 이스라엘 회사의 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 동 인센티브 프로그램의 주요 지원자는 이스라엘 기술 회사들로, 모든 산업 분야에서 국제 파트너와 함께 기술 제품을 개발하거나 업그레이드하는 데 관심이 있는 회사들이다. 승인된 예산은 매년 최소 NIS (이스라엘 화폐단위) 500,000(원화로 약 2억원)이상 NIS 1.5 백만(원화로 약 6억원) 이하이며, 5년 동안 배분되는 시스템이다. 구체적으로 첫 삼년동안은 매년 승인된 예산의 50%에서 60% 사이의 보조금이 지급된다. 네 번째 해에는 승인된 예산의 30%가 지급되고, 마지막 해에는 40%의 보조금이 지급된다. 승인된 예산의 지원 범위는 네 번째와 다섯 번째 해에 회사가 명시된 기준을 충족하는지 여부에 따라 달라진다.⁴⁸⁾

나. 국가담당관 제도 운영

이스라엘 정부는 1996년에 이스라엘과 유럽연합 간의 연구개발 협력을 촉진하기 위해 ISERD를 설립하였다. ISERD는 이스라엘 경제부, 고등교육위원회, 과학기술부, 재무부, 외무부에 의해 설립된 부처 간 조직으로, 제4차 프레임워크 프로그램부터 이스라엘의 NCP로 지정되어 있다. 2016년 이후 ISERD는 이스라엘 혁신청의 국제협력 부 산하 조직 형태로 운영되고 있으며, 유럽과의 양자(bilateral), 다자(multilateral) 기술협력에 관심 있는 기관들을 위한 정보 플랫폼의 역할을 하고 있다. ISERD는 2024년 기준으로 15명으로 구성되어 있으며, 각각은 하나 이상의 HE 프로그램을 담당하고 있다.⁴⁹⁾ ISERD는 이스라엘 내 기업, 대학, 연구소들과 유럽 기관들간의 협력 연구를 지원하기 위한 조직이며, 특히 이스라엘 기관들이 HE와 같은 프로그램이 제공하는 기회와 혜택을 누릴 수 있는 방법을 알 수 있도록 돕는 정부조직이다(윤태현, 2023, p. 60). ISERD는 주요 연락 창구로서 필요한 자원과 정보, 그리고 가이드라인에 대한 접근을 용이하게 하여 동 프로그램에 참여하는데 있어서 지원하고 있다. 지원 범위는

48) 상동

49) ISERD official website, Our team, <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/our-team>(검색일: 2024.8.20.)

이는 제안서 제출 방법, 프로젝트 관리 및 HE 프로젝트에서 요구하는 특정 요구 사항에 대한 세부적인 정보 등을 포함하고 있다.⁵⁰⁾

ISERD의 플랫폼은 제안서 제출 및 프로젝트 관리 과정에서 상세한 정보와 지원을 제공함으로써 이스라엘 기관들의 프로그램 참여를 증진시키는 것을 목표로 하고 있다. 지원 과정의 하나로 'IP 컨설팅'을 들 수 있는데, 이스라엘 정부는 이스라엘 혁신청을 통해 HE 참가자들에게 지적재산권(IP) 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 해당 서비스는 참가자들이 EU 자금 지원 프로젝트의 맥락에서 자신들의 지적자산을 효과적으로 보호하고 관리하는 방법을 이해할 수 있도록 기여하고 있다.⁵¹⁾

ISERD는 다음과 같은 다양한 채널로 이스라엘 기관들에 HE 프로그램에 대한 정보를 제공하고 있다.

- 1) 웹사이트 및 온라인 포털: ISERD는 HE에 대한 자세한 정보를 포함하는 포괄적인 웹사이트를 운영하고 있으며, 동 사이트는 제안서 제출, 프로젝트 관리 관련 가이드라인을 제공한다.
- 2) 워크숍 및 세미나: ISERD는 제안서 작성 및 프로젝트 관리를 포함한 HE 프로그램의 다양한 측면에 대한 실용적인 지침과 조언을 제공하는 워크숍 및 세미나를 기획해서 진행하고 있다.
- 3) 개별 지원: 전문가 팀을 통해 ISERD는 기관이 HE 프레임워크 내에서 효과적으로 프로젝트를 관리할 수 있도록 맞춤형 컨설팅을 제공한다.
- 4) 정보 제공: ISERD는 이스라엘 기관이 HE 프로그램을 이해하고 참여할 수 있도록 맞춤형으로 설계된 가이드와 함께 브로셔 및 FAQ와 같은 다양한 정보 자료를 제공하고 있다.
- 5) 네트워킹 및 파트너 검색: ISERD는 네트워킹 기회와 파트너 검색을 촉진하여 이스라엘 연구자들이 협력 프로젝트에 적합한 유럽 파트너를 찾을 수 있도록 지원하고 있다.

50) ISERD official website, About ISERD, <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>
<https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>(검색일: 2024.8.20.)

51) IPR- Intellectual Property Rights, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/sites/default/files/inline-files/Horizon_Europe_Orientation_20.01.2021.pdf(검색일: 2024.5.16.)

이러한 지원들은 이스라엘 기관의 HE 프로그램 참여와 성공을 증진하는데 목적을 두고 있으며, 유럽의 연구 및 혁신 자금 지원의 복잡한 환경을 이해하는데 필요한 지식을 제공하고 있다.⁵²⁾

다. 별도 펀드 운영

이스라엘 혁신청(IIA)은 자국의 기업, 대학, 연구소들이 HE 프로그램에 효과적으로 참여할 수 있도록 지원하는 HE 지원 펀드(HE Assistance Fund)를 별도로 운영하고 있다.⁵³⁾ 이 펀드는 이스라엘이 HE 프로그램에 참여하면서 투자한 자금의 회수를 목표로 하며, 이스라엘의 R&D 생태계가 유럽과 협력하여 혁신적인 연구를 수행할 수 있도록 지원한다. 이 펀드는 다음과 같은 다양한 방식으로 이스라엘 기관의 HE 프로그램 참여를 지원하고 있다.

- 1) 제안서 작성 지원: 이스라엘의 기관들이 HE 프로그램에 제안서를 제출할 때 전문가의 지원을 받을 수 있도록 특별 보조금을 제공한다.
- 2) 정보 제공: HE 프로그램에 관한 정보 웹사이트 운영, 제안서 공모 발표, 정보 제공 웨비나 등의 활동을 통해 이스라엘 기업들이 최신 정보를 얻을 수 있도록 지원한다.
- 3) 역량 강화: 제안서 제출 전 인터뷰 준비, 전문가와의 데모, 리허설 등을 통해 이스라엘 기관들이 성공적으로 프로젝트에 참여할 수 있도록 지원한다.
- 4) 현지 네트워크 구축: 학술 기관 등에서 회의 및 로드쇼를 개최하여 잠재적인 협력 파트너들과의 네트워킹을 촉진한다.

특히 이스라엘 혁신청은 ‘프로그램 37A’와 ‘프로그램 37B’를 통해 자국 기업의 HE 프로그램 참여를 지원하고 있다.⁵⁴⁾ 먼저 프로그램 37A는 EU의 연구개발(R&D) 프로그램에 신청서를 제출하려는 기업들만을 대상으로 한다. 이 프로그램에서는 승인된

52) ISERD official website, About ISERD, <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>
<https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>(검색일: 2024.8.20.)

53) IIA official website, Program for Boosting Participation of Israeli Companies in the European Frameworks Program- Horizon 2020, <https://innovationisrael.org.il/en/programs/program-for-boosting-participation-of-israeli-companies-in-the-european-frameworks-program-horizon-2020/>(검색일: 2024.8.23.)

54) 상동

지출의 75%까지, 최대 NIS 4만(원화 약 1,450만 원)의 지원금을 제공한다. 이 지원금에는 해외 출장 경비, 파트너를 찾기 위한 회의 참여, 신청서 작성에 대한 컨설팅 비용 등이 포함된다. 이 프로그램에 따라 이스라엘 기업은 SME Instrument Phase 2 또는 컨소시엄 트랙에 대한 신청서 제출을 위한 1회의 지원금만 받을 수 있으며, Horizon 프로그램의 기간 동안 최대 2회의 지원금을 받을 수 있다.

프로그램 37B는 EU R&D 프로그램에 장기적으로 참여하기 위해 선정된 기업들을 대상으로 최대 3년 동안 보조금을 지원한다. 참여 기업은 승인된 지출의 최대 85%까지, 최대 NIS 7만(원화 약 2,500만 원)의 지원금을 받을 수 있으며, 이 지원금에는 유럽 산업 협회 참여, 출장 경비, 파트너를 찾기 위한 회의 참여, 제안서 작성에 대한 컨설팅 비용 등이 포함된다.⁵⁵⁾

4. 시사점

이 절에서는 이스라엘 정부가 유럽과의 기술협력을 위해 추진해 온 정책과 이를 위해 어떠한 전담 조직과 지원 프로그램들을 운영하고 있는지를 기술하였다. 이를 통해 다음과 같은 두 가지의 시사점을 파악할 수 있었다.

첫째, 이스라엘 정부는 1995년에 서명한 EU와 준회원국 협정(association agreement) 이후 1996년부터 유럽연합의 연구 및 혁신 프레임워크 프로그램에 참여하면서 유럽과의 기술협력을 지속 확대하고 있다. 이는 이스라엘 기관들의 유럽 시장에 대한 접근을 확대하고, 유럽의 고급 연구 인프라와 자원을 활용하여 자국의 기술혁신과 글로벌 리더십을 강화하려는 전략으로 파악된다. 이스라엘 혁신청의 2023년 R&D 예산 지출 구조를 살펴보면, 한국, 인도, 싱가포르 등과의 양자펀드에 NIS 3천만(원화 약 110억 원)을 지원한 반면, HE에는 NIS 6억 4백만(원화 약 2,186억 원)을 지원하고 있다(IIA, 2024).

다시 말해 이스라엘은 유럽과의 다자 협력이 양자협력보다 기술, 시장, 혁신, 기술 외교 등의 측면에서 더욱 효과적이라고 판단하고 ‘선택과 집중’을 하고 있다. 실제로

55) 상동

2016년 이스라엘 혁신청이 출범하면서, 양자협력을 전담한 MATIMOP은 혁신청의 국제협력부에 통합된 반면, 유럽과의 기술협력을 전담하고 있는 ISERD는 혁신청의 국제협력부 산하 조직으로 그 역할을 유지하고 있다. 이러한 점에서 한국 정부도 권역별, 국가별 국제기술협력전략을 수립하고 ‘선택과 집중’ 방식으로 국제협력을 추진해야 한다는 시사점을 제시할 수 있을 것이다.

둘째, 이스라엘은 자국 대학, 연구소, 기업들이 HE 프로그램에 폭넓게 참여할 수 있도록 고등교육위원회, 혁신청, 혁신과학기술부 등 관련 부처가 공동으로 분담금을 지출하고 있다. 이스라엘의 정부R&D 구조를 살펴보면, 고등교육위원회는 원천기술 개발을 위해 대학과 연구소를 중점 지원하고 있으며, 혁신청은 자국 기업의 글로벌 혁신역량 확대를 위해 혁신적인 응용 및 상업화 기술개발을 지원하고 있다. 그리고 혁신과학기술부는 고등교육위원회의 연구성과가 민간기업의 사업화 성과로 연계되도록 지원하는 중간자 역할을 담당하고 있다. 이러한 구조는 이스라엘 정부가 EU에 지출하는 분담금 비중을 통해서도 파악할 수 있으며, 고등교육위원회, 혁신청, 혁신과학기술부는 각각 50%, 40%, 10%의 비율로 분담금을 지출하고 있다. 이스라엘은 한국 대비 정부R&D투자 규모가 현저히 낮으나, 부처간 협업을 통해 HE 프로그램을 레버리지로 활용하여 산학연이 폭넓게 유럽과의 기술협력에 참여하고 다양한 성과를 창출하도록 유도하고 있다. 한국은 과학기술정보통신부 주도로 2025년부터 HE에 준회원국 자격으로 참여할 예정이다. 이에 앞서 산업통상자원부는 2005년에 Eureka 프로그램에 참여하여 2009년에 준회원국으로 가입하였으며, 2022년에 정회원국으로 승격되었다. 한국이 HE 참여를 통해 질 좋은 성과를 창출하기 위해서는 원천기술 R&D성과가 실험실에서만 머물러서는 안 되며 응용기술 R&D와 효과적으로 연계되어야 할 것이다. 이를 위해서는 부처간 협업이 필수적이며, 또한 산업통상자원부가 20여 년간 추진해 온 유럽과의 기술협력 노하우와 네트워크는 한국이 HE의 참여를 확대하고 위상을 강화하는데 소중한 자산이 될 수 있을 것이다.

제4절 영국 사례

1. 개요

1950년대 유럽석탄철강공동체(European Coal and Steel Community)⁵⁶⁾가 창설되었고, 유럽경제공동체(European Economic Community)와 유럽원자력공동체(European Atomic Energy Community)가 이어서 창설된 후 1967년 세 개의 공동체가 통합되어 유럽공동체(European Community)⁵⁷⁾가 설립되었다. 이후, 철강과 석탄의 다국적 공동관리기구인 경제 분야의 모임에서 참여국 추가가 지속적으로 이어졌고 영국은 1973년 유럽공동체에 가입했다. 영국은 브렉시트가 발효된 2020년까지 EU의 멤버로서 1984년부터 유럽의 경쟁 우위, 탄력성 및 기술 독립성을 제공하기 위해 시작한 연구 및 혁신(R&I) 프로그램에 참여해 왔으며, 지난 40년 동안 4만 7,000개 이상의 EU 연구 프로젝트에 참여하였으며, 약 180억 파운드를 지원받았다⁵⁸⁾.

Horizon 2020(2014~2020)을 통해 영국은 Horizon 2020 예산의 약 11.47%에 해당하는 약 78.4억 유로의 편당을 받았다. 참여 기관 수는 17,573개, 지원 기관의 수는 100,306개였다. 선정된 과제수는 10,529건이며, 선정율은 15.32%로 집계되었다. SME 참여 건수는 3,008개이며, Horizon 2020에서 차지하는 영국 SME 비중은 18.20%를 차지하는 것으로 나타났다. Horizon 2020에서는 회원국이었으며, 참여국 순위로 영국은 28개 회원국 중에서 2위를 차지한다. 영국의 Horizon 2020의 주요 지표를 살펴보면 다음 <표 3-22>과 같다.

56) 프랑스의 Jean Monnet가 수립한 서유럽 산업공동체 계획을 Robert Schuman 프랑스 외무부 장관이 각국에 제안하였고 이에 프랑스, 서독, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크의 6개 국가가 참여하여 유럽석탄철강공동체가 결성된 것을 EU의 시발점으로 본다.

57) 유럽공동체(EC)는 단일유럽법 제정과 함께 공동 정책이 추진되면서 1993년 유럽연합(European Union)으로 대체

58) European Commission(2024.2.12.), Unlocking Opportunities: UK Joins EU's €95Billion Quest for Innovation and Research Excellence, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_24_765(검색일: 2024.5.25.)

<표 3-22> 영국의 Horizon 2020 주요 지표

주요 지표	결과
순 EU 펀딩(Net EU Contribution)*	78.4억 유로 (H2020의 11.47%)
참여기관의 수	17,573개 (H2020의 9.8%)
지원기관의 수	100,306개 (H2020의 10.01%)
선정된 과제수	10,529개(H2020의 29.72%)
선정율	15.32% (평균 11.30%)
참여한 SME의 수	3,014개 (H2020에서 차지하는 영국 비중 18.20%)
참여국 순위	28개 회원국 중 2위

자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard – Country Profile: UK (검색일: 2024.5.13.)

주: 순 EU 펀딩은 타 펀딩소스를 제외하고 순수하게 해당 프로젝트로 받은 펀딩금액을 의미

영국은 또한 Horizon 2020의 주요 과학 자금 지원 기관인 유럽연구위원회(ERC)로부터 가장 많은 건수의 보조금을 지원받았다. 유럽연구위원회의 보조금을 받은 33개국의 약 7,000명의 주요 연구자 중 약 18%인 1,283명의 연구자는 영국 기관에 소속되어 있었다. 기관별로 살펴보면 Horizon 2020에서 가장 많은 보조금을 수여한 연구기관 중 3개 기관이 영국소속으로 나타났다. 최고 10개 기관 중 영국기관으로는 옥스퍼드 대학(4억 6천만 유로), 케임브리지 대학(4억 1천 5백만 유로), 런던 칼리지(3억 7천 2백만 유로)가 있었으며, 이외에는 프랑스 2개 기관, 독일 2개 기관, 스위스 2개 기관, 덴마크 1개 기관 등이 포함되었다.

<표 3-23> Horizon 2020에서 가장 많은 보조금을 수여한 10개 연구기관

기관명	국가	H2020의 보조금 (million 유로)
French National Centre for Scientific Research	프랑스	1,023
French Alternative Energies and Atomic Energy Commission	프랑스	637
Fraunhofer Society	독일	595
Max Planck Society	독일	590
University of Oxford	영국	460
University of Cambridge	영국	415
University College London	영국	372
Swiss Federal Institute of Technology Zurich	스위스	354
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne	스위스	333
Technical University of Denmark	덴마크	321

자료: Quirine Schiermeier(2020)

영국은 브렉시트 이후인 2021년부터 시작된 HE 프로그램에서 탈퇴했으나, 영국 정부의 브릿지 펀딩(Bridging funding) 지원은 연구의 지속을 위해 인도적인 차원에서 이어졌다. 또한, 이러한 펀딩 지원은 영국을 기반으로 두고 있는 학계와 기업이 여전히 글로벌 및 산업 과제에 초점을 맞춘 컨소시엄인 HE의 필러 2에 참여할 수 있다는 것을 의미했다⁵⁹⁾⁶⁰⁾. 하지만 영국의 준회원국 가입은 정치적 문제와 연결되면서 2021년 이후 계속해서 지연되었으며, 영국의 준회원국 가입에 대한 불확실성으로 인해 필러 2에 대한 영국의 참여는 Horizon 2020의 절반 수준으로 떨어졌다⁶¹⁾.

브렉시트 이후, 지속적으로 HE에 참여하기 위한 협상을 진행⁶²⁾해왔으며, 2023년 9월 7일, 영국 정부와 유럽연합 집행위원회는 HE과 Copernicus라는 두 가지 EU 프로그램에 영국이 참여하는 데 합의했다고 발표했다. 이러한 결정은 2020년 말 영국과 EU가 합의한 무역협력협정(Trade and Cooperation Agreement, TCA)⁶³⁾을 기반으로 영국은 2021년부터 HE를 포함한 EU 프로그램에 참여할 것으로 예상됐기 때문에 2년 넘게 지연된 결정이었다. 영국은 EU와 잠정적으로 무역 협력 협정을 시행한 지 3년 후인 2024년 1월 1일부터 HE의 준회원국이 되었다. 2023년 12월 4일 참여 프로토콜을 채택한 영국-EU 연합 프로그램 참여 전문위원회의 결정으로 공식화되었다.

영국은 2024년 5월 기준으로 총 9,685만 유로의 보조금을 받아 전체 준회원국 중 노르웨이, 이스라엘, 튀르키예를 이어서 4번째로 많은 금액을 지원 받았으며, 3,257개의 기관이 참여하면서 준회원국 중 가장 많은 참여 수를 보여주었다. 영국은 필러 1 ‘글로벌 연구경쟁력 강화’에 5,627만 유로 기여 및 887개 기관 참여, 필러 2 ‘사회적

59) HE은 과학적 탁월성 확보를 위한 기초연구 및 인력교류 지원(필러 1), 글로벌 도전과제 대응과 산업경쟁력 제고(필러 2), 혁신역량 강화를 위한 혁신기업 지원(필러 3) 등으로 구성되었으며, 그중에서 핵심정책 분야들을 지원하는 영역인 필러 2에 절반이 넘는 예산(53.5%)이 투입될 예정이다.

60) Science Business(2024.2.13.), Ivanova visits UK to drum up Horizon Europe interest, <https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe/ivanova-visits-uk-drum-horizon-europe-interest> (검색일: 2024.5.23.)

61) 상동

62) HE에 준회원국 가입을 위해 영국은 2021년 11월까지였던 HE의 보증을 연장했다. EU 회원국 및 EU 연구 커뮤니티 전체에 대한 영국 협회의 광범위한 지원에도 불구하고, EU는 영국의 준회원국 가입을 정치적 문제와 연결하면서 결정을 지연했다. 이에 영국은 HE에 가입할 수 없는 경우를 대비하여 EU 프로그램과 연관되어 있는 대안적인 프로그램인 플랜 B를 개발하기도 하였다.(BEIS(2022), Supporting UK R&D and collaborative research beyond European programmes: How the UK will transition to a new R&D programme if unable to associate to Horizon Europe, Copernicus and Euratom, July 2022)

63) 무역 협력 협정에는 영국의 EU 프로그램 참여에 대한 조항이 파트5에 명시되어 있으나, 어떤 프로그램에 참여할 것인지는 명시되어 있지 않다.

과제 해결 및 산업기술역량강화’에 3,917만 유로 기여 및 2,151개 기관 참여하고 있으며, 필러 3 ‘새로운 시장 창출을 가능하게 하는 혁신의 선두주자’에 126개 기관이 참여하고 있다. 이외에 ‘참여 확대 및 유럽 연구 분야 강화’에 141만 유로 기여 및 93개 기관이 참여 중이다.

〈표 3-24〉 영국의 HE 참여 현황(2024년 5월 기준)

필러명	세부 테마 및 클러스터	금액(유로)	참여 기관 수(개)
필러 1 글로벌 연구경쟁력 강화	유럽연구이사회	39.61M	51
	마리퀴리 프로그램	90.22K	648
	연구개발 인프라	16.57M	188
필러 2 사회적 과제 해결 및 산업기술역량강화	건강	15.36M	435
	디지털, 산업 및 우주	12.9M	432
	문화, 창작, 사회포용	-	138
	사회 안전	702.12K	77
	식품, 생태경제, 천연자원, 농업 및 환경	2.11M	431
	기후, 에너지, 교통	8.09M	638
필러 3 새로운 시장 창출을 가능하게 하는 혁신의 선두주자	유럽혁신이사회	-	112
	유럽혁신생태계	-	12
	유럽혁신기술연구소	-	2
기타	참여 확대	-	44
	유럽 연구 분야 강화	1.41M	49

자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard – Country Profile: United Kingdom(검색일: 2024.5.13.)

2. 정부 정책

가. 과학기술 프레임워크

브렉시트 이후 영국은 HE를 포함한 EU 프로그램에 대한 접근이 제한되었다. 이에 따라, 연구혁신에 투입되는 재원이 줄어들었으며, 세계적으로 우수한 연구인력과의 협력 프로그램이 단절 및 축소되는 등 과학 기술 분야에 대한 부정적인 영향을 최소화하기 위한 노력을 시작했다. 영국은 글로벌 과학기술 경쟁에 대비하고 독립적인 지위를 확립하기 위해 2023년 2월 과학기술 전담 부처인 과학혁신기술부(Department for Science, Innovation & Technology, DSIT)를 출범시켰다. 이어서, 국무총리와 과학혁신기술부 장관은 3월에 2030년까지 과학기술 초강대국으로서의 입지를 확고히 한다는 계획과 함께 ‘과학기술 프레임워크’를 발표했다(DSIT, 2024).

과학기술 프레임워크는 과학기술 혁신을 통한 경제성장, 미래의 고임금 일자리 창출, 사회 안전 보장 및 삶의 질을 개선하기 위해 전문가 및 학계의 협의를 통해 설계되었으며, 양자기술 및 슈퍼컴퓨터부터 인공지능(AI)에 이르기까지 성장 잠재력이 높은 과학기술에 대한 인프라, 투자 및 기술 강화를 위해 3억 7천만 파운드 이상의 정부 자금 지원을 결정했다(DSIT, 2024). 또한, 과학기술 프레임워크는 영국의 글로벌 과학기술 선도를 위한 핵심 정책방향을 선정했다. 이러한 핵심 정책방향은 핵심기술 식별, 강점 및 목표 홍보, 연구개발 투자, 확보된 재능과 기술 활용, 혁신 기업 지원, 조달 개혁, 국제협력, 인프라 접근성 보장, 규제 및 표준, 혁신적 문화조성 등 총 10가지다.

〈표 3-25〉 영국 과학기술 프레임워크 내 10대 정책방향

정책 방향	
핵심기술 도출	목표 달성에 있어서 중요한 기술에 대해 전략적 우위 도출, 추구 및 달성
강점 및 목표 홍보	글로벌 영향력 강화 및 대중의 인식 개선을 위해 영국 과학기술의 강점과 목표를 국내외 홍보
연구개발 투자	경제성장과 생산성 향상을 위해 연구개발에 대한 민간 및 공공 투자 촉진
확보된 재능과 기술 활용	기존 개발 및 구축된 재능과 기술 활용
혁신기업 지원	혁신적인 과학기술 스타트업과 기업에 대한 재정적 지원
조달 개혁	공공부문 조달을 통한 혁신과 성장을 촉진하기 위해 영국 정부의 구매력 활용
국제협력	전략적 국제협력 참여, 외교 및 파트너십을 통해 글로벌 과학 및 기술환경 형성
인프라 접근성 보장	최고 수준의 물리적/디지털 인프라에 대한 연구자 접근성 보장
규제 및 표준	브렉시트 이후 세계 최고의 혁신 친화적 규제 형성 및 글로벌 기술표준에 대한 영향력 강화
혁신적 문화조성	공공부문 전반에 걸친 친혁신적 문화조성을 통해 공공 서비스 운영방식 개선

자료: DSIT(2024)

이 중에서 HE와 관련되는 국제협력 관련 내용만 소개하면, 영국은 자국의 과학기술 강점에 대한 자신감을 바탕으로 중요한 기술에 대한 성장 지원을 위한 국제협력을 맺고 있다. 정부, 업계, 학계와의 국제 관계는 영국의 과학기술 역량에 의미 있는 기여를 제공하므로, 국제협력, 외교 및 파트너십을 통해 글로벌 과학기술 환경을 조성하고 글로벌 경제와 안보에 대한 영향력을 확대하기 위해 노력 중이다. 이를 위해 상호 이익을 기반으로 다양한 국제적인 과학기술 파트너십을 구축하고, 신규 국제협력 기금을 활용한 중장기 연구인프라 구축, 협력관계 강화 및 글로벌 과제에 적극적으로 대응하고 있다(DSIT, 2024).

이러한 국제적인 과학기술 활동과 다자간 참여의 조화된 접근은 영국이 의미 있는 파트너십을 계속해서 구축하고, 중요한 글로벌 도전 과제에 대처하기 위한 혁신을 촉진하였다(DSIT, 2024). 이를 통해 이룬 성과로는 3억 3700만 파운드의 국제 과학 파트너십 기금(ISPF) 출범, 아마존 지역의 기후과학 프로젝트를 통한 브라질과의 양자 관계 개선, 반도체와 혁신 분야에 대한 일본과의 새로운 파트너십 형성, 공중 보건 및 금융 범죄에 대한 글로벌 문제 해결을 위한 개인정보 보호 AI 솔루션 및 개인 데이터 흐름 촉진을 위한 미국과의 파트너십 강화 등이다. 그리고 향후 과제로는 미국 - 영국 간 대서양 선언, 일본과 합의된 히로시마 협정, 그리고 대한민국과 합의된 다운링 스트리트 협정의 실행, 주요 과학기술 선도국가들과의 양자간 협력 강화 및 확장 등이다.

한편 2024년 2월 과학혁신기술부는 과학기술 프레임워크에 HE관련 사항을 추가했다(DSIT, 2024). 추가된 사항으로는 연구개발 집약형 SME 프로그램의 이점 활용을 위해 HE 참여 확대 및 HE를 뒷받침하기 위해 연구 인프라에 관한 유럽전략포럼(European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI)에 재가입하여 지역 및 국제 수준에서 연구 인프라 개발에 대한 협력을 촉진한다는 내용 등이다. 하지만, 구체적인 내용은 명시되어 있지 않다.

나. 과도기적 성격의 R&D 지원 프로그램(플랜 B)

영국과 EU는 영국과 유럽 과학자들에게 연구플랫폼을 제공하기 위해 2020년 12월 무역 협력 협정에 따른 영국의 HE, 코페르니쿠스(Copernicus), 유라툼 연구연수(Euratom Research & Training) 및 에너지융합(Fusion for Energy) 등 4개의 EU 프로그램의 참여 조건에 합의했다. 하지만, EU 프로그램에 대한 영국의 준회원국 참여 결정이 지연되면서 영국의 연구자들과 기업들은 HE에 참여할 수 있을지 확신할 수 없었다. 또한 영국 정부도 HE를 위해 따로 마련한 자금을 투자할 수 없게 되었다.

이에 영국은 연구자 및 기업가를 지원하고 확실성을 제공하기 위해 2021년 11월 HE 보증프로그램을 시작했다. 이는 유럽 위원회(EC)에서 성공적으로 평가를 받은 자격을 갖춘 영국 지원자가 영국의 HE 참여여부에 관계없이 자금을 제공받을 수 있도록 보장하기 위한 것이다. 또한, 영국은 HE에 참여하는 것을 선호하였지만, EU가 영국의

HE 참여가 불가능할 경우를 대비하여 과도기적인 조치 및 장기적 대안 프로그램을 마련하였으며, 초반에는 이 프로그램을 플랜 B라고 명명했다.

1) HE 자금 보증

영국 연구자들은 영국의 준회원국 가입이 이루어지지 않은 상황에서도 HE에 지원할 수 있었다. 하지만, 프로포절이 승인되어도 HE 프로그램에 대한 영국의 참여가 완료될 때까지 EU와 연구 협약이나 연구비를 받을 수 없었다(UKRI, 2021). 이에 영국 정부는 EU와의 합의 지연으로 인해 연구 커뮤니티에 많은 불확실성이 초래된다는 점을 인식하고 2021년 3월에 자금 보증 제도를 발표했다. 이 보증 제도는 HE에 선정되었음에도 불구하고 영국의 HE에 대한 공식적인 참여가 결정되기 전에 EU와 보조금 계약을 맺을 수 없는 지원자에게 제공되었다(BEIS, 2022).

이 보증프로그램은 처음에는 2022년 12월 말까지 서명될 것으로 예상되는 보조금에 대해 시행될 예정이었지만 계속 연장되었다. 영국과 EU의 합의 이후 영국 정부 지침에 따르면 자금 보증은 통화 종료 또는 보조금 서명 날짜에 관계없이 모든 HE 보조금 요청을 포함하도록 결정되었다(BEIS, 2021.11.30.).

2) 플랜 B 정책방향

플랜 B 프로그램은 인재, 연구, 혁신, 인프라 및 국제협력에 투자하여 영국의 강점을 강화하고 영국을 국제협력 및 연구를 위한 선택의 대상으로 만드는 데 초점을 맞추었다. 이 프로그램은 연구원 및 기업과 최우선 순위에 대한 대화를 바탕으로 기획되었으며, 산업계 및 정부 전반에 걸쳐 추가 논의를 통해 전략을 다듬었다(BEIS, 2022). 플랜 B의 정책방향으로는 최고의 인재 확보, 전주기 혁신 지원, 국제협력, 연구개발 시스템 투자 등이다.

가) 최고의 인재 확보

보유하고 있는 인재를 유지하고 새로운 최고 수준의 인재 확보를 위해 장기 펠로우

쉽 및 강력한 국제 이동권을 보장했다. 또한, 영국의 펠로우십을 포함하여 EU 프로그램 중 하나인 유럽연구이사회 자금 및 마리퀴리 프로그램을 받아들이며, 동일한 혜택과 경력을 제공하면서 더 많은 자금 지원과 유연성을 제공할 수 있는 박사학위 및 박사후 과정 지원으로 영국 내 최고의 인재를 유치하고 유지하려 하였다.

또한, 영국은 국립 아카데미(National Academies) 및 UKRI를 통해 광범위한 분야를 포괄하는 기존의 인재 계획에 대한 자금 지원을 늘리기로 결정하였으며, 영국 최고의 인재 유지 및 확보를 위해 개선된 새로운 영국 펠로우십 및 시상 프로그램 등 인재관련 프로그램을 향상하고자 하였다.

나) 전주기 혁신 지원

영국의 전략적 이점, 신기술 개발, 상용화 및 혁신 가속화에 중점을 두고, 다양한 과학기술 프로그램 보완, 산업 연구 및 혁신 투자 및 Innovate UK 자금의 66% 증가 등으로 전주기차원의 혁신 투자를 결정했다. 국내외 협력 지원을 통해 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council)에서 파악한 사항과 산업계의 요구 사항을 포함하여 영국의 전략적 우선순위에 따른 결정이었다.

또한, Innovate UK의 증가된 자금으로 SME를 대상으로 스마트 프로그램, 투자자 파트너십 등 영국 기업의 요구에 적합한 특정 계획을 선택 및 적용하고 연구 상업화 지원을 제공하기로 했다.

다) 국제협력

기존 글로벌 투자를 보완하여 국제협력을 지원하기 위한 프로그램을 만들기로 하였다. 여기에는 전 세계 파트너 국가 연구자와의 상호식 협력을 위한 자금 및 다자간 및 양자 간 협력이 포함된다. 또한, HE의 제3국 참여에 대한 자금을 지원하기로 하였다.

HE의 약 3분의 2는 준회원국 및 EU 회원국과의 컨소시엄의 일환으로 자체적으로 자금을 조달한다면 나머지는 비참여 국가들의 연구자 및 기업에 열려있다. 따라서 HE를 통한 지속적인 협력을 가능하게 하기 위해 영국 지원자가 제3국 지원자로서 HE

에 참여할 수 있도록 자금을 제공하기로 했다. 이는 제3국 참여를 통해 글로벌 건강 및 연구 인프라와 같은 공통 관심사에 대한 EU와 영국 간의 연구 및 혁신 협력을 위한 기회를 제공할 것으로 여겼기 때문이다.

라) 연구개발 시스템 투자

광범위한 연구개발 시스템에 대한 투자를 보완하고, 세계적 수준의 인프라 개발과 디지털 연구 역량을 더욱 빠르게 진행하며, 영국 전역에서 신흥 클러스터 개발을 추진하기로 했다. 또한, 연구 지속 가능성에 많은 부담을 주지 않도록 고등 교육 기관에 새로운 프로그램에 대응할 수 있는 추가 자금을 제공하기로 하였다.

3. 정부 차원의 지원 시스템

가. NCP 제도

영국은 HE에 대한 공정한 조언을 제공하기 위해 정부는 13개의 분야에 대한 팀을 임명⁶⁴⁾하여 NCP 서비스를 무료로 제공 중이다. NCP는 특정 분야에 대한 자금 관련 전문 지식을 보유하고 있으며, 자금 조달 기회 선택, 파트너 찾기, 제안 준비, 지원, 프로젝트 범위에 관한 EU 집행위원회와의 연결, 행정 절차, 계약상의 문제 등과 관련된 서비스를 제공하고 있다. 이외에도 북아일랜드, 스코틀랜드, 웨일스 등 위임된 행정부에서 각 1곳씩 총 3곳의 NCP를 운영 중이다.

64) UKRI, Horizon Europe: help for UK applicants, <https://www.ukri.org/apply-for-funding/horizon-europe/contact-support-services/#contents-list>(검색일: 2024.6.16.)

<표 3-26> 영국의 NCP 운영 현황(2024년 6월 기준)

대분류	소분류		인원	분류
전 분야 지원	법률 및 금융 자문		1	-
	유럽연구위원회 ERC 헬프데스크		1	필러1
	마리퀴리 프로그램		2	필러1
	연구 인프라		1	필러1
	유럽혁신이사회		1	필러3
	EU국가 간 참여 확대		1	필러3
	유럽혁신기술연구소		1	필러3
해당분야 내 지원	사회 안전		1	필러2
	기후, 에너지, 교통	기후	1	3 필러2
		에너지	1	
		교통	1	
	문화, 창의성, 사회포용		1	필러2
	디지털, 산업 및 우주	디지털	1	3 필러2
		우주	1	
		산업	1	
	식량안보, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경	식품, 천연자원 및 농업	1	3 필러2
		환경	1	
		바이오경제	1	
	건강	산업계	1	2 필러2
		학계	1	
위임된 행정부에 기반을 둔 지원	북아일랜드	자세한 정보 없음 ⁶⁵⁾		-
	스코틀랜드	-	1	-
	웨일스	-	1	-

자료: UK Government, Horizon Europe funding(검색일: 2024.5.31.)

영국 NCP는 위임된 행정부에서 운영하는 3곳을 제외하고 총 13개 분야 21명의 전문가로 구성되어 있다. 이 중에서 필러 1은 3개 분야 4명, 필러 2는 6개 분야 12명, 필러 3는 3개 분야 3명으로 운영 중으로 필러 2의 비중(약 57%)이 높게 나타난다. 또한, 필러 2의 기후, 에너지, 교통(3명), 디지털, 산업 및 우주(3명), 식량안보, 바이오 경제, 천연자원, 농업 및 환경(3명) 분야에 전문가가 많이 임명되었으며, 건강 분야(2명)의 경우 특이하게 세부분야별 구분이 아닌 산업계와 학계로 구분되어 있다.

65) NICP(Northern Ireland Contact Point)는 연결이 되지 않는다, <https://horizoneuropeni.com/supportcontacts/>(검색일: 2024.6.16.).

나. Pump-priming 보조금

2023년 12월 4일 브뤼셀에서 진행된 연설에서 DSIT 장관인 Michelle Donelan은 영국의 HE 참여를 장려하고 극대화하기 위해 “커뮤니케이션 캠페인”을 시작하였다고 했으며⁶⁶⁾, 국무장관은 영국 정부가 HE의 필러 2를 신청하고 선정된 영국 연구자, 특히 젊은 연구자와 이전에 HE를 경험해 본 적이 없는 연구자를 재정적으로 지원할 것이라고 말했다⁶⁷⁾.

이에 따라 영국은 HE 공모 신청을 장려하고, 특히 신규 신청자 참여를 촉진하기 위해 영국 왕립학회(British Academy) 및 기타 주요 후원자들과의 파트너십을 통해 처음으로 Horizon을 신청하고 선정된 필러 2의 연구자에게 최대 10,000 파운드의 펌핑 프라임(Pump-priming) 보조금을 제공하기로 하였다. 이러한 Pump-priming 보조금은 실제로 프로젝트를 이행하는 것이 아닌, 개념 증명, 시장 조사, 출장, 회의, 보육 등과 같은 연구 보조 활동을 지원하기 위해 제공된다.⁶⁸⁾ 하지만, Pump-priming 보조금과 관련하여 정확한 총 지원금액을 포함한 구체적인 내용은 공개되지 않았다⁶⁹⁾.

다. 정보 플랫폼

HE 관련해서 영국은 현재 총 3개의 정보 플랫폼을 운영 중이다. 정보 플랫폼 지원 대상자는 학계 및 산업계로 구분되어 있으며, 대체적으로 구독을 기반으로 서비스를 제공하고 있다. 지원 플랫폼으로는 대학 및 연구기관을 지원하는 대학 및 연구기관 구독 기반 자문 서비스, 자국내 산업계의 파트너 매칭을 지원하는 Innovate UK의 비즈니스 커넥트(Business Connect), 자국의 SME와 타국의 파트너 기관의 매칭을 지원하는 UK network 등 총 3가지가 존재한다. 하지만, 관련 서비스의 구체적인 내용은 명시되어 있지 않다.

66) UK Government(2023.12.4.), Secretary of State speech at the UK in Horizon celebration event, (검색일: 2024.6.17.).

67) Science Business(2023.12.5.), UK primed to rebuild its standing in EU research after officially joining Horizon Europe(검색일: 2024.6.17.).

68) Science Business(2024.2.13.), Ivanova visits UK to drum up Horizon Europe interest(검색일: 2024.6.17.).

69) Science Business(2023.12.5.), UK primed to rebuild its standing in EU research after officially joining Horizon Europe(검색일: 2024.6.17.).

1) 대학 및 연구기관 구독 기반 자문 서비스

HE 관련해서 국가 자체적으로 지원하는 NCP 제도 외에 영국 정부는 연구사무소(UK Research Office, UKRO)⁷⁰⁾를 브뤼셀에 설치하여 자체적으로 영국 대학 및 연구기관을 위한 구독 기반 자문 서비스를 운영 중이다. UKRO는 HE 자금 신청 및 관리에 대한 지원 및 자문 서비스를 제공한다. EU 자금 지원에 관심이 있는 영국의 대학, 자선단체 및 공공부문 연구기관은 UKRO 구독 서비스에 가입할 수 있으며, 가입되어 있는 연구관리자 및 연구자는 해당 서비스를 제공받을 수 있다.

연구관리자는 UKRO 구독 서비스를 통해 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 여기에는 연중 내내 개별 지원이 가능한 전용 문의 서비스, HE 자금 조달 관련 내용이 포함된 이메일 안내, UKRO에서 조직한 EU 자금 지원 환경에 관한 이벤트(전문가 교육 과정, 웹세미나, 포커스 그룹 등) 및 연구관리자에게 필요한 전문가 교육 혹은 일대일 세션 제공 등이 있다. 또한, 서비스에 가입된 기관의 연구자는 최신 EU 자금 및 정책 개발에 대한 뉴스 기사가 포함된 이메일 알림, EU 연구 및 혁신 활동에 관한 자료, 정기적인 HE 교육 및 정보 이벤트 접근, 다양한 유럽의 EU 프로그램 관련자를 만날 수 있는 브뤼셀에 전용 작업 공간 대여 등의 서비스를 제공 받을 수 있다. 구독 서비스에 가입되어 있지 않은 기관의 연구자는 준회원 자격을 신청할 수 있으며, 제공 받는 서비스에 대한 내용은 공개되어 있지 않다.

2) Innovate UK의 Business Connect(HE Hub)

영국은 끊임없이 변화하는 사회적, 환경적, 경제적 도전에 직면한 시대에 대응하여, 아이디어, 사람, 커뮤니티의 연결을 통한 혁신으로 문제해결 및 긍정적인 변화를 주도하기 위해 Innovate UK는 Business Connect 프로그램을 운영 중이다. Innovate UK의 Business Connect는 기업, 정부, 자금 제공자, 연구 및 제3분야를 대상으로 국내외 파트너 접촉 기회 및 분야별 전문 지식과 정보를 제공하고 있다. 이러한 서비스 중의 하나로 'HE Hub'를 운영하고 있으며, HE 필수 정보를 포함하여 최신 뉴스,

70) UKRO는 브뤼셀에 본사를 두고 EU의 핵심 연구 및 혁신 프로그램인 HE에 대한 영국의 참여를 지원하는 UKRI 팀으로, 영국 정부 및 이해관계자 전반의 파트너와 협력하여 HE에 대한 영국의 참여를 극대화하기 위해 노력 중이다.

이벤트 및 웹 세미나를 제공한다. HE Hub는 기업, 중소기업, 학계를 포함한 모든 유형의 조직이 관계를 구축하거나 자금 조달 기회를 찾기 위해 접근할 수 있다.

3) UK network

영국은 UK network를 통해 자국내 SME와 다른 나라에서 협력하는 기업 사이의 네트워크 구축을 통해 자금 조달 기회 및 프로젝트에 대한 파트너 접촉 기회를 제공하고 있다. 이 서비스는 65개 이상의 국가의 협력자 및 비즈니스 파트너와의 매칭을 지원하며, 이를 통해 자국의 SME가 HE 회원국 및 준회원국이 아닌 타국가 파트너와의 컨소시엄의 구성을 통해 HE에 참여할 수 있도록 도움을 주고 있다.

4. 시사점

영국은 Horizon 2020의 최대 기여국 및 수혜국 중 하나였음에도 불구하고, 영국의 HE에 대한 참여는 많이 지체되었다. 브렉시트 이후 영국과 EU는 무역협력협정을 통해 2021년부터 EU 프로그램의 준회원국 참여를 합의하였으며 참여를 위해 지속적으로 협상을 진행해왔으나, 정치적 문제로 인해 협상과정은 길어졌으며 영국의 준회원국 참여는 지연되었다. 이러한 난항 끝에 2023년 9월 7일 영국과 EU는 HE와 Copernicus라는 두 가지 EU 프로그램에 영국이 참여하는 데 합의했다고 발표했다. 발표된 내용은 무역협력협정에서 초기에 합의했던 4개의 EU 프로그램 참여에서 2개의 EU 프로그램으로 축소된 결정이었는데, 지속된 합의 지연으로 준회원국 가입에 대한 불확실성으로 인해 자체적인 전략 추구에 의한 결과였다. 자체 핵융합 에너지 전략의 중요성 및 오랜 기간의 중단된 상황을 되돌릴 수 없다는 평가에 따라 영국은 연구 및 혁신을 위한 EU의 프레임워크 프로그램인 HE 및 EU 우주 프로그램 중 하나인 Copernicus Euratom 프로그램에만 참여하며 나머지 2개의 프로그램은 자체 전략으로 대응하기로 결정하였다.

영국은 HE와 관련하여 NCP 서비스, Pump-priming 보조금 및 정보 플랫폼 등 다양한 지원제도를 운영중이며, 산업계 지원에 중점을 두고 있다. HE 관련 조언을 제

공하기 위해 13개 분야에 대해 NCP 서비스를 제공 중인데 대부분 분야 및 세부분야 별로 구분하여 NCP 서비스를 구분하여 제공하였으나 건강 분야의 경우 세부분야가 아닌 산업계와 학계로 구분하여 서비스를 제공하고 있다. 또한, HE 필러 2에 대한 공모 신청을 장려하고 신규 신청자 참여를 촉진하기 위해 선정된 필러 2의 연구자에게 최대 10,000파운드의 Pump-priming 보조금을 제공하기로 하였다. 이러한 Pump-priming 보조금은 실제로 프로젝트를 이행하는 것이 아닌 연구 보조 활동을 지원하기 위해 제공된다. 그리고, 현재 HE를 지원하기 위해 다양한 지원 플랫폼을 운영하고 있는데 관련 플랫폼으로는 대학 및 연구기관을 지원하는 대학 및 연구기관 구독 기반 자문 서비스, 자국내 산업계의 파트너 매칭을 지원하는 Innovate UK의 Business Connect, 자국의 SME와 타국의 파트너 기관의 매칭을 지원하는 UK network 등 총 3가지가 존재한다. 운영 중인 3개의 HE 정보 플랫폼 중 1개의 플랫폼에서 학계를 지원하며, 2개의 플랫폼에서 산업계의 파트너 매칭을 지원하고 있다.

제5절 독일 사례

1. 개요

독일은 유럽 지역의 과학협력 파트너십 구축에 가장 적극적으로 참여하며 많은 투자를 해왔을 뿐만 아니라 연구 파트너십 내에서 조정자 역할을 맡는 등 주도적인 활동을 펼쳐왔다. 독일은 2014~2020년도 유럽 연구 프레임워크 프로그램이었던 Horizon 2020에 6억 6,600만 유로를 사전 기여금으로 제공했으며, 이는 2위 기여국인 프랑스의 국가 기여금의 약 두 배(3억 4,100만 유로)에 달했다. 하지만 전체 예산 가운데 14.8%를 독일 연구자들이 가져가면서 기여금을 많이 낸 만큼 회원국 가운데 가장 많은 연구비를 수혜 받기도 했다(Amanatidou and Cox, 2022; European Commission, 2024). Horizon 2020에 독일 참여 기관 수는 20,9489개, 지원 기관의 수는 107,849개였다. 선정된 과제 수는 9,964건이며, 선정율은 16.87%로 집계되었다. SME 참여 건수는 3,934개이며, Horizon 2020에서 차지하는 독일 SME 비중은 18.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 독일의 Horizon 2020의 주요 지표를 살펴보면 다음과 같다.

〈표 3-27〉 독일의 Horizon 2020 주요 지표

주요 지표	결과
순 EU 펀딩(Net EU Contribution)*	101.3억 유로 (H2020의 14.82%)
참여기관의 수	20,9489개 (H2020의 11.69%)
지원기관의 수	107,849개 (H2020의 10.76%)
선정된 과제수	9,964개(H2020의 28.13%)
선정율	16.87% (평균 14.15%)
참여한 SME의 수	3,834개 (H2020에서 차지하는 독일 비중 18.20%)
참여국 순위	28개 회원국 중 1위

주: 순 EU 펀딩은 타 펀딩소스를 제외하고 순수하게 해당 프로젝트로 받은 펀딩금액을 의미

자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: Germany(검색일: 2024.5.13.)

이와 같은 패턴은 HE(2021-2027)에서도 마찬가지로 유지되고 있다. 독일의 순 EU 펀딩(간접비 공제 금액)이 57억 유로로, 2024년 기준 전체 HE 예산 가운데 16%에

달하는 가장 많은 예산을 받고 있다.⁷¹⁾ 다른 한편으로 2024년 4월 10일 현재 총 4,342건의 독일 연구자가 포함된 협약과제가 진행 중이며, 8,463개 독일 기관이 참여 중(참여기관 중복 집계)이다. HE의 총 협약과제가 11,088개이고 총 73,573개 기관이 참여 중임을 고려하면 총 과제 및 참여기관 수 대비 독일의 협약 과제는 39.16%, 참여기관 수는 11.5%를 차지한다. 협약과제의 경우 구체적으로 2022년에는 2,272건, 2023년에는 1,914건, 2024년에는 146건(진행 중)으로 집계되었다.

HE 사업 가운데 참여기관이 가장 많이 분포하는 사업 클러스터는 “Global Challenges and European Industrial Competitiveness”(필러 2)로 5,240개, “Excellent Science”(필러 1)는 2,550개, “Innovative Europe”(필러 3)은 503개, 공식적인 3개의 필러 외 네 번째의 “횡단적” 요소인 “Widening Participation and Strengthening the European Research Area”에는 178개의 기관이 참여 중이다. 참여기관을 성격 별로 구별하자면 연구기관 27.9%, 대학을 포함한 고등 및 중등 교육기관 33.3%, 민간 기업 31.7%, 공공기관 2%, 기타 5.1% 등으로 이루어져 있다.

이외에 HE 사업에서 가장 연구비를 많이 받는 상위 20개 기관 가운데 6개가 독일의 연구기관으로, 프라운hofer협회(Fraunhofer-Gesellschaft), 막스플랑크협회(Max-Planck-Gesellschaft), 독일항공우주센터(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) 유럽혁신기술연구소 RawMaterials(EIT RawMaterials), 뮌헨공과대학(Technische Universität München), 유럽혁신기술연구소 Health (EIT Health e.V.)가 여기에 포함된다.

이 가운데 가장 많은 연구 예산을 받는 분야는 자연과학(33억 8,000만 유로)이다. 이어서 공학 및 기술 분야가 22억 2,000만 유로, 사회과학이 17억 8,000만 유로, 의학 및 보건과학이 11억 1,000만 유로, 농업 과학이 3억 1,000만 유로, 인문학이 2억 6,000만 유로의 지원을 받고 있다.

71) 이하 5절의 내용은 모두 Horizon Dashboard, Overview by Country - Germany(검색일 : 2024.5.9.)의 내용을 요약한 것이다.

2. 정부 정책

가. “유럽단일연구공간”(ERA)을 위한 국가 실천 계획

독일 연방 정부는 전 세계적 협력을 통해 과학적 우수성 강화, 과학과 산업 간 국제적 연계를 구축, 유럽 및 국제 파트너들과 함께 기후 변화, 의료 및 식량 공급과 같은 세계적 과제를 공동으로 해결하겠다는 목표로 관련 국제화 전략을 추진해 왔으며, 이를 위해 연방 정부 수준에서의 “유럽단일연구공간(Europäischen Forschungsraum/ European Research Area, ERA)” 아젠다를 구현하기 위한 노력을 추진 중이며, 이를 위해 독일학술교류처(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)의 국제화 사업을 강화하고 독일 내 연구 및 교육 기관들의 HE의 참여를 장려하는 활동을 벌이고 있다(DAAD, 2021, p. 11). 여기서 ERA는 연구자와 지식, 혁신 및 기술의 자유로운 유통을 통해 단일 시장을 형성하는 것을 목표로 2000년에 처음 제안된 개념으로, 2021년에 유럽연합 이사회의 “유럽 연구 및 혁신 협정에 관한 권고안”에 기초해 재출범하게 되었다.⁷²⁾

2023년 독일 연방 정부는 ERA에서 제시한 주요 목표 달성을 위해 2024~2027년 사이에 추진할 국가 실천 계획을 발전시켰다(BMBF, 2023a). 여기서 언급되는 ERA의 주요 다섯 목표는 다음과 같다.

- (1) 기초 및 응용 연구와 혁신을 통해 시대적 과제 해결 및 유럽의 부가가치 창출
- (2) 유럽의 세계 과학 인재 유치 능력 보존 및 강화
- (3) 유럽 내 연구자들의 이동성 촉진
- (4) 유럽 국가간, 국제적 유대를 통해 세계적 지식 흐름과 혁신 과정을 주도
- (5) 유럽 국가간, 국제적 협력에서 학문의 자유 및 연구 안보 수호

독일 정부는 2022년 11월부터 2023년 2월 사이에 약 1,500명의 연구자를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였으며, 해당 설문조사 결과를 바탕으로 연방교육연구부

72) Inspiring ERA, “What is ERA?” (<https://www.inspiring-era.eu/what-is-era/>) (검색일: 2024.5.9.)

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)가 60개의 연구 및 혁신 관련 기관과 협의 후 기술 주권 확보, 지속가능한 개발, 복합 위기에 대응이라는 목적 가운데 독일 및 유럽의 회복력을 강화하는 것을 목표로 하는 국가 실천 계획을 수립했다. 이 국가 실천 계획은 (1) 혁신적인 유럽 강화, (2) 유럽 내 우수 연구 활성화, (3) 자유로운 유럽 촉진이라는 목표 영역을 제시하고, 이와 관련해 독일의 유럽 연구 분야 참여 정도를 평가하는 정량 지표를 설정해 최종 보고서에 기초한 정성 평가뿐만 아니라 정량 지표의 모든 부문에서 유의미한 양적 상승 달성을 계획했다. 이 가운데 (2) 유럽 내 우수 연구 활성화 영역의 정량 평가 지표로 HE에서 EU 회원국이 수여한 보조금 가운데 독일이 차지하는 비율이 포함되어 있어 연방교육연구부가 독일 연구 및 교육 기관들의 HE 참여를 독려해야 할 정책적 근거를 마련하고 있다(〈표 3-28〉 참고).

〈표 3-28〉 ERA에 관한 독일 연방 정부의 국가 실천 계획의 목표 및 관련 평가 지표

목표 영역	혁신적인 유럽 강화	유럽 내 우수 연구 활성화	자유로운 유럽 촉진
평가 지표	- 공동 프로그램 및 이니셔티브, 연구 인프라, 유럽 파트너십에 투입된 국가 공공 R&D 지출의 비중(기준 데이터 구축) - 환경 관련 정부 R&D 예산, 전체 정부 R&D 예산에서 차지하는 비율 - 전체 혁신 기업 중 고등 교육 기관 또는 연구 수행 기관과 협력하는 혁신 기업 비율 - 하이테크 부문의 기업 창업을 (총 기업 수 대비 신규 창업) - 독일 내에서 등록된 EU 공동 특허 수	- 현재 EU 연구 및 혁신을 위한 프레임워크 프로그램인 HE에서 EU 회원국이 받은 보조금에서 독일이 차지하는 비율 - 오픈 액세스로 제공되는 출판물의 비율 - 이전 가능한 기술 교육을 받은 연구자 비율 - 과학 기술 분야에서 한 해 동안 한 직장에서 다른 직장으로 이직하는 비율 (최신 수치: 2020년 8.8%) - 연구 개발 분야의 절대 직원 수 (최신 수치: 2020년 733,831명) - 여성이 보유한 교수직 비율	- 유럽 혁신 스코어보드의 국제 공동 출판물 점수 - 독일의 학문적 자유 지수 점수

자료: BMBF(2023a) 내용 요약

나. 시너지를 위한 국가 협의 프로그램(Synergien)

2014년에 독일 연방교육연구부는 EU의 연구혁신 사업인 호라이즌 2020(현재 HE)과 유럽 구조투자기금(European Structural and Investment Funds) 간의 시너지 효과를 강화하기 위해 국가 차원의 협의를 시작했다. 여기서 유럽 구조투자기금은 유

럽의 지역 개발 격차를 줄이고 각 지역의 혁신 잠재력을 활성화하는 것을 목표로 하는 지역발전정책 관련 기금으로, HE이 독일 내 대학 및 기타 연구기관을 수혜 대상으로 삼는다면, 독일 정부가 주요 혜택 대상이라고 할 수 있다. 유럽 구조투자기금에는 유럽 지역개발기금(European Regional Development Fund, ERDF), 유럽 사회기금플러스(European Social Fund Plus, ESF+), 응집력 기금, 유럽 농촌 개발을 위한 농업보증기금(European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD), 유럽 해양수산기금(European Maritime and Fisheries Fund, EMFF)이 포함된다.

이와 같은 국가 협의 프로그램의 등장 배경에는 연구와 혁신에 중점을 둔 HE 사업과 지역 및 사회 개발의 관점에서 연구와 혁신을 포괄하는 유럽 구조투자기금의 지원 주제들이 중복되는 상황에서 담당 전문 부서 및 자금 지원 프로그램 감독 기관의 교류를 증진시키려는 필요성을 고려할 필요가 있다. 이와 같은 맥락에서 수립된 시너지(Synergien) 프로그램은 두 사업을 전략적으로 조정하고 연방 및 주 차원에서 사업 관리자 간의 부서 간 경험 교류를 강화하는 것을 목표로 한다. 2021년부터 더욱 확대된 이 프로그램은 독일 연방교육연구부의 지원 사업 상호 보완적인 효과를 강조하기 위해 실용적인 솔루션 개발을 장려한다.

시너지 협의는 HE과 유럽 구조투자기금이라는 두 다른 자금 지원 프로그램을 전략적으로 조정하기 위해 관련 부서들이 협력하고 교류할 수 있는 정보 및 네트워킹 플랫폼으로, 독일과 EU 집행위원회 간의 EU 통합 정책 및 독일 내 관련 자금 지원 사업의 실행을 위한 파트너십 계약을 기반으로 진행한다.⁷³⁾

1) 연방 및 주 협의 실무 그룹 SynBLAG

시너지 협의 프로그램의 실무 그룹 SynBLAG(Sitzungen auch themen- und zielgruppenorientierte Workshops und Schulungen für Programmplanende und Beratungsstellen)은 유럽 구조 기금과 HE의 혁신 전략의 운영 프로그램을 담당하는 주 및 연방 차원의 부서 대표들로 구성되어 있다. 실무 그룹의 활동은 유럽

73) BMBF EU-Büro, "Synergien Horizont Europa und Strukturfonds," <https://www.eubuero.de/de/synergien-horizont-europa-strukturfonds-2391.html>(검색일: 2024.5.14.)

연구 분야의 연구 및 혁신 촉진과 관련된 국가 지원법 문제를 명확히 하는 동시에, 지원 사업과 관련된 주제 분야에서 지역 간 유럽 협력을 강화하는 데 중점을 두고 있다. SynBLAG 회의는 유럽 연구 및 혁신 파트너십에 대한 자금 지원 및 유럽 연구 영역의 연구 및 투자 활동에 대한 지역 및 지역 차원의 더 많은 참여를 모색하는 것을 목표로 진행된다. SynBLAG 회의 외에도 특정 주제에 초점을 맞추거나 특정 대상 그룹을 대상으로 하는 프로그램 기획자 및 상담 센터를 위한 워크숍과 교육 과정 또한 제공한다.⁷⁴⁾

2) 시너지 협의 관리 사무소

시너지 협의 관리 사무소는 연방교육연구부 EU 사무국의 산하 기관으로 2014년에 설립되었다. 지식 교환과 네트워킹을 위한 플랫폼으로서 시너지 관련 활동에 처음으로 참여하거나 네트워킹, 경험 공유, 학습에 관심 있는 지원자들의 주요 연락 창구라고 할 수 있다. 사무소의 주요 업무로는 HE의 국가별 연락망 네트워크와 협력하여 구조 기금과 HE 사업의 시너지 효과에 대한 통합 정보 서비스를 제공하는 것과 시너지 효과에 관한 전략적 프로그램 계획 및 프로그램 실행 과정을 개선하기 위한 접근법을 개발하고 실제 사례 연구를 수행하는 것 등으로 이루어져 있다.

사무소는 웹사이트⁷⁵⁾를 주요 정보 공개 도구로 활용하여, 시너지 기회에 대한 기본 정보, 실제 사례, 주요 자문 센터, 이해관계자, 연구 및 혁신 분야의 유럽 이니셔티브에 대한 정보를 제공하고 있다. 또 연구 및 지역 정책 환경을 지속적으로 모니터링하여 연방교육연구부에 전문가 보고를 제공하고 유럽 연구 분야의 성과를 강화하는 국가 자금 지원 조치의 구상 및 실행 또한 지원 중이다.⁷⁶⁾

74) BMBF EU-Büro, "Bund-Länder-Dialog", <https://www.eubuoer.de/de/synergien-bund-laender-dialog-2404.html>(검색일: 2024.5.14.)

75) www.EU-Synergien.de.

76) BMBF EU-Büro, "Synergies Dialogue Managing Office", <https://www.eubuoer.de/en/synergies-dialogue-managing-office-2405.html>(검색일: 2024.5.25.)

3. 정부 차원의 지원 시스템

가. EU 자문관(EU-Referenten)

현재 독일 대학 및 각 연구기관에는 EU 자문관(EU-Referent)이 상주하여 기관 내 HE 사업 신청자를 국가연락관(Nationale Kontaktstellen, NKS)에 연결해주는 역할을 진행 중이다. 각 자문관은 1995년에 설립된 “독일 내 대학의 전국적인 EU 자문관 실무 그룹(Bundes Arbeits Kreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland, BAK)”을 통해 네트워크를 형성하고 있다.⁷⁷⁾

BAK의 목표는 대학 내 유럽 연구 프로젝트의 비율을 높이는 것이고, 나아가 이를 통해 독일의 연구를 유럽화하는 것을 슬로건으로 삼는다. 이를 달성하기 위해 약 200 명의 EU 자문관으로 이루어진 BAK는 1년에 두 차례 실무 그룹 회의를 개최하여 EU 연구 자금 사업과 관련된 현안을 논의한다. 이외에 연방교육연구부 및 산하 EU 사무국(EU-Büro)과 협력하여 매년 EU 연구 프레임워크 프로그램(HE)에 관한 경험을 교류한다. 또 아래에서 소개할 EU 과학기구 협력 센터(KoWi)와 함께 EU 멘토링 프로그램을 개발 및 진행하며 대학 내 EU 자문관 및 EU 연구 사업 컨설턴트들의 역량 강화에 기여하고 있다.⁷⁸⁾

나. EU 사무국과 NKS(Nationale Kontaktstellen)

연방교육연구부 산하 EU 사무국은 1994년에 처음 설립되었으며, 유럽 차원의 정치위원회 활동과 ERA의 증진을 위한 연방교육연구부의 활동을 전반적으로 지원한다. 특히 유럽 연구 및 혁신 프레임워크 프로그램의 준비 및 실행과 유럽 연구 정책 및 교육 협력에 대한 전문성을 바탕으로 HE에 대한 연방교육연구부의 전반적인 정책 및 활동을 지원 중이다. 이를 위해 HE에 대한 일반 정보를 제공하는 ‘프론트 오피스’(Erstinformationsstelle, Front Office)와 NKS를 운영한다. NKS는 독일 전역에

77) BAK – BundesArbeitsKreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland, <https://www.uni-giessen.de/bak>(검색일: 2024.5.25.)

78) KoWi, “EU-Mentoring” <https://www.kowi.de/kowi/services/schulungen-veranstaltungen/eu-mentoring/eu-mentoring.aspx>(검색일: 2024.6.27.)

분포되어 있으며 프로젝트를 신청하는 연구자들과 유럽연합 집행위원회, 연방 부처 간의 중개자 역할을 맡으며 독일 HE 전담 웹사이트⁷⁹⁾ 또한 관리 중이다.

독일 연방 정부는 독일 연구자들이 개별 연구 과제를 신청하는 초기 단계에 NKS와 소속 기관의 EU 자문관에게 연락하여 이들과 긴밀하게 교류하는 가운데 지원을 진행할 것을 공식적으로 권고하고 있다. NKS의 주요 활동에는 HE 사업 관련 정보 제공 및 상담, 연구과제 파트너 검색 지원, 지원 및 연구과제 진행의 전 단계에 대한 조언 제공, 연구 정책 환경의 최신 정보 및 상황에 관한 팩트시트 제공, 연구과제 공고 및 마감일에 관한 정보 제공, 정부 위탁 부처가 요청하는 다양한 지원 단계에 관한 평가 및 심사와 관련된 업무를 진행하고, 위탁 부처의 전문 부서의 활동 사업을 준비 및 실행할 수 있도록 지원 제공 등이 포함된다.

또 독일 NKS 네트워크(Netzwerk der Nationalen Kontaktstellen)가 존재하는데, 이는 HE 사업을 포함한 EU 연구 및 혁신 프레임워크 사업들에 대한 정보와 조언을 제공하기 위해 설립한 네트워크로, 연방교육연구부의 EU 사무국 내 조정 사무소(Koordinierende Geschäftsstelle im EU-Büro des BMBF), 프론트 오피스, 각 사업 별 담당 NKS 등으로 이루어져 있다.⁸⁰⁾

EU 사무국이 운영 중인 NKS 외 기타 연락창구로는 유럽 연구에서의 여성 연락창구(Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung, FiF)와 유럽 파트너십 연락창구(Kontaktstelle Europäische Partnerschaften), 그리고 윤리 연락창구(Kontaktstelle Ethik)가 존재한다. 세 창구 모두 NKS와 긴밀히 협력하며 운영된다. 먼저 FiF는 독일의 여성 과학자들이 EU의 연구 사업들을 이해하고 이에 대한 참여를 확대하기 위해 고안되었다. FiF는 호라이즌 여성 연구자들의 최초의 연락 창구로 기능할 것을 기대하고 있으며, 개별 여성 연구자들과의 이메일과 전화를 통한 소통 및 기본 정보 제공 이외에도 여성 과학자를 위한 EU 연구 기금 및 연구 사업 참여 기회에 대한 소개 세미나, 워크숍, 강의, 자금 지원 기회 및 신청에 대한 초기 정보와 신청 방안에 관한 워크숍 등을 개최한다. 또 유럽 과학계에서의 여성의 활동에 대한 배경 정보를 제공하고, EU

79) horizont-europa.de.

80) BMBF-NKS, "Netzwerk der Nationalen Kontaktstellen", <https://www.horizont-europa.de/de/Netzwerk-der-Nationalen-Kontaktstellen-1732.html>(검색일: 2024.5.25.)

연구 정책에서 여성의 참여 및 젠더 이슈에 대한 분석 및 통계 자료를 생산하며, EU 프로젝트에 젠더 차원을 통합하는 방안에 대해서도 조언한다. 이외에도 EU 연구 정책의 기회 균등에 대한 발전을 모니터링하고 뉴스레터와 웹사이트를 통해 정기적으로 보고하는데, 이 가운데 HE에서 기회 균등과 젠더 문제를 중점적으로 다루고 있다.⁸¹⁾

유럽 파트너십 연락창구는 HE 출범과 함께 정의된 새로운 파트너십 규정에 맞추어 프로젝트 연구자, 연구 자금 지원 기관, 산업 및 과학 분야의 유럽 파트너십 분야 관련 주체들의 네트워킹을 돕는 유럽 파트너십을 위한 국가 플랫폼 구축에 기여한다. 구체적으로 파트너십의 전체 범위에 대한 전반적인 질문과 파트너십 수립을 지원하고, 전문적인 질의사항이 있는 경우 관련 NKS의 담당자를 소개하며, 워크숍 등을 통해 정보와 네트워킹 기회를 제공하고, 유럽 파트너십 이행을 위한 가이드라인과 지원 문서 및 법률 관련 질문에 대한 지원을 제공한다. 파트너십 사업은 주로 HE의 필러 2에 배정되나 다른 필러에도 일부 존재한다. 유럽 파트너십 연락관은 유럽 파트너십에 대한 다양한 주제별 정보를 제공하는 최초의 연락 창구로 유럽 파트너십의 세 가지 형식(공동 프로그램, 공동 자금 조달 및 제도화된 파트너십)과 관련된 모든 문제를 지원하고 있다.⁸²⁾ 윤리 연락관은 호라이즌 사업 지원시 “윤리 자체 평가”를 제출해야 하는 요건을 반영하여 프로젝트 지원서 작성 초기 단계부터 발생할 수 있는 윤리적 측면 평가에 관한 정보를 제공하고 지원하는 활동을 담당한다.

다. EU 과학기구 협력 센터

(Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen, KoWi)

1990년에 설립되고 2008년에 개편된 독일 연구 조직의 EU 연결 사무국(EU Liaison Office of the German Research Organisations, KoWi)은 “유럽 및 국제 과학 협력 촉진 협회(Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit eV)”에 가입한 독일 주요 과학 기관들의 공

81) BMBF-NKS, “Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung (FiF)”, <https://www.horizont-europa.de/de/Kontaktstelle-Frauen-in-die-EU-Forschung-FiF-2035.html>(검색일: 2024.6.24.)

82) BMBF-NKS, <https://www.horizont-europa.de/de/Kontaktstelle-Europaische-Partnerschaften-2038.html>(검색일: 2024.6.24.)

동 서비스 플랫폼으로, 알렉산더폰훔볼트 재단, 프라운호퍼 협회, 막스플랑크 협회, 독일연구재단(DFG) 등이 해당 협회 회원 조직이자 KoWi 지원 협회의 회원으로 활동한다. 독일 내 대학 및 연구 기관의 연구자와 관리자를 대상으로 유럽 연구 기금에 대한 정보, 조언 및 교육을 제공하는 데 중점을 두고 있다.⁸³⁾

KoWi는 본과 브뤼셀에 사무소를 두고 유럽 및 EU 기관의 파트너 기관들과 긴밀히 협조 중이다. KoWi는 DFG의 지원을 받는 “연구 보조 기관”으로, 독일 전역의 연구자, 사업 관리자 및 기관을 대상으로 연구자 경력의 모든 단계, 연구 프레임워크 프로그램의 모든 도구 및 EU 연구 프로젝트의 모든 단계를 포괄하여 이에 관한 정보와 조언을 제공하는 활동을 한다. 구체적으로 독일 내 대학 및 연구 기관의 연구자 및 관리자를 위한 HE를 포함한 유럽 연구 기금 관련 정보, 조언, 교육, 독일과 유럽에서 새롭게 부상하는 과학과 비즈니스 간의 협력을 지원하기 위해 제도적 경계를 초월하는 자문 전문성을 구축하며, KoWi 지원 협회 회원의 요구에 따라 관련 워크숍과 세미나 개최 등을 진행한다.

라. HE 스타트업 지원 사업

연방교육연구부는 ERA의 진흥을 위해 국가 기여금 외에 추가적인 재정 지원을 위한 ‘유럽혁신연합(European Innovation Union)’ 국가 프로그램을 5년 간 총 4,000만 유로의 예산 규모로 진행 중이다.⁸⁴⁾ 이 국가 프로그램 가운데 ERA에서 독일 연구자들의 참여를 장려하고 전략적 역량 및 네트워킹 촉진을 모색하기 위한 자금 지원을 제공하는 이니셔티브가 “HE 스타트업 지원(Startup Financing for Horizon Europe)” 사업이다.⁸⁵⁾

HE에 독일 연구자들의 참여를 장려하기 위해 고안된 스타트업 지원 이니셔티브는 주로 HE의 필러2 내에서 유럽 공동 연구를 위한 컨소시엄을 구축하거나 준비하는 연

83) KoWi, “Über KoWi”, <https://www.kowi.de/kowi/ueber-kowi/ueber-kowi-2/about-kowi-0.aspx>(검색일: 2024.5.25.)

84) BMBF EU-Büro, “National Programme ‘The European Innovation Union’”, <https://www.eubuero.de/en/funding-eu-innovation-union-2643.html>(검색일: 2024.6.24.)

85) BMBF EU-Büro, “Startup Financing for Horizon Europe”, <https://www.eubuero.de/en/funding-start-up-financing-horizon-europe-2646.html>(검색일: 2024.6.24.)

구자들의 활동을 지원한다. 필러2에는 “지구적 문제해결 및 유럽 산업 경쟁력” 강화라는 대주제 하에 530억 유로가 배정된다. 디지털화, 건강, 기후, 에너지 등 유럽이 공동으로 해결하고자 하는 지구적 과제들과 관련해 필러 2의 주제별 클러스터 내에서 EU 차원의 프로젝트 개발과 연구 협력을 모색 중인 예비 연구 책임자는 유럽 컨소시엄을 구성하여 연구 파트너와 함께 제안서를 준비하는 데 최대 12개월 동안 최대 5만 유로의 자금 지원을 받게 된다. 지원 가능한 기관에는 독일 내 연구 기관 및 대학과 같은 고등교육뿐만 아니라 연구를 수행하는 지자체, 중소기업 및 기타 기관들이 포함되고, 사업 선정 발표는 2023년 9월까지 진행되었다.

스타트업 사업은 독일 연구자들이 유럽 컨소시엄 내에서 본인의 연구를 발전시킬 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라, 이런 범유럽 연구 활동에 참여할 동기를 제공하기 위해 고안되었다. 이와 같은 이유로 유럽 내 협력 프로젝트나 유럽 네트워크에 대한 연구 책임 경험이 없는 우수 연구 기관을 대상으로 이들이 주도적으로 유럽 네트워크를 확장할 수 있도록 지원한다. 이런 지원 사업이 단순히 HE 사업에서 독일 연구자들의 선정율을 높이는 것보다는 독일 연구자 및 기관의 네트워크 능력 향상이 ERA의 우선순위 중 하나인 단일 지식 시장의 형성을 위한 기초를 이룬다는 관점 하에 이루어지고 있다는 점이 특이할 만하다.⁸⁶⁾

마. Bridge2ERA-EaP 사업

Bridge2ERA-EaP 사업은 동유럽 회원국이 다른 회원국들과의 공동연구 등을 통해 ERA에 통합되는 것을 증진시키기 위해 고안되어 2019년부터 현재까지 연방교육연구부가 진행 중인 공동 연구 지원 사업이다. EU의 동유럽 파트너십(Eastern Partnership) 소속 국가 연구자들이 호라이즌 2020이나 HE과 같은 연구혁신과 관련된 유럽 프레임워크 프로그램들에 통합될 수 있도록 이들과 공동 연구 지원을 추진하는 독일 연구자들을 지원한다.⁸⁷⁾ 동유럽 파트너십 국가에는 아르메니아, 아제르바이잔, 조지아, 몰도

86) 상동

87) BMBF, “Bridge2ERA-EaP”, https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2019/06/2475_bekanntmachung.html(검색일: 2024.6.27.)

바, 우크라이나가 포함되며, 벨라루스는 2021년에 파트너십에서 제외되었다.

2019년에는 2년 간 40,000 유로(독일 중소기업이 참여할 경우 50,000유로)의 예산으로 호라이즌 2020에 공동 지원하는 독일 연구 기관과 동유럽 파트너십 국가의 연구 기관에게 제안서 준비를 지원했으며, 2024년도 현재에는 같은 금액으로 최대 3년까지 지원을 받을 수 있다. 예산으로 사용가능한 활동에는 독일 내외부로 참여 연구자들의 교통비용 지원, 워크숍 개최 비용 지원, 연구수당, 필요 장비 구매 및 국제 행사 개최시 참여자들의 교통비 지원 등을 포함한다(BMBF, 2023b).

바. 독일 주정부의 지원 기관

연방 정부뿐만 아니라 주 정부 역시 지역의 연구혁신을 증진시킬 방안으로 HE에 큰 기대를 걸고 있으며, 이와 같은 맥락 가운데 주 단위의 HE 지원 시스템을 구축하고 있다. 대표적으로 노르트라인베스트팔렌 주 정부는 2022년 12월 13일에 HE와 관련해 주 정부의 주요 목표와 대응 방안에 관한 문건을 출판했다(NRW, 2022). 주 정부는 주 내 연구 기관들이 HE에 참여하게 되는 것이 노르트라인베스트팔렌 주를 중요한 연구 지역으로 성장하는 데 기여할 수 있다는 데 주목하고, 이를 위해 HE와 관련해 다음과 같은 목표들을 설정했다. 첫째, 과학 및 산업 분야의 연구 및 혁신 촉진, 둘째, 네트워크 구조 생성 및 강화, 셋째, 상업화, 특히 중소기업으로의 기술 이전, 넷째, EU 구조 기금을 포함해 EU 프로그램 간 시너지 효과 활용, 다섯째, 여성 연구원을 위한 지원. 이와 같은 목표를 달성하기 위해 노르트라인베스트팔렌 주의 대학, 연구 기관 및 기업, 특히 지식 기반 및 혁신적 중소기업들과 유럽 연구 프레임워크 프로그램의 의사결정권자들을 주요 그룹으로 다룬다. 이들을 대상으로 (1) 정보 제공 (커뮤니케이션, 노르트라인베스트팔렌 주 이해관계자 대상 및 유럽 이해관계자 대상 행사 개최, 통합 행사 개최), (2) 상담 서비스, (3) 지식의 이전 및 연구 결과의 이전 관련, (4) 성평등과 기회균등의 증진 활동을 진행한다.

이와 같은 활동들은 연방정부 차원에서 연방교육연구부나 NKS 등에 의해 이미 진행되고 있다고 할 수 있지만, 모두 지역적 활동에 초점이 맞추어져 있다는 점에서 차이점을 보인다. 예를 들어 정보 제공 활동과 관련하자면 유럽위원회와 연방교육연구

부가 제공하는 유럽 연구 기금에 대한 정보는 매우 광범위하므로 사업 신청자들에게 혼란을 초래할 수 있다. 이런 문제의식에서 주 정부는 노르트라인베스트팔렌 지역의 대학 및 대학 병원 소속 연구자들이 필요로 하는 정보를 제공하고, 이들의 역량과 연구 결과를 유럽 연구 프로그램의 기관 및 단체에 전달하는 활동을 진행한다. 또 상담 서비스 역시 연방교육연구부의 EU 사무국과 KoWi의 상담 제안이 비교적 광범위하므로 NRW.Europa와 현지 EU 자문위원의 참여를 통해 노르트라인베스트팔렌 연구자를 위한 보완적인 제안을 별도로 제공한다. 이외에도 성평등을 위한 활동으로 “유럽 연구 프로그램에서의 여성 참여 확대 NRW 네트워크(NRW Promotion of Women in European Research Programmes, NRW.POWER)”를 활용해 노르트라인베스트팔렌 주 내에서 활동하는 여성 연구자들의 HE 응모를 증진시키는 것을 기획한다(NRW, 2022, p. 20).

주 정부의 HE 지원 의지를 잘 보여주는 것 가운데 하나가 주 정부 문화과학부 내에 HE 실무 그룹을 상설 조직으로 수립한 것이다. 이 조직이 위에서 제시한 활동들을 “HE 프로젝트에 참여 중인 노르트라인베스트팔렌 주 연구책임자 수”를 비롯한 기준들을 활용한 양적 평가를 진행하고, 목표 달성에 관한 연례 보고서를 제출하는 활동을 진행한다(NRW, 2022, pp. 22-24).

또 다른 사례로는 바이에른주의 바이에른 연구 연합의 경우를 들 수 있다. 바이에른 연구 연합은 바이에른주 지역 연구자들에게 EU 펀딩 프로그램에 대해 지역적 상황을 고려한 지역 특화 포괄적 자문 서비스를 제공하며, 특히 HE 사업 신청에 무게를 두고 있다. 자문 서비스에는 EU 기금 신청을 지원하는 지원서 작성뿐만 아니라 프로젝트 파트너를 모색하거나 중소기업 특화 자문, EU에서의 바이에른 주 연구자들의 이해관계 대변, 프로젝트의 관리, 연구 성과의 확산 및 커뮤니케이션, 연구 프로젝트의 갈등 관리 등이 포함된다.⁸⁸⁾ 또 주 정부가 바이에른 연구 연합을 통해 BayIntAn라는 국제 공동 연구 개시 연구비를 제공하고 있는데 이와 같은 주 정부 연구비를 활용해 지역 연구자들의 HE 사업 응모를 다방면에서 지원하고 있다.

88) Bavarian Research Alliance, “EU Funding Advisory Services”, (<https://www.bayfor.org/en/eu-funding.html>(검색일: 2024.6.27.))

사. 주 정부의 매칭 펀드

개별 주정부 차원에서 지역 내 대학이나 연구기관의 연구자가 HE에 공모하는 활동을 지원하는 다양한 프로그램을 제공하고 있으며, 이들 가운데 일부가 매칭 펀드로 활용될 수 있다. 예를 들어 노르트라인베스트팔렌주는 “NRW 귀환사업(NRW Rückkehrprogramm)”이라는 이름으로 2007년부터 주 내 연구 기관에 정착한 신진 과학자들 60명에게 최대 125만 유로의 연구비를 지원해왔다.⁸⁹⁾ 이 사업비는 HE 사업에 응모시 매칭 펀드로 사용될 수 있다. 또 바이에른주는 민간 기관인 바이에른 연구연합(Bayerische Forschungsallianz)을 통해 바이에른 내 대학과 기타 연구 기관들이 국제 연구 기관들과 준비 중인 공동 연구 프로젝트를 지원하는 “바이에른 국제 프로젝트 개시를 위한 바이에른 기금 사업(Bavarian Funding Programme for the Initiation of International Projects, BayIntAn)”을 프로젝트 당 10,000유로 예산으로 집행 중이다.⁹⁰⁾

4. 기관 차원의 지원시스템

EU 자문관 제도가 정착된 상황에서 여러 대학들은 주 정부의 지원 하에 EU 자문관을 활용해 HE 사업 지원 정보 제공 및 인센티브 사업을 진행 중이다. 예를 들어 바덴뷔르템베르크주에 위치해 있으며 우수대학육성정책(Excellence Initiative)에 따라 최우수 대학으로 선정되었던 콘스탄츠 대학교(Universität Konstanz)는 “EU 프로젝트 신청서 개발 및 준비를 위한 시드 펀딩(Seed Funding)”을 제공하며, HE 공모가 여기에 포함된다. 콘스탄츠 대학 소속으로 연구책임자 자리에 응모하는 경우 지원하며, 인건비, 소모품 및 출장비뿐만 아니라 EU 지원에 대한 외부 교육 비용 신청 또한 사업비로 사용 가능하다. 시드 펀딩 사업 지원시 EU 사업 지원서도 함께 제출해야 한다. 이와 함께 콘스탄츠 대학의 연구지원과와 EU 자문관이 콘스탄츠 대학 소속 연구자가 HE 사업을 신청하는 데 필요한 기본 정보를 제공하고 지원서 작성을 지원한다.⁹¹⁾

89) “Rückkehrprogramm”, <https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/foerderungen/rueckkehrprogramm>(검색일: 2024.6.24.)

90) Bavarian Research Alliance, “BayIntAn – Promoting Cooperation”, <https://www.bayfor.org/en/about-us/mission/initial-funding-programme-bayintan.html>(검색일: 2024.6.24.)

91) University of Konstanz, “University Development, Research and Transfer: Horizon Europe”, <https://www.konstanz.de/en/university-development-research-and-transfer>

보다 구체적이고 지원 제도를 구비하고 있는 대학 중 하나가 노르트라인베스트팔렌 주에 위치한 라인 프리드리히 빌헬름 본 대학교(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)이다. 본 대학 역시 우수대학육성정책에 따라 최우수 대학으로 선정된 고등교육 기관으로, 2026년까지 독일 내 상위 5대 연구 대학은 물론 세계 유수의 대학 중 하나로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있으며, HE 사업에서 대학 구성원의 참여도를 높이기 위해 일반적인 상담 및 지원 활동을 전개할 뿐만 아니라 인센티브 사업 또한 진행 중이다.

가. 코디네이터를 위한 EU 인센티브 사업(EU Incentive Program for Coordinators)

대학 소속 연구자가 HE에 코디네이터(연구 책임자)로 연구 과제에 지원할 때 프로젝트에 투자해야 하는 업무량과 시간을 줄이고 신청서의 과학적 부분에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 고안된 사업으로, 특히 신청서의 관리 측면에 중점을 두고 코디네이터와의 즉각적인 협업을 통해 신청서 관리와 관련된 전체 업무를 지원한다.

나. 신진 연구 그룹을 위한 추가 자금 지원 사업(Additional Funds for Junior Research Groups)

ERC 신진 연구 사업비(European Research Council Starting Grant)를 받거나 본 대학교로 연구 그룹을 옮기는 신진 연구 그룹의 연구 책임자에게 추가적인 인센티브를 제공하는 제도로 최대 100,000 유로의 연구비를 매칭 펀드 개념으로 추가 지원한다. 여기에 더해 여성 연구자의 경우 60,000유로를 추가로 지원한다.⁹²⁾

이에 더해 비록 독일로 한정된 기관은 아니지만, 뮌헨공과대학이 참여하고 있는 유

www.uni-konstanz.de/en/university-development-research-and-transfer/research-support/guidance-for-writing-grant-proposals/european-funding/horizon-europe/(검색일: 2024.6.27.)

92) University of Bonn EU Project Office, "Research in Europe", <https://www.uni-bonn.de/en/research-and-teaching/support-for-researchers-and-teachers/research-funding/eu-project-office/research-projects-in-horizon-europe/>(검색일: 2024.5.24.)

럽의 과학기술 대학 파트너십인 유로테크 기술연합(EuroTech University Alliance, 2011년 설립)은 연합의 5대 중점 분야인 적층제조, 엔지니어링 시스템을 위한 인공지능, 건강 및 바이오엔지니어링, 지속가능한 사회, 기업가정신 및 혁신과와 관련해 HE 등 유럽의 공동 연구 응모 관련 세미나를 진행하고, 파트너십 산하의 다른 대학 연구자들과 만나 네트워크를 형성하거나 컨소시엄을 작성할 때 발생하는 비용을 지원한다. 또 HE 응모를 위해 최소 3개의 파트너십 대학 소속 연구자가 연구 프로젝트를 구성하고 참여할 경우, 각 파트너십 대학 당 최대 35,000 유로의 지원금을 받을 수 있으며, 브뤼셀의 유로테크 연락창구가 HE 사업 연구 제안서를 작성하는 활동을 지원한다.⁹³⁾

5. 시사점

독일은 명실상부 유럽연합 FP를 주도해 온 국가이다. 이전 FP인 Horizon 2020 기준으로 가장 많은 기여금을 제공하였던 국가이자, 가장 많은 연구비를 받은 국가이기도 하다. 이처럼 우수한 성과를 내고 있는 독일은 유럽연합의 리더로서 관련 정책들을 개발해 왔다는 점에서 차별성이 있다. 우선 유럽연합에서 추진하는 유럽단일연구공간(ERA) 실현을 위해 정부정책을 수립하였다는 점에 주목할 필요가 있다. 그리고 국가 실천 계획이라고 불리는 이 정책에서 유럽 내 우수 연구 활성화 영역이 포함되었으며, 관련 평가 지표로 HE에서 EU 회원국이 수여한 보조금 가운데 독일이 차지하는 비율이 포함되어 있다는 점이 흥미롭다. 뿐만 아니라 ‘Synergien’이라는 프로그램을 통해서 유럽 지역 발전정책 기금과 FP의 투자 중복을 줄이기 위해서 관련 당국의 교류를 강화하려고 하는 노력을 통해 유럽연합의 정책을 주도하는 독일의 리더십을 확인할 수 있다.

이 외에도 독일은 다양한 정책 수단들을 통해서 독일 연구자들의 HE 참여를 지원해 왔다. 무엇보다 독일 대학 및 각 연구기관에 EU 자문관이 상주하고 이들 간의 네트워크가 형성되어 있다는 것은 고무적인 부분이다. 또한 브뤼셀 현지에 KoWi라는 사무소를 두어 유럽연합과 파트너 기관 간의 협력을 도모하는 부분도 향후 KERC의 발전방향을 설계할 때 참고가 될 수 있는 부분이다.

93) Eurotech University Alliance, "Eurotech Support for Applicants", (<https://eurotech-universities.eu/funding/application-support/>(검색일: 2024.6.27.))

독일은 연방제 국가인 만큼 주 정부의 자체적인 노력도 참고할 필요가 있으며, 예를 들어 노르트라인베스트팔레 주에서 HE 사업 응모시 매칭 펀드로 활용할 수 있는 NRW 귀환사업 사례가 유용해 보인다. 또한 개별 대학이나 기관 차원에서도 연구자들에게 인건비나 출장비 등을 제공한다면 코디네이터가 되는 연구자의 관리 부담을 줄이기 위해 인센티브 프로그램을 제공한다면 하는 부분들을 참고할 필요가 있다.

제6절 프랑스 사례

1. 개요

프랑스는 유럽연합(EU)의 창립 회원국으로서 오랜 기간 동안 EU의 다양한 활동에 활발히 참여해왔다. 과학기술혁신 분야와 관련, 프랑스는 20세기 후반을 통해 주변국들과 많은 협력 프로그램들을 진행해왔으며, 특히 1984년부터 EU의 연구 프레임워크 프로그램에 참여해왔다(Krige and Guzzetti, 1997). HE 프로그램에 대한 참여 또한 매우 높은 편이다. 프랑스 연구자들을 중심으로 한 연구 제안서들의 프레임워크 프로그램 수락 성공률은 2019년 기준 17.2%로, 이는 유럽 국가들 중 가장 높은 성공률일 뿐 아니라 같은 시점 기준 평균 성공률이 12.2%임을 감안할 때 상당히 높은 수치라고 볼 수 있다.

이전 프로그램인 Horizon 2020(2014~2020) 프로그램에서 프랑스는 독일, 영국에 이어 수령액 기준 3위로, 약 74억 4,340만 유로의 지원금을 수령했다(MESRI, 2021a). 참고로, 2020년 기준 프랑스의 연구를 위한 공공 재원은 약 522억 유로이다.⁹⁴⁾ Horizon 2020에 프랑스 참여 기관 수는 17,267개, 지원 기관의 수는 77,718개였다. 선정된 과제수는 8,018건이며, 선정율은 17.52%로 집계되었다, SME 참여 건수는 3,008개이며, Horizon 2020에서 차지하는 프랑스 SME 비중은 17.42%를 차지하는 것으로 나타났다. 프랑스의 Horizon 2020의 주요 지표를 살펴보면 다음과 같다(표 3-29) 참고).

94) French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, Grands chiffres de R&D, <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/grands-chiffres-de-rd-45890#:~:text=La%20d%C3%A9pense%20int%C3%A9rieure%20de%20recherche%20et%20d%C3%A9veloppement%20en,%25%20du%20produit%20int%C3%A9rieur%20brut%20%28PIB%29%20en%202020>(검색일: 2024.6.2.).

〈표 3-29〉 프랑스의 Horizon 2020 주요 지표

주요 지표	결과
순 EU 펀딩(Net EU Contribution)*	74.4억 유로 (H2020의 10.89%)
참여기관의 수	17,267개 (H2020의 9.63%)
지원기관의 수	77,718개 (H2020의 7.75%)
선정된 과제수	8,018개(H2020의 22.63%)
선정율	17.52% (평균 14.46%)
참여한 SME의 수	3,008개 (H2020에서 차지하는 프랑스 비중 17.42%)
참여국 순위	28개 회원국 중 3위

주: 순 EU 펀딩은 타 펀딩소스를 제외하고 순수하게 해당 프로젝트로 받은 펀딩금액을 의미

자료: European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: France(검색일: 2024.5.13.)

2. 정부 정책

가. 연구 혁신 기구 참여 진흥을 위한 국가 시행 계획

프랑스 고등교육연구부(Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, MESR)⁹⁵⁾는 『유럽의 연구 및 혁신 자금 지원 제도에 대한 프랑스의 참여를 강화하기 위한 국가 시행 계획』(Le plan d'action national d'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation)을 2017년에 수립, 2년간의 검토와 시범 적용을 통해 2019년부터 시행하였고, 2021년에 HE의 발족과 함께 개정안을 발표하였다. 해당 계획은 공공 및 민간 연구자들의 참여를 촉진하고, 프로젝트가 실현될 때까지 그들을 지원하며, 유럽 법안 준비에 영향을 미칠 전략을 수립하는 세 가지 축으로 구성된다(MESRI, 2020).

1) 촉진: 프랑스의 공공 및 민간 부문 참여자들의 HE 참여 독려

해당 시행 계획은 연구자들의 유럽 활동 참여를 촉진하기 위해, 연구자들의 경력에 이점을 부여하여 유럽 활동 참여를 촉진하고, 각 부처와 운영기관들 간의 계약에 단순

95) 고등교육연구혁신부(MESRI)는 2023년, 고등교육연구부 (MESR)로 명칭을 바꾸었다. 따라서 독자의 일관된 이해를 위해 본문에서는 모두 고등교육연구부로 표기하였다. 하지만 본 장에서 인용된 자료들은 대부분 그 명칭이 바뀌기 전에 생산된 것들로, 참고문헌의 저자명은 그에 맞게 MESRI로 표기하였다.

화된 목표와 지표를 통합하여 유럽 참여를 장려하는 전략을 구축해야 한다고 명시했다. 또한, 지역 및 국가 수준의 연구 및 혁신(R&I) 자금 지원 프로그램과 유럽 수준의 프로그램 간의 차별성과 상호 보완성을 보장해야 하며, 현대적 커뮤니케이션 도구를 최대한 활용하여 개인들과 목표 커뮤니티들에게 정확하고 빠른 정보를 제공해야 한다고 강조했다.

이를 위한 구체적인 조치로는, 연구자들이 유럽의 R&I 프로그램에 참여하도록 동기를 부여하는 인센티브 조치를 포함하는 인사관리 프레임워크를 설치하는 것이 필요하다고 강조했다. 또한, 기관들 간 계약 및 부문별 전략 위원회에 유럽 프로젝트 참여와 조정을 증가시키기 위한 조항을 도입해야 한다고 제안했다. 프랑스의 R&I 커뮤니티가 유럽 차원에서 참여를 촉진할 수 있도록 프로그램 및 자금 지원 기회를 일관되게 조정하고 이해하기 쉽게 하는 인센티브 도구를 도입하는 것도 중요하다고 하였다. 마지막으로, 유럽이 제공하는 기회에 대한 웹사이트 및 타겟화된 커뮤니케이션 활동을 마련해야 한다고 언급했다.

2) 동반 : 국가, 지역 및 지방 차원의 지원을 재구조화

국가 시행계획은 유럽 연구 및 혁신(R&I) 지원을 강화하기 위한 주요 조건 중 하나로 국가담당관 네트워크를 기존의 전문가 네트워크에서 명확하고 향상된 서비스 제공을 위한 전문 팀으로 전환하고 개편해야 한다고 주장했다. 연구 진흥을 위한 핵심 단위로서 지역 단위를 강화하고, 이를 위해 국가 단위 구조적 기금과 유럽 프로그램 간의 시너지를 최적화해야 한다고 역설했다. 또한, 대기업 및 중소기업의 유럽 R&I 지원 시스템 참여 장애를 해결하기 위해 그들의 필요를 더 잘 파악할 수 있는 방안을 마련해야 하며, 연구소가 지역 거점 수준에서 유럽 단위 프로젝트를 구성하고 조율할 수 있도록 지원하는 구조를 마련해야 한다고 강조했다.

이를 위한 구체적인 조치로는, 연구자들의 요구에 더욱 주의를 기울이고 공공 및 민간 연구자들의 협력을 강화하는 팀으로 국가 네트워크를 구조화해야 한다고 명시했다. 또한, 지역 차원의 지원을 조정하고, 확인된 우수 사례를 활용하여 인센티브 조치를 도입해야 한다고 제안했다. 대기업, 중견기업 및 중소기업의 참여를 용이하게 하기

위해 명확하고 단순화된 민간 부문 지원 체계를 마련하는 것도 중요하다고 하였다. 마지막으로, 각 거점에 맞게 지원 조직을 일관되고 적절하게 조정하며, 근접성과 상호 협력을 통해 공공-민간 관계를 촉진해야 한다고 언급했다.

3) 영향력 : 연구와 혁신 프로그램 개발과 그 이행에 대한 프랑스의 영향력을 강화

해당 국가계획은 유럽 단위 정책 개발 과정에서 프랑스의 존재를 전략적으로 강화하기 위해 우선적으로 연구 관련 공동체 기관들 내에 국가 전문가를 전격적으로 파견하고, 브뤼셀에 국가 과학 및 혁신 서비스 플랫폼을 개발해야 한다고 강조했다. 또한, 연구 평가 패널 및 유럽 위원회 내에 프랑스 관련 전문가의 참여를 증가시키고, 유럽 법안 준비에 대한 비공식적 영향력을 증가시켜야 한다고 제안했다.

이를 위한 구체적인 조치로는, 유럽 수준에서 프랑스의 이익을 더 잘 방어할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 명시했다. 또한, 브뤼셀에서 프랑스의 고등교육, 연구 및 혁신(ESRI)과 그 우선순위를 알리고 성과를 홍보해야 한다고 제안했다. 유럽 기관의 다양한 전문가 그룹에 프랑스 연구자, 산업 전문가 및 기타 R&I 관계자들을 배치하는 것도 중요하다고 하였다. 마지막으로, 프랑스의 연구 관련자와 기관들이 조직적인 영향력을 낼 수 있도록 공공 및 민간 관계자들이 일관된 접근 방식을 구축할 수 있도록 지원해야 한다고 언급했다.

4) 해당 방안들에 대한 구체적 결과물(Deliverables)(2024년 6월 1일 기준)

가) 『연구자들의 유럽 프로젝트 참여를 촉진하기 위한 인사 관리 가이드』

유럽 프로젝트에 참여하는 것은, 특히 프로젝트 리더나 워크패키지 책임자로서의 역할을 맡을 경우 상당한 개인적 투자와 능력을 요구하는데도 불구하고, 이러한 투자가 프랑스의 경력 관리 시스템에 충분히 평가되지 않고 있다고 평가되어 왔다. 이에 고등교육 연구부는 2021년, 『연구자들의 유럽 프로젝트 참여를 촉진하기 위한 인사 관리 가이드』를 출판하였다. 해당 가이드는 아래와 같은 9개의 권고사항을 포함하고 있다(MESRI, 2021b).

- 권고사항 1: 연구자, 연구교수 및 교원 연구자들⁹⁶⁾이 유럽 프로그램에 참여하는 것을 그들의 임무에 포함시키고, 유럽 투자 활동을 승진 기준으로 삼도록 법령에 명시한다.
- 권고사항 2: 유럽 프로젝트에 참여한 연구자 및 지원 인력에게 추가 급여를 지급 하도록 권장하고 이를 일반화한다.
- 권고사항 3: 연구 프로그램법⁹⁷⁾의 인사 관리 장치, 특히 주니어 교수직 제도에서 유럽 프로젝트 획득을 채용 시 고려한다.
- 권고사항 4: 기관 또는 부처들의 가용 수단(관리 지침, 선택 위원회 및 평가 기관 에 대한 권고사항)을 사용하여 경력에서 유럽 프로그램 참여에 대한 개인들의 투자를 촉진한다.
- 권고사항 5: 유럽 프로그램에 대한 직원 교육 관련 이니셔티브를 지속한다.
- 권고사항 6: 대학교들로 하여금 European Research Council 지원자들에게 특혜를 주도록 유도하고, 유럽 단위 프로젝트 운영 경험을 대학 소속 연구자 평가 기준에 포함시키도록 한다.
- 권고사항 7: 유럽 단위 프로젝트에 더 많은 투자를 가능하게 하기 위해 연구교원들에게 시간을 할애해주거나 연구 기관으로의 파견을 권장한다.
- 권고사항 8: 법률 및 재정 관련 국가담당관 활동의 일환으로 연구자들의 HE 참여 규칙 및 각각의 연구비 지원 기구(ERC, 프로젝트 운영)가 연구자들의 임금과 어떻게 연계되는지에 대한 이해를 돕는다.
- 권고사항 9: 특정 인사 관리 조치(안식년, 업무 면제, 상여금, 공동 교육 등)의 시행을 지원하기 위해 기관들을 지원한다. 이에 대한 일환으로, 국립연구재단 (Agence Nationale de la Recherche, ANR)에서 국제 네트워크 형성을 위한

96) 이하, 연구자로 표기함

97) 나. 관련법령 참조

지원금 수혜자들을 추가적으로 지원하기 위한 재원을 마련한다.

나) HE 전문 웹사이트 구축

위의 계획에서 제시한 방안 중 하나인 「유럽이 제공하는 기회에 대한 웹사이트 및 타겟화된 커뮤니케이션 활동을 마련」에 대한 일환으로, 프랑스 정부는 HE에 대한 프랑스 웹사이트⁹⁸⁾를 구축하였다. 해당 웹사이트는 HE와 관련된 다양한 정보를 프랑스어로 제공, 프랑스 내 연구자들의 해당 기구에 대한 이해와 정보 취득의 빠르고 정확한 창구로 작동한다.

다) 영향력 매뉴얼

HE 참여 개선 및 유럽 과학 혁신 정책 전반에 대한 프랑스의 영향력 강화의 일환으로 제시된 방안 중 하나는 비공식적 영향력 강화이다. 이를 위해 고등교육연구부는 『영향력 매뉴얼』을 발간하였다. 해당 매뉴얼의 발간은 HE에 대응하여 프랑스에서 실시하는 정책의 일환으로, 더 많은 주체들의 적극적인 참여를 독려하기 위한 유례없는 접근으로 보인다.

해당 매뉴얼은 유럽연합의 정책과 법안 작성 프로세스의 주요 이해관계자들을 정의하고, 영향력을 행사하기 위해 필요한 방법론을 개발하고, 영향력 행사의 효율성을 향상시키기 위해 필요한 조직적, 인적 구조를 제시하는 것을 내용으로 하고 있다. 동시에, 매뉴얼은 해당 문서가 일반적인 의미에서의 로비 매뉴얼이 아니라, 공공 및 민간의 연구와 혁신 관련 이해자들이 지속적이고 다양한 방식으로 유럽 단위 의사결정 과정에 참여하여 프랑스 연구의 잠재력을 유럽 차원에서 강화하고자 한다는 것을 명시하고 있다.

98) <https://www.horizon-europe.gouv.fr/>.

나. 관련 법령

프랑스의 연구 및 고등 교육 분야에 새로운 방향을 제시하는 『연구 및 고등 교육 관련 조항을 포함한 2021년부터 2030년까지의 연구 프로그램에 관한 법률 제 2020-1674호』(LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur)⁹⁹⁾가 2년간의 논의 끝에 2020년 12월 24일 제정되었다. 이 법은 해당 내용들에 대해 신규 제정된 법률로, 기존의 연구 코드(Code de la recherche)와 교육 코드(Code de l'éducation) 등과 상호작용을 하는 구조로 되어 있다. 해당 법은 2021년에서 2030년까지의 기간 동안 약 250억 유로의 예산을 추가로 투입하여 연구 개발 지출을 국내 총생산(GDP)의 3%로 높임으로써 프랑스를 세계 과학 연구의 선두자로 만드는 것을 목표로 한다. 이를 통해 해당 법안은 특히 연구직의 매력 향상, 연구 조직 강화, 연구를 통한 사회 혁신, 행정절차 간소화 등을 주요 목표로 하고 있다.

해당 법안에 포함된 HE 관련 내용을 살펴보면, 유럽연합 차원 기구들에 대한 프랑스의 참여에 대해 국립연구재단(Agence Nationale de la Recherche, ANR)이 연구에 참여하는 모든 공공 및 민간 주체 과학 공동체들의 요구에 맞게 지원 방식을 조정하는 한편, 프랑스 연구팀의 유럽 프로그램 참여를 촉진하기 위해 국내 연구 지원 기구들을 유럽 프로그램들과 연계한다는 내용을 명시하고 있다(Légifrance, 2024.1.28.)

3. 정부 차원의 지원 시스템

가. 국가담당관 제도 운영

프랑스 정부는 HE과 관련한 국가담당관(Les Points de Contact Nationaux, PCN)들을 운영하고 있으며, 해당 전담망에 대한 정보는 중앙화된 포털 사이트 통해 얻을 수 있다. 국가담당관의 기본 목표는 아래와 같다.⁹⁹⁾

99) Horizon Europe_France, Les Points de Contact Nationaux, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-pcn>(검색일: 2024.6.2.)

- HE 프로젝트 자금 지원 기회에 대해 프랑스의 연구, 개발 및 혁신 공동체에 정보를 제공하고 인식을 제고한다.
- 프로그램 운영 방식을 지원, 조언 및 교육한다.
- 필요한 경우 기타 유럽 및 국내 연구비 지원 창구들에 대한 정보를 안내한다.

국가담당관은 HE이 지정한 주제에 따라 역할이 배정되어 있다. 우수과학(필러 1, Excellent Science)과 관련해서는 유럽 연구위원회(European Research Council), 마리 스클로도프스카 퀴리 액션(Marie Skłodowska-Curie Actions), 연구 인프라(Research Infrastructure)에 대한 지원을 제공하는 담당관들이 배치되어 있다. 혁신적 유럽(필러 3, Innovative Europe)과 관련해서는 유럽 혁신위원회(European Innovation Council)에 대한 담당관이 지정되어 있다. HE 참여 연구자들에게 지적 재산권 등의 정보와 조언을 제공하기 위한 법률 및 재정 담당관 또한 지정되어 있는데, 해당 담당관은 담당조울관 1인(고등교육연구부 소속)과 소속 멤버 4인(각각 국립 과학연구원, 국립 연구 및 기술협회, 라로셀 대학교, 미정 소속)으로 구성되어 있다. 각 국가담당관의 담당조울관을 비롯한 모든 멤버는, 고등교육 및 연구부 소속이거나 각 인원의 기존 소속 기관과 고등교육연구부에 겸직으로 소속되어 있다.

나. 국립연구재단 (Agence Nationale de la Recherche)

프랑스 국립연구재단은 2005년, 프랑스의 프로젝트 기반 연구를 촉진하고 협력적인 다학제 프로젝트의 출현을 장려하며 공공 및 민간 부문 간의 협력을 촉진함으로써 혁신을 자극하기 위해 고등교육 및 연구부 산하에 설립되었다. 또한 프랑스 연구의 유럽 및 세계적 차원의 위상을 강화하는 것을 목표로 한다. 연구재단은 전반적으로 기초 및 목표 지향 연구, 기술 혁신, 기술 이전 및 공공-민간 파트너십의 개발을 위한 자금을 지원하고 촉진하는 한편, 고등교육연구부가 승인한 주요 정부 투자 프로그램을 관리하고 그 실행을 감독한다.¹⁰⁰⁾

100) ANR(Agence Nationale de La Recherche), Missions, <https://anr.fr/fr/lanr/nous-connaitre/missions/>

유럽과 국제 단위 연구활동에 대한 지원은 국립연구재단의 주요 임무 중 하나이다. 이에 따라 연구재단은 유럽 및 국제 수준에서 협력을 강화하고 지원할 수 있는 다양한 프레임워크를 설치하고 있다. 보다 구체적으로 이는 자금 지원 도구를 유럽연합 및 국제 이니셔티브와 최적화하여 연계하는 방식으로 이루어지고 있다(ANR, 2021a). 또한 국립연구재단은 유럽연합의 공동 프로그래밍 이니셔티브(Joint Programming Initiative)와 HE의 차기 연구 및 혁신 프로그램의 유럽 파트너십 준비, 그리고 BiodivERsA와 같은 범유럽 네트워크를 통해 유럽 전략 논의에 적극적으로 참여하고 있다. 또한 연구재단은 독일, 오스트리아, 룩셈부르크, 스위스와 같은 국가들과 Lead Agency 유형의 양자 협정을 체결, 양국의 연구팀이 조율파트너로 참가하는 프로젝트들에 대한 평가를 양국 중 하나의 단일 기관이 담당하도록 하고 있다. 이러한 협정은 프랑스 연구자들이 이들 국가의 연구자들과 협력 프로젝트들을 기획하는 것을 촉진하고 국경 없는 과학 커뮤니티 형성에 기여하는 것을 목표로 한다.

다. 유럽 및 국제 과학 네트워크 설립 프로그램¹⁰¹⁾

유럽 및 국제 과학 네트워크 설립 프로그램 (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux)은 고등교육연구부에서 제정하고 국립연구재단 (Agence Nationale de la Recherche, ANR)에서 관장하는 프로그램으로, 프랑스의 연구소에서 근무하는 과학자들이 야심찬 학제 간 프로젝트를 개발하고 국제적인 수준에서 그들의 가시성을 강화할 수 있는 기회를 제공하기 위해 개발되었다(ANR, 2022). 해당 프로그램은 국립연구재단 연간 실행 계획 중 유럽 연구 공간 구축 및 국제적 매력 증대 항목에 해당한다.

이 프로그램은 선정된 각 프로젝트에 대해 최장 24개월 동안 연구 네트워크 창출 및 강화를 위한 35,000 유로의 비용을 지급, 이를 통해 프랑스 기관 소속 연구자들이

(검색일: 2024.6.2.)

101) ANR(Agence Nationale de La Recherche)(2022.7.21.), Programmes de financement européens de la recherche : les actions de l'ANR pour renforcer la participation française, <https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/programmes-de-financement-europeens-de-la-recherche-les-actions-de-lanr-pour-renforcer-la-partici/>(검색일: 2024.6.2.)

HE 또는 국제 협력 연구 공모에 리더로서 연구 프로젝트를 제출할 수 있도록 지원하는 것을 핵심 목표로 한다. 모든 연구 분야에 대해 참여할 수 있고, 최소한 하나 이상의 프랑스 공공 연구 기관 또는 이에 준하는 기관을 포함한 유럽 또는 국제 협력자들로 구성된 연구팀이 공모에 참여할 수 있다.

라. 정보 플랫폼

프랑스 정부는 유럽연합과 공동으로, HE 지원과 관련해 프랑스 연구자들이 필요한 정보를 빠르게 확보하기 위한 포털 사이트¹⁰²⁾를 제공하고 있다. 해당 플랫폼은 2021년 설립되었으며, 고등교육연구부에서 그 운영을 관할하고 있다. 해당 사이트는 HE에 대한 개괄, 규정집, 지원 방법 및 일정, 그리고 연구 테마(필러, 클러스터) 등에 대한 자세한 소개뿐 아니라 기타 유럽 차원 연구비 지원 기구에 대한 소개도 포함하고 있다. 또한 해당 사이트는 국가담당관 등, 연구자를 지원하기 위한 다른 서비스들을 소개하고 각각의 서비스로 통하는 링크들도 소개하고 있다.

마. 지적 재산권 컨설팅

지적 재산권(Intellectual Property)와 관련한 내용은 세가지 차원에서 지원이 이루어진다. 첫째, 포털 사이트에서 지적 재산권 관련한 내용을 설명하는 페이지를 운영한다.¹⁰³⁾ 둘째, PCN-법률 및 재정 포인트에서 조언을 제공하고 있다. 셋째, 유럽 위원회(European Commission, EC)가 IPR 헬프데스크와 IP 부스터라는 서비스를 운영하고 있다.

포털 사이트는 HE 수혜자들의 연구 결과물에 대한 지적 재산권에 대한 원칙적인 설명을 하고 있다. 예를 들어, 해당 내용은 연구 결과물의 소유권이 연구자들 본인에게 있으며, 여러 파트너가 공동으로 결과물을 생성했거나 기여도를 구별하기 어려운 경우 공동 소유권을 가지는 공동 소유 계약을 체결하게 된다는 것을 명시하고 있다.

102) <https://www.horizon-europe.gouv.fr/>.

103) MESRI, Gérer la propriété intellectuelle, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/gerer-la-propriete-intellectuelle-30389>(검색일: 2024.6.2.)

또한 결과물의 보호 여부, 보호 형태 및 비밀 유지 등에 대한 내용은 연구 파트너들이 검토해야 하며, 유럽 집행부는 해당 문제에 대해 특정한 입장을 가지지 않는다는 것이 명시되어 있다. 따라서 연구 결과 활용 및 전파에 대한 권한 및 책임은 연구 컨소시엄이 가지고 있다. 활용되지 않은 결과는 호라이즌 결과 플랫폼(Horizon Results Platform)을 통해서 공유되어야 하고, 연구 결과의 활용이 학술 논문 출판을 통해 이루어질 경우 해당 논문들은 무료 접근(open access)으로 출판되어야 한다는 것이 강조되어 있다.

바. 참여 인센티브

유럽 프로그램 참여를 독려하기 위해 프랑스 정부는 다음과 같은 R&D 지원 프로그램들을 운영하고 있다. 해당 프로그램들은 유럽 혹은 기타 국제 프로그램에 지원하고자 하는 연구자들이 네트워크를 구축, 강화할 수 있도록 돕는 것을 기본 목표로 한다.

1) Tremplin-ERC(T-ERC)

2016년에 설립된 Tremplin-ERC 프로그램은 프랑스 연구기관 소속 젊은 연구자들이 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)의 『스타팅 그랜트』 또는 『콘솔리데이터 그랜트』 공모에 재신청할 때 성공 가능성을 높일 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 24개월 동안 최대 113,000 유로가 지급되는 이 프로그램은, 모든 과학 분야에 열려있으나 이전 ERC 공모에서 제출한 프로젝트가 평가 과정의 두 번째 단계에서 A 등급을 받은 경우만 지원할 수 있다.

2) 유럽과 국제 과학 네트워크 지원 (Soutien aux Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux, SRSEI)¹⁰⁴⁾

해당 프로그램은 MRSEI 프로그램을 보완하기 위해 2022년 설립되었다(ANR, 2021b).

104) ANR, Programme "Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux" (SRSEI) Édition 2022, <https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022>(검색일: 2024.6.2.)

이 프로그램은 모든 과학 분야와 연구 분야를 대상으로 하며, 프랑스 팀이 주도하는 야심찬 연구 네트워크의 유럽 또는 국제 단위 공모 지원을 활성화함으로써 국제 프로그램들에 있어 프랑스 주도 팀들의 성공률을 높이고 과학적 우수성을 높이는 것을 목적으로 한다.

해당 기구는 이미 구성되고 프랑스 연구 기관이 파트너로 조정하는 연구 네트워크가 2단계 또는 3단계 유럽 또는 국제 공모에 지원할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 따라서 이 기구는 해당 프로젝트가 해당 공모의 1단계 혹은 2단계에 이미 선정된 경우만 지원 가능하다. 신청서는 해당 공모의 1단계 혹은 2단계 결과가 나온 후 최대 15일 이내에 제출되어야 하며, 지원 금액은 12개월 동안 최대 17,000유로이다.

유럽 또는 국제 공모의 마지막 단계에서 미래 연구자 후보들의 성공 확률을 높이기 위해, 국립연구재단은 다음과 같은 몇 가지 특징을 가지고 있다. 예를 들어 해당 프로그램은 제출 서류를 간소화하고, 지원 팀들에 대해 신속한 피드백을 제공하며, 특히 두 번째 단계의 공모 제안서를 제출하는 과정에서 맞춤형 회의를 통해 국가담당관의 조언을 제공한다.

4. 기관 차원의 지원 시스템

가. 국립 과학 연구원¹⁰⁵⁾

프랑스 국립과학연구원 (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS)는 1939년에 설립된 연구 기관으로, 과학 연구의 전 분야를 아우르는 다학제적 접근을 통해 기초 및 응용 연구를 수행한다. CNRS는 유럽에서 가장 큰 기관으로, 33,000명 이상의 연구원, 엔지니어 및 기술자를 고용하고 있으며, 프랑스와 해외에 걸쳐 약 1,100개의 연구소를 운영하고 있다. 2024년 기준으로 CNRS의 예산은 약 40억 유로에 달하는데, 이 예산은 주로 공공 서비스 보조금과 자체 자원으로 구성되어 있다. 또한, CNRS는 브뤼셀에 사무소를 운영함으로써, 유럽연합과의 긴밀한 협조를 강화하는 한편 유럽연합과 프랑스 연구자들 사이의 교두보를 마련하고 있다.

105) CNRS, Mission, <https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs/missions/>(검색일: 2024.6.2.)

CNRS 소속 연구자들이 유럽 레벨 협력 프로젝트의 코디네이터로서 제안서를 제출할 수 있도록 재정적 지원을 제공하기 위해, CNRS는 유럽 및 국제 활동국(Direction Europe et International)을 통해 2021년부터 자체적으로 유럽 협력 연구 프로젝트 기획 지원 프로그램(Appui au MONTage de projet de Recherche en Coordination Européenne, AMORCE)을 운영해왔다(CNRS, 2023). 연구 분야와 관계없이, 유럽 단위의 과학자 네트워크를 구성하여 유럽 협력 프로젝트를 만들고자 하는 연구자들에게 열려있으나, 공모에 지원하기 위해서는 제안서의 책임자가 CNRS 소속 연구원이어야 한다. 지원금 수혜가 결정될 경우, 프로젝트 책임자는 다음해, 혹은 이듬해에 HE에 연구 프로젝트를 제출하는 것을 약속해야 한다. 보조금은 최대 1만 유로로, 네트워크 강화(네트워크 내부 회의 주최, 회의 자료 출력 및 번역 등)를 위해서만 사용 가능하며, 해당 연도에 모두 사용되어야 한다.

나. 대학교들

프랑스의 국가 고등교육 및 연구 시스템에서 대학교는 교육 기관으로, 관련 제도들은 주로 인재 양성에 집중되어 있다. 국립 대학교 소속의 전임 교수와 전임 강사는 다양한 형태의 연구 유닛에 소속이 되어 있으며, 이를 통해 연구자 동료들과의 소통 및 협업을 진행한다. 새로운 연구프로젝트 발족, 진행 및 박사생과 박사후 연구원의 고용 등을 위한 연구비 지원은 국립연구재단 등에 연구 제안서 제출을 통해 이루어지며, 이러한 활동들에 대한 직접적인 금전적 지원에 있어 소속 대학교와 연구 유닛의 참여는 제한적이다.

다만 일부 대학교들은 박사후 연구원 단계에 있는 젊은 연구자들이 HE의 필러2는 아니지만, 필러1에 있는 MSCA 박사후 펠로우십 프로젝트를 작성, 지원하는 것을 돕기 위한 프로그램을 운영한다. 이러한 대학교들은 해당 프로그램을 통해 MSCA 펠로우들을 확보함으로써 연구역량 및 국제적 위상을 높이게 된다. 대표적으로 아래와 같은 예들이 있다.

1) 소르본 대학교¹⁰⁶⁾

파리 소재 소르본 대학교는 MSCA와 관련, 마스터클래스(master class)와 우수인증 프로젝트(Seal of Excellence) 지원 프로그램을 운영한다. 마스터클래스는 펠로우십 지원 연구자와 지도 연구자의 연구 프로젝트 작성을 돕고 그 질을 향상시킬 수 있도록 돕는 프로그램이다. 우수인증 프로젝트는, 전년도 공모에는 채택되지 않았으나 85% 이상의 점수를 받아 우수인증을 받은 프로젝트의 제안자들을 대상으로 하는 프로젝트이다. 이 프로젝트는 최장 24개월 동안, 채택된 연구자들이 연구를 수행하고 구직활동을 하는 동안 MSCA 임금 기준에 따라 임금을 지급하고, 궁극적으로 그들이 소르본 대학교 소속 연구소에서 MSCA나 ERC 등의 유럽 기구에 지원하는 것을 유도한다.

2) 낭트 대학교¹⁰⁷⁾

낭트 소재 낭트 대학교는 MSCA 박사후연구원 펠로우십(Postdoctoral Fellowship) 프로그램을 운영한다. 해당 프로그램은 MSCA 공모를 위한 잠재적 후보자와 감독자가 만나 아이디어를 개발하고 프로젝트를 작성할 수 있도록, 후보자들이 낭트 대학교를 방문하는 데 필요한 재정을 지원한다. 이 보조금은 EU 국가의 경우 최대 1,000유로, 비EU 국가의 경우 최대 2,000유로로, 후보자들의 여행, 호텔 및 기타 체류비를 위해 사용할 수 있다. 또한 해당 프로그램은, 경쟁력있는 프로젝트를 작성하기 위한 내용들을 다루는 온라인 교육을 참여자들에게 제공한다.

5. 시사점

이 장에서는 프랑스의 정부와 주요 연구 관련 기관들이 연구자들의 유럽 단위 연구비 공모 프로그램, 특히 HE에 대한 참여를 독려하고 지원하기 위해 어떠한 제도들을 운영하고 있는지에 대한 조사를 수행하였다. 이를 위해 국가 전략, 국가담당관 설치

106) Sorbonne Université, MSCA Postdoctoral Fellowships, <https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/msca-postdoctoral-fellowships> (검색일: 2024.6.2.)

107) Nantes Université, <https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/apply-to-the-2024-msca-postdoctoral-fellowship-springboard-at-nantes-universite> (검색일: 2024.6.2.)

등의 국가 단위 노력들, 국립과학연구소, 대학교 등의 개별 기관 단위 노력들에 대해 살펴보았다. 이를 통해 프랑스가 시행 중인 HE 관련 제도들에 대해 다음과 같은 세 가지의 특징을 파악할 수 있었다.

첫째, 정부와 국가 기관들이 프랑스 연구기관 소속 연구자들의 유럽 단위와 국제 단위 연구활동을 적극적으로 독려하고 있음을 알 수 있었다. 이를 위한 주요 국가 기관들의 방향성과 역할에 대해서는 정부 정책에 명시되어 있었다. 이러한 과정에서 특히 중요한 역할을 하는 기관은 고등교육연구부와 국립연구재단으로 확인되었다. 전자는 국가 전략 및 정책 수립을 리드하고 국내 공립 교육 및 연구기관들의 운영에 대해 직접적으로 개입하는 반면, 후자는 국제 연구 독려를 위한 공모 기구 신설과 기존 연구 기금의 배정 조정 등을 통해 연구자들의 활동 방향과 영역 조율에 간접적으로 참여한다.

고등교육연구부에서 발표한 유럽의 연구 및 혁신 자금 지원 제도에 대한 프랑스의 참여를 강화하기 위한 국가 시행 계획이 추상적인 차원에서의 국가 경쟁력이나 국립 연구원들을 강조하는 대신 지방과 지역 단위를 연구 네트워크와 프로젝트의 개발을 위한 거점 단위로 명시한 부분은 중요한 부분이라 할 수 있다. 특히 한국의 경우와 유사하게, 프랑스 또한 지방 균형 발전을 위한 많은 노력에도 불구하고 여전히 정치적으로는 중앙 정부, 지리적으로는 수도인 파리를 중심으로 인구나 경제력이 상당히 집중되어 있는 국가라는 점에서, 국제 단위 연구활동 지원과 국내의 지방 거점들을 하나의 과학 정책 프레임워크에서 연결하려는 이러한 시도는 한국에게 시사점을 안겨줄 수 있을 것으로 보인다.

또한, HE 참여 촉진을 위한 전략과 지원금 제도들은 또한 프랑스 정부에서 강조하고 있는 주요 정책 중 하나인 외국인 연구자 유입 증진과도 연계되어 있는 것으로 보인다. 스위스와 같은 일부 국가의 경우 해당 국가가 진행하는 연구비 공모를 위해서는, 해당국의 시민이거나 기존에 해당국의 연구소에서 몇 년 이상 연구원 활동 경력이 지원을 위한 자격 요건으로 명시되어있다. 하지만 프랑스의 경우 이러한 국적과 관련한 제한이 없으며, 프랑스 기관에 소속된 모든 정규 연구원에게 국가가 진행하는 연구비 관련 제도에 지원을 할 수 있는 자격이 주어진다. 프랑스 정부가 취하는 이러한 접근은, 연구원 비자 발급을 쉽고 빠르게 하는 조치 등과 결합, 우수한 외국인 연구자들로

하여금 프랑스를 연구직 커리어를 위한 매력적인 목적지로 여기게 하기 위한 제도적 수단 중 하나로 볼 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 소르본 대학교나 낭트 대학교들이 시행하고 있는 MSCA 박사후 펠로우십 준비생을 대상으로 한 지원금 또한, 기존에 프랑스에서 박사 학위를 획득하거나 연구 활동을 하고 있던 젊은 학자들 뿐 아니라 우수한 신진 외국인 연구자들이 프랑스를 커리어의 시작점으로 삼을 뿐 아니라 궁극적으로 해당 국가에 정착하게 하기 위한 유인책으로 이해할 수 있겠다.

둘째, HE이나 기타 유럽 및 국제 단위 공무에 지원하고자 하는 연구자들과 관련한 국립연구재단과 국립 연구원들의 지원은 연구 네트워크 구성을 지원하는 것에 중점을 두고 있음을 확인할 수 있었다. 대표적인 프로그램으로는 위에 상세히 서술한 것과 같은 유럽 및 국제 과학 네트워크 설립 프로그램, 유럽과 국제 과학 네트워크 지원 프로그램, 국립과학연구원의 AMORCE, 국립보건의료연구원의 국제 협력 네트워크 지원 프로그램 등을 들 수 있는데, 이들 프로그램 모두 수혜자들에게 협력 네트워크 구축 및 강화를 위한 지원금을 지급한다. 해당 지원금은 대면 회의를 위한 여행 경비, 회의를 위한 문서 제작 및 번역비 등에 사용하도록 되어 있다.

이러한 지원 기구는 연구 네트워크의 규모가 작고 소속 연구소에서 받을 수 있는 지원이 상대적으로 제한적인 신진 연구자들에게 특히 많은 도움이 될 것이라는 것을 예측할 수 있다. 2000년대에 들어서면서 대학교와 연구기관의 직접적인 예산 지원이 빠른 속도로 줄어들고 프로젝트 단위 펀딩이 프랑스에서 연구비 획득의 주요 방식으로 자리를 잡아감에 따라, 신진 연구자들은 혁신적인 연구 주제 개발을 위한 새로운 협력 네트워크를 만들어 감에 있어 상당한 어려움을 겪어왔다(Hubert and Louvel, 2012). 이러한 맥락에서 협력 네트워크 구축을 위한 지원금은, 유럽 및 국제 단위의 새로운 연구 조직 구축과 이에 기반한 혁신적인 연구 주제들을 만들어 내는데 일조하고 있을 것으로 추정된다.

셋째, 국립연구재단의 연구 지원 활동이 연구비 지원이라는 소극적 방식에 국한되지 않고, 유럽과 국제 단위의 기술과학혁신 가버넌스 형성에 대한 적극적 참여를 통해 이루어지고 있음을 파악할 수 있었다. 2005년 창립 이래, 국립연구재단의 일차적인 활동이 여러 주제 방식의 연구비 기구를 제정하고 공모를 통해 연구자들에게 연구를 위

해 필요한 비용을 지원하는 것임은 부인할 수 없는 사실이다. 이러한 방식을 통해 연구재단은 한편으로는 기초과학 연구를 지원하고, 다른 한편으로는 간학제적, 다학제적 연구를 통해 기후변화, 2019년 코로나바이러스 범유행 및 그에 따른 사회경제적 위기, 인공지능 기술의 빠른 발전 등, 새로이 등장하는 다양한 사회적 과제들에 대응하는데 필요한 지식을 효과적으로 생산하는데 기여해왔다.

하지만 조사를 통해 밝혀진 바와 같이, 국립연구재단은 프랑스 국내 차원의 연구비 기구 제정에 대해서 뿐만 아니라, 프랑스의 연구 방향성을 대표하는 행위자로서 유럽 및 국제 단위의 의사결정 과정에 적극적으로 참여해오고 있었다. 연구재단은 유럽연합 단위에서 HE 등의 프로그램 개발에 참여하는 한편, OECD 등의 기구에 대한 참여를 통해 글로벌 단위의 위기 선별과 우선순위 결정 등의 아젠다 형성에 영향력을 발휘하고 있다. 이러한 과정을 통해 연구재단이 방향성, 주요 분야 및 주제, 주요 요소(양성평등, 오픈사이언스, 다학제 연구 등) 등을 설정함에 있어 HE 등의 국외 연구비 기구들과 국내 연구비 기구들 사이의 간극을 좁혀가기 위해 노력을 기울이고 있을 것이라는 것을 예측할 수 있다. 세계 어느 곳에서나 통용될 정도로 높은 명성을 쌓아온 학자들이 아닌 이상(예: Merton, 1968), 연구비 획득을 위해 다양한 지원 기구들에 끊임없이 지원을 반복해야 하는 연구자들 입장에서 볼 때, 우선순위 및 선정 과정에 있어 국외 기구들과 국내 기구들의 간극은 부담스러울 수 밖에 없다. 이러한 관점에서, 비록 그 효과를 수치화하기 어려운 접근이라 하더라도, 국립연구재단의 노력은 프랑스 기관 소속 연구자들이 유럽 및 국제 단위 기구들에 지원하고 세계적인 학자들과 어깨를 나란히 하는데 공헌하고 있다고 볼 수 있다. 한국이 HE에 준회원국으로 가입함에 따라 새로운 연구비 자원에 대한 접근이 열린 시점에서, 한국연구재단의 적극적인 역할 확장이 요구되는 부분이다.

| 제4장 | HE 참여주체별 현황 및 이슈 분석

제1절 들어가며

이번 장에서는 연구자들이 HE에 적극적으로 참여하기 위해서는 무엇이 필요한지 살펴보기 위해 실시하였던 전문가 인터뷰의 내용을 소개한다. 인터뷰는 HE의 핵심주체들인 출연연, 대학, 기업을 대상으로 유럽과의 공동연구 경험이 있거나 관련 연구에 대한 지원 경험이 있는 전문가들을 대상으로 실시하였다. 출연연 관련 4명, 대학 관련 6명, 기업 관련 4명이 인터뷰에 참여하였다. 인터뷰는 2023년 4월 23일부터 5월 9일까지 대면 혹은 화상을 통해 이루어졌다.

인터뷰 질문은 1장에서 소개된 분석틀에 맞춰 기획-수행-성과 단계별로 애로사항과 개선사항을 질문하는 구조화된 질문지를 활용하였으며, 단계별 준비도에 대해 5척도로 평가하도록 하였다. 인터뷰 참여자들은 본인의 경험을 바탕으로 애로사항과 개선사항을 응답하였다. 인터뷰 참여자들에 대한 대략적인 정보와 함께, 인터뷰에서 제기된 이슈들은 2절부터 상세하게 다루었다.

제2절 출연연 사례

1. 개요

우리나라가 준회원국으로 참여할 수 있는 HE의 필러2(Pillar2)는 대략 10여개 기관에서부터 100여개 기관까지 참여하는 대형 프로젝트들인 만큼, 대형 연구사업들에 대한 경험이 많은 과학기술 분야 정부출연연구기관(이하, 출연연)이 대학이나 기업보다 큰 역할을 담당할 수 있다. 이미 한국전자통신연구원(ETRI) 등은 이전 Framework Programme부터 활발하게 참여해 왔으며, 특히 일부 출연연 연구자들은 국가담당관(NCP)으로 활동해 왔다는 측면에서 대학이나 기업과는 차별화되는 측면이 있다.

NCP는 HE 프로그램의 참여 활성화의 중요한 주체이다. HE에 참여하는 국가들도 연구생태계 환경과 수요에 따라 다양한 NCP 제도를 운영하고 있고, 우리나라 정부도 HE NCP 제도를 운영하고 있다. 그러나 지금까지 제3국의 지위로 참여하였기 때문에 정부의 관심과 예산, 리소스 부족 등 NCP 운영에 어려움이 있었던 것으로 보인다.

이러한 맥락에서 본 연구의 출연연 인터뷰는 HE 유경험자와 NCP로 활동한 경험이 있거나 활동 중인 총 4명을 대상으로 실시하였다. 총 4건 중 1건을 제외하고 3건 모두 대면 인터뷰로 진행하였다.

〈표 4-1〉 출연연 인터뷰 참여자 개요

번호	인터뷰 일시 및 방법	특이사항	본문 내 표기방법
1	2023.4.23. (대면)	- (참여 과제) 2022.10.~2025.9월까지 HE 프로그램으로 스마트제조 관련 로봇연구 수행중 - (해외 파트너 발굴 계기) 유레카 사업을 통해 국제공동연구 과제를 추진한 경험을 통해 알게된 유럽기관이 HE 프로젝트 참여를 제안해옴	출연연 참여자 A
2	2023.4.23. (대면)	- 보건 분야 NCP로 활동중	출연연 참여자 B
3	2023.4.26. (대면)	- 식량·바이오경제·천연자원·농업·환경 분야 → 보건 분야 NCP로 활동중	출연연 참여자 C
4	2023.4.29. (화상)	- 기후·에너지·모빌리티 분야 NCP로 활동중	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

2. 인터뷰 결과

가. 기획 단계

1) 준비도

출연연 참여자들이 보는 국제공동연구 기획단계 국내시스템 준비도는 5점 만점에 평균 2점으로, 다소 부정적으로 평가했다. 국제공동연구 기획단계에서의 주요 이슈는 HE 프로그램에 대한 정보(기획단계 정보 포함), 컨소시엄 구성을 위한 해외 파트너 및 국내 연구자 정보, 연구 인력 투입과 직결되는 프로젝트 예산 등으로 볼 수 있는데, 모든 측면에서 국내시스템 준비가 아주 미흡한 것으로 나타났다.

동 인터뷰를 통해 출연연 내부적으로 운영중인 국제공동연구 지원제도와 HE 참여 준비 현황도 일부 확인할 수 있었다. HE 준회원국 가입을 계기로 출연연 차원에서도 내부 연구자들의 관심이 증가하고 있지만, 기관차원에서의 HE 참여 준비 수준은 출연연 특성과 기관장 관심도에 따라 상이하다는 것을 알 수 있었다. 해당분야 국제경쟁력이 높고, HE 프로젝트 참여가 활발한 출연연의 경우, 정보공유와 연구비 확보, IP 검토서비스 등 국제공동연구 전주기적 차원에서 지원하는 기관차원의 내부시스템이 활발히 작동하고 있는 것으로 보인다. 그러나 대부분의 출연연의 경우 HE 프로젝트로의 진입장벽이 높고, 국제공동연구 지원시스템은 운영하고 있지만, HE 프로젝트 참여 활성화를 위한 내부 지원시스템 특히, 기획 및 수행 시 필요한 예산, 정보 공유, 기관 및 연구자 인센티브, 행정지원 등 내부 시스템은 보완될 필요가 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-2〉 출연연의 국제공동연구 지원 시스템 현황

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 내부 연구자들을 대상으로 HE 설명회 연 1~2회 개최 - HE 프로젝트 참여 확정된 경우, 기관차원에서 연구비 추가 매칭(2년) - 국제공동연구 지원시스템 (IP 검토서비스 등) 구축 - 대학 및 타 출연연 연구자 대상으로 HE 프로젝트 참여 경험 공유(설명회 발제)	출연연 참여자 A
- 최근 내부 연구자들도 HE에 관심 가지기 시작했고, HE 프로젝트 설명회 일정 안내	출연연 참여자 B

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 기관 처음으로 HE 프로젝트 설명회 개최(4월)하고, 유럽 협력 기관 조사중(출연연과 비슷한 성격을 가진 협회, 대학 등) - 독일 연구기관과 협력 토대 구축: 막스프랑크연구소, 프라운호퍼연구소와 MOU 체결, 공동연구 기획 준비 중 - 국제공동연구 활성화를 위해 글로벌 사업 운영중 : 기획연구, 단기 인력교류, 대형 공동연구 등 3가지 유형	출연연 참여자 C
- 기관 차원에서 운영중인 글로벌협력사업 통해 HE 참여 매칭펀드 제공 - 출연금 국제공동연구 매칭 예산 확대 또는 출연금 사업 연구비 활용 인정 필요	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

2) 애로사항

가) 정보 부족

HE 준회원국 가입에 따른 국내 연구자 참여 강화'라는 정부 기조에 따라 국가연구 개발의 프론티어에서 활동하고 있는 출연연 내부 연구자들의 관심이 증가하고 있으나 설명자료 부족 등으로 프로젝트를 시작하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 참여자 C가 속한 출연연의 경우 최근 국제공동연구나 국제협력사업 관련 수요조사를 실시하였는데, 그 결과에 따르면, 내부 연구자들은 HE에 관심이 있으나, 프로그램에 대한 이해가 매우 부족해 참여를 망설이는 것으로 파악되었다. 출연연 참여자 C는 HE 공식 포털에서 프로그램 정보를 제공하고 있으나 내용이 너무 방대해 이해하기가 어렵고, 프로그램 참여 안내자료(국문)가 부족해, 출연연 연구자의 호라이즌 프로그램 참여에 저해가 되고 있다고 덧붙였다.

NCP로 활동 중인 출연연 참여자 D도 HE 프로젝트 제안서 작성에 대한 정보 부족 문제를 제기했다. 해외파트너 물색과 기획이 끝난 뒤에도, 연구자들은 기관별 신규 참여연구자 등록(New Participant Registration), 법인이 지명한 대표(Legal Entity Appointed Representative, LEAR), 성평등계획(Gender Equality Plans)(신청서 파트 A에 포함됨) 작성과, 신청서(Application) 작성에서도 예시 자료가 없어 어려움을 겪고 있다고 응답했다.

나) 해외 파트너 탐색 및 국내 연구자 정보 부족

출연연 인터뷰 참여자 대부분이 HE 프로그램 기획단계에서 가장 어려운 점이 ‘해외 협력 파트너 탐색’이라고 꼽았다. 출연연 참여자 D에 의하면 국내 연구와는 다르게 HE은 컨소시엄 구성이 필수인 만큼 해외 파트너를 찾는 것은 매우 중요하고, 해외파트너를 찾더라도 연구 컨소시엄에 참여하기는 더욱 더 어려운 것으로 나타났다. 해외 파트너 탐색을 위한 컨택 방법, 컨소시엄 구성 계획 등 국내 연구와는 접근 방식이 다르고, 많은 구성원을 갖추어야 하기 때문에 이 단계를 해결하지 못하면 참여 자체를 일찍이 포기하는 일이 빈번히 발생한다는 것이다. 출연연 참여자 C가 속한 출연연의 경우, 내부 연구자들의 유럽 파트너 발굴을 지원하기 위해 기관차원에서 유럽 협력기관(출연연 비슷한 성격을 가진 협회, 대학 등)을 조사해 아카이브로 구축할 예정이라고 한다.

출연연 참여자 A 또한, 국제공동연구 경험이 부족한 연구자의 경우, 해외 파트너 탐색에서부터 어려움을 겪을 것으로 예상하였고, 이 부분을 HE 참여 지원기관이 우선적으로 해결해야 할 사항으로 보았다. 출연연 참여자 A는 유레카 프로젝트 참여를 통해 연구 협력한 경험이 있는 유럽기관의 제안으로 HE 프로젝트에 참여하게 사례로서 HE이 아니더라도 기존에 유럽 연구 네트워크가 구축된 경우, 해외 파트너 탐색 단계가 필요 없거나 탐색과 검증 시간을 절약하기도 한다고 언급하였다.

〈표 4-3〉 출연연 기획단계 애로사항 : 해외 파트너 탐색 및 국내 연구자 정보 부족

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제공동연구 경험 부족한 연구자의 해외 파트너 탐색 어려움 - HE 참여 지원기관이 이 부분 해결 필요	출연연 참여자 A
- 유럽 파트너 발굴 및 컨소시엄 구성의 어려움 - 기관 차원에서 유럽 협력기관 조사 및 아카이브 구축 예정	출연연 참여자 C
- 해외 파트너 탐색의 어려움 및 컨소시엄 구성의 복잡성 - NCP가 국내 연구자를 찾아달라는 요청을 받는데 NCP 담당 분야가 복수일 경우, 적합한 연구자를 찾는데 시간 소요	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

출연연 참여자 D에 따르면, 오히려 해외기관에서 국내 NCP에 국내 연구자를 찾아 달라고 요청이 오는 경우가 있는데 NCP가 담당하는 분야가 복수인 경우, 본인의 전문 분야 이외 연구분야의 국내 연구자 정보를 한눈에 볼 수 있는 사이트가 없어 적합한 연구자를 찾는 데 시간이 오래 걸린다.

다) 예산 지원 부족

출연연 인터뷰 대상자 모두 예산 문제를 공통적으로 제기하였다. 기획단계 예산, 수행단계 연구비 매칭 부분으로서, 출연연 참여자 B는 기업의 경우, KIAT가 관련 연구비를 지원하고, 대학은 주로 연구재단으로부터 지원받을 수 있지만, 출연연은 HE 프로젝트 참여에 필요한 적정한 규모의 예산을 지원받을 곳이 마땅치 않다고 강조했다. 출연연 참여자 D는 출연연의 특성상 내부적으로 HE 참여에 필요한 펀딩을 출연연 예산으로 충당하는 게 프로젝트 추진이 수월할 수 있다는 의견을 제시하였다.

출연연 참여자 A, C, D가 속한 출연연의 경우 기관자체에서 국제협력사업 등을 통해 HE 프로젝트 선정시 매칭펀드를 제공하는 것으로 나타났다. 그러나 출연연 특성과 상황에 따라 HE 프로젝트 지원 예산 규모는 상이하다. 인터뷰 대상자들은 국제공동연구 예산 확대를 공통적으로 강조하였고, 출연연 참여자 D는 정부 출연금으로 HE 과제에 펀딩을 매칭하는 경우 연구윤리 문제가 발생할 수 있으므로 정부가 이를 인정해 줌으로써 연구윤리 문제를 해결해야 한다는 의견을 제시하였다.

〈표 4-4〉 출연연 기획 단계 애로사항 : 예산 지원 부족

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 출연연은 HE 프로젝트 참여에 필요한 적정 예산 지원이 어려움	출연연 참여자 B
- 수행단계 연구비 매칭의 어려움을 겪고 있고, 출연연 예산으로 HE 참여에 필요한 펀딩 충당 - 정부 출연금으로 HE 과제에 펀딩 매칭 시 연구윤리 문제 발생 가능	출연연 참여자 D
- 기관자체에서 국제협력사업 등을 통해 HE 프로젝트 선정시 매칭펀드를 제공	출연연 참여자 A, B, C

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

가) 기관 평가제도 개선 : 국제공동연구 가산점 부여

인터뷰 대상자 모두, HE 프로젝트 기획과 참여가 잘 이어질 수 있도록 하기 위해서는 정부 차원에서 출연연의 기관 평가 시 국제협력 항목 특히, 국제공동연구에 가산점을 부여하는 것이 출연연의 참여 활성화에 도움이 될 것이라고 공통적으로 의견을 모았다. 특히, 출연연 기관평가 할 때 국제공동연구지표를 추가하는 것도 바람직하고, 호라이즌 프로젝트 참여수, 국제공동연구 다자 참여 횟수 등을 평가항목에 추가하는 방안 검토도 제안되었다.

특히, 출연연 참여자 C는 출연연의 참여는 개인 연구자의 자발성에 의존하기보다 기관의 의지가 중요하며, 기관 차원에서 하향식(top-down)으로 진행되어야 한다는 점을 강조했다. 아울러, HE 참여에 대한 확실한 유인책이 있지 않는 이상 개별 연구자가 혼자서 움직이는 경우는 소수일 것이라고 예상했다.

<표 4-5> 출연연 기획 단계 개선사항: 기관 평가제도 개선

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- HE 프로젝트 기획과 참여 활성화를 위해 정부 차원에서 출연연 기관평가 시 국제협력 항목, 특히 국제공동연구에 가산점을 부여할 필요가 있음 - 출연연 기관평가 시 국제공동연구지표, 호라이즌 프로젝트 참여수, 국제공동연구 다자 참여 횟수 등을 평가항목에 추가하는 방안을 제안	출연연 참여자 A, B, C D
- 출연연의 참여는 개인 연구자의 자발성에 의존하기보다 기관의 의지가 중요하며, 하향식(top-down)으로 진행되어야 함 - HE 참여에 대한 확실한 유인책이 없는 경우, 개별 연구자가 혼자서 참여하는 경우는 드물 것이라고 예상	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

나) 행정지원 강화 : 행정인력 역량 강화, 전담기구 지원

인터뷰 대상자 대부분 HE 프로젝트의 경우 행정절차가 워낙 복잡하고, 언어 장벽이 있기 때문에 국제협력 관련 행정지원 인력의 역량강화가 필요하다는 점에 동의했다. 출연연 참여자 A의 경우, 출연연의 행정지원인력의 역량 강화를 위해 정부의 지원

사업 운영을 제안하였다. HE를 수행하는 연구자는 기술적인 내용을 전담하고, 제안서 작성에 필요한 기타 행정적인 절차들은 전담 인력을 통해 진행할 수 있도록 연구자 중심의 환경을 만들어 주는 것이 중요하다. 이를 위해, 출연연 참여자 C 소속 출연연의 경우 연구자의 행정적 부담을 줄이기 위해 소형 국제공동연구 사업 지원시 컨설팅 이퍼 제출로 지원 절차를 간소화하고, 평가도 사업별로 다르긴 하나 최대한 간소화해 연구자의 부담을 줄이려고 노력하고 있다고 소개했다.

인터뷰 참여자 모두 HE 관련 전담조직을 설치 필요성에 공감하였고, 출연연 참여자 C는 연구재단이나 현재 운영되고 있는 조직을 최대한 활용하는 것이 좋을 것이라는 의견을 제시하였다. 기획단계에서 전담조직은 프로그램 정보 제공, 해외파트너 탐색 지원, 국내 연구자 정보 공유, 제안서 작성 컨설팅, 컨소시엄 협약서 검토서비스 등을 제공할 필요가 있다.

<표 4-6> 출연연 기획단계 개선사항: 행정지원 강화

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- HE 프로젝트의 행정절차가 복잡하고 언어 장벽이 있기 때문에 국제협력 관련 행정지원 인력의 역량 강화가 필요함 - HE 관련 전담조직 설치에 대한 필요성에 동의함	출연연 참여자 A, B, C D
- 출연연의 행정지원 인력의 역량 강화를 위해 정부의 지원사업 운영을 제안함 - 연구자는 기술적인 내용을 전담하고, 제안서 작성 등의 행정적인 절차는 전담 인력을 통해 진행할 수 있도록 해야 함	출연연 참여자 A
- 연구자의 행정적 부담을 줄이기 위해 소형 국제공동연구 사업 지원 서류와 평가 최대한 간소화하고 있음 - 전담조직은 연구재단이나 현재 운영되고 있는 조직을 최대한 활용하는 것이 바람직	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

다) NCP 제도 개선

NCP의 지식과 경험, 네트워크, 즉 NCP의 역량에 따라 해당 분야의 확장과 네트워크 구축의 편차가 클 수 있기 때문에 이에 대한 교육과 관리가 강화되어야 한다. 인터뷰 대상자 모두 NCP의 명확한 역할 설정, 정부의 NCP 지원 확대의 중요성을 강조하였다. 출연연 참여자 D에 따르면, 유럽 국가의 NCP는 풀타임으로 고용되어 활동하고

있고, 1개 연구분야도 복수의 NCP가 활동하기 때문에 프로젝트 선정률이 높다. NCP의 자격에 대해, 출연연 참여자 B는 공공성과 선도성을 언급하며, 출연연 전문가가 풀타임으로 활동할 수 있는 여건을 제공해야 한다며 출연연 전문가의 NCP 활동을 긍정적으로 보았다. 그러나, 출연연 참여자 D는 NCP가 풀타임으로 활동해야 하는 것에는 동의했지만, 본연의 업무를 가진 출연연 연구자가 NCP 활동을 제대로 수행하기는 어려울 것이라며 출연연 연구자의 NCP 활동에 부정적이었다. 아울러, 출연연 참여자 D는 현재 NCP는 복수 분야에 지정되어 있지만, 본인의 전문분야 외 연구분야는 다루기 어려우므로, 1개 분야에 복수의 NCP를 지정, 활동하게 하는 것이 바람직하다는 의견을 제시했다.

〈표 4-7〉 출연연 기획단계 개선사항: NCP 제도 개선

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- NCP의 명확한 역할 설정, 정부의 NCP 지원 확대 중요	출연연 참여자 A, B, C D
- 출연연 NCP는 공공성과 선도성을 가지고 있고, 정부는 출연연 전문가가 풀타임으로 활동할 수 있는 여건을 제공해야 함	출연연 참여자 B
- 유럽 국가의 NCP는 풀타임으로 고용되어 활동하고 있고, 1개 연구분야도 복수의 NCP가 활동 - 한국도 1개 분야에 복수의 NCP를 지정, 활동하게 하는 것이 바람직 - 본연의 업무를 가진 출연연 연구자가 NCP 활동을 제대로 수행하기는 어려울 것	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

라) 예산 지원

사전기획 단계 예산 지원과 HE 프로젝트 선정시 매칭펀드 제공 등 예산 지원이 필요하다. 출연연 참여자 A는 우리나라가 준회원국 자격으로 HE 참여가 확정된 상황에서, 기존 HE 과제(또는 올해 신규 과제) 참여하고 있는 국내 연구기관 대상으로 별도의 예산지원이 필요하다는 점을 추가 언급하였고, 출연연 참여자 D은 별도 사업보다 기존 사업을 HE 과제 매칭하는 데 활용하면 과제를 지속적으로 추진할 수 있을 것이라고 예상했다. 그러나 이로 인해 발생할 수 있는 연구윤리 문제를 정부가 해결할 필요가 있다.

<표 4-8> 출연연 기획단계 개선사항: 예산 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 사전기획 단계 예산 지원과 HE 프로젝트 선정 시 매칭펀드 제공 필요 - 우리나라가 준회원국 자격으로 HE 참여가 확정된 상황에서 기존 또는 신규 HE 과제에 참여하는 국내 연구기관에 대한 별도의 예산 지원 필요	출연연 참여자 A
- 별도의 사업보다 기존 사업을 HE 과제에 매칭하여 활용하는 것이 과제를 지속적으로 추진하는 데 도움이 될 것임 - 기존 사업 예산 활용으로 인해 발생할 수 있는 연구윤리 문제는 정부가 해결해줘야 함	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

마) 정보공유 및 소통을 위한 온오프라인 플랫폼

정부는 HE 관련 정보 공유와 국내외 연구자간 네트워킹과 소통을 강화하기 위한 온오프라인 플랫폼을 제공해야 한다. 프로그램 및 프로젝트 정보 공유, 프로젝트 기획을 위한 설명회와 컨퍼런스를 개최해 연구자들과 소통하는 기회를 만들어야 한다. 출연연 참여자 A는 KIAT는 코리아 유레카데이, 유레카 설명회 등을 개최해 유레카 프로그램을 잘 홍보하고 있다는 점을 소개하며, HE도 연구자 대상으로 설명회를 많이 개최해 홍보를 강화해야 한다는 의견을 제시했다.

온라인 플랫폼 관련, 출연연 참여자 D는 국내 NCP들이 신규 프로젝트 공고(Call)에 대한 컨소시엄 구성을 위해, 해당 내용을 국내 연구자들과 공유할 수 있는 정보 게시판과 국내 연구자 정보를 공유하는 플랫폼도 필요하다는 의견을 제시했다. 현재는 국내 파트너를 찾는 과정에서 NCP의 노력 및 인적네트워크에 의해 소개를 하고 있는 상황이며, 국내 연구진에 대한 정보를 얻기가 매우 어려운 상황이다.

<표 4-9> 출연연 기획단계 개선사항: 정보공유 및 소통을 위한 온오프라인 플랫폼

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- KIAT가 코리아 유레카데이, 유레카 설명회 등을 개최해 유레카 프로그램을 잘 홍보하고 있는 사례를 소개함 - HE도 연구자 대상으로 설명회를 많이 개최하여 홍보를 강화해야 함	출연연 참여자 A
- 국내 NCP들이 신규 프로젝트 공고(Call)에 대한 컨소시엄 구성을 위해 해당 내용을 국내 연구자들과 공유할 수 있는 정보 게시판이 필요함 - 국내 연구자 정보를 공유하는 플랫폼도 필요함 - 현재는 국내 파트너를 찾는 과정에서 NCP의 노력 및 인적 네트워크에 의존하고 있으며, 국내 연구진에 대한 정보를 얻기가 매우 어려운 상황임	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

바) 국내 과기 수요 반영 노력 추진

호라이즌 프로그램 기획 단계에서부터 국내 과학기술 현장의 목소리를 반영해야 한다. 준회원국 가입 후 우리 정부는 HE 프로그램위원회에 참관할 수 있는데 정부 차원에서 한국이 전략적으로 잘 할 수 있는 연구분야를 워크 프로그램(work program)에 포함시키기 위한 노력이 필요하다(출연연 참여자 C 인터뷰).

〈표 4-10〉 출연연 기획단계 개선사항: 국내 과기 수요 반영 노력 추진

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 준회원국으로 가입한 후, 우리 정부는 HE 프로그램위원회에 참관하여 정부 차원에서 한국이 전략적으로 잘 할 수 있는 연구 분야를 HE의 work program에 포함시키기 위한 노력을 추진해야 함	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

사) 기타

상기 언급한 쟁점사항 외에도 국내 과제 평가 문화 개선과 컨소시엄 구성방식, 해외 연구거점 활용방안에 대한 의견을 제시했다. HE 유경험자인 출연연 참여자 A에 따르면 HE 과제 평가는 해당 분야 경험이 풍부한 전문가로 평가위원회가 구성되어 있고, 중간 평가도 과제 관리 관점이 아니라 연구가 잘 진행되도록 의견을 제시한다고 했다. 국내 과제 평가 문화도 해당 연구분야 전문가가 평가에 참여하고, 과제 관리 보다는 연구방향이 잘 진행되도록 연구자를 격려하는 문화로 변화해야 한다고 강조했다. 출연연 참여자 D는 HE 프로젝트 컨소시엄 구성시 국내에서 출연연뿐 아니라 대학, 기업 등 2개 이상 주체가 컨소시엄에 참여하도록 유도할 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 기존 해외 연구거점들의 활용방안과 관련해, 출연연 참여자 A는 과제 기획단계에서 국내 연구자가 해외거점에서 현지에서 거주하면 진행 속도가 날 수 있을 것이라고 예상했다.

<표 4-11> 출연연 기획단계 개선사항: 기타사항

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (과제 평가 문화) HE 과제 평가는 해당 분야 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 평가 위원회가 진행하고, 중간 평가도 과제 관리보다는 연구가 잘 진행되도록 의견을 제시, 국내 과제 평가 문화도 해당 연구분야 전문가가 평가에 참여하고, 과제 관리보다는 연구 방향이 잘 진행되도록 연구자를 격려하는 문화로 변화 필요 - (해외 연구 거점 활용) 과제 기획 단계에서 국내 연구자가 해외 거점에서 현지에서 거주하면 진행 속도가 빨라질 것임	출연연 참여자 A
- (컨소시엄 구성) HE 프로젝트 컨소시엄 구성 시 출연연뿐 아니라 대학, 기업 등 2개 이상 주체가 참여하도록 유도할 필요가 있음	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

나. 수행 단계

1) 준비도

수행단계 준비도도 기획단계 준비도와 마찬가지로, 평균 점수 2점으로 낮은 것으로 나타났다. 그러나 출연연 참여자 C는 국내에도 연구경험이 풍부한 우수한 연구자들이 많으며 국제공동연구 역량을 높게 보았다. 국내 연구자들이 일단 HE 프로젝트를 경험하게 되면, HE 프로젝트 연구수행은 어렵지 않을 것이라며 수행단계 준비도에 긍정적인 의견을 제시했다.

2) 애로사항

가) 연구관리 인력 부족

인터뷰 참여자 모두 HE은 연구관리 인력, 방식, 프로젝트 기간 등 우리나라와 연구 관리 문화가 상당히 다르다는 점을 애로사항으로 언급했다. HE 프로젝트는 기술 분야 연구자뿐만 아니라 프로젝트 관리 코디네이터, 성과 관리 담당, 홍보 담당 등으로 컨소시엄을 구성해, 연구관리가 체계적으로 이루어진다. 그러나 유럽과는 달리 국내는 기술적인 부분을 다루는 연구자는 있으나 프로젝트 관리를 담당하는 코디네이터 인력이 부족한 상황이다(출연연 참여자 C, D 인터뷰). 출연연 참여자 C는 출연연 내 충분한 인력과 예산 지원이 이루어져야 하는데 출연연 특성상 관리 인력과 예산지원 지속

성에 우려를 표명했다. 따라서 HE 프로젝트 관리를 지원하는 인력이나 조직이 운영되면 수월해 질 것이라고 예상했다.

〈표 4-12〉 출연연 수행단계 애로사항: 연구관리 인력 부족

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- HE은 연구관리 인력, 방식, 프로젝트 기간 등 우리나라와 연구 관리 문화가 상당히 다름	출연연 참여자 A, B, C, D
- 국내는 기술적인 부분을 다루는 연구자는 있으나 프로젝트 관리를 담당하는 코디네이터 인력이 부족한 상황	출연연 참여자 C, D
- 출연연 특성상 관리 인력과 예산지원 지속성이 부족하여 HE 프로젝트 관리를 지원하는 인력이나 조직이 운영되면 수월해 질 것이라고 예상	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

나) 공동연구 규정

HE 프로젝트 수행 중에 협력기관 간 법적인 이슈가 발생할 수 있다. 우선적으로 국내 연구자들은 HE 프로젝트 규정에 대한 이해가 부족한 상황이다. 출연연 참여자 A는 국제공동연구 관련 국내 규정은 네거티브 규정이 아니기 때문에 전담조직이 있어도 사례가 없으면 결정을 못 내리는 경우가 발생할 수 있다며 우려했다.

3) 개선사항

가) 행정지원시스템 구축 및 강화

HE 프로젝트 참여 활성화를 위해서 우리 정부는 온라인 포털, 인력, 조직 등 다양한 행정지원 시스템을 운영해야 한다. 개별 연구자가 HE에 참여하고 과제를 수행할 수 있도록 출연연 기관의 지원이 이루어진다면 가장 바람직하겠지만, 그렇지 않은 경우라도 정부 차원에서 국내 연구자들이 안정적으로 과제를 수행하도록 제도적인 장치를 마련해야 한다(출연연 참여자 C 인터뷰). HE 전담조직은 행정지원서비스를 통해 개인정보와 연구 보안이 지켜지는 선에서 기존의 참여 사례를 정리한 자료(협약서 및 기타 서류) 수집, 공유하면 유용할 것이라라는 의견도 제시되었다(출연연 참여자 D 인터뷰). 또한, 전담조직 또는 출연연 내부 행정부서는 프로젝트 컨소시엄 협약서

(Agreement) 검토 및 IP 관리 서비스도 제공해야 한다. 출연연 상황에 따라 국제협력 담당 부서에서 제공하는 행정지원서비스 수준이 다르다. 국제공동연구가 활발한 출연연의 경우 내부 또는 외부 변리사를 통해 협약서 및 IP를 검토하고 있지만, 내부에 변리사가 없는 출연연도 있다. 이러한 맥락에서 출연연 참여자 A는 과제형태라도 국제공동연구 활성화를 위한 HE 행정지원서비스 강화사업을 추진하는 방안을 제안했다.

〈표 4-13〉 출연연 수행단계 개선사항: 행정지원시스템 구축 및 강화

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 개별 연구자가 HE에 참여하고 과제를 수행할 수 있도록 출연연 기관의 지원이 필요하고, 정부 차원에서는 국내 연구자들이 안정적으로 과제를 수행할 수 있도록 제도적인 장치를 마련해야 함	출연연 참여자 C
- HE 전담조직을 통해 행정지원 서비스를 제공하여 개인정보와 연구 보안을 지키는 선에서 기존의 참여 사례를 정리한 자료(협약서 및 기타 서류) 수집 및 공유 필요 - 전담조직 또는 출연연 내부 행정부서는 프로젝트 컨소시엄 협약서 검토 및 IP 관리 서비스도 제공해야 함	출연연 참여자 D
- 국제협력 담당 부서에서 제공하는 행정지원서비스 수준이 출연연 상황에 따라 다름 - 국제공동연구 활성화를 위한 HE 행정지원서비스 강화사업을 과제 형태로 추진하는 방안 제안	출연연 참여자 A

자료: 연구진 작성

나) 국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련

국내 연구진이 국제 공동연구에 참여할 때, 국내 기술의 유출 가능성에 대한 우려가 제기되었다. 이를 방지하기 위해서는 관련 법적, 제도적 기준을 마련해야 하며, 홍보와 교육도 필요하다. 국제공동연구 계약 시 이러한 기준을 반드시 명시하도록 제도화하고, 안내해야 한다(출연연 참여자 D 인터뷰).

〈표 4-14〉 출연연 성과단계 개선사항: 국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제 공동연구에 참여할 때 국내 기술의 유출 가능성에 대한 우려가 있음 - 기술 유출을 방지하기 위해 관련 법적 및 제도적 기준을 마련해야 함 - 연구진에게 이러한 기준을 충분히 홍보하고 교육하여 인식을 높이는 것이 필요함 - 국제 공동연구 계약 시 이러한 기준을 반드시 명시하도록 제도화해야 함	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

다. 성과단계

1) 준비도

성과단계 준비도의 평균점수는 3점으로, 다른 단계(기획, 수행) 준비도에 비해 양호한 것으로 나타났다. 출연연 참여자 A는 우리나라의 성과단계 준비 수준도 유럽 대비 뒤쳐지지 않는다고 긍정적으로 평가하였다. 추가로, 유럽파트너들은 HE 프로젝트의 성과확산(dissemination)을 매우 중요하게 다룬다고 소개했다. 예를 들면, HE 프로젝트가 선정이 되면, 프로젝트에 특화된 웹사이트 구축해, 콘텐츠를 수시 업로드하고, 참여 연구자들은 개인의 링크드인(Linkedin) 프로필에 프로젝트 활동을 매주 업데이트한다. 또한 프로젝트 내 SNS를 관리를 전담하는 주체(기업 마케팅팀에서 전담)가 있어 성과확산에 매우 전문적으로 대응하고 있다. 이와 같이 HE 프로젝트 브랜딩을 통해 연구팀이 해당 분야 선도를 기대할 수 있다.

2) 애로사항

가) 국제공동연구 IP 검토서비스 지원 기관 부재

해외와의 국제공동연구 수행 시 IP 관련 다양한 문제가 발생할 수 있다. 국제공동연구 성과물이 논문일 경우에는 상대적으로 문제가 덜하지만, 성과물이 IP일 경우 문제가 민감하고, 복잡해질 수 있다. HE 프로그램에서 제대로 성과배분이 이루어지기에는 쉽지 않을 것이다. 성과배분이 연구자들에게 큰 부담으로 작용할 수 있고, IP 등 성과배분 문제를 전담하는 기관이 없기 때문에 어려움이 발생할 수 있다(출연연 참여자 D 인터뷰). 전담조직이 만들어지고 특히 관련 행정지원서비스를 제공하면 연구자들이 안심하고 국제공동연구에 전념할 수 있을 것이다(출연연 참여자 C 인터뷰).

<표 4-15> 출연연 성과단계 애로사항: 국제공동연구 IP 검토서비스 지원기관 부재

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제공동연구 수행 시 성과물이 논문인 경우에는 문제가 덜하지만, IP일 경우 문제는 민감하고 복잡해질 수 있음 - HE 프로그램에서 성과배분이 제대로 이루어지기 어려울 것으로 예상되며, 성과배분이 국내 연구자들에게 큰 부담으로 작용할 수 있음. - IP 등 성과배분 문제를 전담하는 기관이 없기 때문에 어려움이 발생함	출연연 참여자 D
- 전담조직이 만들어지고 특허 관련 행정지원서비스를 제공하면 연구자들이 안심하고 국제공동연구에 전념할 수 있음.	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

나) 국제공동연구 특허 출원 이슈

각 기관이 자국에서 특허를 출원할 경우, 상대국의 IP 출원 여부를 알 수 없어 제재가 어려울 수 있다. 아울러, 우리 기술이 해외로 유출되는 것에 대한 우려도 있다. 이에 출연연 참여자 D는 국제공동연구 시 특허 출원 기준을 마련할 필요할 필요가 있다고 제안한다. 예를 들면, 산업부 지원사업의 경우 연구 결과로 발명된 성과물을 주관 기관 소유로 명시하고 있지만, HE 프로젝트는 아직 국내 기준이 없어 특허를 출원하지 못하고 연구가 종료될 수도 있다는 것이다(출연연 참여자 D 인터뷰).

또한 국제공동연구의 최종 성과물이 공동 특허의 경우, 유지비용을 누가 부담할 것인지에 대한 문제가 발생할 수 있다(출연연 참여자 D 인터뷰). 특히, 프로젝트 종료 후, 특허 유지비용을 누가 부담할 것인지 명확히 할 필요가 있고, 국내적으로 특허 유지비용에 대한 지원도 필요하다는 것이다.

<표 4-16> 출연연 성과단계 애로사항: 국제공동연구 특허 출원 이슈

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 각 기관이 자국에서 특허를 출원할 경우 상대국의 IP 출원 여부를 알 수 없어 제재가 어렵고, 우리 기술이 해외로 유출되는 것에 대한 우려 존재 - HE 프로젝트에서 국내 기준이 없어 특허를 출원하지 못하고 연구가 종료될 수 있음. - 최종 성과물이 공동 특허일 경우, 유지비용 부담 문제 발생	출연연 참여자 D

자료: 연구진 작성

다) 기관별 국제공동연구 성과평가 기준 상이

출연연 내부에서 국제공동연구의 성과를 평가하는 것은 어려움이 있을 것으로 예상된다. 출연연 기관별로 평가 기준이 다를 수 있기 때문에 정부 차원의 통일된 가이드라인이 필요하다. 출연연간 동일하거나 비슷한 수준의 평가가 이루어질 수 있도록 합의안이 마련될 필요가 있다. HE과 같은 국제공동연구 프로젝트에 대한 평가도 일관된 기준으로 평가할 수 있는 제도가 마련되어야 한다(출연연 참여자 C 인터뷰).

<표 4-17> 출연연 성과단계 애로사항: 기관별 국제공동연구 성과평가 기준 상이

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 출연연 내부에서 국제공동연구의 성과를 평가하는 것이 어려움 - 출연연 기관별로 평가 기준이 다를 수 있으므로, 정부 차원의 통일된 가이드라인 필요 - HE과 같은 국제공동연구 프로젝트에 대한 평가도 일관된 기준으로 평가할 수 있는 제도 마련 필요	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

가) 기관 평가제도 개선 및 지원 강화

HE 참여 유경험자의 프론티어 역할은 매우 중요하다. 연구자 개인의 성향에 머물지 않고, 출연연 대상으로 HE의 중요성을 홍보하고 기관차원의 참여를 유도해야 한다. 이를 위해 출연연 참여자 A는 국제협력을 기관 평가 기준으로 적극 반영하고, 우수한 기관과 연구자에게는 정부 차원에서 국제 공동연구 연구비를 추가 지원하는 방안을 고려해야 한다고 제안했다. 특히, 기관 평가 강화방안으로서 기관평가 항목 중 국제화 지수 지표에서 해외 공동연구에 대한 가중치를 높일 수 있다. 예를 들어, 연구자가 해외 기관과 얼마나 자주 미팅을 했는지를 평가지표로 추가할 수 있다(출연연 참여자 A 인터뷰).

<표 4-18> 출연연 성과단계 개선사항: 기관 평가제도 개선 및 지원 강화

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 출연연의 기관 평가 기준에 국제협력을 적극 반영하고, 우수한 기관과 연구자에게는 정부 차원에서 국제 공동연구 연구비를 추가로 지원하는 방안을 검토 - 기관 평가 항목 중 국제화 지수 지표에서 해외 공동연구에 대한 가중치를 높일 수 있으며, 예를 들어 연구자가 해외 기관과 얼마나 자주 미팅을 했는지를 평가지표로 추가할 수 있을 것임	출연연 참여자 A

자료: 연구진 작성

나) 정책결정자와 연구자 간 소통 강화

HE 관련 정책의 큰 틀은 정책결정자들이 만들지만, 실제로 과제에 참여하고 연구를 수행하는 것은 연구자들이다. 이러한 차원에서 정책결정자들은 HE 유경험 연구자들과 소통을 강화할 필요가 있다. 예를 들어, 과기정통부와 HE 참여 연구자간 간담회를 정기적으로 개최하여 현장에서 애로사항을 청취하고, 개선방안을 강구해야 한다(출연연 참여자 A 인터뷰).

<표 4-19> 출연연 성과단계 개선사항: 정책결정자와 연구자 간 소통 강화

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 정책결정자들은 HE 유경험 연구자들과의 소통을 강화할 필요가 있음 - 과기정통부와 HE 참여 연구자 간 간담회를 정기적으로 개최하여 현장에서의 애로사항을 청취하고, 개선방안을 마련해야 함	출연연 참여자 A

자료: 연구진 작성

다) 후속 연구 연계 지원

HE를 통해 도출된 연구 성과가 우수하다고 판단될 경우, 단순히 개별 연구자의 성과로 그치지 않도록 후속 연구와의 연계를 지원하는 방안이 필요하다(출연연 참여자 C). 후속연구 연계를 통해 지속적인 연구개발과 성과 확산을 도모할 수 있다.

<표 4-20> 출연연 성과단계 개선사항: 후속 연구 연계 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- HE를 통해 도출된 연구 성과가 우수하다고 판단될 경우, 후속 연구와의 연계를 지원하는 방안이 필요함. - 후속 연구 연계를 통해 지속적인 연구개발과 성과 확산을 도모할 수 있음	출연연 참여자 C

자료: 연구진 작성

3. 시사점

출연연은 HE 프로그램의 중요한 주체이다. 출연연 연구자들을 대상으로 한 인터뷰를 통해 다음과 같은 이슈들이 제기되었다.

첫째, 국제공동연구 기획단계 현황 조사결과를 살펴보면, 국내시스템 준비도는 5점 만점에 평균 2점으로, 다소 부정적으로 평가되었다. 이는 HE 프로그램에 대한 정보, 컨소시엄 구성을 위한 해외 파트너 및 국내 연구자 정보, 연구 인력 투입과 직결되는 프로젝트 예산 등 모든 측면에서 국내시스템 준비가 미흡하다는 것을 의미한다. 기획 단계에서 경험하는 주요 애로사항으로 정보 부족, 해외 파트너 탐색의 어려움, 예산 지원 부족 등이 파악되었다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 HE 프로그램에 대한 이해를 높이기 위한 상세 국문 안내자료 제공, 정부(전담기구) 및 출연연 기관차원에서의 해외 파트너 탐색 지원, 기획 단계에서의 예산 지원과 연구비 매칭 강화가 필요하다는 의견들이 제시되었다. 또한 행정지원 인력의 역량 강화를 통해 연구자들이 연구에 집중할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 이러한 모든 활동은 기관장의 관심도와 특성에 따라 상이할 수 있으므로 기관평가 시 HE 프로젝트 참여 횟수 등 국제협력 평가항목에 가산점을 부여하는 것이 출연연의 참여 활성화에 도움이 될 수 있겠다.

둘째, 수행 단계 현황을 조사한 결과를 살펴보면, 기획단계와 마찬가지로 준비도가 낮은 것으로 평가되었다. 그러나 일부 출연연 참여자는 국내에도 우수한 연구자들이 많아 국제공동연구 역량이 높다고 평가하기도 했지만 연구자들의 국제공동연구 역량을 높이기 위한 지속적인 교육과 지원이 필요하다고 언급하였다. 특히 HE 프로젝트 수행 경험이 있는 연구자들의 노하우를 공유하는 것이 중요하다. 아울러, 출연연 차원

에서 국제공동연구 연구관리 인력 확충과 역량강화가 필요하고, 정부차원에서 온라인 포털, 인력, 조직 등 행정지원 시스템을 구축하여 연구자들이 안정적으로 과제를 수행할 수 있도록 지원해야 한다는 의견도 있었다. HE 프로젝트는 기술적인 부분뿐만 아니라 미팅 조율, 성과 관리, 홍보 등 프로젝트 관리가 매우 중요하게 다루어지기 때문이다.

셋째, 성과 단계 현황을 살펴보면, 준비도는 기획, 수행 단계에 비해 상대적으로 양호한 평가를 받았다. 성과 단계에서는 국제공동연구 IP 검토서비스 지원 기관 부재, 국제공동연구 특허 출원 기준 부재, 성과물 유지비용 문제, 기관별 상이한 성과평가 기준 등이 주요 애로사항으로 나타났다. 이러한 문제를 해결하기 위해 HE 행정지원서비스를 전담하는 조직은 IP 검토 및 관리하는 서비스를 제공해야 한다는 의견이 제기되었다. 국제공동연구 시 특허 출원 기준을 마련하여 국내 기술 유출을 방지하고 성과를 보호해야 한다는 의견도 있었다. 또한 프로젝트 종료 후에도 성과물 유지비용을 지원하는 제도를 마련하여 연구자들이 부담 없이 연구를 지속할 수 있도록 지원해야 할 필요가 있다. 아울러, 출연연 간 동일하거나 비슷한 수준의 성과평가가 이루어질 수 있도록 정부 차원의 통일된 가이드라인을 수립이 필요하며, 우수한 연구 성과가 단순히 개별 연구자의 성과로 그치지 않도록 후속 연구와의 연계를 지원하는 방안을 마련하는 등의 의견이 제시되었다.

제3절 대학 사례

1. 개요

본 절에서는 HE 참여 주체들 중 대학의 사례들을 중심으로 이슈 및 정책적 시사점을 도출한다. 우선 HE에 참여해 온 대학 연구자들의 특성을 사전지식으로서 염두에 둘 필요가 있다. 대학 연구자들의 경우 참여 계기 및 활동에 있어서 몇 가지 기본적인 특성들을 가지고 있다. 첫째, 대학 연구자들은 한국 내 팀을 편성하기보다는 개인 자격으로 참여하는 경향을 보이고 있다. 참여한 프로젝트의 성격이나 규모 등에 있어서의 차이와 상관없이, 대학이 HE 추진을 위한 별도의 TF나 전담 연구단 구성을 지원해 주기보다는 참여자의 개인적인 연구활동의 일환으로 프로젝트에 참여하고 해외 연구자와의 네트워킹 및 활동 지원을 진행하는 경향을 보이고 있다. 이에 따라, 유럽 현지 네트워크라든지 전담조직 등을 활용하는 경우가 거의 없거나 아예 인지하지 못하는 경우도 많았다.

둘째, 참여 계기에 있어서, 주로 본인의 학술연구 활동 과정에서 구축한 해외 연구자 인맥이 해당 프로젝트 참여 초대로 연결된 경우가 많았다. HE 프로젝트 참여를 위한 별도의 플랫폼이나 시스템을 활용하기보다는, 본인 연구 관련 학회 등에서 알게 된 저명한 연구자들과의 지속적인 교류와 공동연구 과정에서 해외 연구자의 공식적/비공식적 초대에 의해 프로젝트 참여의 기회가 열리게 되는 경우가 많았다.

셋째, 한국 내 지원기관의 펀드를 활용하여 연구자 본인의 연구 직접비 및 지도학생의 활동경비를 지원받는 연구행정 특성을 보이고 있다. HE 제3국의 경우는 공식적으로 프로젝트를 통해 직접 연구비를 지원받을 수 있는 방안이 없다 보니 연구활동 과정에서의 경비 등 직접비 역시 연구자 부담으로 남게 된다. 이러한 애로사항을 경감시키기 위하여 한국연구재단(NRF)의 ‘국제협력사업’ 내 HE 프로젝트 활동을 지원하는 사업(예: ‘국제화기반조성사업’)에 응모하여 선정될 경우 관련 비용 집행을 하는 방식으로 활동해 온 것으로 파악되었다.

본 연구에서는 대학 연구자들을 대상으로 HE 프로젝트 참여 경험담, 준회원국 가입 이후에 예상되는 문제점 및 쟁점, 정책 방향 제언 등을 중심으로 1인별 릴레이 방

식의 심층 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰는 2024년 4월 26일을 시작으로 5월 9일까지 총 6인의 대학 교원들을 대상으로 현장탐방 및 온라인 회의 방식으로 진행되었다. 질 의의 큰 구조는 HE 프로젝트 기획-수행-성과의 3단계로 구성되어 있으며, 각 단계별 이슈 및 쟁점과 개선방향에 대한 논의를 담고 있다.

〈표 4-21〉 대학 인터뷰 참여자 개요

번호	인터뷰 일시 및 방법	특이사항	인터뷰 대상자
1	2024.04.25. (대면)	· 연구분야: Digital, Industry and Space · 주관연구기관: Luxembourg Institute of Science & Technology (Luxemburg) · 참여연구기관 수: 19개 · 연구기간: 24.01~27.12	(대학 참여자 A)
2	2024.04.26. (대면)	· 연구분야: 생명과학 · 주관연구기관: University of Muenster(독일) · 참여연구기관 수: 10개국 약 15개 기관 · 연구기간: 15.04~18.11	(대학 참여자 B)
3	2024.03.28.~29 (대면) 2024.04.29. (온라인)	· 연구분야: 기후변화 대응 과학기술 개발 · 주관연구기관: 프랑스 · 참여연구기관 수: 16개 · 연구기간: 19년 11월 1일 ~ 24년 10월 31일 · 참여 동기: 국외연구기관 재직 시 참여 해당 과제 공동연구책임자로 참여 (EU H2020),	(대학 참여자 C)
4	2024.04.30. (온라인)	· 연구분야: 극저온 원자 물리 · 주관연구기관: University of Milan · 참여연구기관 수: 1 · 참여연구기관 국가정보: 이탈리아 · 연구기간: 2024년 1월 ~ 2028년 12월 (60개월) · 참여 동기: HE 프로그램은 아직 추진해 본 적이 없고 ERC starting grant(필러 1)의 2022년도 선정자로 2024년부터 연구 수행 중	(대학 참여자 D)
5	2024.04.30. (온라인)	· 연구분야: 기후변화 연구(기후변화 모델링, 기후정책 모델링) · 사업소개: Engage Feasibility of Climate Pathways, AMPERE 등 현재 관련 프로젝트 프로포절 제출한 상태 · 참여동기: 기존 기후변화 모델링 관련 커뮤니티가 있어 연구자분들의 제안, 해외 정출연에서 근무하면서 해외 동료 네트워크 형성	(대학 참여자 E)
6	2024.05.09. (대면)	· 연구분야: IoT, Open Source · 사업소개: IoT6 project, EU-Korea Joint Call, Wise-IoT project, HE 프로젝트 등(Work Package Leader로서의 경험) · 참여 동기: IoT 연구를 계속해 오면서 유럽 연구기관에서의 연락, 장기간 유럽과의 연구 경험	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

2. 인터뷰 결과

가. 기획 단계

1) 준비도

우선, 참여 경험이 있었던 HE 프로젝트의 기본 정보에 대한 답변을 시작으로, 기획 단계 차원에서 한국의 제도 및 제반 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대해 질의하였다. HE 가입 타결 당시의 협상 내용 및 이후 진행중인 세부 실무 협상의 주요 내용 정보를 알 수 없는 상황이어서 대학 연구자들은 발언을 아끼는 경향성을 보였다. 그러한 와중에도, HE 참여 경험상 가입 이후 HE 실행에 많은 준비가 필요할 것으로 예상됨에도 불구하고 현재 한국의 제반 상황을 보았을 때 기획 준비는 미흡할 것으로 예상되며 시스템의 확충이 필요하다는 의견이 많았다. 대학 인터뷰 참여자들 대부분은 한국의 HE 준회원국 가입에 따른 영향 및 이점, 언어적 장벽 등 관련 정보에 대해 전혀 모르거나 잘 모르겠다는 응답이 많았다. 또한, 응답자 절반이 무응답(50%)으로 평가하여 점수화하기는 어렵지만 기획 준비가 미흡(2점 이하)하여 아직 많은 부분에서 시스템 준비도는 낮은 것으로 판단하였다.

2) 애로사항

인터뷰에 참가한 대학 연구자들은 주로 개인의 네트워크, 연구자 명성, 학술 교류 등 개인 및 대학의 기존 연구 네트워크와 지속적인 과제 추진을 통해 협력 기회를 확보하고, 자기 주도적으로 유럽과의 협력 사업 기회를 만든 경우가 많아 기획 과정에서 시행착오를 많이 겪을 수 있다고 응답하였다. 때문에, 초기 접근 시 어려움을 해소하고 시간을 단축할 수 있도록 관련 가이드라인 마련의 필요성을 제기하였다.

가) 개인 네트워크에 의한 비체계성

대학 연구자가 개인 차원에서 보유한 해외 유명 연구자와의 네트워크를 활용한 학술 교류 및 지속적 협업 과정에서 쌓은 자기 주도적 관계에 기반하여 HE에의 참여

기획이 이루어진 경우가 많았다. 그렇다보니 EU 지역 연구자들과의 긴밀한 인적 네트워크가 보다 치밀하고 체계적으로 조직되지 못한 상태에서 프로젝트에 대한 지원 준비를 할 수밖에 없는 태생적 한계가 존재한다는 것이다. HE 준회원국 가입 이후의 프로젝트 기획 방식 역시 이러한 상황은 당분간 계속될 수밖에 없을 것으로 판단되었다.

나) 기획 채널 및 정보 접근성의 제한

HE 사업 기획 단계에서부터 한국이 주도적으로 참여하거나 구축할 수 있는 채널이나 정보 역시 제한될 수밖에 없을 것이라는 예상이 대학 연구자들 답변의 주를 이루었다. 구체적으로는 연구주제 선정 및 협력 파트너 섭외의 문제라든지, 유럽 내에 축적되어 온 과제 기획 및 선정 관련 통계 자료를 포함한 고급 정보나 노하우가 이에 해당한다. 이러한 기본적인 한계는 곧 사업 추진 과정에서의 시행착오로 연결될 수밖에 없다.

다) 국내와 상이한 기획 시스템

HE 기획에 참여 동기에 있어서도 국내 R&D 사업과 비교하였을 때 한계를 보이고 있었다. 해외 연구사업의 지원 절차 및 규정, 기획서 언어 작성의 생소함 등은 참여 의지를 저해하는 요인일 수밖에 없다. 일례로, 비영어권 국가의 태생적인 한계를 가지고 있는데다가 유럽 국가들의 색채를 가지는 영어를 사용한 연구기획서를 작성해야 하다보니 지원자 입장에서는 참여 동기를 가지기가 쉽지 않은 구조라는 것이다. 게다가 많은 HE 프로젝트들의 선정은 제안서 등 서류 심사만으로 이루어지는 만큼 방대한 양의 연구계획을 담은 제안서가 선정 여부의 관건인데 이를 소화하기가 쉽지 않다는 의견이 많았다. 이러한 상황에서 한국의 연구자들은 R&D 지원 규모도 상대적으로 크고 지원 과정에서의 시스템에 대해서도 익숙한 한국의 R&D 과제들에 지원하게 될 가능성이 높다는 의견이 많았다.

라) 기술적·행정적 지원의 한계

기술적·행정적 지원의 한계 또한 중요한 이슈로 지적되었다. 연구과제 지원서 작

성이나 기획 업무 컨설팅, 규정 관련 쟁점 발생에 대응하는 연구행정지원 시스템 및 인력 전문성에 있어서 문제점이 상존하고 있음을 확인하였다. 이외에도, 대학이 EU로부터 직접 펀딩을 받는 구조가 될 것으로 예상하는데, 다양한 국가·기관이 참여하는 HE의 특성상 예산 분배 및 과제 계정 설정 등 연구관리 시스템에 있어서도 사전에 준비해 놓지 않을 경우 연구 수행에 혼선을 야기할 수 있다는 점이 언급되었다.

〈표 4-22〉 대학 기획단계 애로사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (EU 내 인적 네트워크 부족) EU 지역 연구자들과의 긴밀한 인적 네트워크가 보다 치밀하고 체계적으로 조직되지 못한 상태에서 프로젝트 지원 준비를 할 수밖에 없는 태생적 한계가 존재 - (HE 과제 지원(applying) 필요성과 동기 부족) 한국의 R&D 지원자금 규모가 EU 과제에 비해 더 큰 경우가 많고 한국의 익숙한 행정 시스템에 비하여 유럽 행정 시스템이 생소하여 과제 지원 동기가 부족	(대학 참여자 A)
- (HE 과제 지원 과정의 어려움으로 인한 참여 동기 저하) 연구 주제에 대한 EU의 선호도 파악이 쉽지 않고 선정 가능성이 불확실, 연구 파트너 물색의 어려움 등으로 인하여 한국 R&D 활용 선호로의 선회 가능성 - (기술적·행정적 지원의 한계) EU-한국 간 협약, 선정 및 집행 과정에서의 제도적 차이로 인한 연구자 부담	(대학 참여자 B)
- (컨소시엄 네트워크 구축의 어려움) 다국가, 다기관, 적절한 참여원 성비 등을 만족시키기 위한 컨소시엄 구성에 필요한 EU 내 네트워크의 부족 - (행정 및 지원 체계 한계) EU 프로젝트 제안서 및 계약서 작성에 필요한 행정 지원이 절대 부족	(대학 참여자 C)
- (이미 경험과 노하우가 축적된 유럽 기관들과의 경쟁) 유럽에 있는 연구 기관들이 과제 관련 축적된 통계와 고급정보 및 노하우를 갖고 있는 상황에서 한국 주도 기획 및 제안이 쉽지는 않을 것임 - (언어적 장벽) 비영어권 유럽국가와는 행정적인 단계에서의 언어적 장벽이 존재함	(대학 참여자 D)
- (해의 협력파트너 물색의 어려움, 관련 과제 정보 확보의 어려움, 제안서 작성의 어려움) 유럽 프로젝트의 경우 다양한 컨소시엄이 참여해야 하는 조건이 있는데, 해의 협력파트너 물색이 어렵고, 제안서 작성도 처음인 경우가 많은 것이라 한국 주도 참여가 쉽지는 않을 것임 - (행정 지원 부족) HE 준회원국 가입 이후 변화 등 관련 정보 등이 부족함	(대학 참여자 E)
- (HE 준회원국 가입 효과에 대한 인식 부족) 한국의 HE 준회원국 가입에 따른 연구 환경 변화에 대한 정보 부족으로 가입 전후의 차이점을 판단하기 어려움. 이미 경험과 노하우가 축적되어 있는 유럽과의 경쟁에서 한국 주도 참여가 쉽지는 않을 것이라고 언급함 - (파트너 기관 매칭, HE 펀딩 방식, 제안서 작성 등 이에 대한 대비 부족) 이에 따라 파트너 기관 매칭, HE 직접 펀딩에 따른 실행, 제안서 작성 등에 대한 어려움이 클 것으로 예상된다고 하면서 관련 가이드라인 마련이 필요함을 언급함	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

인터뷰에 참여한 연구자들은 대부분 직접 펀딩에 따른 행정 지원, 제안서 작성 컨설팅 제공 등 정부 차원의 관련 전체 가이드라인의 필요성 등을 제기하였다. 또한 대학 연구자들은 사업 초기 착수 단계에서의 어려움을 해소하고 시간을 단축하여 효율성을 높이기 위해서는 몇 가지 포인트에서의 문제점들이 해결되어야 함을 강조하였다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 현지 네트워크 활용

한국 정부 차원에서 既구축한 유럽 네트워크의 활용이 필요하다는 것이다. 현재 유럽 각국에는 한국 정부 및 관련 기관이 설립한 현지 사무소 내지 에이전시, 유럽 권역별 재유럽한인과학기술인 네트워크가 존재한다. 또한, 국내 각 출연(연) 등에는 NCP가 활동중에 있다. 기획 단계에서 이들의 사업 및 연구동향 관련 정보는 처음 지원하는 연구자들에게는 많은 도움이 될 수 있다는 의견이 많았다. NCP 내지 유럽 현지 정부기관·유관기관 및 한인 네트워크의 존재조차 모르거나, 존재를 알고 있음에도 본인의 HE 참여 과정에서 도움을 딱히 받지 않은 경우가 대다수였다. 그럼에도 불구하고, 해당 조직들이 조금 더 HE 준회원국 상황에 맞게 최적화되어 운영된다면 활용가능성은 더 높아질 것으로 예상된다. 실제로 개인형 연구를 수행한 연구자는 유럽 현지 정부 유관 기관의 지원 관련 팁의 제공이 선정에 결정적 역할을 한 사례도 있어서 앞으로 이 조직들이 활성화된다면 기획 단계뿐만 아니라 선정율을 높이는 데도 도움이 될 것으로 보인다.

또한 현지의 커뮤니티나 컨설팅 그룹과의 연계도 고려할 필요가 있다. 유럽 연구자들은 선정율을 높이기 위하여 연구팀 구성에서 다양한 국가들, 예를 들어 동구권의 개발도상국들을 포함시킨다든지 최신 연구 트렌드, 연구분야 선정평가위원회의 구성 정보 등을 파악하여 이를 연구기획에 반영하고 있다는 의견이 많았다. 이러한 고급 정보나 노하우는 제안서의 포인트를 잡는 데 중요한 정보가 되기 때문에 이러한 현지 정보를 사전에 포착하는 것이 필수적이다. 따라서 유럽 연구자 네트워크 및 HE 프로젝트를 둘러싸고 있는 Third circle¹⁰⁸⁾ 영역에 위치한 컨설팅 기업들과의 연결 관계를 확보하는 것이 필요하다.

나) 출연연과의 협력에 기반 한 사전 기획 확대

HE 참여 확대를 위한 사전기획 등의 필요성도 제기되었다. HE 과제와 유사한 내용으로 국내 R&D 과제에 지원하는 경우 연구중복성 이슈로 불이익을 주기보다는 HE 연구주제를 국내에도 확산한다는 차원에서 긍정적으로 평가하는 문화가 필요하다는 의견도 있었다. 실제로 독일의 경우, EU 프레임워크 프로그램과 연계된 자국 내 과제에 대한 긍정적인 부분이 강조되고 있다.

대학 연구자들의 경우 아무래도 출연(연)에 비하여 조직력이나 연구행정 지원에 있어서 상대적으로 취약하기 때문에 출연(연)-대학 연합체 내지 연구팀 방식으로 기획에 참여해야 선정율을 높일 수 있을 것이라는 의견이 많았다. 따라서 출연(연) 내지 전문기관이 주도하는 연구단급 규모의 연구팀을 구성하여 대학 연구자 참여의 기회를 제공해야 할 것이다.

다) 가이드라인 등 법률적·행정적 시스템 확충

지원서 및 기획 관련 법률적·행정적 제반 시스템의 확충이 요구된다. 특히, 한국과 유럽 각국이 가지는 연구행정·관리 방식이 서로 다르기 때문에 한국의 R&D 관련 법 제상 HE의 직접 편당을 수주하고 관리하는 연구관리시스템의 정비가 필요하다. 인건비 및 직접비의 편성과 관리 방식 또한 상이하기 때문에 한국 정부의 관련 규정 내지는 각 대학 산학협력단 등의 규정과 HE 프로젝트 집행 규정 간의 조화(synchronization)이 요구된다. 또한, 법률적 분쟁 소지를 최소화하기 위해서는 법률 서비스 또한 사전에 마련되어야 연구자가 프로젝트 수행 과정에서 입게 될 피해를 예방할 수 있다.

이를 위해 HE 가이드라인의 업데이트도 고려할 필요가 있다. 현재 한국 정부에서는 ‘HE 프로그램 지원 가이드북’ 등을 통해 연구자들에게 지원 관련 정보를 제공하고 있는 바, 이를 준회원국 상황을 상정하여 업데이트하고, 내용 구성에 있어서도 각종 풍부한 사례들과 도해 등을 수록하여 가독성을 높인 가이드북 제공이 시급히 요구된다.

108) First circle: 유럽연합 정부당국, Second circle: 유관 공공기관

<표 4-23> 대학 기획단계 개선사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (EU 내 다양하고 심층화된 네트워크의 이해 및 활용) 정부 및 연구기관 소속 NCP Network를 중심으로 하는 현지 NCP, 연구자, 컨설팅회사들의 HE 또는 글로벌 연구 커뮤니티의 충분한 활용 필요	(대학 참여자 A)
- (연구주제 선정 및 협력 파트너 섭외 지원) 국내 사전 기획과제 확대, 국가적 통합 지원 체계(관련 센터)를 통한 정보를 제공함으로써 접근성을 높이기 위한 환경 조성 필요 - (기술적·행정적 지원 개선) 지원서 및 계약서 등 작성에 대한 컨설팅 제공, 통합 지원 체계(공고 및 협약)를 통해 원활한 지원 과정이 가능하도록 할 필요	(대학 참여자 B)
- (HE 지원의 유인구조 마련) HE 주제와 유사한 한국 내 과제 지원시 연구주제의 국내 확산 차원에서의 장려, 지원서 및 관련 행정 부문에서의 글로벌 커뮤니케이션과 컨설팅 체계 보강 - (유럽 네트워크 구축과 확장 지원) 유럽과의 네트워크 확장을 위한 지원 프로그램의 확대 및 국가별 NCP를 활용한 HE 정보의 원활한 국내 공급 유인(국내 사전기획과제 발굴 등)	(대학 참여자 C)
- (진출에 필요한 전반적인 행정 지원 필요) 유럽 진출 과정 전반에 대한 행정적 지원 필요	(대학 참여자 D)
- (전담 기관 필요) 기획 역량강화, 연구자 역량 네트워크 관리, 행정 지원, 제안서 작성 지원 등 이를 지원할 수 있는 전담 기관이 필요	(대학 참여자 E)
- (예산, 행정, 관련 정책, 제안서 등 사전 준비 및 운영 가이드라인 제공 필요) 예산, 행정, 관련 정책, 제안서 등 사전 준비 및 운영 가이드라인, 기존 연구자들의 경험이나 애로 사항 및 HE 프로젝트 참여 이유 등에 대한 가이드북 필요 - (정부 차원의 가이드라인 필요) 정부 차원에서 타당한 형식으로 HE 프로젝트에 대한 전체 가이드라인 필요	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

나. 수행 단계

1) 준비도

국내 연구자들이 HE에 적극적으로 참여하기 위해 수행 단계 차원에서 국내 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대한 질문에 대해 대학 기관 인터뷰 참여자들은 대부분 한국과는 다른 연구관리 문화, 시차가 큰 유럽과의 잦은 화상회의 준비에 대한 부담감, 대형 과제를 이끌 수 있는 연구 경험 부족 등에 대해 언급하였다. 응답자 절반이 무응답(50%)으로 평가하여 점수화하기 어려운 부분은 있었지만, 운영 준비가 미흡(2점 이하)하다고 표시하거나 인터뷰 과정에서도 준비가 부족하다는 의견을 피력함으로써 향후 많은 보완이 필요함을 알 수 있었다.

인터뷰에 응한 대부분의 대학 연구자들은 HE에서 주도적인 역할을 수행하기보다는 주로 인적 네트워크로 알게 된 유럽 과학기술인의 초대에 응하여 특정 워크패키지

(Work Package, WP)에 참여, 연구상황을 모니터링하거나 실제로 공동작업을 수행한 경험을 가지고 있었다. 연구 성격은 다소 다르지만 개인형 연구를 유럽 현지에서 수행하는 연구자도 포함되어 있었다. 그러다보니 수행 단계에서의 이들의 경험은 실제 HE에의 선정을 상정한 프로젝트 경험이라고 직접적으로 말할 수는 없고 보다 깊숙이 관여되어 수행하지는 않았기 때문에 제한된 답변이기도 했지만 예상되는 쟁점 등에 대한 파악은 어느 정도 가능하였다.

2) 애로사항

가) PI로서의 대형 국제공동연구 관리 경험 부족

우선, 수행 단계에서 가장 크게 제기된 문제점은 한국 연구팀이 PI(principle investigator)로서 준비가 되어 있는가에 있었다. 일단 인터뷰 대상자들이 참여했던 HE 프로젝트들은 100억 원 이상의 규모로서 10여개국 10~20여 개 기관들이 참여하는 복잡한 추진체계를 가진 경우가 많았다. 수행 과정 점검에 있어서도 한국 정부의 연구진 평가 위주의 점검과는 그 성격이 다르기는 하지만 자체적 점검과 진도관리가 촘촘하게 진행되는 방식이었다. 한국의 경우 HE에 처음으로 지원을 하여 진입하는 입장이기 때문에 유럽의 대형 사업을 주도적으로 이끈 경험이 거의 전무하다고 보아야 한다. 따라서 한국 연구팀이 유럽집행위원회로부터 PI의 역할을 부여받기가 쉽지 않을 것이라는 의견이 경험자들의 대다수였다. 다수의 기관이 참여하는 대형사업의 특징상 거의 모든 프로젝트들은 PI가 PM 전담 전문가를 별도로 채용하여 배치시킴으로써 지속적으로 사업 진도관리를 수행하고 전체회의를 수시로 소집하는 등, 마일스톤 관리가 일상화되어 있었다. PI 아래에는 세부 연구 모듈별 WP가 구성되어 있는데 많은 경우는 10개가 넘는 WP가 작동되고 있었다. 일례로, 전체 프로젝트를 총괄하는 PI, 전체 프로젝트를 관리하는 책임자, 연구 단위별 책임자인 WP 리더, 성과관리 책임자 등 그 역할과 활동이 세부적이고 구체화되어 있다. 매주 1회 진행되는 잦은 연구회의를 이끌어가야 하는 등 커뮤니케이션의 총괄 역할도 해야 하는 등 한국이 글로벌 프로젝트의 총괄 역할을 수행하는 데 있어서 시행착오가 많을 텐데 이를 최소화하기 위한 노력이 필요하다고 언급되었다.

나) WP 책임으로서의 과중한 업무 부담

PI가 아니더라도 WP 일부를 맡게 되는 경우에도 PI 및 관련 프로젝트 관리(Project Management) 그룹으로부터 부여되는 과중한 업무 및 행정 부담에 어느 정도 대응할 수 있는가 여부이다. 앞서 언급한 바와 같이, HE 연구 시스템은 운영 및 관리에 있어 전문적인 인력을 두고 있고 컨퍼런스 콜(conference call) 등과 같이 연구진 대부분이 참여하는 사업 진행상황 점검회의를 통해 연구결과의 질적 수준 제고를 독려하고 있다. 따라서 PI 못지 않게 각 WP를 담당하는 연구책임자들도 연구 수행 과정에서 많은 업무 부담을 예상해야 한다는 의견이 다수였다.

다) 사업비 교부방식 및 연구문화의 차이

연구비 집행방식 및 연구문화 차이에 대한 대응 여부이다. HE 프로젝트는 한국의 R&D 사업 추진 방식 못지않게 ‘실용’과 ‘실질’을 강조하는 특성이 강하기 때문에 형식적 점검이나 평가가 아닌 실질적인 성과 도출과 연구 성과의 수준을 높이는 데 초점을 맞춘 컨설팅 성격의 점검이 진행된다고 판단되었다. 과제 진도 점검 역시 앞에서의 언급과 같이 체계적이고 꼼꼼해서 선정된 연구진의 역량과는 별도로 국내의 타 R&D 사업과 병행하는 데 물리적 시간 활용에 있어 제한이 있다는 의견도 있었다. 또한, 사업을 추진하는 과정에서는 공식자문위원단(EU 저명학자, 기업 고위급 임원진 등)이 참여하여 수시로 연구방향을 점검하고 보완하는 등 한국과 다른 연구관리 문화를 이해하고 이에 대한 관련 준비가 많이 필요할 것으로 예상되었다.

라) 프로젝트 관리과정 실무이슈

프로젝트 관리 과정에서 발생하는 기타 이슈로 상이한 회계연도, 수행을 지원하는 전문 코디네이터의 부재, 수행 계약 절차의 미비에 대한 우려, 시차 문제 등을 들 수 있다. 우선, 다수의 연구자로부터의 답변 중 하나는 한국의 사업연도 계상 방식과 달리, 프로젝트 연차별 사업비 계상이 아닌 전체 사업연도 기준 Grant 방식의 사업비 집행이 일반적인 것으로 파악되었다. 예를 들어, 5년형 사업이라고 한다면 한국의 경우

매년 1월부터 12월을 회계연도로 책정하여 연차별 사업비가 책정되고 집행되는 방식이다. 반면 유럽의 경우 5년의 사업기간 동안 특별히 연차별 사업비 교부 방식이 아니기 때문에 연구의 성격이나 추진 방식에 따라 해당 기간 동안 슬롯(slot)이 없이 자유롭게 집행이 가능하다는 것이다. 연구비 관리 운영 방식에 있어서는 한국 수준으로 엄격하고 까다로운 편이다. 한국 시스템은 사업비 처리가 간소한 편이고 연구와 관련한 다양한 구매 방식이 허용되는 데 반해 유럽 시스템은 느린데다가 온라인 구매가 허용되지 않고 사업비 교부기관/부서를 통해서만 구매가 가능하다는 등 수행 과정에서의 연구비 집행 시스템이 상이한 부분이 많다. 수행 과정이나 계약 절차 등을 전달할 수 있는 전문성을 갖춘 매니저나 코디네이터가 현행 한국 시스템에서는 부재하기 때문에 언어적 커뮤니케이션 역량뿐만 아니라 해당 연구분야 전문가 수준의 인력의 필요성도 제기되었다.

〈표 4-24〉 대학 수행단계 애로사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (대형 과제 관리의 어려움) 대형 규모로 편성·운영되는 HE 프로젝트의 마일스톤 관리의 어려움 존재 - (연구문화 차이) PI 또는 WP 과제 수행 과정의 차이 및 의사소통, 네트워킹 방법, 연구 문화의 차이 존재	(대학 참여자 A)
- (수행 및 연구비 집행 규정과 방식의 혼선) 한국이 PI로서 참여연구진 구성시 혼선 및 연구비 지원사항과 관리방식에서의 차이로 인한 이해관계 충돌 예상	(대학 참여자 B)
- (시차 등 물리적 환경) 시차 및 거리로 인한 실질적인 연구협력(정기연례모임, 회의 등)에서 피로도 가중 - (연구수행 지원 체계의 한계) 단순 행정 지원이 아닌 종합적인 코디네이션 체계 절실	(대학 참여자 C)
- (유럽 연구비 사용에 대한 까다로움) 연구비 사용에 관한 까다로운 행정적 절차가 존재함	(대학 참여자 D)
- (한국과 다른 연구 관리 문화) 유럽 프로젝트는 프로젝트 관리 전문가를 따로 두고 있고, 이해관계자 참여 회의에도 공식자문위원단을 구성하여 두는 등 EU 연구 시스템이 한국과 많이 다름 - (수시 회의 준비에 대한 부담감 및 시차 문제) 시차 문제와 잦은 회의 준비에 대한 부담감이 큼. 유럽 대형 프로젝트를 끌고 갈 수 있는 역량이 아직까지 부족함	(대학 참여자 E)
- (대형 과제를 이끌 수 있는 연구 경험 부족) 한국의 경우 PI 등에 대한 경험이 거의 없어 연구자 운영 및 관리 역량이 요구됨 - (잦은 화상회의 준비에 대한 부담감, 시차로 인한 일상생활에의 영향) 잦은 연구회의 준비에 대한 부담감, 시차로 인한 어려움 등이 있음	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

인터뷰에 참가한 대학 연구자들은 경험했던 애로사항 및 예상되는 문제점 등을 바탕으로 몇 가지의 개선점을 제안하였다. 인터뷰에 참여한 연구자들은 운영·관리 매뉴얼 필요, 전체 프로젝트 및 연구 단위를 주도할 수 있는 연구자 역량 제고 필요성 등을 제기하였다.

가) WP 책임부터 PI까지 역량 확대 지원

WP 책임으로 시작하는 것도 현재 한국의 상황 상 보다 실현가능하고 현실적이라고 제안되었다. 이를 위해서는 한국 정부 차원에서도 유럽과의 실무협상 단계에서부터 전체 사업 총량에서 한국 연구진 전용 쿼터제(quarter) 형태로 한국의 주도적 참여를 통한 성장의 기회를 사전에 확보해 놓는다면 이 제도의 일정 유예 기간을 제공해 준다면 하는 지원책을 고려할 필요가 있다.

PI 수준으로 진입하기 위해서는 대규모 프로젝트를 추진하는 데 필요한 관리 및 커뮤니케이션 역량을 꾸준히 배양해 가야 한다는 것이다. 연구단급 규모의 연구팀 구성이 하나의 예가 될 수 있으며, 이 과정에서 출연(연)과의 협업 기회를 계속 만들어가야 할 필요가 있다. 또한, 국내에서의 경험이 많다고 하더라도 해외의 전혀 다른 연구풍토에서는 통용되지 않을 수가 있기 때문에, 이번 준회원국 지위를 활용하여 대형 프로젝트를 구성하고 운영하는 절차를 충분히 경험하는 계기로 삼아야 할 것이다.

나) 사업비 교부방식의 조정

준회원국 가입에 따른 사업비 교부 이슈가 예상되는데, 이는 사업 총 기간을 기준으로 하는 현행 EU의 방식에 맞추는 것에 대비할 필요가 있다. 즉 국내에서는 단년도로 사업비를 교부하는데 익숙해서, 대학에서도 그에 맞춰 연구비를 관리해 왔지만, HE 사업들은 총 기간에 대한 사업비가 교부되기 때문에 대학의 연구비 관리방식도 조정할 필요가 있다. 이러한 방식의 장점은, 행정적 편의성보다는 연구자의 연구수월성에 초점을 맞추는 연구행정 실현이 가능하다는 점에 있다. 사업의 각 모듈들 간의 관계성,

모들들 중에서도 사업비 비중이 높은 시설이나 장비에의 집행, 연구의 우선순위에 대한 집행 등 연구내용에 보다 충실한 사업비의 자율적 편성이 가능해지기 때문이다.

다) 프로젝트 관리에 대한 유예 및 역량 강화

준회원국 가입에 따라 사업비 진행 및 관리 이슈가 예상되는데, 한국-유럽 간 사업비 집행 및 관리 방식 차이와 관계없이 사업비를 Grant 방식으로 교부하고 관리에 있어서는 한국의 R&D 사업규정 내지 각 대학 산학협력단의 관리 규정에 따르도록 하는 등 한국-EU 간 표준 계약을 체결할 필요성도 제안되었다. 이를 통해 국가 간 제도의 차이로 인한 연구수행의 지장을 최소화하고 연구자들이 연구에 전념할 수 있는 환경을 조성할 수 있다는 기대효과가 있다. 해당 연구 전문가 수준의 역량을 갖춘 전문 코디네이터의 경우 연구팀 자체적으로도 지속적으로 양성하기 위한 자체적 노력이 필요하다. 유럽의 경우 해당 역할을 전담하는 WP가 연구팀 기획 및 구성 단계에서부터 치밀히 이루어지는 중요한 절차인 만큼 이에 대한 연구자의 관심이 요구된다. 또한, 각 대학 산학협력단 등에 해당 인재를 배치시키는 노력도 진행될 필요가 있다.

〈표 4-25〉 대학 수행단계 개선사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (장기적 관점에서의 연구교류 활성화) 신진 연구자들을 중심으로 하는 Bottom-up 방식의 연구교류 활성화를 통해 EU 등 글로벌 연구환경에 익숙해질 수 있도록 장기적이고 지속적인 지원 체계 마련	(대학 참여자 A)
- (수행 방식의 시스템화) 기본계약과 집행 관련 표준계약서 마련 및 관리·집행 규정의 일원화, 국내외 연구자 간 이해충돌 방지와 법적 쟁점 발생에 대비	(대학 참여자 B)
- (한-EU 프로젝트 관리 체계 간 조화) 프로젝트 전체기간 기준 관리방식을 따르는 EU 체계와의 조화 필요	(대학 참여자 C)
- (연구자원의 전문성 강화) 언어 및 연구 측면에서의 전문성을 갖춘 연구 관리 코디네이터 확보	(대학 참여자 D)
- (연구비 사용에 대한 지원 대책 필요) 연구비 사용에 대한 국내 지원 대책이 필요함.	(대학 참여자 E)
- (연구 운영 및 관리 역량 강화 지원 필요) 한국과 다른 연구 운영 및 관리 시스템을 잘 이해하고, 관련 전문성과 역량을 키울 필요가 있음	(대학 참여자 F)
- (운영·관리 매뉴얼 필요) HE 연구 시스템에서 관리 전문 인력이 배치되는 등 운영 체계가 체계적으로 추진되는데, 이에 대한 운영·관리 매뉴얼이 필요함	
- (대형 과제를 주도할 수 있는 연구 역량 병인 모색 필요) 전체 프로젝트를 운영·관리 경험 및 역량을 키울 필요가 있음	

자료: 연구진 작성

다. 성과 단계

1) 준비도

국내 연구자들이 HE에 적극적으로 참여하는 데 있어서 성과 단계 차원에서 국내 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대한 질문에 대해 대학 기관 인터뷰 참여자들은 대부분 성과 관리에 대한 전문성 강화 필요성 등을 언급하였다. 응답자 절반이 무응답(50%)으로 평가하여 점수화하기 어려웠지만 성과 단계에서의 준비가 미흡(2점 이하)하다고 평가하였다.

2) 애로사항

대학 인터뷰 대상자들 대부분은 논문이나 특허 등이 연구의 주요 성과로서 집계되고, 관련 세미나나 포럼 등 연구성과 확산 활동 측면에서는 EU 역시 한국과 비슷한 내용을 요구하는 것으로 답변하였다. 다만, 연구성과의 확산 방식이나 성과의 보존과 관리 등에 있어서 연구자 입장에서의 실질과 실용을 강조하는 경향성이 특징적이었으며, 향후 프로젝트 후 성과 확산과 관리에 있어서의 개선사항이 제안되었다.

<표 4-26> 대학 성과단계 애로사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (연구성과의 글로벌 홍보체계) 우수한 연구성과를 국내 중심의 홍보를 넘어 해외 관련 전문가 커뮤니티(학계뿐만 아니라 관련 산업, 정부기관 전문가 등)로까지 확대하여 홍보하는 연구성과 확산 문화 필요	(대학 참여자 A)
- (성과관리 체계의 차이) 한국과 EU 간 성과관리 관련 규정과 주안점을 두는 지표의 차이점 존재 예상	(대학 참여자 B)
- (학문분야별 성과 개념) 성과에 대한 정의가 국내외적으로 다를 뿐만 아니라 학문분야에서의 차이도 존재하므로 성과의 다양한 정의를 받아들이는 연구문화 및 관련 시스템 필요(예: 논문, IP 등에 있어서 정성/정량 지표를 따를 것인지 전문가 리뷰에 의하여 성과평가를 할 것인지 등)	(대학 참여자 C)
- (IP 이슈 등 성과배분 방식의 차이) IP 이슈 등에 대한 갈등의 소지가 있을 수 있기 때문에 성과 배분에 대한 협의가 프로젝트 시작 전 단계에서 미리 진행될 필요가 있음	(대학 참여자 D)
- (성과 평가 지원) 평가 보고서 작성이 까다로운 편이라 이에 대한 지원이 필요함	(대학 참여자 E)
- (성과 관리에 대한 전문성 부족) 한국과는 다른 성과 관리 체계이기 때문에 이에 대한 체계 마련이 필요함	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

대학 연구자들의 경험에 따르면, HE의 많은 사례들이 성과의 홍보와 확산(dissemination)에도 많은 공을 들이고 있다. 이 부분은 전술(前述)한 애로사항과도 연결이 되기는 하지만 주로 제안 중심으로 논의가 진행된 바, 한국의 현행 연구성과 확산·관리 방식의 방향 제안 중심으로 정리한다.

가) 연구성과에 대한 인식 정립

연구성과에 대한 인식의 정립이다. 일단 HE 참여 시작 및 초기 단계(2-3년)에서 연구성과에 대한 정의 수립이 선결되어야 하는 사항이다. 연구성과에 대한 정의는 국내외뿐만 아니라 학문분야에 따라 다를 수가 있다. 따라서 연구성과에 대한 다양한 정의를 받아들이는 시스템과 문화의 공유와 합의(consensus)가 필요하다. 이를 위하여 각국의 연구팀에서는 창출된 성과에 대하여 각국의 문화나 상황을 고려한 합의 과정을 거쳐야 할 것이다.

나) 연구활동의 중요한 축으로서의 성과확산 활동에 대한 인식과 실천

성과확산 활동에 대한 보다 자유로운 발상의 필요성 및 관련 활동의 대담한 전개이다. 많은 유럽 연구자들은 글로벌 연구 커뮤니티에 성과를 홍보 및 확산하는 방법에 있어서 성과확산 포럼 등 행사 외에도, 연구자 친화적인 SNS 플랫폼(Linkedin, ONTOX) 등을 상시로 사용하며 온라인 네트워크를 오프라인으로 연계시키는 작업들을 다양하게 진행하고 있다. 또한, 연구결과의 시연(demonstration) 및 리뷰(review) 회의가 활성화되어 있기 때문에 연구결과에 대한 평가를 유럽 및 참여 국가·기관·기업 등 다양한 연구자 네트워크 교류를 통해 받을 수 있다. 이러한 회의는 연구교류를 통한 연구의 질 향상 효과뿐만 아니라, 전문가·일반대중들의 자연스러운 참여 유도를 통한 연구성과 확산 효과도 창출할 수 있다. 일례로, HE 프로젝트의 WP 중 하나로 성과확산 WP를 편성하고, Generalist의 성향을 가진 연구진, 또는 해당 연구분야의 저명한 연구대가(guru)가 해당 패키지의 책임을 맡아 운영하기 때문에 연구에 대한

이해도가 높은 바탕 위에서 행사가 진행된다. 이는 연구성과 창출 못지않게 연구성과 확산이 중요하다고 보고 두 개념을 동일선상에서 인식하고 있다는 점에서 한국의 연구문화와 비교되는 모습이다.

다) 체계적인 성과 관리와 보존

체계적인 성과 관리와 보존이다. 성과 평가에 있어서 매년 평가보고서를 제출해야 하는데, 평가 보고서 작업이 까다로운 편이라는 응답이 많았다. 성과 측정에 있어서는 한국과 다소 차이를 보이는 경우가 있었다. 예를 들어 유럽의 경우는 논문 수로 평가하는 데 비해, 한국은 특허 성과도 함께 평가하는 경우가 많아서 성과 관리 측면에서는 유럽이 한국보다 수월한 측면이 있는 것 같다는 의견이 있었다. 또한, 인터뷰에 응한 대다수의 대학 연구자들은 본인이 참여했던 HE 프로젝트의 정보를 수록한 웹페이지 정보를 공유해 주었으며, 이미 종료된 프로젝트에 대해서도 마찬가지였다. 이에 따라 연구자들은 본인의 관심 연구 분야 HE 프로젝트의 주요 성과, 사업 추진 및 공모 등 종합적인 정보들을 프로젝트 종료 후에도 지속적으로 탐색이 가능하여 사업 이카 이빙에 있어서 오픈되어 있고 포털 사이트 형식의 연구자 친화적 환경이 잘 갖춰져 있다고 판단하였다.

라) IP 등 지식재산권 이슈 대비

IP 등 이슈에 대한 사전 대비이다. 대부분의 연구자들은 HE 진행 동안 IP 등 지식 재산이나 법적 분쟁 등 이슈가 발생하는 모습을 목격하거나 경험한 적은 없었다. 그럼에도, 사업 착수 이전에 국가적 차원에서, EU 성과에 대한 규정을 비교 검토하여 효율적인 국내 규정(IP 등 성과배분방식 명문화 포함)을 법률 지원 서비스 차원에서 마련하는 것이 필요하다는 의견을 개진하였다. IP 이슈 등의 성과 배분에 대한 협의가 프로젝트 시작 전 단계에서 미리 진행되어야 한다고 보았다. 연구자들의 연구성과를 홍보하고 지식재산의 관리를 위해서는 HE 선정 기준에 맞춘 글로벌 수준의 지표를 마련할 필요성도 제기되었다.

<표 4-27> 대학 성과단계 개선사항 요약

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- (연구성과 홍보의 국제화) 창출된 연구성과의 글로벌 커뮤니티에 홍보에 초점을 둔 성과확산 체계의 글로벌화	(대학 참여자 A)
- (성과에 대한 국제적 규정 마련) 사업 진행 이전에 EU 성과 규정을 비교·검토하여 효율적인 국내 규정(IP 등 성과배분방식 명문화 포함) 마련 필요 - (글로벌 지표 관리 체계) 연구자 성과의 홍보와 지식재산화를 위한 EU와의 수준을 동기화하는 성과지표 체계 마련과 이를 지원하는 국가지원센터 등 체계 필요	(대학 참여자 B)
- (학문분야별 성과 개념) HE 참여 시작 및 초기 단계에서 성과에 대한 학문분야별 정의와 개념의 차이 존재 - (IPRs 관련 서비스) 기술이전 및 IP 등 성과창출과 관련한 법률 지원 서비스 상시 제공 필요	(대학 참여자 C)
- (국내 기관 차원에서 행정지원책 마련 필요) 유럽의 느리고 비효율적인 행정 시스템에 대한 행정 지원책 필요	(대학 참여자 D)
- (성과 관리 지원) 전문화된 성과 관리 지원책 필요	(대학 참여자 E)
- (성과 관리 전문성 강화 방안 모색 필요) HE 프로젝트는 워크 패키지에 성과 관리 전담 패키지가 있기 때문에, 성과 관리 및 확산을 위한 역량과 전문성을 키울 필요가 있음 - (IP 관련 계약서 작성 지원) 계약서에 IP 관련하여 세부적인 설명이 필요함	(대학 참여자 F)

자료: 연구진 작성

3. 시사점

상기 인터뷰의 내용을 종합하였을 때 주요 시사점은 다음과 같다. 일단 기획 단계에서는 한국 국내외 유럽 연구 관련 네트워크의 충분한 활용을 통하여 HE 기획 단계에 한국이 참여할 수 있는 기회를 최대한 확보해야 하며 이를 통해 중장기적으로 한국 과학기술연구의 글로벌화 방향에 일조할 수 있도록 사업 선정율을 높이는 것이 필요하다. 또한 기획 단계에서 출연(연) 등 조직력을 갖춘 연구기관과의 협업에 기반한 준비를 체질화하는 것을 제안한다. HE의 직접 펀딩을 교부받는 방식이기 때문에 HE 준회원국 사업 기획에 실질적 도움이 되는 방향으로 기존의 국제공동연구사업의 개편 및 재구조화 등이 이루어질 필요성도 제기된다. 즉, HE 사전기획과제 등을 통한 연구자들의 프로젝트 진입장벽을 낮춰주는 방안을 고안해 볼 수 있다. HE 프로젝트 수행 체계에 맞춘 정부 및 유관기관의 연구관리·행정 시스템의 정비와 법률·규정의 동기화도 진행되어야 할 것이다.

수행 단계에 있어서는 우선 글로벌 수준의 PI 또는 WP로서의 프로젝트 매니징 내

지 코디네이팅 등 종합적인 역량을 갖추는 것이 급선무이다. 이를 위해서는 한국 연구진의 역량의 확충과 HE 프로젝트 체계에 적응하는 시간이 필요한 바, 쿼터제 내지 유예기간 설정 등의 조치를 정부 차원에서 마련할 필요가 있다. 사업비 교부-집행-관리에 있어서의 실무사항에 대해서도 한국의 현행 규정을 전반적으로 점검하여 유럽과의 세부 실무협상 단계에서 제안할 부분은 제안하고, 한국 역시 유럽의 기준과 동기화하는 시스템 정비가 요구된다. 글로벌 감각을 갖춘 코디네이터의 양성과 각 대학 채용 배치 또한 병행되어야 할 것이다.

성과 단계에 있어서, 우선 성과확산 활동을 연구성과 창출 활동과 동일선상으로 인식하여 연구성과를 전문가 커뮤니티뿐만 아니라 일반대중에게도 확산시키기 위한 발상의 전환이 요구된다. 따라서 기획 단계에서부터 창출된 연구성과를 어떻게 사회에 확산시키고 연구문화가 뿌리내리도록 할 것인가를 고민하면서 성과확산 활동이 전체 연구 추진구조에서 비중있게 자리 잡도록 편성해야 한다. 또한, 특허 등 지식재산권 이슈가 실제 HE에서는 큰 이슈로 부각되지 않는 것으로 판단되나, 이질적인 연구문화를 가진 권역과의 협력을 지향하는 만큼 법적 다툼 등의 문제가 발생하지 않도록 정부 차원에서의 법제 검토 지원이 사전에 마련되어야 한다.

제4절 기업 사례

1. 개요

기업 인터뷰 같은 경우는 HE에 참여했던 기업은 없었고, 유레카와 유로스타에 참여했던 기업들 대상으로 이루어졌다. 총 네 개의 기업과 기업들의 NCP를 담당하고 있는 한국산업기술진흥원(Korea Institute for Advancement of Technology, KIAT)를 인터뷰했으며, 모두 화상회의로 이루어졌다. KIAT와 기존 HE 프로젝트에 참여했었던 대학교수의 추천을 받아 인터뷰 대상자 리스트를 구축했다.

첫 번째로 인터뷰했던 회사는 이차전지 음극소재를 연구하는 회사였다. 두 번째 회사는 임베디드 시스템 개발, 센서 인터페이스 모듈, 유해가스 측정장치, 메타버스 웨어러블, 발전설비 개발 등을 연구하는 회사이다. 세 번째 회사는 치료가 불가능했던 재생 및 난치 질병의 근원적 세포치료제와 신약개발을 연구하는 현재 항암 세포치료제를 개발하고 있다. 네 번째 회사는 클라우드 기반 소재 시뮬레이션 플랫폼 전문 기업이며, 소재 시뮬레이션 관련 다양한 서비스를 클라우드 기반으로 개발하는 기업이다. 마지막으로 기업들의 NCP를 담당하고 있는 KIAT와 인터뷰를 하였다.

〈표 4-28〉 기업 인터뷰 참여자 개요

번호	인터뷰 일시 및 방법	특이사항	본문 내 표기방법
1	2023.5.2. (화상)	- (주요 업종) 이차전지 음극소재 연구 - (참여 과제) 2017.5~2020.4월까지 유로스타2 과제에 참여 - (해외 연구 경험) 한국기계연구원에서 기술 이전을 받아 국제공동연구사업을 진행	기업 참여자 A
2	2023.5.2. (화상)	- (주요 업종) 임베디드 시스템 개발, 센서 인터페이스 모듈, 유해가스 측정장치, 메타버스 웨어러블, 발전설비 개발 등을 연구 - (참여 과제) 2015.1~2017.6월까지 유레카 클러스터 과제에 3차례 참여함 - (해외 파트너 발굴 계기) 한국산업기술진흥원의 해외 교류행사인 유레카데이를 통한 해외 파트너 발굴	기업 참여자 B
3	2023.5.3. (화상)	- (주요 업종) 난치병 치료제와 신약 개발 - (참여 과제) 2012.11~2015.10월까지 약 6개월 정도 영국의 대학과 함께 양자 공동연구사업에 참여함	기업 참여자 C

번호	인터뷰 일시 및 방법	특이사항	본문 내 표기방법
4	2023.5.3. (화상)	- (주요 업종) 클라우드 기반 소재 시뮬레이션 플랫폼 개발 - (참여 과제) 유로스타 과제에 지원했으며, 현재 평가중임. 향후 HE 과제에 참여할 의사 있음	기업 참여자 D
5	2023.5.8. (화상)	- (주요 업종) 국내기업들 NCP 담당 - (참여 과제) 유레카 사업, HE 필러3 위주로 관리 경험 있음	기업 참여자 E

자료: 연구진 작성

2. 인터뷰 결과

가. 기획 단계

1) 준비도

국내 기업들이 HE에 적극적으로 참여하기 위해 기획 단계 차원에서 국내 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대한 질문에 대해 인터뷰 참여자들은 대체로 시스템이 체계적으로 구축되지 않았다고 부정적으로 평가하였다(평균 3점). 긍정적으로 평가한 근거로는 ‘기획 단계에서 어떤 아이템을 공동 개발하고자 할 때, 국내 회사가 담당한 분야와 관련 규정 등을 고려했을 때 수행 능력이 어느 정도 갖춰져 있다’라는 평가 의견이 있었다.

반면에 부정적인 의견을 제시한 기업이 다수였는데, 우리나라는 연구에 대한 경험 이 없다는 의견이 있었으며, 기획 단계는 제안서를 준비하는 과정으로 시작해서 평가 받는 단계, 협약 이후 과제가 끝났을 때 사후 관리 등 총 4개 단계로 구성되어있는데, HE 같은 경우에는 정보가 전혀 없다는 의견이 있었다. 행정 절차의 중요성 또한 언급 했는데, 명확한 가이드라인이 없다는 점이 부정적인 의견의 근거였으며, 행정적 행정 절차가 체계적으로 준비되어 있어야 된다고 한 기업관계자는 밝혔다.

지적재산권(IP, 이하 지재권) 관련해서는 지재권 관련 교육시스템 체계가 구축되어 야 한다고 강조했다. 계약서 작성 시에도 여러 주의사항들이 있는데, 과제의 특성상 어떻게 계약서를 작성할 것인지도 굉장히 중요하다고 언급했으며, 계약서를 작성하는 과정에서 지원받을 수 있는 환경이 잘 안 되어 있다고 말했다. 마지막으로 도움을 줄 수 있는 전담 팀이나 조직이 필요하다는 의견이 있었다.

2) 애로사항

인터뷰에 참여한 기업 관계자들은 해외 협력파트너 물색이 국제공동연구에서 가장 중요한 이슈이자 애로사항이 된다고 언급하였다. 또한 적절한 협력파트너 연결 및 협력 주제 발굴과 상호 간의 합의, 연구 제안서 작업 등 실제 프로젝트 착수까지 기획 단계에서 장기간이 소요되는 점을 애로사항으로 언급하였다. 이외에 우리나라 기업들의 협력문화 부족, 언어 장벽, 문서작업 부담 문제가 애로사항으로 제기되었다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 해외 협력파트너 물색의 어려움

대다수의 인터뷰 참여자들이 적절한 해외 파트너를 구하는 것이 국제공동연구에서 가장 중요하며 특히 기업들에게 큰 애로사항이 된다고 언급하였다. 학위 과정이나 연구 교류 등을 통해 개인 국제 네트워크를 가지고 있는 대학이나 출연연 연구자에 비해 중소기업 연구자들은 국제 연구 경험이 상대적으로 부족하고 국제 연구계에 기업 연구 분야가 알려지기 쉽지 않아 해외 파트너가 기업을 알아서 찾아오기도 쉽지 않다.

이러한 기업 상황은 해외도 마찬가지이나 이미 유럽 지역에서는 관련 연구기관, 협회, 기업, 정부 등이 특정 분야 별 네트워크를 유지하며 HE 등 연구과제 공모 타이밍에 맞추어 공동연구 파트너십을 결성하고 있어 국내 기업이 이 네트워크에 뒤늦게 침투하기에 어려움이 있다.

〈표 4-29〉 기업 기획 단계 애로사항 : 해외 협력파트너 이슈

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 공동연구에서 참여그룹들간의 역량을 고려한 역할 분담이 중요하며 역량 및 역할이 중첩되지 않는 것이 중요함	(기업 참여자 B)
- 적절한 해외 연구자를 찾는데 어려움이 있고 기업 파트너의 경우 기업 참여자가 부담해야 하는 매칭펀드로 인해 더 어려움이 있음	(기업 참여자 D)
- HE의 과제 방향이 범유럽 차원의 큰 주제로 기획이 되고 세부 주제 단위에서는 상향식 접근이 이루어지는 부분이 있어 기존 유럽 중심 커뮤니티에 참여 또는 침투해야 해서 기업에 시작하기 어려운 구조임	(기업 참여자 E)
- 유럽의 경우에 과제 컨설팅 기관, 코디네이팅 역할을 할 수 있는 기관들이 활성화되어 있으나 우리나라에는 잘 알려져 있지 않음	

자료: 연구진 작성

나) 계약 체결까지 장기간 소요

협력 파트너 물색에도 시간이 소요되지만 실제 계약을 체결하기까지 향후 성과 측면 등 상호간 조율하고 검토해야하는 사항이 많고 역할 분담과 과제 공모 지원 및 과제 선정까지 대응 등 해야 할 업무와 시간 소요가 상당하다. 한 인터뷰 참여자는 스타트업 또는 중소기업으로서 국제공동연구 참여는 기업 성장에 확실한 교두보 역할을 하나 과제 성사의 불확실성이 높은 단계에서 장기간 소요되는 점이 기업 참여를 주저하게 할 수 있다고 언급하였다.

〈표 4-30〉 기업 기획 단계 애로사항 : 기획단계 소요 기간 이슈

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제공동 계약이 성과단계에서 상호 이익에 침해가 될 수도 있기 때문에 지식재산권 배분 등 공동 계약서 작성하고 체결하는데 빠르면 2-3개월이고 더 오래 걸림	(기업 참여자 A)
- 스타트업이 투자 초기 성장하는 단계 등 기업이 급성장하는 시기에 국제공동연구 참여는 녹록치 않음. 예비 창업 단계나 기업이 성장 후 새로운 경로 모색하는 단계 등 외부 성장 수요에 대응하지 않는, 상대적으로 여유있는 시기에 참여할 수 있음	(기업 참여자 C)
- 과제 수행 중에 참여 기관 이탈 등 발생할 수 있는 여러 상황에 따른 시나리오별 작성 등 IP계약은 굉장히 상세하게 작성하고 있음	(기업 참여자 D)

자료: 연구진 작성

다) 기타

유럽 내 네트워크가 발달해 있지도 않고 공공연하게 기업의 정보가 알려져 있지도 않은 상태에서 적절한 파트너를 찾고 관계가 만들어지기 위해서는 기업의 연구 주제나 향후 계획, 비전 등을 외부에 개방하여 접근할 필요성이 있다. ‘개방형 혁신’ 필요성이 강조된 지는 오래되었으나 아직 우리나라 중소기업은 개방형 혁신에 소극적인 편이라 부족한 협력 문화가 애로사항으로 언급되었다. 또한 연구에서 행정 사항까지 모든 소통이 영어로 이루어져야 하는데 대학이나 연구기관에 비해 중소기업의 경우 상대적으로 언어 역량이 부족하여 문화나 환경이 다른 상황에서 충분한 대화가 이루어지기 어려운 점이 문제로 지적되었다.

대부분의 인터뷰 참여자들이 유레카 및 유로스타 경험에 기반해 응답하여 공동제안서는 영문 및 다지플랫폼 기준에 따라 작성하고, 한국 정부 지원을 받기 위해 한글제

안서 작업을 병행해 진행하는 문제를 부담으로 지적하기도 하였다.¹⁰⁹⁾

HE의 경우 유레카보다 상대적으로 요구하는 문서 규정이나 과제수행 관련 규율이 엄격할 수 있다는 의견도 있어 향후 HE에 기업 참여를 독려하기 위해 기업들이 과제 진행 외에 부담으로 작용할 수 있는 부분에 대해 검토와 대응이 필요하다.

3) 개선사항

인터뷰 참여자들은 대부분 협력 파트너 물색을 위한 네트워크 지원의 필요성을 강조하였으며 HE이 특히 기업에 잘 알려져 있지 않은 상황 등을 고려해 기업에 대한 홍보가 필요함을 강조하였다. 또한 과제 지원서, 계약서 등 관련 문서 작성을 위한 지원의 필요성도 제기하였다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 네트워크 지원

네트워크는 협력 파트너 발굴 뿐 아니라 유럽 연구자들과 협력할 수 있도록 유럽 연구지역의 과학기술을 둘러싼 맥락을 읽어내고 또 우리의 관심이나 우리 연구자, 기업에 대한 정보를 알릴 수 있는 중요한 기반이 된다. 유레카의 경우 유레카데이 등 기업 개별 수요나 상황에 맞는 기업 파트너를 찾을 수 있는 장을 마련하는 지원 사업들이 있었고 기업들이 이를 활용하여 파트너 발굴에 성공하기도 하였다. 이러한 네트워크 행사가 성공적으로 활용되기 위해서는 우리 기업들의 유럽 진출 수요를 파악하고 적절한 파트너 후보 연결 고리나 유럽 내 네트워크를 행사에 초빙해야 할 것이다. 이를 위해서는 그 전에 유럽과의 NCP 네트워크나 전담기관, 정부 단위 네트워크가 작동하고 있어야 한다.

109) 유레카, 유로스타와는 달리 HE의 경우 준회원국이 되면, 연구비를 유럽연합 집행위원회로부터 직접 수령하게 될 예정이므로, 국내 전문기관에 한글제안서를 제출할 필요는 없어질 예정이다.

<표 4-31> 기업 기획 단계 개선사항 : 네트워크 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 코리아 유레카데이 행사가 정기적으로 개최되다보니 네트워크를 만드는 것 뿐 아니라 유지하는 데에도 도움이 되었음 - 기업의 분야 관련 전문 중개기관이 관련 행사에 대해 뉴스레터나 메일링을 해주어 사업 기회 탐색에 정보로 활용하기도 했음	(기업 참여자 B)
- 국제 관계에서 양 쪽 또는 파트너 간 사이를 연결하는 오거나이저가 절대적으로 필요함. 우리 기업 상황을 이해하고 유럽에 적절한 파트너를 물색, 우리 기업을 소개해주고 실제 과제 진행 과정에서 발생하는 문제를 조율, 자문해주는 역할이 필요함	(기업 참여자 C)
- 컨소시엄 파트너 물색할 수 있는 채널이 필요하며 이 채널을 HE 등 국제공동연구사업에 대한 정보, 가이드라인 등 제공 목적으로도 활용하면 기업에 도움이 되겠음	(기업 참여자 D)
- 유럽 기업간 협회, 때로는 정부 이니셔티브 등 시스템 레벨에서의 네트워크 활동이 있어야 이슈 레이징 등 우리 기업에 유리한 환경 설정이 될 것임	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

나) HE 및 국가 지원 사항에 대한 기업 홍보

유레카에 비해 특히 기업들에게 HE은 생소한 사업이다. 유레카에 비해 상대적으로 연구 기간이 길고 기초연구에 가까우며 여러 기관, 국가가 참여하는 대형 과제이기 때문이다. 인터뷰 참여자들은 HE에 대한 기업 홍보 필요성을 강조하였으며 국내 기업 뿐 아니라 유럽권에 우리나라의 준회원국 참여를 인지시킬 필요성 또한 강조하였다.

<표 4-32> 기업 기획 단계 개선사항 : HE에 대한 홍보

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 유레카에 대해서는 여러 행사들을 통해 알고 있지만 HE에 대해 들어본 적이 없음	(기업 참여자 B)
- 뉴스레터나 이메일 홍보는 기업이 잘 열어보지 않게 되어 홍보 효과가 낮을 것 같고 그 분야에서 유명한 학회 등 관계자가 많이 모이는 장소에서 홍보하는 것이 효과적일 것 같음	(기업 참여자 C)
- 비유럽 국가로써 유럽에 한국이 회원국임을 홍보하는 것이 필요함 - HE에 참여하는 한국 기업에 대한 국가적 지원이 별도로 있을 경우(추가 펀딩 등) 이에 대한 정보를 기업이나 파트너 국가에 알리는 것도 한국 파트너 선호도를 높일 수 있음	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

다) 계약서 작성 관련 지원

국제공동연구개발사업에 참여하며 제안서나 계약서 등 문서 작업을 수행하는데 어려움으로 진행되는 이 작업이 익숙하지 않은 용어와 관습적 부분으로 인해 기업에게는 어려움이 있다. 제안서 작성을 지원하는 워크숍이나 컨설팅 프로그램, 선정 이후에 표준 계약서 안내 또는 작성 계약서에 대한 전문가 검토가 필요하다. 기업이 여러 파트너 기관과 자율적으로 공동 연구를 수행하는 것이지만 국가 또는 공인된 기관이 계약서를 검토하고, 연구 전후 과정에서 발생할 수 있는 사안에 대해 함께 참여하는 구조가 마련되는 것이 기업 참여도를 높이는데 필요하다.

〈표 4-33〉 기업 기획 단계 개선사항 : 계약서 작성 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 기업 입장에서 작성할 계약서 표준이 없다면 접근이 난감하며 해외 쪽에만 표준계약서가 있다면 우리 기업이 끌려다닐 수 밖에 없음	(기업 참여자 A)
- 중소기업으로 해외 기관과 계약을 하는 것이 기술 유출 위험 등 조심스러울 수 밖에 없어서 계약 과정 뿐 아니라 이후 연구개발 과정에서 공신력 있는 기관이나 국가가 모니터링이나 관리하고 있다는 것이 기업에게는 안전장치로 느껴질 수 있음	(기업 참여자 C)
- 유레카 사업의 경우 제안서 작성 과정을 상세하게 알려주는 국내 워크숍이 상당히 유용했음	(기업 참여자 D)

자료: 연구진 작성

나. 수행 단계

1) 준비도

국내 기업들이 HE 프로그램에 적극적으로 참여하기 위해 수행 단계 차원에서 국내 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대한 질문에 대해 인터뷰 참여자들은 대체로 시스템이 체계적으로 구축되지 않았다고 부정적으로 평가하였다(평균 3점). 긍정적으로 평가한 근거로는 ‘유럽 파트너 대비 국내 연구자들의 프로젝트 수행능력 및 결과물 도출이 우수하다고 생각함’라고 하였다. 부정적인 의견으로는 아직 프로그램에 참여한다고 할지라도, 수행 방법 등에 대한 준비가 되어 있지 않다는 평가 의견이 있었다. 또한 대부분의 연구자들이 HE 운영 방식조차 잘 모르고 있을 뿐만 아니라, 지원 방식

과 컨소시엄 구성 등도 준비가 미비하다고 인터뷰한 기업들이 있었다.

2) 애로사항

인터뷰에 참여한 기업 관계자들은 수행 단계에서는 연구 문화와 연구 관리 등 행정적 차이가 애로사항이 된다고 언급하였다. 또한 유럽 국가와의 물리적 거리에 따른 애로사항에 대해 언급하였다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 연구 문화 및 관리 행정 차이에 따른 어려움

인터뷰 참여자들은 유럽 국가와의 연구 경험에서 볼 때 자금 지원 연구에 대한 연구자의 태도 등에서 우리나라와 유럽 국가 연구참여진 사이에 차이가 있다고 응답하였다. 이러한 차이는 이후 성과 관리에서의 어려움과 관련된다. 우리나라 기관이 단순 참여 기관이 아닌 주관기관으로 역할을 하게 될 경우 이러한 문화 차이는 더 큰 장애로 작용할 수 있다. HE은 각종 규정이 EC 규정을 준용해야 하는 관계로 해외 규정에 익숙하지 않은 우리나라 기관, 특히 기업의 경우는 어려움이 클 것으로 예상된다.

〈표 4-34〉 기업 수행 단계 애로사항 : 연구 문화 및 관리 행정 차이

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 몇 차례 경험한 바로는 우리나라 과제 진행 속도에 비해 더디게 진행되어 상대국 진행 속도에 맞출 경우 과제 수행을 제대로 할 수 없음. 국제 협력에 대한 기대를 기술적 성과 보다는 이 기회를 통해 해외 진출 기반을 얻는 것으로 생각하고 있음	(기업 참여자 B)
- 과제 규모가 커질수록 관련한 회의 및 관리 부담이 커지는데 참여 국가가 많아질수록 컨소시엄 관리에 어려움이 예상됨	(기업 참여자 D)
- HE은 회계 정산 등 각종 규정이 유럽 규정에 준용되어 진행되는데 HE 시스템 자체가 복잡하고 어려워 유럽 국가조차도 어려움이 있음	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

나) 물리적 거리로 인해 현안에 대한 신속 대응이 어려움

공동연구가 잘 이루어지고 참여 기관이 상호 학습과 피드백을 통해 발전하기 위해서는 다방면의 소통이 필요하다. 유럽 국가와의 물리적 거리는 시차 문제와 더불어

소통에 제한을 둔다. 특히 신뢰가 아직 부족한 관계에서 급한 상황에 대한 연락방법이 온라인으로 제한될 경우 파트너의 연락 두절이나 파트너 기관의 상황에 대한 파악이 안 되는 경우에 우리나라 기업이 대응할 수 있는 방안도 일정부분 기업의 국제공동연구 참여를 주저하게 만들 수 있다.

〈표 4-35〉 기업 수행 단계 애로사항 : 물리적 거리

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 과제 완료 시점에서 코로나 상황으로 상대 연구진과 연락 두절이 된 적이 있어 기술 보안에 문제 상황이 발생한 적이 있음. 예상하지 못한 상황에 국제적 거리가 대응하는데 장애로 작용함	(기업 참여자 A)
- 상대 연구진과 자주 볼 수 없다는 것이 가장 어려운 문제임. 상대방이 적극성이 높지 않을 경우 협조를 끌어내기가 쉽지 않음	(기업 참여자 C)

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

인터뷰 참여자들은 기업에 대한 연구 행정 지원과 함께 우리나라 연구 행정의 국제화 필요성을 강조하였으며 물리적 거리 문제를 해소할 수 있도록 참여 연구자간 장기 체류 제도나 환경 마련을 국제공동연구사업 개선 사항으로 제기하였다. 인터뷰의 상세 내용은 다음과 같다.

가) 연구 행정 지원 및 행정 국제화 지원

유럽 연구 행정에 경험이 없는 기업의 경우 규정에 맞는 자금 사용을 위한 가이드 및 기업 상황에 따라 제기될 수 있는 다양한 문제에 대해 전문적으로 답해 줄 수 있는 상담창구가 필요하다. 중소기업의 경우 언어 장벽은 연구자 뿐 아니라 행정 지원 인력에서 더 크게 발생할 수 있어 인터뷰 참여자들 대부분이 연구와 행정 처리를 병행하고 있었다. 따라서 장기적으로는 연구 행정의 국제화에 대한 지원이 이루어져야 한다.

<표 4-36> 기업 수행 단계 개선사항 : 연구 행정 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제 연구에 대한 행정 지원이 가능하도록 행정 국제화를 위한 교육이 필요함 - 국제 연구 행정에 대한 전문 상담 창구가 마련되어야 함	(기업 참여자 D)
- KIAT의 KTAG 사업은 재외 한인공학인 컨설팅 그룹인데 실제 유럽 내 과제에 대한 경험이 많아서 실질적 도움이 됨	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

나) 연구자 장기 체류 및 교류 지원

공동연구 파트너 상호 간의 이해가 높다면 기획된 과제의 진행 뿐 아니라 그 외 여러 다양한 혁신 기회, 사업 기회를 창출해낼 수 있을 것이다. 국제공동연구자간의 물리적 거리로 인해 파트너 기관을 알 수 있는 기회가 제한되기 때문에 우리나라 기업이 상대국에서, 또는 상대국 기관이 우리나라에 방문하고 장기 체류할 수 있는 제도나 환경을 마련할 필요가 있다. 인터뷰 참여자들은 이러한 필요성에서 공동연구참여자의 해외 장기 체류를 지원하거나, 해외 주요 도시에 공유오피스 지원, 또는 우리나라와 공동연구 기관들이 함께 참여할 수 있는 세미나, 학회 마련 등 의견을 제시하였다.

<표 4-37> 기업 수행 단계 개선사항 : 장기 체류 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 국제공동연구를 하며 화상회의나 학회 참석 등 단기적 교류는 있지만 각자 성과 발표에 그치고 실질적 공동연구를 하는 것은 아닌 것 같음	(기업 참여자 A)
- 공동연구 참여진들이 서로 오갈 수 있는 기회가 많아지면 상호간에 만남이 보다 빈번해지고 자연스럽게 연구나 사업 기회로 발전할 수 있음 - 해외에 우리 연구자가 적은 비용으로 실험실이나 사무공간을 공유할 수 있는 인프라가 마련된다면 활용도가 높을 것 같음 - 단순히 연구개발사업이 아니라 기업이 유럽 네트워크에 침투할 수 있도록 지원하는 것이 필요함	(기업 참여자 C)

자료: 연구진 작성

다. 성과 단계

1) 준비도

국내 기업들이 HE에 적극적으로 참여하기 위해 성과 단계 차원에서 국내 시스템은 어느 정도 준비되어 있는지에 대한 질문에 대해 인터뷰 참여자들은 대체로 부정적인 의견들이 많이 제시했다(평균 2.75점). 긍정적으로 평가한 근거로는 정부가 매년 초에 모든 국책과제에 대해 종료 후 5년까지 성과조사를 실시하고 있어, 성과단계는 잘 준비된 것으로 보인다는 의견이 있었다. 반면 부정적인 의견으로는 프로젝트의 성공적인 완수능력은 있으나, 그 이후 사업화 의지는 충분하지 않다는 의견이 있었으며, 시스템이 전혀 준비되어 있지 않고, 차년(2025년)부터 과제를 착수한다고 했을 때, 이를 다룰 수 있는 행정 인력도 거의 전무하다고 밝혔다. 또한 홍보 뿐만 아니라, 모든 방면으로 준비가 되어 있지 않다는 기업들의 의견이 있었다.

2) 애로사항

인터뷰에 참여한 기업 관계자들은 공동 출원 특허 등 지식재산권이 국제공동연구 성과 측면에서 문제가 될 수 있다고 지적하였으며 공동연구 이후에 참여 연구진들이 공동연구 내용을 기반으로 발생시킬 수 있는 성과에 대해 관리가 어려운 부분도 애로사항으로 언급하였다. 그 외에 연구 성과를 사업 기회로 발전시켜 나가기 위해 후속으로 이루어져야 할 사항들이 있는데 이에 대한 기업 역량 부족이 언급되기도 하였다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 공동 IP에 대한 활용 문제 및 성과 관리 어려움

국제공동연구를 통해 개발한 기술에 대해 공동소유권이 발생할 경우 향후 이를 사업화 하는 과정에서 기여자에 대한 대가 지불 등 민감한 문제로 이어질 수 있다. 이러한 이유로 파트너 성립 단계에서 연구 영역이나 역량이 겹치지 않도록 연구팀을 구성하고 여러 시나리오를 고려해 계약서를 작성하는 것이 성과 단계에서 문제 소지를 줄

일 수 있다. 인터뷰 참여자들 대부분이 우리나라 연구개발사업에 비해 유럽 연구개발 사업이 성과 제출 자료의 부담이 낮다고 하였는데 이러한 사항은 역으로 함께 개발한 기술성도가 향후 활용된다 하더라도 이에 대한 추적이 어려울 수 있음을 시사한다.

〈표 4-38〉 기업 수행 단계 애로사항 : 연구 문화 및 관리 행정 차이

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 사업화 단계에 가던 공동출원 IP는 문제의 소지가 있음	(기업 참여자 A)
- 과제 종료 이후에 파트너 기관이 해당 기술을 발전시켜 다른 성과를 얻는다고 해도 이에 대한 추적이 어려움	(기업 참여자 C)
- 기초연구의 경우 사업화까지 장기간이 소요되어 성과에 대한 권리관계가 상당히 미묘하고 추적은 더욱 어려움	
- 이후 소송문제로 발전할 수 있어 계약사항에 꼼꼼히 반영해야 함	(기업 참여자 D)
- 유럽 국가에서도 과제에 대한 성과 관리를 제대로 못 하고 있음	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

나) 기타

국제공동연구에 대한 성과 홍보 역시 글로벌 차원에서 이루어져야 하기 때문에 적절한 장소 및 연사 섭외, 컨퍼런스 구성 등 중소기업의 역량에서 역부족일 수 있다. 한편 글로벌 패권문제가 첨예한 요즘, 전략 분야의 경우 유럽 중심 다자플랫폼을 통해 개발된 기술의 우리나라 등 유럽 외 국가에서의 활용에 문제 소지가 없는지 미리 확인할 필요성도 제기되었다.

〈표 4-39〉 기업 수행 단계 애로사항 : 기타

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 성과 홍보를 위한 컨퍼런스를 열 경우 해외에서 하게 될 수도 있고 컨퍼런스에 상응하는 전문가를 초빙해야 할 수 있는데 이에 대한 준비가 쉽지 않음	(기업 참여자 D)
- 국가적 전략 분야에서 역내 개발 IP에 대한 제안 사항들이 존재할 수 있어 이에 대한 사전 검토와 기업 등 공동연구 참여자들에게 알릴 필요가 있음	(기업 참여자 E)

자료: 연구진 작성

3) 개선사항

인터뷰 참여자들은 국제공동연구 지식재산권 관련 문제 상황에 대한 모니터링과 적절한 대응이 필요하다고 언급하였고 연구개발 성과를 극대화하기 위해 후속 지원의 필요성도 언급하였다. 인터뷰의 상세 내용은 아래와 같다.

가) 국제공동연구 IP 이슈에 대한 모니터링

권리 관계 문제가 공동연구의 이점을 상쇄할 수 있는 부분이 있기 때문에 공동출원 IP가 기업이 국제공동연구사업에 참여를 주저하게 하는 애로사항으로 작동할 수 있다. 따라서 사전에 공동 IP로 인해 발생할 수 있는 문제 상황을 조사, 모니터링하여 제시하고 발생 문제들을 최소화하며 이에 대한 대응책, 예를 들어 계약서에 대한 명시, 파트너 선정 시 고려할 사항 등을 제시하는 것이 필요하다.

〈표 4-40〉 기업 수행 단계 개선사항 : 공동 IP 이슈 모니터링

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 공동출원 IP로 인해 사업하려는 상황에서 문제가 발생한다면 공공기관에서 개입을 해 주면 좋겠음 - 예전에 어떤 국제 과제에서는 과제 공고문에 '해외 파트너는 한국 기업에 무상 통상 실시권을 줘야 한다'는 내용이 포함된 적도 있는데 그런 것이 기업에게는 큰 힘이 됨	(기업 참여자 A)
- 국내 연구개발사업의 경우 일정 기간 성과 추적이 있는데 국제공동연구도 마찬가지로 그런 성과 추적이 필요할 것 같음	(기업 참여자 C)

자료: 연구진 작성

나) 후속 R&D 및 사업화 지원

특히 기초연구의 경우 그러하지만 하나의 연구개발과제 지원이 사업화 성과를 바로 낳기는 쉽지 않다. 연구 내용이 우수하며 향후 성과가 기대되는 과제를 선별해 지원함으로써 연구개발이 지속될 수 있도록 하는 것이 성과를 극대화할 수 있는 방안이 될 것이다. 또한 연구개발 결과가 실제 경제적 성과로 이어지기 위해서는 그 이후에 이루어져야 할 비 R&D적 노력이 필요하다. 관련해 이용할 수 있는 국내외 인프라 및 관련

제도에 대해 기업에게 정보를 제공하는 것도 연구개발과제의 성과를 높일 수 있는 방안이 될 것이다. 그 외에 인터뷰 참여자 중에는 성과 확산 측면에서 유럽 지역 공동 컨퍼런스 개최도 성과 측면 개선사항으로 언급하였다.

〈표 4-41〉 기업 수행 단계 개선사항 : 후속 R&D 및 사업화 지원

전문가 인터뷰 결과	인터뷰 참가자
- 사업화 성과를 얻기 위해서는 과제 진행하는 과정 중에 사업화를 염두에 두고 관련 기회들을 연결해야 함. 예를 들어 관련 전시회를 참여하거나 코트라 등 해외 기관에서 지원하는 사업 등 기업이 이용할 수 있는 인프라와 또 기업의 기회로 연결하려는 노력이 필요함	(기업 참여자 B)
- 기초연구의 경우 단기간의 지원으로 성과를 얻는 것은 어려움. 시간과 함께 더 좋은 결과물을 만들어낼 수 있기 때문에 가능성이 있다면 선별 과정을 통해 단계적 지원을 해 줄 필요가 있음	(기업 참여자 C)
- 국제공동연구개발에 참여한 우리나라 기업 과제에 대해 유럽 지역에서 공동 컨퍼런스를 개최한다면 중소기업에 도움이 될 것임	(기업 참여자 D)

자료: 연구진 작성

3. 시사점

본 절에서는 국제공동연구에 참여 경험이 있는 기업 관계자를 대상으로 국제공동연구사업 참여의 애로사항과 개선 과제에 대한 의견을 들었다. 대부분 참여자들이 국제공동연구에서 적절한 파트너의 중요성을 또한 파트너 물색의 어려움을 애로사항으로 언급하였다. 참여 기업의 역량이나 연구 분야와 중복되지 않아 경쟁관계에 있지 않고 상호 보완할 수 있는 적절한 파트너를 찾는 것은 기업이 기술적으로 발전할 수 있는 기회를 제공할 뿐 아니라 성과 단계에서 권리 관계에 따른 문제 소지를 줄일 수 있어 중요하다.

하지만 적절한 파트너가 찾아지기 위해서는 NCP와 전담기관 네트워크를 통해 유럽에 자리 잡은 연구자 네트워크에 연결되어야 한다. 이 네트워크 침투 과정에서 유럽 내 연구 이슈와 논의 맥락에 대한 이해가 이루어지며, 논의 과정에 자연스러운 참여가 이루어져야 우리 기업의 연구 수요와도 맞는 적절한 파트너십과 공동연구 그룹이 형성될 수 있는 것이다. 따라서 HIE 준회원국으로서 우리나라 연구자들의 참여를 높이기

위해서는 유럽-한국 연구 네트워크 구축을 위한 정부 및 전담기관이 참여하는 시스템 차원의 전략이 필요하다. 유럽과의 연구 참여 수요가 높은 분야에 대해 우리 정부가 이니셔티브를 취해 유럽 관계기관을 연결하거나 또는 해당 분야의 유럽 네트워크에 적극적으로 참여하는 접근을 고려해 볼 수 있겠다.

인터뷰 과정에서 참여자들에게 HE 준회원국 가입의 의의에 대해 질문하였는데 대부분의 인터뷰 참여자들이 우리나라 연구 수준을 높일 수 있는 기회로 인식하고 있었다. 중장기 과제 기획이나 지속가능사회 문제에 대한 도전적 접근, 또 여러 국가의 여러 기관들이 참여하여 과제에 기여하는 과정이나 개방형 혁신 접근이라는 점에서 긍정적으로 인식하였고, 미국 중심의 연구 문화에서 탈피하여 국제 연구가 활성화되어 있는 유럽 연구 문화를 접하게 되는 점이 우리나라 R&D가 한 단계 도약할 수 있는 기회라고 기대하였다.

이미 사업 영역이 국제화되어 있는 기업의 경우 우리나라의 HE 준회원국 가입은 사업 단계 파트너와의 관계를 연구개발 단계까지 확대할 수 있는 기회로 활용할 수 있을 것이며, 유럽 진출을 염두에 두고 있는 기업에서는 HE 등 다자플랫폼 사업 참여가 유럽 파트너를 만나고 또 유럽 국가에 대한 이해도를 높일 수 있으며 유럽 국가에 기업을 알릴 수 있는 기회가 될 것이다. 기업 참여에서 우려되는 애로사항에 대한 정책 지원 방안과 제도가 마련되어 이번 준회원국 가입을 우리나라 연구계 및 기업 성장의 기회로 십분 활용할 수 있어야 할 것이다.

제5절 소결

이번 장에서는 HE 참여의 핵심주체들인 출연연, 대학, 기업을 대상으로 유럽과의 공동연구 경험이나 관련 지원 업무를 담당했던 전문가들을 대상으로 기획-수행-성과 단계에서의 준비도, 애로사항, 개선사항을 인터뷰하였던 내용을 정리하였다. 주체별로 조금씩 관점의 차이가 있었지만, 대략적으로 단계별 준비도에 대한 평가에서는 5점 척도에서 2점 혹은 3점으로 매우 부정적이거나 다소 부정적인 평가가 많았다. 단계별로 제기되었던 애로사항 차원에서는 기획 단계에서 ‘해외 파트너 탐색을 위한 정보 부족’, ‘지원조직이나 전담조직의 부재’ 등이 여러 번 제기되었다. 수행단계에서는 ‘연구관리 행정에 대한 경험 및 이해 부족’이 재차 제기되었으며, 성과단계에서는 ‘IP 검토 서비스 지원기관의 부재’가 여러 차례 강조되었다.

[그림 4-1] 단계별 애로사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과

기획단계	수행단계	성과단계
정보부족(해외 파트너 탐색 등) (4)	연구관리 행정에 대한 경험 및 이해 부족(4)	IP 검토 서비스 지원기관 부재(4)
지원조직/전담조직 부재(3)	PI 혹은 WP 책임으로써 관리역량 미흡(2)	성과 관리 및 평가 체계의 차이(3)
국내와 상이한 기획 시스템 (3)	연구 관리 인력 부족(1)	
개인 네트워크에 의한 비체계성(1)	물리적 거리로 인해 현안에 대한 신속 대응이 어려움(1)	
예산 지원 부족(1)		

주: 괄호안의 숫자는 해당 이슈가 제기된 횟수임

자료: 연구진 작성

한편 개선사항 측면에서는 기획단계에서 ‘네트워크 지원을 통한 정보력 강화’, ‘NCP 등 지원조직 확대’가 여러 번 제기되었으며, 수행단계에서는 ‘연구행정 국제화

및 역량 강화’, 연구자 관리역량 강화가 중요하게 다뤄졌다. 성과단계에서는 ‘성과에 대한 인식 재정립’, ‘IP 모니터링 등 관리 강화’가 강조되어 참고할 필요가 있다.

[그림 4-2] 단계별 개선사항 종합: 출연연, 대학, 기업 전문가 인터뷰 결과

기획단계	수행단계	성과단계
네트워크 지원을 통한 정보력 강화(5)	연구행정 국제화 및 역량 강화(4)	성과에 대한 인식 재정립(3)
NCP 등 지원조직 확대(4)	연구자 관리역량 강화(2)	IP 모니터링 등 관리 강화(3)
평가가산점 등 인센티브(1)	국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련(1)	후속 R&D 및 사업화 지원(2)
예산 지원(1)		
국내 과기 수요 반영 노력 추진(1)		

주: 괄호안의 숫자는 해당 이슈가 제기된 횟수임

자료: 연구진 작성

이렇게 인터뷰를 통해서 도출된 중점 이슈 후보들은 다음 장에서 다룰 인식도 조사를 통해서 한 번 더 중요도를 파악한 이후에 시급하게 개선해야 할 쟁점들을 중심으로 6장에서 심층적으로 다룰 예정이다.

| 제5장 | HE 참여 확대를 위한 인식도 조사

제1절 설문 개요

1. 설문 설계

HE 참여 활성화를 위해 연구자 및 국제협력 담당자로부터 연구현장의 현황을 파악하는 것은 매우 중요하다. 본 연구는 HE 프로그램의 국내 참여 시스템의 문제점과 개선방안을 도출하기 위해 설문조사를 실시하였고, 동 설문조사 결과는 우리 정부가 HE 참여 지원프로그램을 설계하고 운영하는 데 중요한 정책 기초자료로 활용될 수 있다.

동 설문조사는 2024년 7월 8일부터 7월 17일 약 10일간 온라인 조사로 실시되었고, 732명이 설문조사에 참여하였다. 설문조사 대상군은 HE 프로젝트의 주요 참여 주체라고 할 수 있는 출연연, 대학, 기업으로 구분하였고, 설문 대상자에게 한국연구재단(NRF), 국가과학기술연구회(NST), 한국산업기술진흥원(KIAT)의 협조를 받아 설문 접속링크를 보내는 방식으로 실시하였다.

<표 5-1> 설문조사 설계 개요

구분	세부 내용
조사 대상	정부출연연구기관/대학/기업 소속 연구자 및 담당자
표본 수	732명
조사 방법	온라인 설문조사
조사 시기	2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 17일

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 항목

설문조사 내용은 크게, HE 현황, 유럽과의 공동연구 기획 단계, 유럽과의 공동연구 수행 단계, 유럽과의 공동연구 성과활용 단계 등 총 4개로 분류하고, 해당 분류에 따른 설문조사 항목을 설계, 조사하였다. 설문조사 항목은 5점 척도로 응답하도록 설계하였다. HE 현황을 파악하기 위해 HE에 대한 인지도와 유럽연구자들과의 공동연구

관심도, 향후 HE 참여관심도를 질문하였다. 또한, 유럽과의 공동연구 단계별(기획, 수행, 성과활용 단계)로 국내시스템 준비 정도, 애로사항별 중요도, 개선되어야 할 애로사항, 정책방안별 중요도와 우선적으로 시행되어야 할 정책방안에 대해 조사하였다.

〈표 5-2〉 설문조사 항목

구분	내용
HE 현황	• HE 인지도 • 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도 • HE 참여 관심도
유럽과의 공동연구 기획 단계	• HE에 참여하는데 있어서 연구 기획 단계에서 국내 시스템 준비 정도 • 연구 기획 단계 애로사항별 중요도 • 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 • 기획 단계 정책방안별 중요도 • 우선적으로 시행되어야 할 정책방안
유럽과의 공동연구 수행 단계	• HE에 참여하는데 있어서 연구 수행 단계에서 국내 시스템 준비 정도 • HE 연구 수행 단계 애로사항별 중요도 • 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 • 수행 단계 정책방안별 중요도 • 우선적으로 시행되어야 할 정책방안
유럽과의 공동연구 성과활용 단계	• HE에 참여하는데 있어서 연구 성과활용 단계에서 국내 시스템 준비 정도 • HE 연구 성과활용 단계 애로사항별 중요도 • 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 • 성과활용 단계 정책방안별 중요도 • 우선적으로 시행되어야 할 정책방안

자료: 연구진 작성

3. 설문조사 응답자 특성

설문조사 응답자 특성은 근무기관 성격뿐 아니라, 성별, 연령대, 최종학력, 재직/경력/경제활동 등 다양한 방향에서 조사하였다. 그리고 본 연구와 밀접하게 관련있는 응답자의 업무성격과 우리나라가 준회원국 가입 후 본격적으로 참여하게 될 HE 프로그램의 필러 2 연구영역 중 관심있는 영역, 응답자와 연구분야와 관련 있는 국가전략 기술도 조사하였다.

응답자의 특성을 근무기관 기준으로 살펴보면, 출연연 응답자가 총 응답자수 732

명 중 439명으로 약 60%를 차지해 비중이 가장 크고, 기업은 16.9%, 대학은 13%를 차지한다. 성별 기준으로 보면 남성 응답자가 543명, 여성 응답자가 191명으로 남성 대 여성 비중이 약 7:3이라고 할 수 있다. 응답자의 연령대 비중은 40대 34.6%, 30대 31.6%로 30~40대가 본 설문조사의 65%를 차지한다. 그 다음으로 50대가 21.6%, 20대는 7%, 60세 이상은 5.3% 순으로 조사되었다.

응답자의 최종학력은 설문조사 특성상 대학원 이상이 597명으로 약 82%를 차지해 응답자 대부분이 석·박사 학위 소지자 즉 고학력자인 것으로 나타났다. 응답자의 재직/경력/경제활동 기간은 10년 이상-20년 미만인 34.7%, 20년 이상-30년 미만도 20.4%인 것으로 나타나 본 설문조사에 참여한 응답자 대부분이 설문 조사 취지와 내용에 대한 이해 수준이 높았다고 볼 수 있다.

업무 성격은 연구개발과 행정 및 관리, 기타 3가지로 구분해 응답자의 특성을 조사하였다. 연구개발 관련 응답자가 약 74.6%, 행정 및 관리 관련 응답자가 약 21.3%로 나타나, HE 프로젝트 수행과 관련된 연구자들이 동 설문조사에 적극적으로 참여했다. 응답자가 관심있는 HE 프로그램 연구영역은 디지털, 산업 및 우주가 35.0%로 비중이 가장 크고, 기후, 에너지 및 모빌리티 31.9%, 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경 15.4%, 12.3% 순인 것으로 나타났다.

응답자 본인의 연구분야와 관련된 국가전략기술을 조사한 결과, 첨단바이오가 118명으로 가장 많고, 인공지능이 67명, 반도체디스플레이가 49명, 국가전략기술과 관련된 연구분야가 없다는 응답자도 56명으로 조사되었다.

<표 5-3> 설문조사 응답자 특성

구분		사례수	%
전체		(732)	100.0
근무기관	대학	(100)	13.7
	기업	(124)	16.9
	정부출연연구기관	(439)	60.0
	기타	(69)	9.4
성별	남성	(541)	73.9
	여성	(191)	26.1
연령대	20대	(51)	7.0
	30대	(231)	31.6
	40대	(253)	34.6
	50대	(158)	21.6
	60세 이상	(39)	5.3
최종학력	고등학교 졸업 이하	(2)	0.3
	대학교 졸업 이하	(133)	18.2
	대학원 이상	(597)	81.6
재직/경력/ 경제활동	5년 미만	(143)	19.5
	5년 이상-10년 미만	(126)	17.2
	10년 이상-20년 미만	(254)	34.7
	20년 이상-30년 미만	(149)	20.4
	30년 이상	(56)	7.7
	해당 없음	(4)	0.5
업무 성격	연구개발	(546)	74.6
	행정 및 관리	(156)	21.3
	기타	(30)	4.1
연구영역 중 관심있는 영역	보건	(67)	12.3
	문화, 창의성 및 포용적 사회	(10)	1.8
	사회를 위한 인간 보안(Civil security)	(6)	1.1
	디지털, 산업 및 우주	(191)	35.0
	기후, 에너지 및 모빌리티	(174)	31.9
	식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경	(84)	15.4
	해당사항 없음	(14)	2.6
연구 분야와 관련있는 국가전략기술	반도체·디스플레이	(49)	9.0
	이차전지	(27)	4.9
	첨단 모빌리티	(42)	7.7
	차세대 원자력	(19)	3.5
	첨단 바이오	(118)	21.6
	우주항공·해양	(48)	8.8
	수소	(46)	8.4
	사이버 보안	(6)	1.1
	인공지능	(67)	12.3
	차세대 통신	(18)	3.3
	첨단로봇·제조	(38)	7.0
	양자	(12)	2.2
	해당사항 없음	(56)	10.3

자료: 연구진 작성

제2절 설문 결과

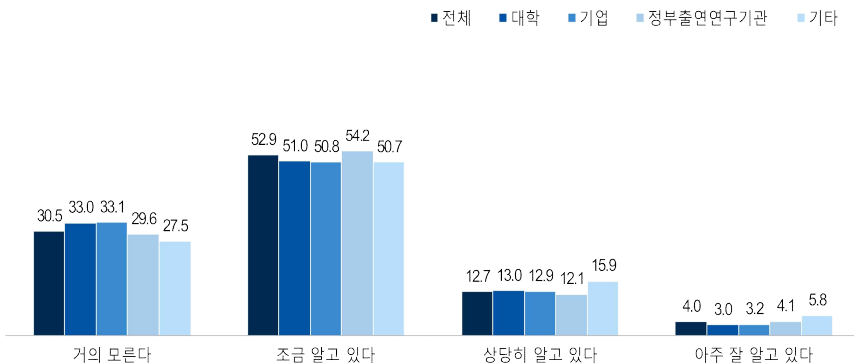
1. HE 현황 조사 결과

HE 인지도를 5점 척도로 조사한 결과, 5점 척도 평균은 2.9점으로 나타나 평균보다 약간 높다. 응답비중으로 볼 때 ‘조금알고 있다’가 전체 비중의 52.9%로 가장 크고, ‘거의 모른다’(30.5%), ‘상당히 알고 있다’(12.7%) 순으로 나타나, 응답자 수 절반 이상이 HE에 대해 인지하고 있다는 것을 알 수 있다. 그러나 ‘거의 모른다’라고 대답한 응답자 수 비중도 30.5%로 나타나 HE에 대한 인식제고를 위해 보다 더 적극적인 홍보활동이 필요할 것으로 보인다.

주체별로 살펴보면, ‘상당히 알고 있다’라고 답한 주체는 대학과 기업으로 각각 13.0%와 12.9%를 차지해 비슷하게 나타났지만, 오히려 정부출연연구기관의 경우 12.1%에 머물렀고, ‘조금 알고 있다’라고 답한 비중은 54.2%를 차지한 것으로 나타났다. 즉, 정부출연연구기관 연구자들 대상으로 HE 프로그램에 대한 좀 더 자세한 안내가 필요하다고 볼 수 있다.

[그림 5-1] HE 인지도

(단위: %)



자료: 연구진 작성

〈표 5-4〉 HE 인지도

(단위: %)

구분	사례수	거의 모른다	조금 알고 있다	상당히 알고 있다	아주 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(732)	30.5	52.9	12.7	4.0	2.90
대학	(100)	33.0	51.0	13.0	3.0	2.86
기업	(124)	33.1	50.8	12.9	3.2	2.86
정부출연연구기관	(439)	29.6	54.2	12.1	4.1	2.91
기타	(69)	27.5	50.7	15.9	5.8	3.00

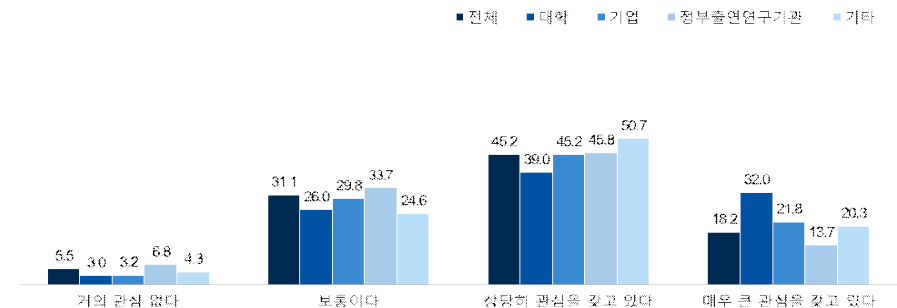
자료: 연구진 작성

유럽 연구자들과의 공동연구 관심도는 5점 척도로 평균이 3.76점으로 높은 편으로 나타났다. '상당히 관심을 갖고 있다'가 45.2%, '매우 큰 관심을 갖고 있다'가 18.2%로, 합계 약 63.4%로 나타나 유럽 연구자들과 공동연구 수행에 관심을 많이 가지고 있는 것으로 조사되었다. 그러나 '보통이다'가 31.1%를 차지해 국내 연구자들이 유럽 연구자와의 공동연구를 관심을 갖도록 정부의 다양한 유인책이 필요할 것으로 예상된다.

주체별로 보면 5점 척도 평균은 대학이 4점으로 가장 높고, 기업 3.85점, 출연연 3.66점 순으로 나타나 대학 연구자들이 유럽 공동연구에 관심이 가장 높은 것으로 나타났다. 유럽 연구자들과의 공동연구에 '상당히 관심을 갖고 있다'라고 답한 정부출연연구기관과 기업 응답자 비중이 각각 45.8%, 45.2%를 차지했고, 기타 분류에 속한 응답자도 50.7%로 가장 높았다. 유럽 공동연구에 '거의 관심없다'라고 답한 응답자 비중은 전체 5.5%로 낮지만, 주체별로 보면 정부출연연 연구자가 6.8%로 나타나 대학에 비해 2배인 것으로 나타났다.

[그림 5-2] 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-5> 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도

(단위: %)

구분	사례수	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다	[5점 평균]
전체	(732)	5.5	31.1	45.2	18.2	3.76
대학	(100)	3.0	26.0	39.0	32.0	4.00
기업	(124)	3.2	29.8	45.2	21.8	3.85
정부출연연구기관	(439)	6.8	33.7	45.8	13.7	3.66
기타	(69)	4.3	24.6	50.7	20.3	3.87

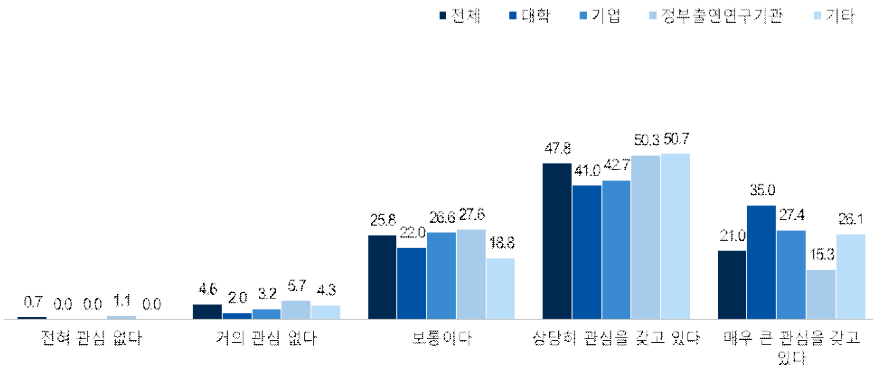
자료: 연구진 작성

HE 프로그램에 대한 참여 관심도는 5점 척도로 평균 3.84점으로 대체로 높은 편인 것으로 조사되었다. ‘상당히 관심을 갖고 있다’ 비중이 47.8%와 ‘매우 큰 관심을 갖고 있다’라고 답한 응답자 비중도 21%로 나타나 약 68.8%가 HE에 대한 관심이 높은 것을 알 수 있다.

주체별로 보면 대학이 4.09점으로 가장 높고, 기업이 3.94점, 정부출연연 3.73점 순이고, 기타도 3.99점인 것으로 조사되었다. HE에 ‘상당히 관심을 갖고 있다’라고 답한 응답자 비중은 기타 응답자가 50.7%로 가장 높고, 정부출연연이 50.3%, 기업 42.7%, 대학 14% 순으로 나타났다.

[그림 5-3] HE 참여 관심도

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-6> HE 참여 관심도

(단위: %)

구분	사례수	전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다	[5점 평균]
전체	(732)	0.7	4.6	25.8	47.8	21.0	3.84
대학	(100)	0.0	2.0	22.0	41.0	35.0	4.09
기업	(124)	0.0	3.2	26.6	42.7	27.4	3.94
정부출연연구기관	(439)	1.1	5.7	27.6	50.3	15.3	3.73
기타	(69)	0.0	4.3	18.8	50.7	26.1	3.99

자료: 연구진 작성

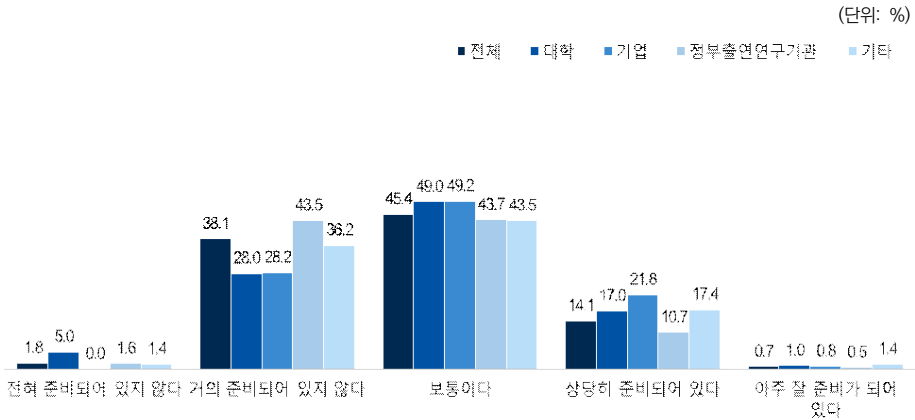
2. 유럽과의 공동연구 기획 단계 조사 결과

가. HE 참여시 기획단계 국내 시스템 준비 정도

HE 프로그램 참여시 기획단계 국내시스템 준비정도는 5점 척도 기준으로 2.74점으로 보통 수준인 것으로 조사되었다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 45.4%, ‘거의 준비되어 있지 않다’라고 답한 응답자도 38.1%나 차지했다. 기획단계 국내시스템 준비 정도를 긍정적으로 평가한 비중은 14.8%에 불과했다.

주체별 5점 척도 평균 점수를 조사한 결과, 기업 응답자가 2.95점으로 정부출연연(2.65점) 응답자를 보다 약간 높게 평가하였다. 기획단계 국내시스템 준비 정도에 대해 가장 부정적으로 평가한 주체는 정부출연연으로 43.5%, 대학과 기업의 비중은 각각 28%, 28.2%로 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 5-4] HE 참여시 기획단계 국내 시스템 준비 정도



자료: 연구진 작성

<표 5-7> HE 참여시 기획단계 국내 시스템 준비 정도

(단위: %)

구분	사례수	전혀 준비되어 있지 않다	거의 준비되어 있지 않다	보통이다	상당히 준비되어 있다	아주 잘 준비가 되어 있다	[5점 평균]
전체	(732)	1.8	38.1	45.4	14.1	0.7	2.74
대학	(100)	5.0	28.0	49.0	17.0	1.0	2.81
기업	(124)	0.0	28.2	49.2	21.8	0.8	2.95
정부출연연구기관	(439)	1.6	43.5	43.7	10.7	0.5	2.65
기타	(69)	1.4	36.2	43.5	17.4	1.4	2.81

자료: 연구진 작성

나. 기획 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

HE 프로그램 참여시 기획단계 애로사항은 사전에 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 해외 협력파트너 물색의 어려움, HE에 대한 이해 부족, 영문 프로포절 작성 경험 부족, 연구기획 지원을 위한 지원조직 (역량) 부재, 국내와 상이한 기획 시스템, 글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족, 언어와 문화 차이 등 8개를 도출하였다.

기획단계 애로사항에 대한 중요성을 5점 척도로 조사한 결과, 해외파트너 물색의

어려움이 4.02점으로 가장 큰 것으로 나타났다. 그 다음으로 중요한 애로사항은 국내와 상이한 기획 시스템 4점, 글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족 3.87점, 연구 기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재 3.8점 순으로 나타났다. 영문 프로포절 작성 경험 부족과 언어와 문화 차이는 3.45점으로 동일하게 나타났고, 8개 애로사항 중에서는 중요도가 낮은 편으로 조사되었다. 종합적으로 볼 때 8개 애로사항 평균이 3.28점으로 나타나, 도출된 애로사항 모두 유효하다고 볼 수 있다.

주체별로 보면, 대학은 애로사항 중 국내와 상이한 기획 시스템이 4.14점으로 가장 중요하다고 응답했고, 기업은 해외 협력파트너 물색의 어려움이 가장 중요한 애로사항으로 꼽았다. 정부출연연의 경우 국내와 상이한 기획 시스템과 해외 협력파트너 물색의 어려움 모두 중요한 애로사항인 것으로 조사되었다.

〈표 5-8〉 기획 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

(기준: 5점 척도)

구분	사례 수	해외 협력파트너 물색의 어려움	HE에 대한 이해 부족	영문 프로포절 작성 경험 부족	연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재	국내와 상이한 기획 시스템	글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족	언어와 문화 차이
전체	(732)	4.02	3.64	3.45	3.80	4.00	3.87	3.45
대학	(100)	3.93	3.78	3.44	3.89	4.14	3.92	3.39
기업	(124)	4.15	3.54	3.74	3.79	3.93	3.91	3.78
정부출연연구기관	(439)	3.97	3.61	3.33	3.78	3.99	3.85	3.35
기타	(69)	4.22	3.81	3.68	3.81	4.03	3.87	3.55

자료: 연구진 작성

다. 기획 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

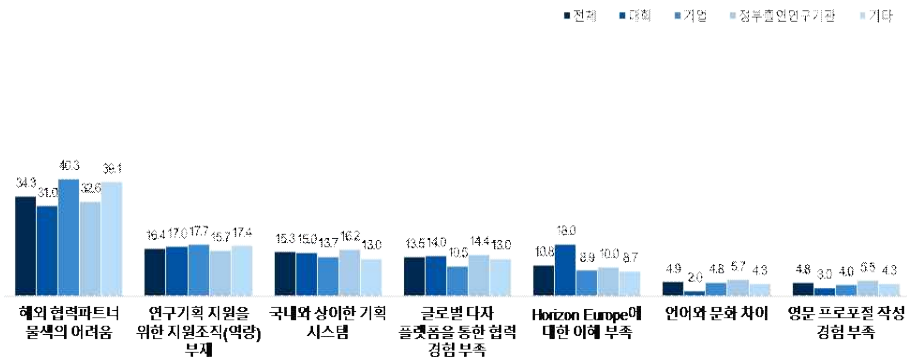
응답자 비중기준으로 기획단계 애로사항 중 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위를 조사한 결과는 5점 척도 결과와 동일하게 해외 협력파트너 물색의 어려움(34.3%)이 가장 중요한 것으로 나타났다. 그 다음으로 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(16.4%), 국내와 상이한 기획 시스템(15.3%) 순으로 나타나, 5점 척도로

기획단계 애로사항별 중요도로 조사한 것과 순위가 약간 차이가 있다.

주체별로 살펴보면, 대학, 기업, 정부출연연, 기타 응답자 모두 해외 협력파트너 물색의 어려움을 개선되어야 할 애로사항 1순위로 답했으며, 2순위 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재 대비 약 2배 이상 응답 비중이 높다. 정부출연연의 경우 1순위는 타 주체와 동일하나, 2순위는 비중에 큰 차이는 없지만 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(15.7%)가 아니라 국내와 상이한 기획 시스템(16.2%)인 것으로 나타났다.

[그림 5-5] 기획단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-9> 기획단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위

(단위: %)

구분	사례 수	해외 협력파트너 물색의 어려움	연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재	국내와 상이한 기획 시스템	글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족	HE에 대한 이해 부족	언어와 문화 차이	영문 프로포절 작성 경험 부족
전체	(732)	34.3	16.4	15.3	13.5	10.8	4.9	4.8
대학	(100)	31.0	17.0	15.0	14.0	18.0	2.0	3.0
기업	(124)	40.3	17.7	13.7	10.5	8.9	4.8	4.0
정부출연연구기관	(439)	32.6	15.7	16.2	14.4	10.0	5.7	5.5
기타	(69)	39.1	17.4	13.0	13.0	8.7	4.3	4.3

자료: 연구진 작성

라. 기획 단계 정책방안별 중요도 종합 결과

기획 단계 정책방안 문항 역시 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 8개를 도출하였다. 8개 정책방안 모두 5점 척도 기준으로 3.5점 이상으로 나타나 유효한 정책방안으로 조사되었다. 기획단계 정책 방안 중 가장 중요한 정책방안은 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축과 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대로 4.02점으로 나타나 매우 중요한 것으로 나타났다. 그 다음으로 중요도가 높은 정책방안은 NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.94점), 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(3.87점) 순으로 나타났다.

주체별로 살펴보면, 대학의 경우 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(4.14점)이 가장 중요한 정책방안으로 조사되었고, 기업 응답자는 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(4.13점)를 가장 중요한 정책방안이라고 답했다. 정부출연연의 경우 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축(4점)이 가장 중요하다고 답했고, HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(3.96점)와 NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.92점) 모두 중요한 정책방안인 것으로 조사되었다.

〈표 5-10〉 기획 단계 정책방안별 중요도 종합 결과

(기준: 5점 척도)

구분	사례 수	유럽 현지 한인 과학자 네트워크 강화	관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축	설명회 등 프로그램 홍보 강화	영문 프로포절 작성 컨설팅 제공	지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축	NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련	HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대	참여자(기관)을 위한 인센티브 제공(예, 기관 평가시 가산점)
전체	(732)	3.74	3.87	3.71	3.58	4.02	3.94	4.02	3.86
대학	(100)	3.86	4.14	3.91	3.50	4.07	3.97	4.08	3.88
기업	(124)	3.90	3.92	3.83	3.78	4.05	3.99	4.13	3.94
정부출연연구기관	(439)	3.67	3.78	3.64	3.51	4.00	3.92	3.96	3.84
기타	(69)	3.72	3.99	3.64	3.80	4.07	3.93	4.06	3.84

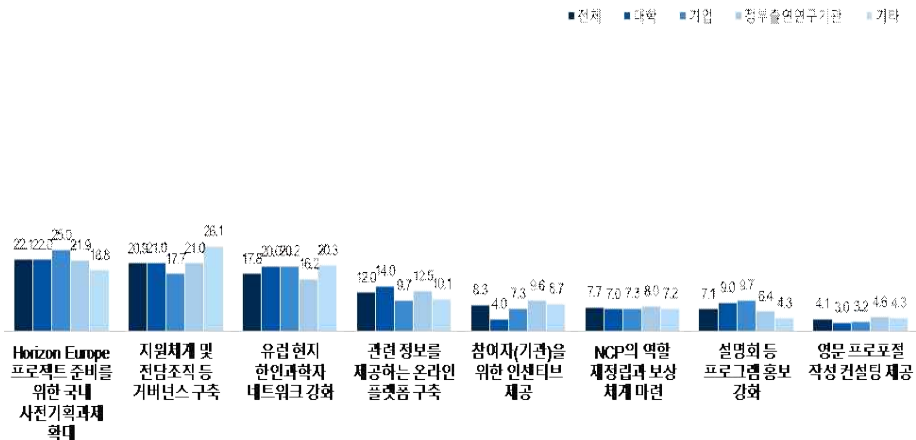
자료: 연구진 작성

응답자 비중기준으로 기획단계 정책 방안 중 가장 우선적으로 시행되어야 할 정책방안은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(22.1%)인 것으로 조사되었고, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축 역시 20.9%, 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화 17.8%로 우선순위가 높은 것으로 나타났다.

주체별로 살펴보면, 기업 응답자의 경우 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 25.0%로 나타나 타 주체에 비해 사전기획과제 확대가 가장 우선순위가 높은 것으로 조사되었다. 대학은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축, 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화가 각각 22%, 21%, 20%로 동 3가지 정책방안들의 우선순위에 큰 차이가 없다. 정부출연연은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 21.9%, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축이 21%로 두 가지 정책방안이 우선적으로 시행되어야 한다고 응답했다.

[그림 5-6] 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-11> 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위

(단위: %)

구분	사례 수	HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대	자원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축	유럽 현지 한인 과학자 네트워크 강화	관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축	참여자(기관)을 위한 인센티브 제공(예, 기관평가시 가산점)	NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련	설명회 등 프로그램 홍보 강화	영문 프로포절 작성 컨설팅 제공
전체	(732)	22.1	20.9	17.8	12.0	8.3	7.7	7.1	4.1
대학	(100)	22.0	21.0	20.0	14.0	4.0	7.0	9.0	3.0
기업	(124)	25.0	17.7	20.2	9.7	7.3	7.3	9.7	3.2
정부출연연구기관	(439)	21.9	21.0	16.2	12.5	9.6	8.0	6.4	4.6
기타	(69)	18.8	26.1	20.3	10.1	8.7	7.2	4.3	4.3

자료: 연구진 작성

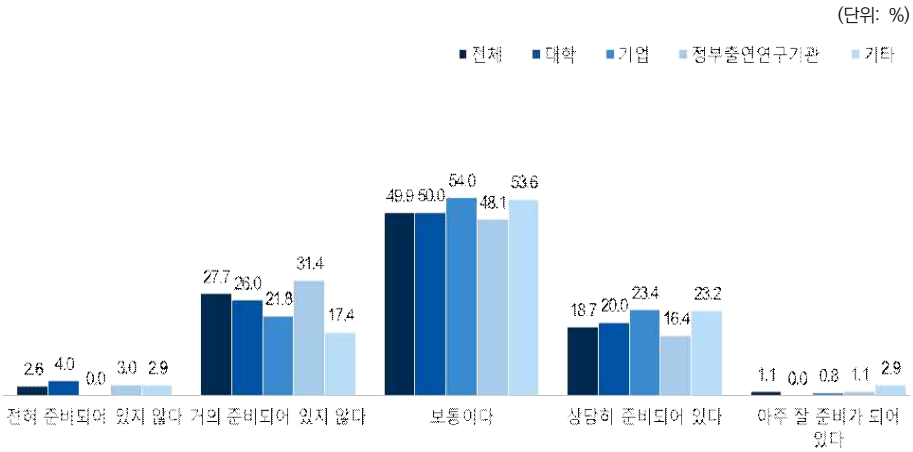
3. 유럽과의 공동연구 수행 단계 조사 결과

가. HE 참여시 수행단계 국내 시스템 준비 정도

HE 프로그램 참여시 수행단계 국내시스템 준비정도는 5점 척도 기준으로 2.88점으로 기획단계 국내시스템 준비 정도(2.74점)보다 0.14점 높은 것으로 나타났다. 전체 응답 비중을 살펴보면, ‘보통이다’라고 답한 비중이 49.9%로 가장 높고, ‘거의 준비되어 있지 않다’가 27.7%로 나타나, 수행단계 국내 시스템 준비 정도에 부정적인 의견이 긍정적인 의견(상당히 준비되어 있다, 18.7%)보다 비중이 큰 것으로 나타났다.

주체별로 살펴보면 ‘거의 준비가 되어 있지 않다’고 답한 비중 중 정부출연연 비중이 31.4%로 타 주체보다 높은 것으로 나타난 반면, ‘상당히 준비가 되어 있다’라고 응답한 정부출연연 비중은 16.4%로 타 주체들보다 낮게 나타났다. ‘상당히 준비되어 있다’라고 긍정적으로 평가한 응답 비중은 기업이 23.4%로 가장 높고, 해당 항목 전체 평균 18.7% 보다 4.7% 높은 것으로 조사되었다.

[그림 5-7] HE 참여시 수행단계 국내 시스템 준비 정도



<표 5-12> HE 참여시 수행단계 국내 시스템 준비 정도

(단위: %)

구분	사례수	전혀 준비되어 있지 않다	거의 준비되어 있지 않다	보통이다	상당히 준비되어 있다	아주 잘 준비가 되어 있다	[5점 평균]
전체	(732)	2.6	27.7	49.9	18.7	1.1	2.88
대학	(100)	4.0	26.0	50.0	20.0	0.0	2.86
기업	(124)	0.0	21.8	54.0	23.4	0.8	3.03
정부출연연구기관	(439)	3.0	31.4	48.1	16.4	1.1	2.81
기타	(69)	2.9	17.4	53.6	23.2	2.9	3.06

자료: 연구진 작성

나. 수행 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

수행 단계 애로사항 문항 역시 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족, IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족 등 8개를 도출하였다. 8개 애로사항의 5점 척도 평균은 3.74점으로 나타나 제시된 애로사항이 유효하다고 볼 수 있다. 애로사항별 중요도를 5점 척도 기준으로 조사한 결과, IP 등 관련 문제발생시 대응능

력 부족의 중요도가 3.95점으로 가장 높고, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족 3.87점, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족 3.83점 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다. 제시된 8개 애로사항 중 중요도가 가장 낮은 애로사항은 물리적 거리, 시차로 인한 현안 대응의 어려움 3.35점으로 나타나 물리적 거리와 시차로 인한 어려움은 타 애로사항에 비해 그다지 중요하지 않다는 것을 알 수 있었다.

주체별 수행단계 애로사항 중요도를 살펴보면, 대학의 경우 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재가 4.02점으로 중요도가 가장 높고, 기업 응답자에게 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(4.10점)이 가장 중요한 애로사항인 것으로 조사되었다. 출연연 역시 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(3.89점)을 가장 중요한 애로사항으로 답했지만, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(3.84점), 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(3.81점)도 중요도에서 점수에 큰 차이가 없다. 기타 응답자 역시 가장 중요도가 높은 애로사항은 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(4.09점)인 것으로 조사되었다.

〈표 5-13〉 수행 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

(기준: 5점 척도)

구분	사례수	대형 국제공 동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족	유럽의 연구 관리 방식에 대한 이해 부족	연구수 행 지원을 위한 지원조 직 (역량) 부재	영문 협약서 작성 역량 미흡	IP 등 관련 문제발 생시 대응능 력 부족	물리적 거리, 시차로 인한 현안 대응의 어려움	국내 핵심 기술 유출 혹은 관련 국내 규정 저촉 우려	국내 대비 크지 않은 연구비 규모
전체	(732)	3.83	3.87	3.85	3.60	3.95	3.35	3.69	3.76
대학	(100)	3.91	3.96	4.02	3.57	3.96	3.29	3.71	3.78
기업	(124)	3.86	3.90	3.83	3.77	4.10	3.63	3.90	3.90
정부출연연구기관	(439)	3.81	3.84	3.80	3.55	3.89	3.26	3.63	3.73
기타	(69)	3.83	3.86	3.93	3.64	4.09	3.46	3.71	3.71

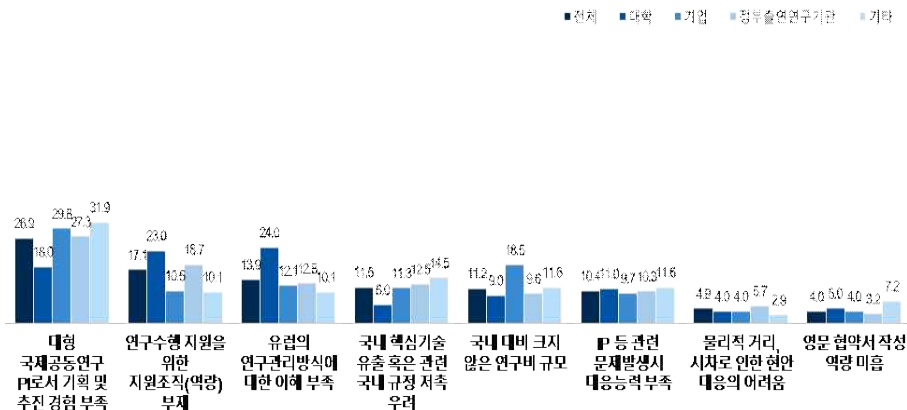
자료: 연구진 작성

다. 수행 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

우선적으로 개선되어야 할 애로사항을 응답비중으로 조사한 결과, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족이 26.9%로 가장 높고, 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(17.1%), 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(13.9%) 순이다. 주체별로 살펴보면, 대학 응답자는 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(24%)을 타 애로사항들(대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족 등)보다 우선적으로 개선되어야 할 애로사항으로 보았다. 기업의 경우 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족은 12.1%로 나타나 대학의 애로사항 우선순위가 다른 것으로 나타났다. 기업 응답자는 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(29.8%)를 가장 우선적으로 개선되어야 할 것으로 보았고, 해당 문항 전체 평균 26.9%보다 2.9%가 높게 나타났다. 정부 출연연 역시 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(27.3%)이 1순위이고, 2순위 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(18.7%)와 8.6% 차이가 나는 것으로 조사되었다. 기타 응답자의 경우도 마찬가지로 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(31.9%)이 가장 우선순위가 크고, 2순위는 다른 주체와는 달리 국내 핵심 기술 유출 혹은 관련 국내 규정 저촉 우려(14.5%)인 것으로 나타났다.

[그림 5-8] 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

(단위: %)



자료: 연구진 작성

〈표 5-14〉 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

(단위: %)

구분	사례수	대형 국제공동 연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족	연구수행 지원을 위한 지원조 직 (역량) 부재	유럽의 연구 관리 방식에 대한 이해 부족	국내 핵심기술 유출 혹은 관련 국내 규정 저촉 우려	국내 대비 크지 않은 연구비 규모	IP 등 관련 문제 발생시 대응능 력 부족	물리적 거리, 시차로 인한 현안 대응의 어려움	영문 협약서 작성 역량 미흡 (예, IP 이슈 등)
전체	(732)	26.9	17.1	13.9	11.6	11.2	10.4	4.9	4.0
대학	(100)	18.0	23.0	24.0	6.0	9.0	11.0	4.0	5.0
기업	(124)	29.8	10.5	12.1	11.3	18.5	9.7	4.0	4.0
정부출연연구기관	(439)	27.3	18.7	12.8	12.5	9.6	10.3	5.7	3.2
기타	(69)	31.9	10.1	10.1	14.5	11.6	11.6	2.9	7.2

자료: 연구진 작성

라. 수행 단계 정책방안별 중요도 종합 결과

수행 단계 정책방안 문항 역시 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등), IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공, 전담 행정지원인력 확보 등 8개를 도출하였다. 8개 정책방안 5점 척도 평균이 3.86점으로 나타나, 제시된 정책방안이 모두 유효한 것으로 볼 수 있다. 8개 정책방안 중 중요도가 가장 높은 정책방안은 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.11점)으로, 모든 주체가 동 정책방안을 중요도가 가장 높다고 보았다. IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.04점), 전담 행정지원인력 확보(3.96점) 순으로 중요도가 높은 것으로 조사되었다.

주체별로 수행단계 정책방안별 중요도를 조사한 결과, 대학의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.18점) 외에도 전담 행정지원인력 확보(4.10점)와 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.01점), 국내 핵심기술 유출 관련 국내 규정 개선(3.9점) 순으로 중요도가 높은 것으로 조사되었다. 기업의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(4.23점) 다음으로 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.15점)의 중요도가 높다. 정부출연연도 타 주체와 마찬가지로 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.06점) 중요도가 가장 높고, IP

등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(3.99점)과 전담 행정지원인력 확보(3.98점)의 중요도가 거의 차이가 나지 않는다. 기타 응답자의 경우, 타 주체와는 달리 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.16점)을 가장 중요도가 높은 정책방안으로 본 것으로 조사되었다.

〈표 5-15〉 수행 단계 정책방안별 중요도 종합 결과

(기준 : 5점 척도)

구분	사례 수	연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련	행정지원 인력 대상 교육/훈련 제공	전담 행정지원 인력 확보	영문 협약서 전문 컨설팅 제공 (예, IP 자문 등)	IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공	해외 거점 조직을 통한 현안 대응력 강화	국내 핵심기술 유출 관련 국내 규정 개선	프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원 (예, 인건비, 연구비 등)
전체	(732)	3.68	3.71	3.96	3.74	4.04	3.78	3.88	4.11
대학	(100)	3.72	3.99	4.10	3.77	4.01	3.79	3.90	4.18
기업	(124)	3.81	3.61	3.77	3.79	4.15	3.92	3.94	4.23
정부출연연구기관	(439)	3.65	3.67	3.98	3.71	3.99	3.74	3.85	4.06
기타	(69)	3.61	3.72	3.96	3.80	4.16	3.78	4.00	4.04

자료: 연구진 작성

마. 수행단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안

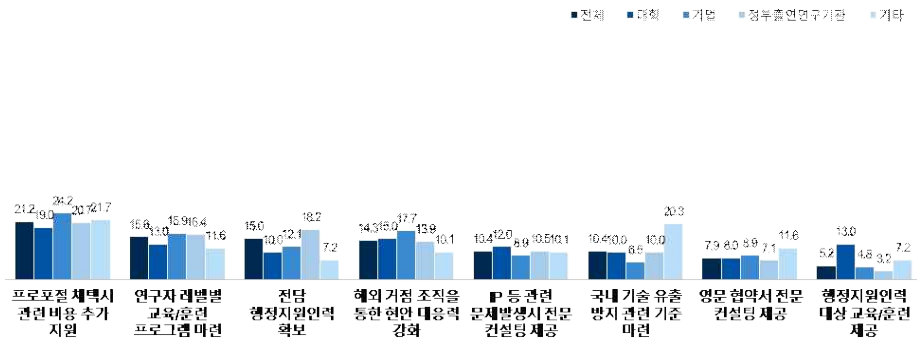
수행 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안을 응답비중으로 조사한 결과 정책방안의 중요도와 마찬가지로 8개 정책방안 중 프로포절 채택 시 관련 비용 추가 지원 (예, 인건비, 연구비 등)(21.2%)이 가장 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 그러나 연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련(15.6%)과 전담 행정지원인력 확보(15.0%)가 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(10.4%)보다 더 우선순위가 높은 것으로 조사되었다.

주체별로 수행 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안을 조사한 결과, 대학의 경우, 1순위는 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원으로 타 주체들과 동일하지만, 2순위는 해외 거점 조직을 통한 현안 대응력 강화(15%)와 3순위는 연구자 레벨별 교육

/훈련 프로그램 마련(13%)인 것으로 조사되었다. 기업의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(24.2%)이 1순위라고 응답한 비중이 해당항목 응답비중 평균(21.2%)보다 높고, 기업 응답자 역시 대학의 2순위와 3순위 정책방안 순위가 동일하다. 정부출연연 역시 타 주체와 마찬가지로 1순위(프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원)는 동일하고, 타 주체와는 달리 2순위가 전담 행정지원인력 확보(18.2%)인 것으로 조사되었다. 한편, 기타 응답자의 경우, 타 주체와는 달리 국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련(20.3%)이 2순위인 것으로 나타났다.

[그림 5-9] 우선적으로 개선되어야 할 정책방안

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-16> 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 - 1순위

(단위: %)

구분	사례수	프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원 (예, 인건비, 연구비 등)	연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련	전담 행정지원인력 확보	해외 거점 조직을 통한 현안 대응력 강화	IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공	국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련	영문 협약서 전문 컨설팅 제공 (예, IP 자문 등)	행정지원인력 대상 교육/훈련 제공
전체	(732)	21.2	15.6	15.0	14.3	10.4	10.4	7.9	5.2
대학	(100)	19.0	13.0	10.0	15.0	12.0	10.0	8.0	13.0
기업	(124)	24.2	16.9	12.1	17.7	8.9	6.5	8.9	4.8
정부출연연구기관	(439)	20.7	16.4	18.2	13.9	10.5	10.0	7.1	3.2
기타	(69)	21.7	11.6	7.2	10.1	10.1	20.3	11.6	7.2

자료: 연구진 작성

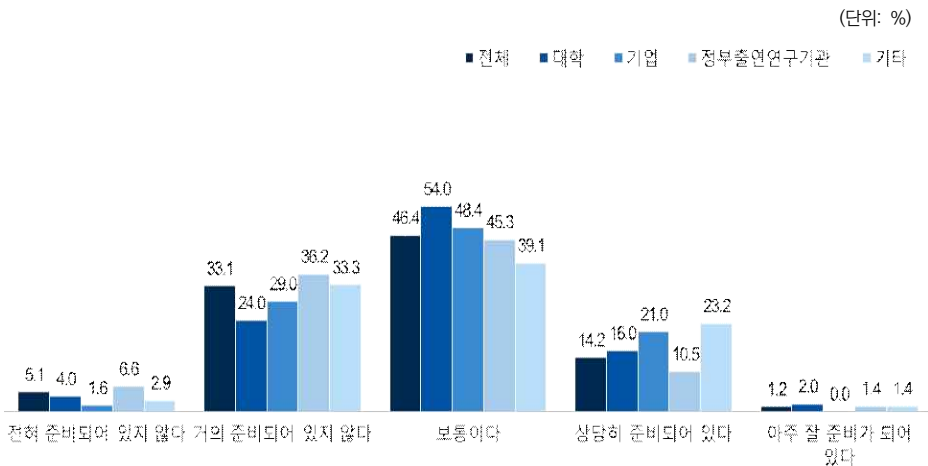
4. 유럽과의 공동연구 성과활용 단계 조사결과

가. HE 참여시 성과활용단계 국내 시스템 준비 정도

HE 프로그램 참여시 성과활용단계 국내시스템 준비정도는 5점 척도 기준으로 2.73점으로 나타나, 수행단계 국내시스템 준비정도(2.88점), 기획단계 국내시스템 준비 정도(2.74점)보다 낮은 것 나타났다. 전체 응답 비중을 살펴보면, 보통이라고 응답한 비중이 46.4%로 가장 높고, 거의 준비되어 있지 않다고 답한 부정적인 의견이 33.1%로 긍정적인 의견(상당히 준비되어 있다, 14.2%)보다 약 2배 이상인 것으로 조사되었다.

주체별로 살펴보면 거의 준비가 되어 있지 않다고 답한 주체 중 정부출연연 응답비중이 36.2%로 타 주체보다 높은 것으로 나타난 반면, 상당히 준비가 되어 있다고 응답한 정부출연연 비중은 10.5%로 타 주체들보다 낮게 나타났다. 5점 척도 평균 역시 정부출연연이 2.64점으로 타 주체 대비 가장 낮은 것으로 나타났다. 상당히 준비되어 있다고 긍정적으로 평가한 응답 비중은 기업이 21%로 가장 높고, 해당 항목 전체 평균(14.2%) 보다 6.8% 높은 것으로 조사되었다.

[그림 5-10] 연구 성과활용 단계 국내 시스템 준비 정도



자료: 연구진 작성

<표 5-17> 연구 성과활용 단계 국내 시스템 준비 정도

(단위: %)

구분	사례수	전혀 준비되어 있지 않다	거의 준비되어 있지 않다	보통이다	상당히 준비되어 있다	아주 잘 준비가 되어 있다	[5점 평균]
전체	(732)	5.1	33.1	46.4	14.2	1.2	2.73
대학	(100)	4.0	24.0	54.0	16.0	2.0	2.88
기업	(124)	1.6	29.0	48.4	21.0	0.0	2.89
정부출연연구기관	(439)	6.6	36.2	45.3	10.5	1.4	2.64
기타	(69)	2.9	33.3	39.1	23.2	1.4	2.87

자료: 연구진 작성

나. 성과활용 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

성과활용 단계 애로사항 문항 역시 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실, 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해, 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족 등 7개를 도출하였다. 7개 애로사항의 5점 척도 평균은 3.8점으로 나타나 제시된 애로사항들이 유효하다고 볼 수 있다. 애로사항별 중요도를 5점 척도 기준으로 조사한 결과, 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실에 대한 중요도가 4.10점으로 가장 높고, 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(3.94점), 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(3.92점) 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다. 제시된 7개 애로사항 중 중요도가 가장 낮은 애로사항은 효과적인 성과 홍보 채널 부재(3.36점)로 조사되었다.

주체별 애로사항 중요도를 5점 척도 기준으로 조사한 결과, 대학의 경우 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실이 4.17점으로 중요도가 가장 높고, 그 다음 애로사항이 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(4.03점), 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(4점), 유럽과 한국의 성과관리방식의 차이(3.93점), 기관별 국제공동연구 성과평가기준의 상이함(3.95점)으로 중요도 점수도 비슷한 수준이다. 기업의 경우, 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실에 대한 중요도 4.21점으로 전체 평균보다 0.11점 높고, 그 다음으로 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(4.01점)가 중요도 점수

가 높은 것으로 조사되었다. 정부출연연도 타 주체와 마찬가지로 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실(4.06점)이 중요도가 가장 높지만, 평균(4.10점) 보다는 약간 낮은 것으로 나타났다. 기타 응답자의 경우, 타 주체와 마찬가지로 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실(4.07점)의 중요도가 가장 높고, 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(4.03점), 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(4점) 순으로 중요한 애로사항으로 보였다. 성과활용 단계 애로사항은 주체별 중요도 순위에 큰 차이는 없는 것으로 나타났다.

<표 5-18> 성과활용 단계 애로사항별 중요도 종합 결과

(기준: 5점 척도)

구분	사례수	유럽과 한국의 성과관리 방식의 차이	대형 국제 공동연구 성과에 대한 상이한 견해	대형 국제 공동연구의 성과관리 전문성 부족	대형 국제 공동연구 성과집계의 어려움	효과적인 성과 홍보 채널 부재	기관별 국제 공동연구 성과평가 기준의 상이함	후속 연구 및 사업화로 연계 불확실
전체	(732)	3.80	3.94	3.92	3.66	3.36	3.83	4.10
대학	(100)	3.93	4.00	4.03	3.76	3.46	3.95	4.17
기업	(124)	3.84	4.01	3.99	3.82	3.51	3.84	4.21
정부출연연구기관	(439)	3.77	3.90	3.85	3.59	3.28	3.80	4.06
기타	(69)	3.77	4.00	4.03	3.71	3.42	3.88	4.07

자료: 연구진 작성

다. 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

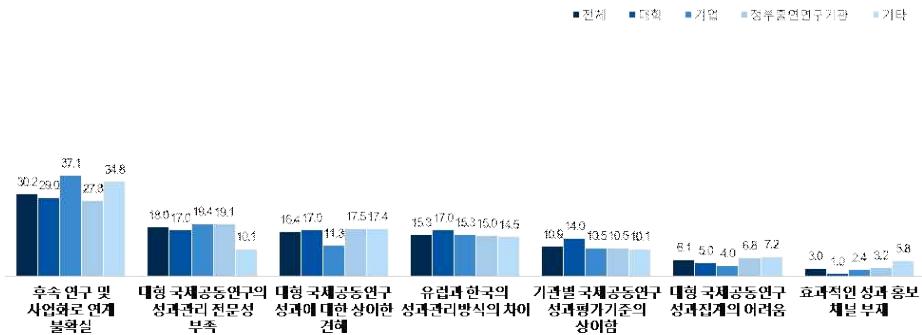
성과활용단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항을 응답비중으로 조사한 결과, 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(30.2%)이 가장 우선적으로 개선되어야 할 애로사항인 것으로 조사되었다. 2순위는 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(18.0%), 3순위는 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(16.4%)이고, 1순위와 2순위 비중 차이는 약 12.2%로 나타났다.

성과활용 단계에서 개선되어야 할 애로사항 우선순위를 주체별 응답비중 기준으로 조사한 결과, 대학의 경우, 1순위는 타 주체와 마찬가지로 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(29%)이지만, 2순위(대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족), 3순위(대형

국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해), 4순위(유럽과 한국의 성과관리 방식의 차이) 응답비중이 동일하게 17%인 것으로 조사되었다. 기업의 경우, 1순위(후속연구 및 사업화로 연계 불확실) 비중이 37.1%로 평균보다 6.9% 높고, 그 다음으로 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(19.4%), 유럽과 한국의 성과관리 방식의 차이(15.3%)로 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 정부출연연의 경우도 타 주체와 마찬가지로, 1순위는 동일하지만 평균보다 2.4% 낮고, 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(19.1%), 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(17.5%) 순으로 우선순위가 높다. 기타 응답자의 경우, 타 주체와 마찬가지로 1순위는 동일하지만 2순위가 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(17.4%)인 것으로 나타났다.

[그림 5-11] 성과활용단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-19> 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위

(단위: %)

구분	사례수	후속 연구 및 사업화로 연계 불확실	대형 국제 공동연구의 성과관리 전문성 부족	대형 국제 공동연구 성과에 대한 상이한 견해	유럽과 한국의 성과관리 방식의 차이	기관별 국제 공동연구 성과평가 기준의 상이함	대형 국제 공동연구 성과집계의 어려움	효과적인 성과 홍보 채널 부재
전체	(732)	30.2	18.0	16.4	15.3	10.9	6.1	3.0
대학	(100)	29.0	17.0	17.0	17.0	14.0	5.0	1.0
기업	(124)	37.1	19.4	11.3	15.3	10.5	4.0	2.4
정부출연연구기관	(439)	27.8	19.1	17.5	15.0	10.5	6.8	3.2
기타	(69)	34.8	10.1	17.4	14.5	10.1	7.2	5.8

자료: 연구진 작성

라. 성과활용 단계 정책방안별 중요도 종합 결과

성과활용 단계 정책방안 문항 역시 연구팀 브레인스토밍회의와 전문가 사전 인터뷰를 거쳐 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련, 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의, 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화 등 7개를 도출하였다. 7개 정책방안 5점 척도 평균이 3.83점으로 나타나, 제시된 정책방안이 모두 유효한 것으로 볼 수 있다. 7개 정책방안 중 중요도가 가장 높은 정책방안은 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.14점)으로, 모든 주체가 동 정책방안을 중요도가 가장 높다고 보았다. 그 다음으로 중요도가 높은 정책대안은 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의, 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화 순이며 두 정책대안의 중요도 점수가 3.89점으로 동일하게 조사되었다.

주체별로 성과활용 단계 정책방안별 중요도를 5점 척도 기준으로 조사한 결과, 대학의 경우, 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.20점), 기관별 국제공동연구 성과평가기준의 표준화(4.04점), 국제공동연구 성과관리 전담 인력 확보(3.97점) 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다. 기업의 경우, 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련 중요도가 4.31점으로 타 주체보다 높은 것으로 나타났고, 기관별 국제공동연구 성과평가기준의 표준화(3.94점), 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(3.81점) 순으로 중요도가 높다. 정부출연연의 경우, 타 주체와 동일하게 중요도가 가장 높은 정책방안은 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.08점)이지만 전체 평균보다 중요도 점수보다는 낮은 것으로 조사되었다. 그 다음으로 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(3.91점)와 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화(3.81점) 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다. 기타 응답자의 경우 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(3.91점)의 중요도 점수가 전체 평균(3.8점)보다 높고, 타 주체보다도 높은 것으로 조사되었다.

<표 5-20> 성과활용 단계 정책방안별 중요도

(기준: 5점 척도)

구분	사례수	국내 성과관리 방식 개선으로 유럽과의 격차 해소	대형 국제공동 연구 성과 개념과 범위의 재정의	국제공동 연구 성과관리 전담 인력 확보	성과 모니터링과 관리를 위한 오픈 아카이브 구축	연구성과 홍보 및 공유 기회 확대	기관별 국제공동 연구 성과평가 기준의 표준화	후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련
전체	(732)	3.80	3.89	3.81	3.64	3.64	3.89	4.14
대학	(100)	3.86	3.94	3.97	3.90	3.90	4.04	4.20
기업	(124)	3.76	3.81	3.77	3.64	3.75	3.94	4.31
정부출연연구기관	(439)	3.77	3.91	3.78	3.56	3.53	3.81	4.08
기타	(69)	3.91	3.86	3.88	3.80	3.74	4.04	4.16

자료: 연구진 작성

마. 성과활용 단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안

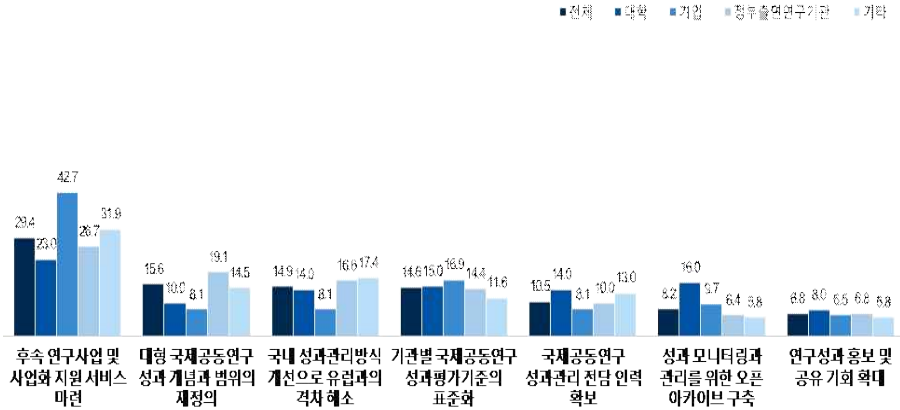
성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안을 응답비중으로 조사한 결과 정책방안의 중요도와 마찬가지로 7개 정책방안 중 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(29.4%)이 가장 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 그 다음으로 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(15.6%), 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(14.9%) 순으로 우선순위가 높고, 1순위와 2순위 비중은 약 16.2% 차이가 있는 것으로 조사되었다.

주체별로 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안을 조사한 결과, 대학의 경우, 타 주체들과 마찬가지로 1순위는 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(23%)이지만 전체 평균보다 낮고, 2순위는 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화(15%)인 것으로 조사되었다. 3순위 정책방안은 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소와 국제공동연구 성과관리 전담 인력 확보로 동일하게 14%를 차지하며 이 두 정책대안의 우선순위는 동일하게 나타났다. 기업의 경우, 1순위 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련 응답비중이 42.7%로 나타나 타 주체 대비 가장 높고, 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화(16.9%)가 2순위 정책방안으로 조사되었다. 기타 응답자들은 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(31.9%)이 1순위,

국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(17.4%)가 2순위로 시행되어야 할 정책방안이라고 답했다.

[그림 5-12] 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 정책방안

(단위: %)



자료: 연구진 작성

<표 5-21> 성과활용 단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 1순위

(단위: %)

구분	사례 수	후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련	대형 국제공동 연구 성과 개념과 범위의 재정적	국내 성과관리 방식 개선으로 유럽과의 격차 해소	기관별 국제공동 연구 성과평가 기준의 표준화	국제공동 연구 성과관리 전담 인력 확보	성과 모니터링 과 관리를 위한 오픈 아카이브 구축	연구성과 홍보 및 공유 기회 확대
전체	(732)	29.4	15.6	14.9	14.6	10.5	8.2	6.8
대학	(100)	23.0	10.0	14.0	15.0	14.0	16.0	8.0
기업	(124)	42.7	8.1	8.1	16.9	8.1	9.7	6.5
정부출연연구기관	(439)	26.7	19.1	16.6	14.4	10.0	6.4	6.8
기타	(69)	31.9	14.5	17.4	11.6	13.0	5.8	5.8

자료: 연구진 작성

제3절 소결

본 설문조사의 목적은 HE 프로그램의 국내 참여 시스템의 문제점과 개선방안을 도출하는 것으로서, 잠재적인 HE 참여 주체들의 현장 목소리를 청취하고자 하였다. 이러한 목적으로 대학, 기업, 출연연을 대상으로 설문조사를 실시하였고, 총 732명이 참여하였다. 설문조사 구성과 내용은 내부 연구팀의 브레인스토밍과 관련 전문가 인터뷰를 통해 체계적으로 설계하였으며, 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 한국산업기술진흥원 등 관련 기관의 적극적인 협조를 통해 진행되었다. 설문조사 내용은 동 연구의 프레임워크와 동일하게, 1) HE 현황, 2) 유럽과의 공동연구 기획 단계, 3) 유럽과의 공동연구 수행 단계, 4) 유럽과의 공동연구 성과활용 단계 등 총 4개로 분류하고, 단계별 애로사항별 중요도, 우선적으로 개선되어야 할 애로사항, 정책방안별 중요도, 우선적으로 시행되어야 할 정책방안 등 18개 세부 질문 문항에 5점 척도로 응답하도록 설계하였다. 본 설문조사의 주요결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, HE 현황에 대한 조사 결과를 살펴보면, HE에 대한 인지도는 2.9점으로 응답자 수 절반이상이 인지는 하고 있으나, ‘거의 모른다’라고 대답한 응답자 수 비중도 30.5%를 차지하는 것으로 나타났다. 주체 중에서도 정부출연연구기관의 경우 ‘조금 알고 있다’라고 답한 비중은 54.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 따라서 HE에 대한 인식 제고를 위해 대상별로 더 구체적인 정보를 제공하고, 적극적인 홍보활동이 필요해 보인다. 인지도(2.9점)에 비해 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도는 3.76점, HE 참여 관심도는 3.84점으로 나타나, 국내 연구자들의 유럽 공동연구와 HE 참여에 대한 관심은 높다고 할 수 있다. 특히, 유럽 연구자들과의 공동연구 관심도는 대학이 4점으로 가장 높고, 기업(3.85점), 출연연(3.66점) 순으로 나타났다. HE 참여 관심도는 높은 편이며, 주체 중에서도 대학이 4.09점으로 관심도가 가장 높고, 기타 응답자 3.99점, 기업 3.94점, 정부출연연 3.73점 순으로 나타났다.

둘째, 단계별 국내 시스템 준비정도를 조사한 결과, 유럽과의 공동연구 기획 단계에서 국내시스템 준비 정도는 5점 척도 평균 2.74점, 수행 단계에서 국내 시스템 준비 정도는 2.88점, 성과활용 단계에서 국내 시스템 준비 정도는 2.73점으로 나타났다.

3단계 모두 준비정도가 보통 수준 이상은 되지만, 각 단계 시스템 준비 정도를 개선할 필요는 크다고 볼 수 있다. 그러나 단계별로 비교하면, 수행단계 국내시스템 준비정도 점수가 2.88점으로 가장 높고, 그 다음이 기획단계 준비정도(2.74점)와 성과활용 단계 준비정도(2.73점)는 큰 차이는 없는 것으로 조사되었다.

셋째, 기획 단계 설문조사 결과를 살펴보면 애로사항별 중요도는 해외파트너물색의 어려움(4.02점)이 가장 높고, 국내와 상이한 기획 시스템(4점)과 중요도에서 큰 차이는 없는 것으로 나타났다. 그다음으로 글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족(3.87점), 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(3.8점) 순으로 조사되었다. 기획 단계 정책방안별 중요도를 조사한 결과, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축과 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 동일하게 4.02점으로 나타나 두 정책대안 모두 중요한 것으로 나타났다. 그 다음으로 중요한 정책대안은 NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.94점)과 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(3.87점)으로 조사되었다. 기획단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안은 1순위가 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(22.1%)이고, 그 다음으로 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축(20.9%), 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화(17.8%) 순으로 조사되었다.

넷째, 수행 단계 설문조사 결과를 살펴보면, 애로사항별 중요도는 IP 등 관련 문제 발생시 대응능력 부족(3.95점), 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(3.87점), 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(3.83점) 순으로 나타났다. 수행단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항을 조사한 결과, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(26.9%)이 1순위, 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(17.1%), 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(13.9%) 순으로 조사되었다. 수행 단계 정책방안별 중요도를 조사한 결과 모든 주체가 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.11점)을 가장 중요도가 높은 정책방안으로 선택하였다. 그 다음으로, IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.04점), 전담 행정지원인력 확보(3.96점) 순으로 나타났다. 수행단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안은 1순위가 프로포절 채택 시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(21.2%)이고,

그 다음이 연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련(15.6%)과 전담 행정지원인력 확보(15.0%)가 우선적으로 시행되어야 한다고 응답했다.

다섯째, 성과활용 단계 조사결과를 요약하면, 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실에 대한 중요도가 4.10점으로 가장 높고, 그 다음이 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(3.94점), 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(3.92점) 순인 것으로 나타났다. 성과활용 단계 애로사항은 주체별 중요도 우선순위에 큰 차이는 없다. 성과활용 단계에서 우선적으로 개선되어야 할 애로사항은 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(30.2%)이 1순위이고, 2순위는 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(18.0%), 3순위는 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(16.4%)인 것으로 조사되었다. 정책방안별 중요도를 조사한 결과, 모든 주체가 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.14점)을 가장 중요도가 높은 정책방안이라고 응답하였다. 그 다음으로 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의, 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화 순이며 두 정책대안의 중요도 점수는 3.89점으로 동일하다. 성과활용 단계에서 우선적으로 시행되어야 할 정책방안은 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(29.4%)이 1순위이고, 그 다음으로 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(15.6%), 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(14.9%) 순으로 우선적으로 시행되어야 한다고 조사되었다.

본 설문조사를 통해 도출된 연구 단계별 국내시스템 준비정도 결과뿐 아니라, 애로사항별 중요도, 우선적으로 개선되어야 할 애로사항, 정책방안별 중요도, 우선적으로 시행되어야 할 정책방안들은 우리 정부와 관련 기관이 참여 주체별로 HE 참여 활성화를 지원하는 정책과 제도를 정비하고, 구축하는 데 중요한 기초자료가 될 것으로 기대한다.

<표 5-22> HE 참여 확대를 위한 인식도 조사 주요 결과 요약

구분	조사 항목	주요 결과
HE 현황	HE 인지도	• 5점 척도 평균 2.9점 • '조금 알고 있다'가 52.9%로 가장 크고, '거의 모른다'(30.5%), '상당히 알고 있다'(12.7%) 순 → 응답자 수 절반 이상이 HE에 대해 인지 • 그러나 '거의 모른다'라고 대답한 응답자 수 비중이 30.5% 차지 • 주제별 기준, '상당히 알고 있다'라고 답한 주체는 대학과 기업으로 각각 13.0%와 12.9%를 차지, 정부출연연구기관의 경우 12.1%, '조금 알고 있다'라고 답한 비중은 54.2%를 차지
	유럽 연구자들과의 공동연구 관심도	• 5점 척도 평균 3.76점 • '상당히 관심을 갖고 있다'가 45.2%, '매우 큰 관심을 갖고 있다'가 18.2%로, 합계 약 63.4%, 그러나 '보통이다'도 31.1% 차지 • 주제별 기준, 5점 척도 평균은 대학이 4점으로 가장 높고, 기업 3.85점, 출연연 3.66점 순 • '상당히 관심을 갖고 있다'라고 답한 정부출연연과 기업 응답자 비중이 각각 45.8%, 45.2%를 차지, 기타 분류에 속한 응답자도 50.7%로 가장 높음
	HE 참여 관심도	• 5점 척도 평균 3.84점 • '상당히 관심을 갖고 있다' 비중이 47.8%와 '매우 큰 관심을 갖고 있다'라고 답한 응답자 비중도 21%로 약 68.8%가 HE에 대한 관심이 높은 편 • 주제별 기준(5점 척도), 대학이 4.09점으로 가장 높고, 기타 응답자 3.99점, 기업 3.94점, 정부출연연 3.73점 순 • HE에 '상당히 관심을 갖고 있다'라고 답한 응답자 비중은 기타 응답자가 50.7%로 가장 높고, 정부출연연 50.3%, 기업 42.7%, 대학 14% 순
유럽과의 공동연구 기획 단계	HE에 참여하는데 있어서 연구 기획 단계에서 국내 시스템 준비 정도	• 5점 척도 평균 2.74점 • '보통이다'라고 응답한 비중은 45.4%, '거의 준비되어 있지 않다'라고 답한 응답자도 38.1% 차지 • 가장 부정적으로 평가한 주체는 정부출연연으로 43.5%, 대학과 기업의 비중은 각각 28%, 28.2%로 비슷한 수준
	연구 기획 단계 애로사항별 중요도	• 5점 척도 기준, 해외파트너물색의 어려움 4.02점, 국내외 상이한 기획 시스템 4점, 글로벌 다자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족 3.87점, 연구기획 지원을 위한 자원조직(역량) 부재 3.8점 순 • 대학은 애로사항 중 국내외 상이한 기획 시스템이 4.14점으로 가장 중요, 기업은 해외 협력파트너 물색의 어려움이 가장 중요 • 정부출연연의 경우 국내외 상이한 기획 시스템과 해외 협력파트너 물색의 어려움이 모두 중요

구분	조사 항목	주요 결과
	우선적으로 개선되어야 할 애로사항	- 중요도 결과와 마찬가지로, 해외 협력파트너 물색의 어려움(34.3%)이 우선적으로 개선되어야 할 애로사항 1순위, 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(16.4%), 국내와 상이한 기획 시스템(15.3%) 순 - 대학, 기업, 정부출연연, 기타 응답자 모두 우선적으로 개선되어야 할 1순위가 해외 협력파트너 물색의 어려움이고, 2순위 연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재 대비 약 2배 이상 비중이 높음
	기획 단계 정책방안별 중요도	- 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축과 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 동일하게 4.02점으로 나타나 두 정책대안 모두 중요, NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.94점), 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(3.87점) 순 - 대학의 경우 관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축(4.14점), 기업 응답자는 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(4.13점)가 중요도가 높음 - 정부출연연의 경우 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축(4점)이고, HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(3.96점)와 NCP의 역할 재정립과 보상 체계 마련(3.92점) 모두 중요
	우선적으로 시행되어야 할 정책방안	- HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대(22.1%)가 1순위, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축 역시 20.9%, 3순위 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화(17.8%) 순 - 대학은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축, 유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화가 각각 22%, 21%, 20.0%로 동 3가지 정책방안들의 우선순위에 큰 차이가 없음 - 기업은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 25.0%, 타 주체에 비해 사전기획과제 확대가 가장 우선순위가 높음 - 정부출연연은 HE 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대가 21.9%, 지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축이 21%
유럽과의 공동연구 수행 단계	HE에 참여하는데 있어서 연구 수행 단계에서 국내 시스템 준비 정도	5점 척도 평균 2.88점 ‘보통이다’라고 답한 비중이 49.9%로 가장 높고, ‘거의 준비되어 있지 않다’가 27.7%로 나타나, 수행단계 국내 시스템 준비 정도에 부정적 ‘거의 준비가 되어 있지 않다’고 답한 비중 중 정부출연연 비중이 31.4%로 타 주체보다 높은 것으로 나타난 반면, ‘상당히 준비가 되어 있다’라고 응답한 정부출연연 비중은 16.4%로 타 주체들보다 낮음 ‘상당히 준비되어 있다’라고 긍정적으로 평가한 응답 비중은 기업이 23.4%로 가장 높음

구분	조사 항목	주요 결과
	HE 연구 수행 단계 애로사항별 중요도	• IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족 3.95점, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족 3.87점, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족 3.83점 순 • 대학의 경우 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재가 4.02점으로 중요도가 가장 높음 • 기업 응답자에게 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(4.10점)이 가장 중요한 애로사항 • 출연연 역시 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(3.89점)이 가장 중요한 애로사항이지만, 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(3.84점), 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(3.81점)도 중요도 점수에 큰 차이가 없음 • 기타 응답자 역시 가장 중요도가 높은 애로사항은 IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족(4.09점)
	우선적으로 개선되어야 할 애로사항	• 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(26.9%)이 1순위, 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(17.1%), 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(13.9%) 순 • 대학 응답자는 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족(24%)을 타 애로사항들(대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족 등)보다 우선적으로 개선이 필요하다고 응답 • 기업의 경우 유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족은 12.1%에 그쳤고, 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(29.8%)이 1순위 • 정부출연연 역시 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(27.3%)이 1순위, 2순위인 연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재(18.7%)와 8.6% 차이 • 기타 응답자도 대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족(31.9%)이 1순위이고, 2순위는 다른 주체와는 달리 국내 핵심기술 유출 혹은 관련 국내 규정 저촉 우려(14.5%)라고 응답
	수행 단계 정책방안별 중요도	• 모든 주체가 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.11점)을 가장 중요도가 높은 정책방안으로 선택 • 그 다음으로, IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.04점), 전담 행정지원인력 확보(3.96점) 순 • 대학의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.18점) 외에도 전담 행정지원인력 확보(4.10점)와 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.01점), 국내 핵심기술 유출 관련 국내 규정 개선(3.9점) 순 • 기업의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(4.23점) 다음으로 IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(4.15점) • 정부출연연도 타 주체와 마찬가지로 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(4.06점) 중요도가 가장 높고, IP 등 관련 문제 발생시 전문 컨설팅 제공(3.99점)과 전담 행정지원인력 확보(3.98점)의 중요도가 거의 차이가 없음

구분	조사 항목	주요 결과
유럽과의 공동연구 성과활용 단계	우선적으로 시행되어야 할 정책방안	- 프로포절 채택 시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)(21.2%)이 1순위, 연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련(15.6%)과 전담 행정지원인력 확보(15.0%) 순 - 대학의 경우, 1순위는 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원으로 타 주체들과 동일하지만, 2순위는 해외 거점 조직을 통한 현안 대응력 강화(15%)와 3순위는 연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련(13%) - 기업의 경우, 프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원(24.2%)이 1순위라고 응답한 비중이 해당항목 응답비중 평균(21.2%)보다 높고, 기업 응답자 역시 대학의 2순위와 3순위 정책방안 순위가 동일 - 정부출연연 역시 타 주체와 마찬가지로 1순위(프로포절 채택시 관련 비용 추가 지원)는 동일하고, 타 주체와는 달리 2순위가 전담 행정지원인력 확보(18.2%) - 기타 응답자의 경우, 타 주체와는 달리 국내 기술 유출 방지 관련 기준 마련(20.3%)이 2순위
	HE에 참여하는데 있어서 연구 성과활용 단계에서 국내 시스템 준비 정도	5점 척도 평균 2.73점 - 준비 정도가 '보통이다'라고 응답한 비중이 46.4%로 가장 높고, '거의 준비되어 있지 않다'라고 답한 부정적인 의견이 33.1%로 긍정적인 의견(상당히 준비되어 있다, 14.2%)보다 약 2배 이상 '거의 준비가 되어 있지 않다'고 답한 주체 중 정부출연연 응답비중이 36.2%로 타 주체보다 높음 '상당히 준비가 되어 있다'라고 응답한 정부출연연 비중은 10.5%로 타 주체들보다 낮지만, '상당히 준비되어 있다'라고 긍정적으로 평가한 응답 비중은 기업이 21%로 가장 높음
	HE 연구 성과활용 단계 애로사항별 중요도	- 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실성에 대한 중요도가 4.10점으로 가장 높고, 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(3.94점), 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(3.92점) 순 - 대학의 경우 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실이 4.17점으로 중요도가 가장 높고, 기업의 경우, 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실에 대한 중요도 4.21점 - 정부출연연도 타 주체와 마찬가지로 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실(4.06점)이 중요도가 가장 높지만, 평균(4.10점) 보다는 약간 낮음 - 기타 응답자의 경우, 타 주체와 마찬가지로 후속 연구 및 사업화로 연계 불확실(4.07점)의 중요도가 가장 높음 - 즉, 성과활용 단계 애로사항은 주체별 중요도 우선순위에 큰 차이는 없는 것으로 조사

구분	조사 항목	주요 결과
	우선적으로 개선되어야 할 애로사항	• 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(30.2%)이 1순위, 2순위는 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족(18.0%), 3순위는 대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해(16.4%) • 대학의 경우, 1순위는 타 주체와 마찬가지로 후속연구 및 사업화로 연계 불확실(29%), 기업의 경우, 1순위(후속연구 및 사업화로 연계 불확실) 비중이 37.1%로 평균보다 6.9% 높고, 정부출연연의 경우도 타 주체와 마찬가지로, 1순위는 동일하지만 평균보다 2.4% 낮음
	성과활용 단계 정책방안별 중요도	• 모든 주체가 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.14점)을 가장 중요도가 높은 정책방안이라고 응답 • 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의, 기관별 국제공동연구 성과평가 기준의 표준화 순이며 두 정책대안의 중요도 점수가 3.89점으로 동일 • 대학의 경우, 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.20점), 기관별 국제공동연구 성과평가기준의 표준화(4.04점), 국제공동연구 성과관리 전담 인력 확보(3.97점) 순 • 기업의 경우, 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련 중요도가 4.31점으로 타 주체보다 높고, 기관별 국제공동연구 성과평가기준의 표준화(3.94점), 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(3.81점) 순 • 정부출연연의 경우, 타 주체와 동일하게 중요도가 가장 높은 정책방안은 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(4.08점)이지만 전체 평균 중요도 점수보다는 낮음 • 기타 응답자의 경우 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(3.91점)의 중요도 점수가 전체 평균(3.8점)보다 높고, 타 주체보다도 높음
	우선적으로 시행되어야 할 정책방안	• 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(29.4%)이 1순위, 대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정의(15.6%), 국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소(14.9%) 순 • 대학의 경우, 타 주체들과 마찬가지로 1순위는 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(23%)이지만 전체 평균보다 낮음 • 기업의 경우, 1순위 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련 응답비중이 42.7%로 나타나 타 주체 대비 가장 높음 • 정부출연연은 1순위가 동일하고, 다른 주체와는 달리 2순위가 대형 국제공동 연구 성과 개념과 범위의 재정의(19.1%) • 기타 응답자는 후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련(31.9%)이 1순위로 조사

자료: 연구진 작성

| 제6장 | HE 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점

제1절 들어가며

앞에서 살펴보았듯이, HE 참여를 확대하기 위해서는 연구의 기획-수행-성과 활용 단계별로 직면하게 되는 애로사항들을 해소할 필요가 있는데 이 중에서 상당부분은 과기정통부를 중심으로 이미 해결방안들이 마련되고 있는 상황이다. 본 연구에서는 3장의 해외 사례 분석, 4장의 전문가 인터뷰 결과, 5장의 설문조사 결과를 바탕으로 중점적으로 다뤄져야 하는 이슈 후보리스트를 작성하고¹¹⁰⁾, 각각의 가능한 대안들을 모색해 보았으며, 전문가 10인과 함께 대안들의 중요성과 실현가능성 등을 검토하였다. 두 개의 전문가 그룹별로 화상회의 및 서면자문을 진행하였으며, 그 결과를 바탕으로 가장 중점적으로 개선이 필요한 이슈들을 5개로 정리하였다. 구체적으로 보면 5개 이슈들은 아래 표에서 나타난 것처럼 중장기 대유럽 협력전략, 범부처 전주기 지원체계, NCP 운영방식, HE를 지원하는 행정인력의 관리역량, 해외 연구자와의 네트워킹이다.

기본적으로 정부에서 해결방안을 적절하게 마련하고 있거나 별도의 지원방안을 마련하기에 적절하지 않거나, 타 이슈에 통합되어 다루는 편이 적절한 경우에는 제외되었으며, 정부가 해결방안을 모색하고 있더라도 좀더 심층적인 접근이나 방향 전환이 필요한 이슈들을 중심으로 이번 장에서 살펴보고려고 한다. 가령 당초에는 특허나 연구보안 이슈도 검토되었는데, 워낙 유럽연합 차원의 규정이나 컨설팅 등의 지원서비스가 잘 구축되어 있고, 주관연구기관과의 개별 협약의 사안인 만큼 컨설팅을 제외하고는 교육 프로그램 이외의 대안은 마땅하지 않아서 지원인력의 관리역량 측면에서 다뤄질 수 있기에 심층 분석 대상에서 제외하였다.

110) 이 후보 리스트에서는 총 14개의 이슈들이 검토되었으며, 구체적으로는 중장기 대유럽 협력 전략, 법령 정비 등 제도적 기반 확충, HE 분담금 외 추가 예산, HE 성과 관리 방향, NCP 제도 개선, 글로벌 행정 인력 확충 및 역량 강화, 해외 거점 및 해외전문가 활용, 민간컨설팅 생태계 구축, 선정 혹은 미선정된 연구에 대한 추가 지원, 기관평가 지표 추가 등 평가기산점 제공, 특허 지원서비스 제공, 연구보안 관련 이슈 대응, 온라인 정보플랫폼 구축, 사전기획과제 확대이다.

〈표 6-1〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈

구분	주요 이슈
1. 지원전략	1-가. 중장기 대유럽 협력전략
	1-나. 범정부 전주기 지원체계
2. 지원수단	2-가. NCP 역할 재정립 및 체계 정비
	2-나. HE 연구자 및 지원인력 관리역량
	2-다. 국내외 연구자들 간 네트워킹

자료: 연구진 작성

제2절 이슈별 현황과 시사점

1. 지원전략

가. 중장기 대유럽 협력전략

1) 개요

HE 필러2에 대한 준회원국 가입으로 과학기술 분야의 다자협력 방식은 새로운 국면을 맞이하게 될 것으로 보인다. 지금까지 양자 혹은 3~5개국만 참여하는 소규모 다자 협력연구나 CERN 혹은 ITER와 같이 특정 분야에서 이루어지던 다자 연구와는 달리, HE 프로젝트들은 다양한 분야에 걸쳐 다수 국적의 기관들이 참여하게 되며 유럽연합 혹은 해외 주관기관이 직접 관리한다는 점에서 차이가 있다. 이러한 특성 때문에 오랜 기간 준회원국 가입을 위해 투자한 시간과 노력이 성과로 이어지기 위해서는 HE의 특성을 바탕으로 체계적이고 종합적인 대유럽 협력전략이 필요하다.

사실 중장기 대유럽 협력전략이 먼저 수립되고 그 전략의 실행 수단으로 HE 준회원국 가입을 고려하는 게 맞지만, 지금이라도 HE 준회원국 가입이 일시적인 이벤트로 끝나는 것이 아니라 우리나라가 새롭게 도약하는데 기여할 수 있기 위해서는 보다 전략적인 접근을 고려할 필요가 있다. 하지만 최근 HE 참여 활성화를 위해 다양한 지원 정책이나 제도들이 고려되는 것에 비해서, 중장기적인 방향성이나 종합적인 전략에

대한 문제의식은 상당히 부족한 상황이다(이명화, 2024). 여기에서는 본 이슈에 대해 관련 해외 사례와 국내 현황을 살펴보고 시사점을 도출해 보고자 한다.

2) 국내외 현황

가) 해외 현황

3장에서 살펴본 것처럼, 주요국들은 HE에 참여를 활성화하기 위해 별도의 국가전략을 수립해 왔다. 가령, 노르웨이의 교육연구부는 2021년 HE의 참여전략으로 ‘Strategy for Norway’s participation in Horizon Europe and the European Research Area’를 발표하였고, 이 전략을 통해, 2021~2027년 동안 노르웨이의 ERA 및 HE 참여 확대를 위한 중점 분야를 제시하고 있다(Norwegian Ministry of Education and Research, 2021). 이 추진전략에서 노르웨이는 HE에 참여하려는 목적을 크게 4가지로 밝히고 있다. 첫째, 노르웨이 연구의 질을 높이고 더 우수하고 혁신적인 환경을 조성하고, 둘째, 가치 창출을 촉진시키고 노르웨이의 경쟁력과 혁신 역량을 강화하고, 민간 및 공공 부문의 전환에 기여하며, 셋째, 사회적 과제를 해결하고 지속가능발전 목표를 달성하고 사회의 지속가능한 발전에 기여하고, 넷째, 연구 및 혁신 정책의 개발과 국경, 분야(sectors and fields)를 초월하는 새로운 협력 패턴에 기여하기 위함이다. 이 전략에서 중점을 두는 분야는 아래와 같고 세부적인 내용은 3장을 통해 확인할 수 있다.

〈표 6-2〉 노르웨이의 유럽연구혁신 협력 강화를 위한 중점 분야(2021~2027)

구분	중점 분야
1	HE 참여 증대를 위한 자금 지원 (mobilisation in order to increase participation in Horizon Europe)
2	노르웨이와 유럽 도구 및 프로그램 간 상호작용 (interaction between national and European instruments and programmes)
3	유럽 및 글로벌 협력 (European and global cooperation)
4	정책 및 프레임워크 조건 개발 (development of policy and framework conditions)
5	포지셔닝 및 기여 (positioning and contribution)
6	결과 확산 및 이용 (Dissemination and use of results)

자료: Norwegian Ministry of Education and Research(2021), p. 9.

프랑스의 경우에도 고등교육연구부 (Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, MESRI)가 『유럽의 연구 및 혁신 자금 지원 제도에 대한 프랑스의 참여를 강화하기 위한 국가 시행 계획』 (Le plan d'action national d'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation)을 2017년에 수립하였다. 해당 계획은 공공 및 민간 연구자들의 참여를 촉진하고, 프로젝트가 실현될 때까지 이들을 지원하며, 유럽 법안 준비에 영향을 미칠 전략으로 구성된 세 가지 축으로 되어 있다(MESRI, 2020).¹¹¹⁾

- 촉진: 프랑스의 공공 및 민간 부문 참여자들의 HE 참여 독려
- 동반 : 국가, 지역 및 지방 차원의 지원을 재구조화하기
- 영향력 : 연구와 혁신 프로그램 개발과 그 이행에 대한 프랑스의 영향력을 강화 (MESRI, 2020)

[그림 6-1] 유럽연합 내 프랑스의 영향력 확대를 위한 시행계획¹¹²⁾



자료: MESRI(2017); 이명화(2024), p. 3 재인용

111) <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-d-action-national-d-amelioration-de-la-participation-francaise-aux-dispositifs-europeens-de-49279> (검색일: 2024.6.2.).

112) 가운데 그림은 불어로 된 내용을 구글번역기능으로 영어로 변환한 것임을 밝힌다.

이 시행계획에서 흥미로운 부분은 영향력 축이다. 여기에서 프랑스는 유럽연합 내 영향력을 확대하기 위한 5대 정책방안을 제시하고 있다. 이 액션플랜에 포함된 영향력 정책방안은 “첫째, 유럽연합의 관련기관들에 프랑스 전문가 파견 확대, 둘째, 브뤼셀에 국가과학혁신서비스플랫폼 구축, 셋째, HE의 위원회나 평가 그룹에 프랑스 전문가들 참여 확대, 넷째, 유럽의 법안이나 문건작성 등 의사결정에 대한 비공식적 영향력 확대, 다섯째, 프로그램 위원회에서의 유럽의 법안이나 문건에 대한 협상력 강화”이다(MESRI, 2017; 이명화, 2024. p. 3 재인용). 또한 2022년에는 고등교육연구부가 영향력 매뉴얼(Manuel de l'influence)을 발간하여, 유럽연합의 정책과 법안 작성 프로세스의 주요 이해관계자들을 정의하고, 영향력을 행사하기 위해 필요한 방법론을 개발하고, 영향력 행사의 효율성을 향상시키기 위해 필요한 조직적, 인적 구조를 제시하였다.

[그림 6-2] 프랑스 고등교육연구부의 영향력 매뉴얼



자료: MESRI(2022); 이명화(2024), p. 3 재인용

주: 우측그림은 영향력 매뉴얼에 있는 유럽의 R&I 분야에서의 영향력 경로를 표시(MESRI(2022), p. 10)

나) 국내 현황

이번 정부가 들어서면서 과학기술 분야에서도 국제협력이 강조되고 국제공동연구에 대한 예산은 급속하게 증가하였지만, 유럽과의 과학기술 국제협력에 대한 전략적 접근은 아직 미흡한 수준이다. 지난해 말에 되어서야 국가과학기술자문회의에서 ‘세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진전략(이하, 추진전략)’과 산업통상자원부에서 ‘글로벌 기술 협력 종합전략(이하, 종합전략)’을 발표하였지만 유럽과의 협력에 관한 사항들은 일부만 포함되어 있다(국가과학기술자문회의, 2023.11.27.; 산업통상자원부, 2023.12.5.). 2024년 6월 26일에도 국가과학기술자문회의 산하 글로벌 R&D 특별위원회(글로벌 특위)에서 ‘과학기술 국제협력 종합전략’을 발표하였는데 여전히 유럽에 대한 내용은 제한적이다. 아래에서는 각 전략별로 유럽 관련 내용이 어떻게 포함되어 있는지 살펴보고자 한다.

2023년 국가과학기술자문회의에서 발표한 추진전략에서 포함된 유럽 관련 사항으로는 유럽에 위치한 6개의 해외 협력 거점의 지역별 분포(베를린 2개, 스톡홀름, 브뤼셀, 텔아비브, 지브뤼겐) 정보와 함께, “HE, 유레카, HFSP 등 다자간 R&D 플랫폼을 활용한 공동연구 확대 지원 및 현지 과학기술 거점과의 연계 강화”가 일부 언급되어 있다(국가과학기술자문회의, 2023.11.27., p.13). 또한 추진전략에서는 12대 국가전략기술과 17대 탄소중립 기술을 중심으로, 글로벌 플래그십 프로젝트 후보로 이차전지, 첨단 모빌리티, 첨단 바이오 분야에 대한 EU와의 협력을 예시적으로 제시하였다.

산업통상자원부의 종합전략에서도 “다자협력 체계(유레카, Horizon 등)의 양·다자 편당을 통해 국내의 기업간 기술협력을 지원, 英獨等 기술 선도국과 양자협력 확대”가 있어, HE는 매우 간략하게만 언급되어 있다(산업통상자원부, 2023.12.5., p. 6).

올해 글로벌 특위에서 발표한 ‘과학기술 국제협력 종합전략’에서도 다자 R&D 프로그램을 통한 공동연구 확대, 다자 프로그램 참여를 희망하는 연구자를 위한 선행연구 지원 검토 정도 수준의 내용만 포함되어 있다(과학기술정보통신부, 2024.6.26.). 이 종합전략에서 흥미로운 부분은 국제사회에서 한국의 과학기술 영향력 강화가 포함되어었는데, 여전히 주요 국제기구 진출 확대 및 한국 주도 의제 확산, 신기술 국제규범 수립에 대한 대응 강화, 다자협업체제 논의사항 모니터링 등으로 피상적 수준에 머물러 있다(과학기술정보통신부, 2024.6.26.).

위 전략들에서 나타난 것처럼 유럽이나 HE에 특화된 전략이라고 하기 보다는 여러 협력 대상국들 중 하나로 유럽이 고려되고 있으며, 그마저도 영국, 독일, 프랑스 등 기술선도국과의 양자 협력에 초점이 맞춰져 있거나 구체적인 내용이 생략된 선언적인 수준에 머무르고 있는 상황이다.

한편 정책연구 수준에서도 유럽과의 과학기술 국제협력은 활발하게 다루어지지 않았다. 그나마 성경모 외(2021)에서 유럽과 과학기술 국제협력 환경에 대한 SWOT 분석을 통해서 단기·중기, 중·장기적 전략을 제시하면서, 톱다운(Top-down) 전략으로 대유럽 고위급 대화채널 정례화, 과제 발굴의 상시화 시스템을 제안한 부분과 중장기적 전략으로 협력로드맵, 해외 과학기술 거점의 전략적 활용 등을 제기한 것은 참고할 필요가 있다.

또한 성경모 외(2024)는 우리나라의 HE 준회원국 가입에 대응하여 출연연들의 대 유럽 협력 활성화 방안을 연구하였다. 이 연구에서는 출연연의 국제협력 현황과 국가 전략기술을 고려하여 중점 협력분야로 첨단바이오, 첨단로봇·제조, 수소, 양자를 선정하였다. 그리고 유럽의 호라이즌 프로그램의 필러2에서 한국이 참여할 수 있는 분야로서 ①보건/의료, ④디지털, 산업(제조·가공·건설), 우주, ⑤기후변화, 에너지, 모빌리티를 선정하였다.

이외에도 최근 송재령 외(2024)는 HE 프로그램의 급부상 속에서 유럽의 상황 고려와 우리나라 연구자들의 협력 경험을 기반으로 국내 기관의 참여 및 활성화 방안을 제시하였다. 구체적으로는 HE 프로그램에서 가장 관심을 가지는 분야로서 기후, 에너지, 교통 분야를 강조하고, 유럽과제 참여 활성화를 위해서 국내 기관의 협력수요 파악 및 지원 시스템과 관련 인센티브 제공, 시스템적인 과제 준비 단계, 협력을 위한 유럽 체류 기회 확대, 협력과제 활성화를 위한 초기 연구비 고려 등을 제안하였다. 그리고 우리정부에 한-유럽 클러스터 프로그램 운영, 한-유럽 연구자 간 정부 여건 개선, NCP 역할의 강화 및 활성화를 제안하였다.

3) 시사점

앞서 살펴본 해외 사례들과 국내 현황을 바탕으로 세 가지 정도의 시사점을 도출해 보았다. 첫째, 유럽과의 과학기술 협력에 대한 전략적 목표를 명확히 할 필요가 있다. 이번 정부에서 과학기술 국제협력의 예산이 크게 증가하면서 기존 우방국들과의 공동 연구 기회는 양자(bilateral) 혹은 소다자 등의 방법으로 늘어나고 있는데 굳이 물리적 인 거리나 문화적인 차이 등을 고려할 때 녹록치 않은 유럽과 협력을 해야 하는 이유와 이를 통해 무엇을 이루려고 하는지를 명확하게 할 필요가 있다. 특정 분야의 선도 그룹 연구에 참여함으로써 우리나라의 과학기술 역량을 확대하는 것을 넘어서, HE이라는 다자 플랫폼에 참여함으로써 기대할 수 있는 효과를 구체화하고 이러한 효과를 극대화하기 위해서 어떤 정책적 수단이 필요한지 고려해야 할 것이다.

둘째, 중장기적인 측면의 고려가 필요하다. 9차 FP인 HE는 2027년에 만료되기 때문에 2028년부터 시작되는 10차 FP에 대한 준비는 이미 시작된 만큼, 유럽과의 협력을 지속할 필요가 있다면 10차 FP에 대한 논의과정에 직간접적으로 참여할 필요가 있다. 유럽단일연구공간혁신위원회(European Research Area and Innovation Committee)에서는 10차 FP에 대한 방향성 논의를 시작하였고, 태스크포스 등을 통해 대략적인 방향성을 담은 보고서를 2024년 6월에 발표하였다(Naujokaitytė & Brent, 2023.10.26; Francica & Greenacre, 2024.6.27.; 이명화, 2024 재인용). 2021년부터 시작되는 HE에의 참여 확대를 위해 국가시행계획을 2017년에 수립한 프랑스의 사례처럼 우리도 중장기 협력전략을 바탕으로 10차 FP에 대한 참여방안을 선제적으로 준비해야 할 것이다.

셋째, 유럽과의 중장기 협력전략에서는 중장기적으로 전략적 인텔리전스를 강화하는 방안도 고려할 필요가 있다. 과학기술 분야 뿐만 아니라 유럽연합의 정치경제사회 전반에 걸친 이해와 관련 정책 동향 및 정보들이 종합적으로 분석될 때 실효성 있는 협력전략이 도출될 수 있기 때문이다. 우리와 시스템이 매우 상이하고 언어와 문화적인 차이가 크기 때문에 전략적 인텔리전스를 강화함으로써 우리가 지닌 한계들을 극복할 필요가 있다.

나. 범정부 전주기 지원체계

1) 개요

우리가 준회원국으로 참여하게 되는 HE의 필러2는 2장에서 설명한 것처럼 6개 주제로 된 클러스터로 구성되어 있다. 이 클러스터들은 1번 보건, 4번 디지털, 산업 및 우주, 5번 기후, 에너지 및 모빌리티와 같이 전통적인 과학기술 혹은 산업기술의 영역들 이외에도 2번 문화, 창의성 및 포용적 사회, 3번 사회를 위한 시민 안전, 6번 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경과 같이 경제, 사회, 문화, 환경 등의 다양한 영역들을 포괄하고 있다. 또한 과학기술과 산업기술 쪽 클러스터로 인식되는 경우에도 세부 프로그램으로 들어가면 기술 분야를 넘어선 이슈들이 포함되어 있다. 가령, 1번 보건 클러스터의 경우에는 환경 및 사회 건강 결정 요인이 프로그램으로 포함되어 있다. 즉 과학기술이나 산업기술 분야의 공동연구 뿐만 아니라 사회과학 분야의 공동연구도 필러2에 상당수 포함되어 있는 만큼, HE의 참여 활성화를 위해서는 폭넓은 분야의 연구자들이 참여할 수 있도록 지원방안을 고려할 필요가 있다.

뿐만 아니라 지원체계는 특정 단계에 치우치지 않고 연구활동의 전주기를 고려할 필요가 있다. 현재 고려되는 지원들은 연구기획 혹은 수행 단계에 다소 집중되어 있는 상황인데 머지않아 성과창출이나 활용에 대한 요구도 커질 것으로 예상되며 관련 준비가 이루어질 필요가 있을 것이다. 이러한 관점에서 국내외 현황을 살펴보았으며, 시사점을 정리해 보았다.

2) 국내외 현황

가) 해외 현황

HE가 기본적으로는 과학기술 영역 중심이라고 볼 수 있지만, 공동연구의 주제들이 과학기술 분야를 넘어서 광범위하게 펼쳐져 있기 때문에 주요국들은 HE 참여의 효과를 극대화하기 위해서 국가 상황에 맞춰 여러 이해관계자들이 협력하는 방안들을 모색해 왔다.

이러한 측면에서 3장에서 살펴본 이스라엘의 사례는 상당한 시사점이 있다. 이스라

엘은 자국 대학, 연구소, 기업들이 HE 프로그램에 폭넓게 참여할 수 있도록 고등교육 위원회, 혁신청, 혁신과학기술부 등 관련 부처가 공동으로 분담금을 지출하는 구조이다. 이스라엘의 정부R&D 구조를 살펴보면, 고등교육위원회는 대학과 연구소를, 혁신청은 자국 기업을 지원하고 있다. 그리고 혁신과학기술부는 고등교육위원회의 연구성과가 민간기업의 사업화 성과로 연계되도록 지원하는 중간자 역할을 담당한다. 이러한 구조 하에 이스라엘 정부가 EU에 지출하는 분담금 비중을 살펴보면, 고등교육위원회, 혁신청, 혁신과학기술부가 각각 50%, 40%, 10%으로 세 부처가 동시에 관여하고 있다. HE 분담금을 공동으로 분담하면서 관련 부처들이 연계하는 구조는 이스라엘이 성공적으로 HE에 참여하고 다양한 성과를 창출시키는데 긍정적으로 기여한 것으로 보인다.

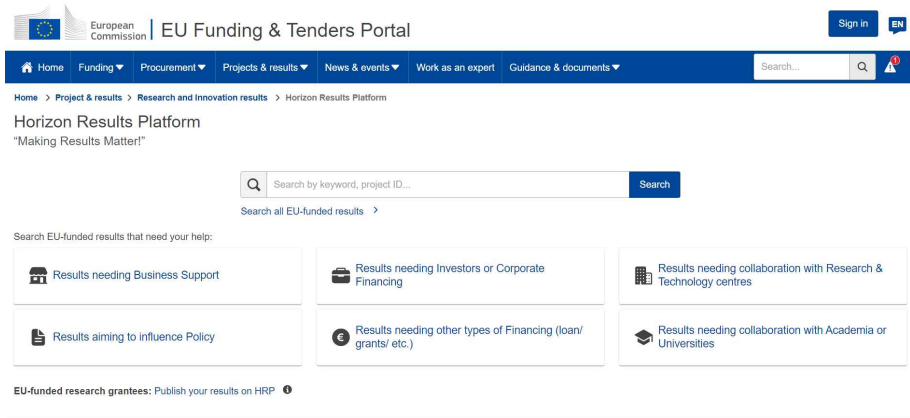
또한 독일의 경우에는 HE의 효과를 증대하기 위해서 유럽연합의 지역발전정책을 담당하는 주정부와의 연계를 강화하는 프로그램을 운영하고 있다. 유럽연합의 지역발전정책은 유럽 구조투자기금(European Structural and Investment Funds)을 통해 유럽의 지역 격차를 줄이고 각 지역의 혁신 역량을 강화하기 위한 목표로 운영되어 왔다. 연구와 혁신에 중점을 둔 HE 사업과 지역 및 사회 개발의 관점에서 연구와 혁신을 포괄하는 유럽 구조투자기금이 중복성을 줄이고 시너지를 낼 수 있도록 두 사업을 전략적으로 조정하고 연방 및 주 차원에서 사업 관리자 간의 부서 간 경험 교류를 강화하는 것을 목표로 하는 시너지(Synergien) 프로그램을 운영한다.

한편 NCP 차원에서도 몇몇 국가들에서는 복수의 기관들이 관여하는 방식으로 운영되고 있어 참고가 될 수 있다. 가령 HE 필러2의 NCP를 연구위원회(Research Council of Norway, RCN)와 노르웨이혁신청(Innovation Norway, IN)에서 이원적으로 운영하는 노르웨이 사례나 교육과학혁신부를 주무부처로 하여, 국가과학재단(Swiss National Science Foundation) 및 스위스혁신청(InnoSuisse)과 공동 운영하는 분산적인 운영방식을 구축한 스위스 사례도 참고해 볼 만 하다.

한편, 전주기 지원체계의 관점에서는 HE 차원에서 운영되는 다양한 제도들을 참고할 필요가 있다. 가령 기획단계에서는 컨소시엄 과제 공모가 시작되기 전에 연구자들의 네트워킹을 지원하는 COST라는 프로그램이 있으며(후술 예정), 수행단계에서는 IP 이슈들에 대한 도움을 주기 위해 IP 헬프데스크(helpdesk)도 운영하고 있다.¹¹³⁾ 마지막 성과활용

단계에서는 HE 차원에서 호라이즌 결과 플랫폼(Horizon Result Platform, HRP)을 운영 중이다. HRP는 연구자들이 과제 결과를 홍보할 수 있는 플랫폼으로, 연구 결과를 확산하고 관심 있는 이해관계자들과의 연계를 지원한다(KERC, 2023, pp. 59~60). 구체적으로 HRP를 살펴보면, 아래와 같이 총 6개의 유형으로 구분하고 있으며, 기업 지원이 필요한 성과, 투자자나 법인 투자가 필요한 성과, 연구기관이나 기술센터의 협력이 필요한 성과, 정책에 영향을 미치는 성과, 대출이나 보조금 등 또 다른 투자가 필요한 성과, 학계나 대학의 협력이 필요한 성과로 구성되어 있다.

[그림 6-3] 호라이즌 결과 플랫폼(Horizon Results Platform) 홈페이지



자료: Horizon Results Platform 홈페이지¹¹⁴⁾

나) 국내 현황

우리나라에서 HE에 대한 준비와 대응은 현재 과기정통부에 집중되어 있다고 볼 수 있다. 이후에 다루게 될 NCP 현황에서 보면, 산업부 산하의 전문관리기관인 KIAT 담당자 1인을 제외하고는 모두 과학기술 분야의 인사들로 되어 있으며, NCP 코디네이터는 6명 전원이 과학기술정보통신부 혹은 산하기관 소속으로 되어 있어, 범정부적

113) European IP Helpdesk 홈페이지 https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en(검색일: 2024.11.3.)

114) <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform>(검색일: 2024.11.2.)

인 협력이 가능할지 우려스러운 상황이다.

한편 HE에 특화된 것은 아니지만, 글로벌 R&D의 종합조정을 위해 국가과학기술 자문회의 산하에 글로벌 R&D 특별위원회(이하, 글로벌 특위)가 설치된 것은 환영할 만하다. 글로벌 특위는 2023년 11월 발표된 글로벌 R&D 추진전략의 후속조치 일환으로, 글로벌 R&D 정책·사업의 종합·조정, 글로벌 R&D 전략 고도화, 체계적인 사업 운영·관리 등에 대한 범부처 컨트롤타워 역할을 위해 2024년 2월 27일에 출범하였다(과학기술정보통신부, 2024.2.27.; 2024.5.30). 과학기술혁신본부장을 위원장으로 하여, 과학기술정보통신부, 기획재정부, 외교부, 산업통상자원부, 보건복지부의 실장급 공무원 6명과 학계, 연구기관, 산업계로부터 민간위원 16명으로 구성되었다.

글로벌 R&D 특위는 범부처 차원의 연계협력과 조정을 위해 다양한 정부정책들을 검토하고 심의해 왔다. 글로벌 R&D 특위에서 2024년 11월 현재까지 다루어진 안건들을 살펴보면 다음과 같다. 지금까지 글로벌 R&D 특위에서 논의된 안건 중에서 ‘과학기술 국제협력 종합전략(안)’에서는 시스템 정비 차원에서 1) 과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률(가칭) 제정, 2) 개별 부처 차원의 추진체계 정비 및 관리 강화, 글로벌 협력 정책 지원을 위한 연구재단, KISTEP, STEPI 등으로 구성된 ‘글로벌 협력 정책 지원단’ 운영, 파편화된 글로벌 R&D 사업을 부처별로 통합관리 및 장기적 구조 개편 추진 등의 내용을 담고 있다(과학기술정보통신부, 2024.6.26.).

<표 6-3> 글로벌 R&D 특별위원회의 회차별 안건 현황

회차(날짜)	안건명
1차 회의 (2024.2.27.)	1. 글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안) 2. 글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획 3. 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안) 4. 글로벌 R&D 전략지도(안) - 이차전지, 수소공급, 무탄소전원, CCUS 분야
2차 회의 (2024.5.30.)	1. 글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황 2. 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안) 3. 글로벌 R&D 전략거점센터 구축운영 방안(안) 4. 글로벌 R&D 전략지도안 - 태양광, 풍력, 전력망 분야
3차 회의 (2024.6.26.)	1. 과학기술 국제협력 종합전략(안) 2. 양자과학기술 국제협력 전략(안) 3. 글로벌 연수지원 강화 방안(안) 4. 글로벌 R&D 전략지도(안) - 양자, AI, 첨단바이오

자료: 과학기술정보통신부(2024.2.27.; 2024.5.30.; 2024.6.26.)

또한, 2024년 6월 19일 과학기술혁신조정관 주재로 6개 부처의 글로벌 R&D 담당 국장과 연구관리 전문기관 관계자, 현장 연구자들로 구성된 글로벌 R&D 협의체가 발족하였으며 1차 회의를 개최하였다(과학기술정보통신부, 2024.6.19.). 이 협의체에서 정부 측 참석대상은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부, 교육부, 해양수산부, 국토교통부이다(과학기술정보통신부, 2024.6.19.).

다음으로, 국내에서도 HE 관련 연구의 기획 단계나 수행 단계에서 연구자들이 필요로 하는 지원제도들은 활발하게 논의되고 있는 상황이지만, 마지막 성과 관리 단계에서는 HE의 특성에 기반한 성과 논의가 시작도 되지 못하고 있는 상황이다. 예를 들어, 국가과학기술자문회의 산하 글로벌 R&D 특위에서 논의된 안건 중에서 ‘과학기술 국제협력 종합전략(안)’에 포함된 성과 관리 방향을 보면, 격월 주기로 글로벌 R&D사업별 예산 집행 상황 점검·관리, 국제공저논문을 중심으로 국제적 지표 향상 추진, 우수 국제공저논문 실적이 있는 연구자에게 가점 부여 및 후속 과제 연계 지원, 100억 원 이상 주요 글로벌 R&D를 중심으로 주요 이슈별 홍보 계획 수립하는 것 등을 포함하고 있다(과학기술정보통신부, 2024.6.26.).

Box 6-1. ‘과학기술 국제협력 종합전략’ 中 글로벌 R&D 집행 및 성과 관리 강화 관련 내용

- (집행 관리) 글로벌 R&D 예산이 차질 없이 집행될 수 있도록, 글로벌 R&D 사업별 예산 집행 상황을 격월 주기로 점검·관리
- ※ 추진 일정에 맞춰 적시 집행하고, 부처별로 집행 상황을 총괄 취합·관리
- (성과 창출) 실질적 국제공동연구 활성화를 위해 우선 국제협력 분야 대표적 성과지표인 국제공저논문을 중심으로 국제적 지표 향상 추진
- ※ Nature Index, OECD STI Scoreboard, EIS(유럽혁신지수) 등 국제협력 지표
- (정량성과분석) 글로벌 R&D지표 추이 및 다차원 분석*을 통한 시사점 도출
- * 협력국가별, 수행주체별, 기술분류별 등 ‘3년 대비 ’4년 유의미한 성과 분석결과 도출
- (인센티브 제공) R&D 과제 선정 시 우수 국제공저논문 실적이 있는 연구자에게는 가점 부여하고, 최종평가 시 후속 과제 연계 지원 추진
- (기타) 우수성과 100선 선정, 표창 수여 등 추진하여 성과창출 확산
- (홍보 강화) 100억원 이상 주요 글로벌 R&D(43개, 약 1.46조원)는 핵심사업으로 분류하고, 주요 이슈별* 홍보 계획 수립 및 추진
- * 다자간 협의체 가입, 협약·oU 체결, 인력교류, 거점센터 설립, 해외우수연구자 유치, 국제 표준 확보 등
- (온라인 상시홍보) 글로벌 R&D 관련 주요 성과 등을 NTIS, K2base 등에 게시
- (주요이슈* 홍보) 성과공유회, 기획 기사 등을 통한 집중 홍보 추진
- * (예시) 세계 최초 공동기술개발, 글로벌 표준 선정, 해외 시장 진출 교두보 마련 등

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2024.6.26.)

이러한 내용들은 유럽연합에서 직접 성과를 관리하는 HE에는 적용이 어려울 뿐만 아니라, 예산 집행률, 논문 성과 등에 집중되어 있어 HE와 같은 다자 플랫폼을 통한 국제공동연구의 의미를 퇴색시킬 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. HE와 같은 다자 플랫폼을 통한 국제공동연구는 해당 분야 최고 수준의 글로벌 연구자들과 함께 연구를 진행하는 것 자체가 연구의 선도성을 확보하고 연구성과물이 국제표준이 되는 지름길 이 되는 만큼 HE 필러2의 컨소시엄에 참여한 실적 자체가 높이 평가될 필요가 있다.

3) 시사점

앞서 살펴본 것처럼 HE 필러2의 주제가 과학기술 영역보다 광범위하게 설정되어 있는 만큼, HE 준회원국 참여 효과를 극대화하기 위해서는 보다 폭넓은 이해관계자들의 참여를 독려할 필요가 있다. 최근 신설된 글로벌 R&D 특위가 정책 연계와 조정의 역할을 일부 담당할 수 있겠지만, 여전히 과학기술 분야에 한정되는 경향이 있으며 범정부적인 참여와 연계가 원활하게 이루어지기는 어려운 구조이다.

이를 극복하기 위해서는 우선 법적 기반을 정비할 필요가 있다. 현재 「과학기술기 본법」 제18조에 따라 과학기술 국제협력에 특화된 법령인 「국제과학기술협력 규정」이 있지만, 범부처적으로 적용되는 기본법인 「과학기술기본법」과 달리 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야의 국제협력에 관한 사항을 주로 정한다는 점에서 한계가 있다. 예를 들어, 제4조(과학기술국제화사업의 추진 등)는 과학기술정보통신부장관이 과학기술의 국제화를 촉진하기 위하여 과학기술국제화사업을 추진할 수 있다고 규정하고, 제5조(과학기술협력의 추진)는 과학기술정보통신부장관이 과학기술협력을 촉진하기 위하여 과학기술공동위원회 운영 등의 사항을 추진할 수 있다고 규정하고 있어 과학기술정보통신부 소관의 과학기술분야로 한정된다. 또한 「국제과학기술협력 규정」은 대통령령이어서 과학기술 국제협력에 관한 사항을 규정하는 다른 법률에 비해 그 위상이 낮다는 한계도 있으며, 과학기술 국제협력에 관하여 규정해야 할 전반적인 사항을 포괄하지 못하고 일부만을 규정하고 있다는 한계도 있다. 다행히 최근에 ‘과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률’ 제정이 추진되고 있는데(매일경제, 2024.7.24.), 이 법에서 범정부적인 협력과 지원체계를 명확하게 규정함으로써 실효성을 확보할 필요

가 있다¹¹⁵⁾.

둘째, 범정부적인 협력에 대한 법적 기반을 바탕으로 산업통상자원부, 교육부 등 관련 부처 및 기관들의 적극적인 협조가 필요하다. 산업통상자원부는 이미 유레카, 유로스타 사업을 통해서 기업들의 참여를 지원한 경험이 풍부한 만큼 산업통상자원부의 협조가 있다면 HE 필러2 컨소시엄에서의 국내 기업 참여도도 높아질 수 있을 것이다. 또한 대학의 경우 HE 참여를 활성화하기 위한 지원조직이나 인센티브 제도를 마련하고자 할 때 교육부의 협조가 없다면 작동하기 어려울 수 있다. 이외에도 탄소중립 실현을 위한 6번 클러스터의 경우에는 농림축산식품부나 환경부의 협조가 필요할 수 있다. 정부부처 뿐만 아니라, 개별 기관 차원에서도 과학기술 분야를 넘어서 협력이 필요하다. 가령 과학기술정보통신부 산하 출연연구기관들 뿐만 아니라, 우주항공청 산하 출연연구기관과 경제사회 분야 연구기관들도 HE 컨소시엄에 참여할 수 있도록 지원 체계를 고려할 필요가 있다.

마지막으로, 성과관리에 대해서는 중장기적인 관점에서 HE를 통한 성과가 무엇이어야 하는지를 깊이 고민해 볼 필요가 있다. 세계적인 저널의 논문 공저 편수만이 아니라 HE를 통해 이루려고 있는 목표 실현을 위해서 개별 연구성과들이 어떻게 기여할 수 있는지를 고려한다면 기존의 성과관리 방식과는 다른 접근이 가능해질 것으로 보인다. 가령 기후변화 문제 해결이라는 목표를 가정한다면, 우수 논문이나 수상 건수 이외에도 국내 연구자들의 관련 컨소시엄 참여도, 해당 컨소시엄의 선정률, 후속 연구 과제로의 지속성 등을 고려할 수 있을 것이다.

2. 지원수단

가. NCP 운영 방식

1) 개요

HE 프로그램의 참여 활성화는 연구자 개인의 연구역량과 국제 네트워크뿐만 아니

115) 매일경제(2024.7.24.), 「R&D 예산 7% 국제협력에... 과학동맹 확대」, <https://www.mk.co.kr/news/it/11064991>(검색일: 2024.11.2.)

라 정부가 여건에 맞게 NCP 제도를 얼마나 잘 설계하고 운영하는 지에 따라 좌우된다고 할 수 있다. 국가별로 NCP 운영방식은 조금씩 상이하나, 공통적으로 유럽연합 집행위원회가 설명하는 NCP의 주요 역할은 1) HE 프로그램에 대한 정보를 국내 연구자들에게 제공하고 인식을 제고하며, 2) 연구자나 연구기관, 중소기업 등의 HE 참여를 지원하고, 협력 네트워크 등을 활용하여 파트너 찾기를 지원하며, HE에 대한 행정 절차 및 규정 등에 대한 조언을 제공하고, 3) 방향 제시 및 협력 강화 등이라고 볼 수 있다(KERC, 2023).

유럽연합 집행위원회(EC)는 회원국과 준회원국 정부가 HE 참여를 지원하기 위해 아래 표와 같이 NCP 제도를 운영하는 주요 원칙과 최소 기준을 제시하고 있다. EC(2024)가 제시한 NCP 제도의 주요 원칙과 최소 기준의 특징을 살펴보면, 첫째, 국가의 상황에 따른 NCP 설계 및 운영방식, 즉 다양성을 인정하고, 연구관리(행정) 및 성과모니터링 등도 최소한의 기준과 원칙 준수해야한다고 강조하고 있다. 둘째, NCP가 취득한 정보에 대한 기밀유지와 이해상충 방지는 해당 국가의 국내법에 따라 처리되며 당국은 강력한 규칙과 제도 수립의 의무를 강조하고 있다. 셋째, NCP 중에서도 NCP 코디네이터의 역할을 명확히 제시하고 있고, 정부 당국은 단일 서비스 창구 설치와 웹사이트 구축, EU 관련 사이트 연계의 의무를 부과하고 있다. 마지막으로 EC는 동 지침을 통해 유럽중소기업네트워크(EEN)과의 협력할 의무를 명시해 NCP 차원에서부터 유럽 기업들과의 협력 강화를 꾀하고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-4〉 HE NCP 제도 주요 원칙과 최소 기준

	주요 내용
NCP 제도 설계 및 운영	• 국가 상황에 맞게 NCP 제도를 설계 및 운영하고 자원을 마련하되, 연구관리(행정) 역량과 성과 모니터링 등을 포함하여 최소한의 기준과 원칙을 준수해야 함 • NCP 당 1명 이상의 개인을 지정할 수 있음
NCP 제도 개선	• 국가/ 지역상황에 따라 NCP 제도를 개선하거나 확대할 수 있으나 일반적인지 않은 방식으로 제도를 설계할 수는 없음
기밀 유지와 이해상충 방지	• 국내법에 따라 기밀 유지와 이해상충 방지에 대한 강력한 규칙을 수립해야 함 • 해당 국가의 국내법에 따라 NCP가 획득한 기밀정보를 적절히 취급하도록 제도를 마련해야 함
NCP 코디네이터	• NCP 코디네이터(Coordinator)는 관련 부처와 NCP 시스템의 운영 및 관리를 위해 협력하여 전반적인 운영의 일관성을 유지해야 함

	주요 내용
	NCP 코디네이터는 다른 NCP가 다루지 않는 파트너십과 임무 프로그램과 관련된 질문에 대한 연락 담당자의 역할도 수행
단일 서비스 창구 및 EU 관련 정보사이트 연계	- 모든 국가의 담당부서는 EU 웹사이트의 NCP 관련 지침을 적절하게 반영하여 'HE 전용 웹사이트를 개설하여 연구자는 물론 EU 프로그램에 처음 참여하는 기업들을 포함한 모든 참여자들에게 단일 서비스 창구를 제공해야 함 - EC는 국가 웹사이트에 EU 펀딩 및 조달 정보 공식 웹사이트 EUROPA의 (Funding & tender opportunities Portal) 링크가 연계되었는지 확인함
EC의 지원	유럽 집행위원회는(EC) NCP 조직과 운영을 용이하게 하고, 필요한 경우 협조와 교육을 제공하며, 최소 기준 및 지침 원칙의 준수를 지원
유럽 중소기업 네트워크와 협력	- 각 국가는 국가별 상황을 고려하여 유럽 기업네트워크(Enterprise Europe Network, EEN)와 협력방안을 수립해야 함 - 중소기업, 특히 신규 참가자를 위한 종합지원(one-stop-shop) 서비스를 의무화하여 잠재적 지원자에게 적절한 서비스를 제공해야 함
제3국 NCP 제도	제3국(Third Countries) 또한 공통 구조에 따라 NCP를 지정할 수 있음

자료: European Commission(2024), pp. 3-4.

2) 국내외 현황

가) 해외 현황

HE에 참여하는 회원국, 준회원국은 자국의 산업 및 연구개발 구조, 환경과 관련 정책을 반영하여 NCP 제도를 다양한 방식으로 운영하고 있다. HE 프로그램에 참여하고 있는 준회원국 또는 제3국 중 글로벌혁신역량 등을 고려하여 우리나라가 벤치마킹할 만한 국가는 영국, 스위스, 노르웨이, 캐나다라고 할 수 있으며, 이들 국가들의 NCP 제도 특징을 살펴보았다. 노르웨이는 1994년부터 준회원국으로 유럽연합 연구혁신프로그램(FP)에 참여해왔다. 2024년 글로벌혁신지수 랭킹(WIPO)은 21위 수준이지만 FP 프로그램에 준회원국 중 가장 성공적으로 안착한 국가 중 하나이다. 첫째, 노르웨이의 NCP 제도 운영방식은 이원적 방식이라고 할 수 있고, 노르웨이연구위원회(Research Council of Norway, RCN)와 노르웨이혁신청(Innovation Norway, IN)가 HE 필러별로 유기적으로 운영된다. RCN이 총괄하지만, 필러1은 RCN가 전담하고, 필러2는 양 기관이 협력하며, 필러3은 주로 IN이 담당하는 것으로 조사됐다. NCP는 팀으로 구성 및 운영하고, 산학연 대표로 구성된 자문그룹을 구성하여 운영하고 있는 게 특징이다. NCP는 정규직 풀타임으로 채용하여 HE 프로그램을 전담한다.

NCP 대상으로 자체 교육프로그램을 운영하고, EU가 제공하는 교육훈련, 세미나 참여하여 역량을 강화하고 있다.

또한 노르웨이에서는 각 연구기관별로 HE 지원인력을 EU 자문관(advisor)라는 이름으로 활동하게끔 하고 있으며, 이들은 노르웨이 정부 기관에 있는 NCP들로부터 HE 위원회의 주요 논의 동향과 향후 지원분야에 대한 정보 및 기존 과제에 대한 운영 노하우 등을 전달 받아 소속 기관 내의 연구자들과 과제 관리자들에게 전달 및 교육하는 역할을 수행하고 있다(윤태현, 2023). 이러한 체계는 독일에서도 찾아볼 수 있는데, 3장에서 살펴본 것처럼 독일에는 각 대학과 연구기관에 EU 자문관(EU-Referent)가 있어서 연구자들을 직접 지원하고 있으며, 이들 EU 자문관들로 구성된 자문관 실무그룹을 통해 매년 두 차례 실무 그룹 회의를 개최하여 경험을 공유한다.¹¹⁶⁾

둘째, 2024년 글로벌혁신지수 4위를 차지한 영국은 EU 탈퇴 후 2024년 1월부터 HE에 준회원국으로 재가입한 후 NCP 제도를 재정비하여 자국의 연구자의 HE 참여 활성화를 적극 지원하고 있다. 특히, 벨기에 현지에 소재한 UKRI 산하 영국연구오피스(UKRO)는 대학과 연구기관 대상으로 HE 참여 무료로 자문서비스 제공, 다양한 교육 및 세미나 프로그램(온라인/대면) 개발 및 추진 등 영국 NCP 제도 상 핵심적인 역할을 수행한다.

셋째, 스위스는 2024년 글로벌혁신지수 1위를 차지한 스위스는 1987년 이후, 6차, 7차, 8차 FP를 제외하고는 제3국 지위로 참여하고 있지만 FP 연구비를 많이 수혜한 국가 중 하나로 꼽히고 있다. 분산적 방식으로 운영되고 있는 스위스의 NCP 제도는 스위스 교육과학혁신부(The State Secretariat for Education, Research and Innovation, SERI) 산하 스위스국가과학재단(Swiss National Science Foundation)와 스위스혁신청(InnoSuisse)이 NCP를 운영, 관리한다. 스위스는 NCP 본부 역할을 하는 네트워크오피스(Network Office)와 10개 지역에 유럽서치오피스(Euresearch Office)를 운영하면서, 지역별로 참여 대상별(대학, 기업, 연구소 등)로 맞춤형서비스를 제공하고 있다. NCP는 주로 네트워크오피스에서 활동하며, 유럽서치오피스에는 다양

116) BAK – BundesArbeitsKreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland, <https://www.uni-giessen.de/bak>(검색일: 2024.5.25.).

한 자문위원(연구혁신, 보조금 자문 제공 등)과 과학협력담당관들이 활동하고 있는 것이 특징이다.

넷째, 제3국에서 2023년 12월부터 HE의 준회원국으로 참여 중인 캐나다 또한 일원적 방식으로 NCP 제도를 운영하고 있다. 캐나다혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED)가 직접 운영 및 관리하고 있으며, 캐나다국립연구위원회(National Research Council Canada) 연구자와 환경기후변화부, 교통부, 우주청 등 주로 정부 공무원들이 NCP로 활동하는 것이 특징이다.¹¹⁷⁾

필러(pillar)나 클러스터에 분포된 NCP의 수를 보면 해당 국가가 HE를 통해 중점적으로 추진하는 연구분야를 파악할 수 있다. 우리나라가 2025년부터 준회원국 자격으로 참여하게 될 필러 2의 클러스터에서 활동하고 있는 NCP 수를 조사한 결과, 노르웨이와 캐나다는 식량·바이오경제·천연 클러스터에 주력하고 있는 것으로 보인다. 노르웨이는 총 46명 NCP 중 식량바이오 경제·천연 클러스터에 6명, 캐나다는 총 13명 NCP 중 5명이 이 클러스터에서 활동하고 있다. 4개 국가의 공통적인 특징은 1개 클러스터 내 연구 세부 주제별 NCP를 지정, 활동하게 한다는 점이다. 이는 NCP의 전문성을 바탕으로 각 국가가 주력하는 연구분야에서 HE 프로젝트 참여를 활성화하기 위함이라고 볼 수 있다.

117) Government of Canada, <https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/horizon-europe-contact>(검색일 : 2024.9.25.)을 토대로 저자 분석

<표 6-5> 주요 국가의 HE NCP 제도 특징

국가명	참여 자격	2024 글로벌혁신지수 (GII) 랭킹*	NCP 제도 특징	NCP 수 (2024. 9월 기준)	필러 2 주요 클러스터 및 담당 NCP 수
노르웨이	준회원국 (1994년~)	21	- 이원적 방식 : 노르웨이연구위원회(Research Council of Norway, RCN)와 노르웨이혁신청(Innovation Norway, IN)에서 이원적으로 운영, 관리 - RCN가 총괄, 필러 1은 RCN 전담, 필러 2는 양 기관 협력, 필러 3은 IN의 비중이 높음. 필러마다 유기적으로 NCP를 관리 운영 - NCP는 팀으로 구성 및 운영. 자문그룹을 구성하여 산학연 대표 지원 - NCP는 정규직 채용, 자체 교육프로그램 운영 + EU 가 제공하는 교육훈련, 세미나 참여	NCP : 46명 - NCP 코디네이터 : 1명 * 필러 3(혁신적인 유럽) 유럽혁신생태계 및 유럽혁신위원회(EIC) NCP가 10명으로 가장 많음	식량·바이오 경제·천연(6) 디지털, 산업 및 우주(5) 기후·에너지·모빌리티(4)
영국	준회원국 (2024.1월 재가입)	5	- 일원적 방식 : 과학혁신부(DSIT) 주무부처, 영국 연구혁신기구(UKRI)가 운영 관리 * 북아일랜드와 스코틀랜드, 웨일즈주는 NC 네트워크 별도 운영 - UKRI 산하 UKRO팀(벨기에 브뤼셀 소재)는 대학과 연구기관 대상 HE 참여 무료 자문 제공(구독 필요), 교육 및 세미나 개최 - NCP는 UKRI, UKRO 소속으로 활동 - NCP는 주로 해당 분야 자금조달 기회, 파트너 탐색, 제안서 준비 등 지원	NCP : 23명 - NCP 코디네이터 : 1명	기후·에너지·모빌리티(3)/ 식량·바이오 경제·천연(3)/ 디지털, 산업 및 우주(3)

국가명	참여 자격	2024 글로벌혁신지수 (GII) 랭킹*	NCP 제도 특징	NCP 수 (2024. 9월 기준)	필러 2 주요 클러스터 및 담당 NCP 수
스위스	제3국 (1987년~) *6차, 7차, 8차 FP에서는 준회원국으로 참여	1	• 분산적 방식 : 스위스 교육과학혁신부가 주무부처로, 스위스국 가과학재단(Swiss National Science Foundation) 및 스위스혁신청(InnoSuisse)이 공동 운영 • 네트워크오피스(Network Office)와 10개 지역 유럽서치오피스(Euresearch Office)으로 분산 운영 • NCP 및 연구혁신자문위원(Research & Innovation Advisor), 보조금자문위원(Grants Advisor), 과학협력담당관(Scientific Collaborator) 등 운영 • 네트워크오피스(1) : 직원 24명 중 NCP 15명이 활동 • 유럽서치오피스(10) : 연구혁신자문위원과 과학협력담당관이 해당 지역 대학, 기업 등 지원	NCP : 15명 - NCP 코디네이터 : 2명	디지털, 산업 및 우주(3) 기후·에너지·모빌리티(2) 식량·바이오 경제· 천연(2)
캐나다	준회원국 (2023.12월~)	14	• 일원적 방식 : 캐나다혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED) 운영 및 관리 • 캐나다국립연구위원회(National Research Council Canada) 연구자와 환경기후변화부, 교통부, 우주청 등 정부 전문가가 NCP로 활동	NCP : 13명 - NCP 코디네이터 : 1명	식량·바이오 경제· 천연(5) 기후·에너지·모빌리티(3) 디지털, 산업 및 우주(3)

자료: 노르웨이, 영국, 스위스, 캐나다 NCP 홈페이지 및 NCP Portal(2024. 9. 25. 기준)¹¹⁸⁾

주: WIPO(2024), 글로벌혁신지수 랭킹 참고

118) Horizon Europe NCP Portal, <https://horizoneuropencpportal.eu/find-your-ncp?country-type=3RD&country=20000933&function=45785792&order=country>(검색일 : 2024.9.25.).

나) 국내 현황

우리나라의 NCP 제도는 일원적 방식으로 운영되어 왔지만 운영주체는 과기정통부 산하 한국연구재단에서 출연연과 대학 연구자를 지원하고, 정보통신기획평가원은 ICT 분야 FP 참여를 지원하였다. 산업통상자원부는 한국산업기술진흥원을 통해 중소기업의 FP 참여를 지원해왔다. 그러나 운영주체별 지원 대상과 지원 분야, 예산 규모는 상이하다. 우리 정부는 제3국의 지위로 유럽 FP에 참여하면서 2017년부터 NCP를 지정하고, 개별 NCP 활동을 지원해 왔다. 그러나 기존 NCP 제도는 유럽 연구협력에 적극적인 연구자들에 기대에 부응하지 못한 채 운영 상 한계를 지녔던 것으로 파악되었다. NCP로 활동한 전문가들을 인터뷰 한 결과 기존 NCP 제도의 근본적인 문제는 정부의 예산과 지원의 부족에 있다고 지적했다. 정부의 FP에 대한 관심 부족, NCP의 역할과 중요성에 대한 관심과 이해 부족이 NCP 활동 지원 부족으로 이어졌다고 할 수 있다.

두 번째 문제는 NCP 제도 운영의 핵심주체라고 할 수 있는 NCP 선발 및 임명 절차가 체계적으로 이루어지지 않았다는 점이다. 관련 분야 출연연 연구자들이 대부분 NCP로 추천, 지명되었는데, NCP 역할과 임무에 대한 명확한 이해와 충분한 지식을 바탕으로 자발적인 의사로 NCP에 지원한 경우는 극히 드물고 하향식으로 지명된 경우가 대부분이었던 것으로 파악되었다.

셋째, 일부 NCP를 제외하고, NCP 활동에 대한 지원도 부족했다. 정부는 2017년부터 1개 NCP 활동지원사업을 통해 일부 분야 NCP를 지원해 왔으나, 모든 분야 NCP들의 활동비를 지원하지 못했다. 작년까지만 해도 출연연 연구자 중심으로 이루어진 국내 NCP 활동은 본연의 연구업무가 있어 충실하게 이루어지기 어려운 상황도 발생하였다. 네 번째, NCP 전문가가 본인이 전문성이 부족한 연구분야가 다수 포함된 클러스터에 지정되어 NCP 역할을 수행하는 데 어려움을 겪은 경우도 있었다. 이는 NCP의 전문성과 책임성을 떨어뜨리는 요인이 될 수 있으므로, 전문성에 기반한 개별 NCP의 지정과, 역할에 대한 명확한 책임과 권한 부여, 적절한 예산과 인력 투입이 필요하다. 이러한 측면에서 최근 정부가 클러스터별 복수의 전문가를 NCP로 임명한 것과 NCP 지원과제를 1개에서 8개로 확대한 것은 환영할 만하다.

최근 개편에 따른 개별 NCP 현황을 살펴보면, 국내 NCP 전문가뿐 아니라 해외

벨기에 현지에 소재한 KERC와 한-유럽 양자협력센터 전문가를 NCP로 지정해 현지 정보 수집 및 공유, 현지 네트워킹 강화 등을 도모하고 있음을 알 수 있다. NCP 코디네이터는 주EU대사관 과기정통관, 한국연구재단 등 6명을 지정하였고, 우리 정부가 중점적으로 추진하고 있는 필러 2의 디지털·산업·우주 클러스터의 경우 4명의 NCP가 HE의 NCP 웹페이지에 등록되어 있는데 2명은 지원 인력이고, 2명은 분야 전문가로 구성된 것으로 보인다. 나머지 클러스터들의 경우 지원 인력을 제외하고는 분야 전문가 1인으로 되어 있으며, 전문가나 지원 인력이 여러 개 분야를 담당하는 방식으로 되어 있어 주의가 필요하다.

〈표 6-6〉 우리나라의 HE NCP 현황

분야	소속	성명
NCP 코디네이터	주EU대사관	정OO 과기정통관
	한국연구재단	백OO 실장
	한국연구재단	우OO 팀장
	한국연구재단	김OO 팀장
	한국연구재단/한-EU과학기술협력센터	조OO 센터장
	한국과학기술기획평가원	김OO 센터장
ERC	한국표준과학연구원	김OO 박사
	한국연구재단/한-EU과학기술협력센터	조OO 센터장
	한국연구재단	정OO 연구원
MSCA	한국연구재단	박OO 연구원
Legal and Financial Aspect	한국연구재단/한-EU과학기술협력센터	조OO 센터장
	한국연구재단	우OO 팀장
	한국연구재단	김OO 팀장
Health	한의학연구원	이OO 책임
	한국연구재단	정OO 연구원
Culture, Creativity and Inclusive Society	한국연구재단/한-EU과학기술협력센터	조OO 센터장
Civil, Security for Society	한국전자통신연구원	조OO 책임
Digital Industry and Space	한국전자통신연구원	조OO 책임
	한-유럽양자협력센터	이OO 센터장
	한국연구재단/한-EU과학기술협력센터	박OO 연구원
	한국연구재단	정OO 연구원
Climate, Energy & Mobility	한국에너지기술연구원	류OO 박사
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment	한양대학교	윤OO 교수

분야	소속	성명
European Institute of Innovation and Technology, The European Innovation Council(EIC), European Innovation Ecosystem	한국연구재단 베를린사무소	최OO 소장
	한국산업기술진흥원	탁OO 소장
Joint Research Centre	과학기술정보통신부	박OO 사무관
	과학기술정보통신부	박OO 주무관
Widening Participation and ERA	과학기술정보통신부	박OO 주무관
	과학기술정보통신부	박OO 사무관
EU Missions	과학기술정보통신부	김OO 주무관
	한국연구재단	김OO 팀장
	과학기술정보통신부	박OO 사무관
Research Infrastructure	한국연구재단	김OO 팀장

주: 이 명단은 추후 변경될 수 있음

자료: European Commission, EU F&T Portal 홈페이지¹¹⁹⁾

3) 시사점

앞서 살펴본 것처럼, HE 참여를 활성화하기 위해서는 NCP의 역할이 매우 중요하다. NCP 운영방식은 나라마다 조금씩 다르지만, 유럽연합에서 이루어지는 주요한 의사결정사항들과 연구과제 정보들을 국내 연구자들에게 전달하고, 국내 연구자들이 해외 연구자들과 협력할 수 있도록 지원하고, 주요한 절차나 규정에 대한 조언을 제공하는 등의 역할을 담당한다. 지금까지 우리나라는 제3국으로 유럽 FP에 참여해 왔던 만큼, NCP가 지정되어 있었다고 하더라도 단순 정보 전달 수준을 넘어서긴 어려웠고, NCP 활동에 대한 보상도 충분히 이루어지지 않았던 것으로 보인다. NCP들에게 기대하는 역할을 명확히 하고 그에 맞는 지원과 보상을 제공하는 것은 HE에의 참여를 성공적으로 정착시키는데 무엇보다 시급하다고 볼 수 있다. 이러한 문제의식에서 좀 더 구체적으로 살펴보면, 크게 3가지 정도 이슈를 고려할 필요가 있다.

첫째, 우리나라 NCP들의 역할의 확장이다. 기존에 담당했던 정보 수집 및 제공 등 단순 대응을 넘어서, NCP들은 HE에서 이루어지는 의사결정에 적극적으로 참여하고

119) National Contact Points for Horizon Europe, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp>(검색일: 2024.10.26.).

선제적인 대응이 필요한 부분들은 신속하게 조치할 필요가 있다. 가령 10차 FP에 대한 기획 논의에 참여하거나 관련 정보들을 파악하면서 국내 대응방안을 마련하는데 주축이 되어야 한다. 유럽연합 내부 논의를 명확하고 신속하게 파악하기 위해서 유럽 현지 과학자들과 거점 조직들을 적극 활용할 필요가 있으며, 범부처적인 차원의 대응이 필요할 경우를 대비하여 유럽 현지 거점 조직들을 운영하고 있는 산업부나 외교부 등과 협력도 적극 고려할 필요가 있다. 또한 세 번째 이슈에서 다룰 개별 연구기관의 담당자들과 정례적으로 교류하면서 기관별 니즈와 애로사항들을 파악하여 해결방안들을 모색할 필요가 있다.

둘째, NCP에 대한 보상 체계 강화이다. 기존 NCP들과 인터뷰를 통해서 나타난 중요한 애로요인 중 하나는 NCP 활동에 대한 충분한 지원과 보상이 제공되지 않았다는 점이다. 특히 본인의 업무영역이 아닌 연구분야에 대한 전문성으로 NCP 활동을 하는 연구자 출신 NCP들의 경우에는 소속기관이나 정부 차원의 충분한 배려나 보상 없이 개인의 자발적인 희생에 의존해 왔던 만큼 개선이 시급하다. 최근 NCP들에게 해외출장 비용 등을 충당할 수 있는 2~3천만원 규모의 지원사업을 제공하는 방식이 고려되고 있는데, 첫 번째에 제안한 NCP 역할 강화와 적극적인 활동이 이루어지기 위해서는 단순한 활동경비 지원을 넘어선 대책이 필요해 보인다.

셋째, NCP주축으로 하여 한국의 글로벌 영향력을 확대하는 방안도 적극적으로 고려해 볼 필요가 있다. NCP의 역할을 적극적으로 정의하고 오랜기간 경험과 네트워크를 축적해 온 NCP들의 경우에는 그 자체로 과학기술외교를 성공시킬 수 있는 역량을 갖추고 있다. 이들의 역량을 충분히 활용할 수 있다면 유럽연합의 주요 의사결정에 대한 정보를 확보하고 한국의 입장을 효과적으로 전달하는 데도 도움이 될 수 있을 것이다.

나. HE 행정인력 관리역량

1) 개요

앞서 4장 전문가 인터뷰와 5장 설문조사를 통해 기획-수행-성과활용 단계에서 공통적으로 제기된 이슈 중 하나가 HE에 참여하는 연구자나 연구자들을 지원하는 행정

인력의 역량에 대한 것이었다. 가령 기획단계에서는 HE의 국내와 상이한 기획시스템이 제기되었으며, 수행단계에서는 유럽의 연구관리 방식에 대한 이해 부족, 글로벌 대형 컨소시엄 총괄 혹은 세부 워크패키지 책임으로서의 관리역량 미흡 등이 제기되었다. 좀더 구체적인 이슈로 IP 등 관련 문제 발생시 대응능력 부족도 제기되었다. 성과 활용 단계에서는 대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족 이슈가 지적되었다.

HE에의 참여는 양자(bilateral)이 아닌 다자 플랫폼을 통해 다양한 국적의 연구자들과 협력하는 방식으로 연구가 진행되는 만큼, 우리나라와 다른 연구 문화와 관리방식으로 인해 연구 초기 상당한 혼란이 예상된다. 이러한 문제를 해소하기 위해서는 행정인력의 관리역량 강화가 필요하다.

2) 국내외 현황

가) 해외 현황

앞서 3장에서 살펴본 것처럼 노르웨이 연구위원회(The Research Council of Norway, RCN)는 HE에 대한 교육 과정을 제공한다. 이 교육 과정은 프로젝트 아이디어 구상부터 프로젝트 후 보고까지 HE의 모든 단계를 포괄하며, HE 펀딩 전반 소개, 제안서 작성 및 개발 과정, 프로젝트 관리 과정, 재정 및 예산 과정, 컨설팅 및 대면 워크숍 등으로 이루어져 있다. 특이한 것은 3단계 코스가 있다는 점이다. 레벨 1은 초보자 코스로, EU 프로젝트를 처음 신청하는 자 또는 EU 프로젝트에 참여한지 오래된 자를 대상으로 하며, 레벨 2는 중급 코스로, EU 프로젝트에 대한 이전 경험이 있지만 더 많은 정보를 알고 싶은 자, 과거에 프로젝트 파트너로 참여했지만 이제 Work Package의 리더나 코디네이터 역할을 하게 된 자를 대상으로 한다. 레벨 3은 고급 코스로, 이미 코디네이터이거나 프로젝트 관리자이거나 조직 내 다른 사람을 지원할 수 있는 자를 대상으로 하며, 레벨2 강좌를 수강했거나 이에 상응하는 능력을 보유하고 있어야 한다.

<표 6-7> 노르웨이의 HE 교육 코스

코스 종류	세부 내용
A. Funding landscape series/Introduction to Horizon Europe (for beginners)	- A.1 HE 소개 (1시간 30분 길이의 웹 세미나). - A.2 HE 파트너십 소개 (1시간 30분 길이의 웹 세미나). - A.3 파트너 탐색 및 컨소시엄 가입 (1시간 30분 길이의 웹 세미나).
B. Proposal writing series/Project development	- B.1 EU R&I 제안서 작성: 1단계(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정). - HE 프로젝트 개발 1(1일)(초보자를 위한 과정) - B.2 HE 제안서 작성 중점: 영향(2일) - 레벨 2(중급 과정). - 성공적인 HE 제안서를 개발하는 방법(1일)(중급 과정) - B.3 HE의 보급, 활용, 혁신 - 레벨 3(고급 과정).
C. Project Management series	- C.1 R&I 프로젝트 관리: 1단계(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정). - C.2 HE의 Grant Agreement preparation 및 Consortium Agreement (1일) - 레벨 2(중간 과정). - C.3 HE 및 H2020 프로젝트 관리 및 보고 (2일) - 레벨 2/3(중급~고급 과정).
D. Finance series/ Finance and budgeting	- D.1 HE의 기본 재정 및 예산 관리(1일) - 레벨 1(초보자를 위한 과정, B1 및 C1과 연결됨). - D.2 H2020 및 HE의 재정 규칙(2일) - 레벨 2(중간 과정). - D.3 H2020 및 HE 재무 감사(1일) - 레벨 2/3(중급~고급 과정).
E. Consultancy and Interactive face to face workshops	- E.1 HE 재정 컨설팅(1~3일) - 레벨 3 고급 과정. 특정 조직을 위한 맞춤형 과정으로만 제공(대면만 해당). - E.2 혁신 및 활용 - 비즈니스 중심 접근 방식(1일 워크숍) 특정 조직을 위한 맞춤형 과정(대면)으로만 제공 - E.3 Grant Week (3일 코스) 노르웨이 주요 도시 투어 제공 B1+C1+D1 코스 결합(대면).

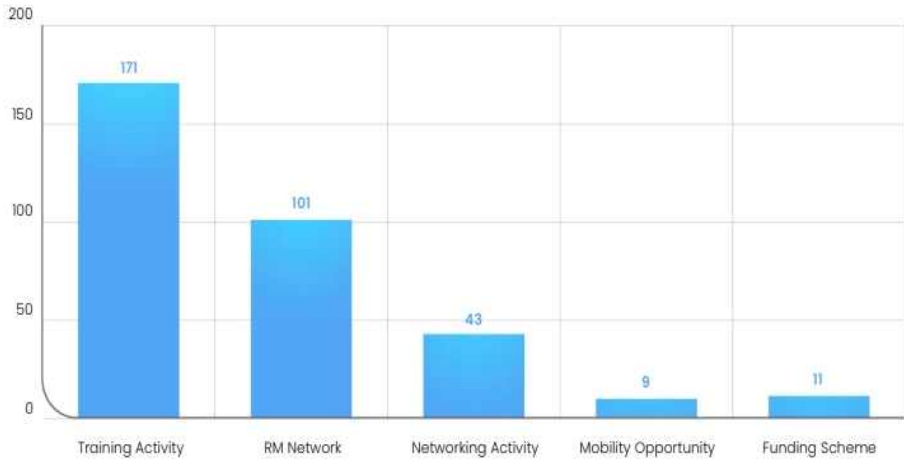
자료: The Research Council of Norway, Horizon Europe course offerings, <https://www.forskningsradet.no/en/horizon-europe/horizon-europe-courses/>(검색일: 2024.5.15.).

네덜란드의 경우에도 교육 프로그램을 운영중인데, 중소기업 및 신생 기업을 지원하기 위해 ‘네덜란드과학연구기구(Netherlands Organisation for Scientific Research, NWO)’가 연구관리자 대상으로 제공하는 심화 교육프로그램이 있어 특이하다. 이외에도, 연구관리자 네트워크인 ‘네덜란드 연구관리자행정담당자협회(Association of Research Managers and Administrators Netherlands)’이 있어, HE 과제 연구관리 관련 정보를 교환하고, 역량강화 프로그램에 참여할 수 있다.

유럽연합 차원에서도 연구관리자의 역량 개발을 위해, 유럽 연구관리및행정협회(European Association of Research Managers and Administrators) 주도로 RM-ROADMAP 프로젝트(총 예산: 150만 유로, 2022년 9월 1일부터 3년간)를 실시

하고 있다¹²⁰⁾. 동 프로젝트에서 발간한 RM Roadmap 보고서에는 EU 지역내 연구 관리자들이 활용할 수 있는 전문역량 개발 기회들에 대한 정보들이 담겨 있다 (EARMA, 2024)¹²¹⁾. 흥미로운 부분은 유럽 국가들이 시행하고 있는 다양한 역량 개발 프로그램들을 유형화하면서, 교육훈련 프로그램 뿐만 아니라 네트워킹, 기관 간 교류 (Mobility) 활동, 지원사업(funding) 등을 구분하고, 연구관리자의 경력단계별(First stage-Recognized-Established-Senior)로 사례들을 정리하고 있다는 점이다. 이 보고서에는 총 335개의 연구관리자 전문역량 강화 기회들에 대한 기본 정보를 포함하고 있는데 유형별로 살펴보면, 교육훈련이 171건으로 가장 많고, 다음으로는 연구관리자들간의 공식적인 협의체 차원의 RM-Networks가 101건, 비공식적인 정보교류 기회 등 네트워킹 활동들이 43건, 기관 간 교류(Mobility) 9건, 연구관리자 지원사업 (funding scheme)이 11건으로 구성되어 있다.

[그림 6-4] 유럽국가들의 연구관리자 대상 전문역량 개발 기회 현황



자료: EARMA(2024) p. 8.

120) EARMA(2022), Mapping the future of Research Management, <https://earma.org/news/press-releases-mapping-future-research-management/> (검색일: 2024.10.27.)

121) EARMA(2024), RM Roadmap Catalogue 2024.

나) 국내 현황

국내 연구자들과 행정지원인력 관리역량은 소속기관별 혹은 분야별로 상이할 수 있겠으나, 몇 가지 공통적으로 드러나는 부분은 첫째, 출연연의 경우 대형연구사업에 대한 경험을 바탕으로 연구관리 역량이 뛰어난 연구자들은 있지만, 국제공동연구를 담당하는 행정인력의 역량은 상당히 미흡하다는 점이다. 출연연의 경우, 국제협력담당부서가 주로 연구과제 관리를 지원하고는 있으나, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국표준과학연구원(KRISS) 등을 제외하고 HE에 참여 경험이 없는 출연연이 대부분이다.

둘째, 대학도 행정적 지원 역량의 한계가 HE 참여에 주요 걸림돌일 것으로 예상된다. 대부분의 대학은 산학협력단을 통해 국내 과제의 관리를 담당하고 있으며, 산학협력단 내 행정인력은 대부분 국내 과제 예산 분배 및 과제 계정 설정 등 국내 연구관리 시스템에는 익숙하지만, HE 연구관리 방식은 이해가 부족한 만큼 연구 수행에 혼선이 예상된다.

셋째, 유럽과의 연구협력 경험이 부족한 중소기업의 경우에도 HE 컨소시엄에 최초로 참여하게 될 때, 언어장벽과 함께 국내와는 다른 과제 관리방식으로 어려움을 겪을 수 있다. 규모가 작은 기업일수록 직원들의 업무가 분화되어 있지 않고 여러 업무들을 한 명이 동시에 수행하게 되는 만큼, HE의 복잡한 구조와 국내와는 상이한 절차와 규정들을 명확하게 이해하기 어렵기 때문이다.

3) 시사점

HE의 필러2와 같이 대형 국제공동연구 컨소시엄에 참여하는 데 필요한 관리역량을 충분히 습득하기까지는 오랜 시간과 시행착오가 필요하겠지만, 정부 차원에서 고려할 수 있는 부분은 세 가지 정도로 정리될 수 있을 것이다. 첫째, 노르웨이에서 제공하는 것처럼 레벨별 그리고 사안별로 맞춤형 교육과정을 개발하는 것이다. 현재 과학기술정보통신부와 한국연구재단에서는 설명회를 통해 연구자들을 대상으로 HE에 대한 기본적인 사항들을 소개하고 있고, EURAXESS를 통해 영문 프로포절 작성 등 교육 기회가 단편적으로 제공되긴 하였지만, 연구자와 행정지원인력이 필요로 하는 교육과정을 체계적으로 개발하고 제공하지 않는다면 HE에 참여하는데 상당한 어려움이 있을 것으로 예상된다.

둘째, 국내 연구관리자 특히 행정지원인력들은 별도의 협의체를 통해 HE 지원 경험들을 공유할 수 있어야 한다. 네덜란드의 공식적인 연구관리자 네트워크인 ‘네덜란드 연구관리자행정담당자협회’ 등을 참고할 필요가 있다. 다행히 얼마전 출연연과 대학의 연구행정직원을 대상으로 하는 한국연구행정협회가 출범하였는데, 이 조직을 통해 HE의 과제관리를 위한 주요 정보들과 경험들이 공유될 수 있다면 교육 프로그램과는 또다른 역량 강화 기회가 될 수 있을 것이다.

마지막으로 중장기적으로는 해외 기관들과의 행정지원인력 교류 및 네트워킹 기회들도 고려할 필요가 있다. 연구자들의 경우에는 국제학회 등을 통해 해외 연구자들과의 교류가 어느 정도 용이하지만, 행정지원인력은 유사한 기회들이 매우 부족한 상황이다. 유럽연합의 연구관리자(Research Manager) 레벨처럼, 국내 행정지원인력을 경력별로 구분하였을 때 적어도 시니어급 정도는 해외 기관들에 파견이나 연수 등의 기회들을 통해서 HE 관리에 대한 전문역량을 습득하여 보다 효과적으로 연구자들을 지원할 수 있도록 해야 할 것이다.

다. 국내외 연구자들 간 네트워킹

1) 개요

4장 전문가 인터뷰와 5장 설문조사에서 기획단계에서 겪는 가장 큰 애로요인으로 해외 파트너 물색의 어려움이 제기되었다. 기본적으로 HE 공식 홈페이지인 EU 펀딩·입찰포털(Funding & Tenders Portal)에 협력파트너 찾기 기능이 있기 때문에, 잠재적인 파트너들에 대한 단편적인 정보들은 찾을 수 있지만, 연구자들이 우려하는 어려움을 해소하기 위해서는 잠재적인 협력 파트너에 대한 역량을 확인하고 이후 컨소시엄 참여 등으로 이어질 수 있도록 국내외 연구자들 간 네트워킹이 활성화될 필요가 있다. 이는 연구자들의 전문 연구분야에 대한 협력 파트너를 물색하는 활동으로 앞서가.에서 살펴본 연구자들의 관리역량 강화를 위해 네트워킹 활동을 강조한 것과는 차이가 있다. 보통 연구자들은 학회나 국제학술대회 등을 통해서 해외 연구자들과 교류할 수 있지만, 여기서의 네트워킹은 HE의 컨소시엄 구성 및 연구제안서 작성을 위해

선행되어야 하는 잠재적 협력 파트너 찾기 및 역량 확인이라는 목적이 수반되는 활동이라는 점에서 구분될 수 있다.

2) 국내외 현황

가) 해외 현황

공식적으로 과제가 공고(official call)되기 전에, 협력파트너를 찾기 위한 네트워킹 지원 프로그램들은 여러 나라들에서 확인할 수 있다. 예를 들어, 프랑스의 경우 여러 프로그램을 통해 연구자들 간의 네트워킹을 지원하고 있는데, 대표적인 프로그램으로 ‘유럽 및 국제 과학 네트워크 설립 프로그램(Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux, MRSEI)’과 ‘유럽과 국제 과학 네트워크 지원(Soutien aux Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux, SRSEI)’ 프로그램을 꼽을 수 있다. MRSEI는 프랑스의 연구소에서 종사하는 연구자들이 과제를 개발하고 국제적인 수준에서 그들의 역할과 성과 등을 강화할 수 있는 기회를 제공하기 위해 프랑스 고등교육 및 연구부(Ministry of Higher Education and Research)에서 제공하는 프로그램이다. 모든 연구 분야에 대해 참여 가능하고, 최소한 하나 이상의 프랑스 공공 연구 기관 또는 이에 준하는 기관을 포함한 유럽 또는 국제 협력자들로 구성된 연구팀이 공모에 참여할 수 있다.¹²²⁾ 두 번째 프로그램인 SRSEI는 MRSEI를 보완하기 위해서 마련된 프로그램이며, 이 프로그램 역시 특정 분야에 국한되지 않고, 모든 과학 분야를 대상으로 한다. 국제공동연구 프로그램에 있어서 프랑스가 주도하는 연구팀들의 성공률을 증가시키는 것을 목표로 하고 있기 때문에 HE의 선정 평가 과정에서 두 번째 단계 이상에 있는 연구진들만 지원할 수 있다.¹²³⁾ MRSEI와 SRSEI 모두 국제회의나 출장, 포럼 등의 경비를 지원한다.

EU 차원에서는 유럽 FP에 대한 준비를 위해 연구자 네트워킹을 지원하는 별도의

122) French National Research Agency, <https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/programmes-de-financement-europeens-de-la-recherche-les-actions-de-lanr-pour-renforcer-la-partici/>(검색일: 2024.10.2.).

123) French National Research Agency, <https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022/>(검색일: 2024.10.2.).

펀딩기관인 COST(European Cooperation in Science and Technology)를 1971년부터 운영해 오고 있다¹²⁴⁾. 이 COST에는 41개의 회원국과 1개의 협력국, 1개의 파트너국으로 구성되어 있어서, 유럽연합 회원국을 넘어 연구자들 간의 네트워킹 활동을 지원하고 있다¹²⁵⁾. COST에서 운영하는 COST Action이라는 프로그램을 통해서 4년동안 지원분야에 대한 연구들 간의 네트워킹 활동을 지원받을 수 있게 된다. COST Actions 프로그램은 연구 활동보다는 네트워킹 활동 지원에 초점이 있기 때문에, 포럼이나 워크숍 등 행사 지원, 단기 출장, 트레이닝, 교류 활동, 온라인 네트워킹 비용 등을 지원한다. 첫 해에는 125,000유로, 나머지 3년 동안은 일년에 평균 150,000유로가 지원된다. COST Actions 프로그램을 통해 지원받은 이후 후속 프로젝트들에 대한 성공률은 37%에 이를 정도로 높은 상황이다¹²⁶⁾.

나) 국내 현황

국내 연구자들이 HE에 참여하기 위해선 물리적 거리, 문화적 차이, 언어 장벽 등이 존재하기 때문에 유럽 국가들보다 최적의 협력파트너들을 발굴하고 연구 컨소시엄을 구성하는데 상당한 어려움이 있을 것으로 예상된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 국내에서는 사전 기획과제 형태로 한-EU 협력진흥사업을 시행 중이다. 이 사업은 연 2천 5백만 규모의 연구비를 지원하는 사업으로 본 사업을 통해 HE에 지원하고자 하는 국내 연구자들의 컨소시엄 구성 및 과제 제안서 준비 등을 지원한다(윤태현, 2023). 이 과정에서 국내외 연구진 간 네트워킹 활동을 지원하는 사업이라고 볼 수 있다. 2024년 선정 규모는 전년도 4개에서 11개 과제로 확대되었으며, 경쟁률도 평균

124) COST(The European Cooperation in Science and Technology), <https://www.cost.eu/about/about-cost/>(검색일: 2024.10.27.)

125) COST의 41개 회원국은 Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary*, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, and United Kingdom이며, 협력국(Cooperating member)은 이스라엘, 파트너국(Partner Member)은 남아프리카공화국이다. <https://www.cost.eu/about/members/>(검색일: 2024.10.27.)

126) COST Action <https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/> (검색일: 2024.10.27.)

2:1 수준이었던 예년과 달리, 약 5:1 수준의 경쟁률을 기록하여 HE에 대한 국내 연구자의 관심이 상당히 높아진 것으로 나타났다¹²⁷⁾. 이 사업은 한국연구재단의 검토를 거쳐, 전문가 서면평가를 통해 과기정통부와 연구재단이 최종적으로 과제 선정하는 절차를 거치며, ‘국제공동연구의 필요성’과 ‘국내외 연구진 간 협력네트워크 강화 가능성’ 등을 고려하여 평가한다.¹²⁸⁾

3) 시사점

HE에 대한 참여도를 높이기 위해서 연구자들 간의 네트워킹 활동을 지원하는 것은 매우 시급하고 중요하다고 할 수 있다. 그리고 네트워킹 지원을 위해서는 세 가지 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 첫째, HE에 대한 사전기획과제의 확대이다. 설문조사 결과에서도 가장 우선적으로 실시해야 하는 정책 방안 1위가 국내 사전기획과제였다. 다행히 정부에서도 사전기획과제의 중요성을 인지하고 있어서, 한-EU 협력진흥사업의 지원대상을 전년도 4개 과제에서 올해 11개 과제로 확대하였다. 하지만 경쟁률도 전년도 2:1 수준에서 올해 5:1 수준으로 높아진 만큼 높아진 수요에 맞춰 사전기획과제를 대폭 확대할 필요가 있다. 사전기획과제는 HE에 관심있는 연구자들이 손쉽게 활용할 수 있도록, 경쟁률이 2:1을 넘지 않도록 과제규모는 줄이더라도 최대한 많은 연구자들이 수혜를 입을 수 있도록 해야 한다.

둘째, 앞서 소개한 COST에 회원국 혹은 협력국으로 가입하여 국내 연구자들도 HE 프로젝트를 정식으로 시작하기 앞서서 해외 연구자들과 소통할 수 있는 기회를 확대해야 한다. HE은 연구활동 자체보다 국내와는 상이한 연구 문화로 혼란을 겪을 수 있기 때문에 COST Action 프로그램에 지원하여 다양한 해외 연구자들과 소통하고 유럽연합의 과제 관리 프로세스도 일부 경험해 본다면 이후 HE 컨소시엄 참여 및 준비에 상당히 유용할 것으로 판단된다.

마지막으로 중장기적으로는 국내 우수연구자들이 유럽의 대학이나 연구기관에 체

127) 전문가회의 2024년 10월 10일 회의내용

128) 과학기술정보통신부 공식 홈페이지, ‘2024년도 한-EU 협력진흥사업 신규과제 공모,’ <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=129&mPid=224&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3178920>(검색일: 2024.10.2.).

류하면서 연구를 하는 프로그램들을 확대할 필요가 있다. 글로벌 네트워크는 국제행사 개최나 단순 방문 등으로는 공고해지기 어렵기 때문에 최소한 6개월 이상 유럽 현지 기관에 체류하면서 다양한 국적의 연구자들과 연구활동을 함께 수행하는 것이 훨씬 더 효과적일 수 있다.

제3절 소결

이번 장에서는 전문가 인터뷰, 설문조사, 전문가회의 등의 의견을 종합하여 HE의 참여 확대를 위해 고려해야 할 5개 주요 이슈를 도출하고 국내외 현황과 시사점을 도출하였다. 각 이슈별로 도출된 시사점을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 지원전략 측면에서 중장기 대유럽 협력전략 수립이 반드시 고려되어야 하며, 특히 이 협력전략에서는 유럽과의 과학기술 협력에 대한 전략적 목표를 명확히 할 필요가 있다. 또한 10차 FP 참여에 대한 방향을 정립하고 준비를 시작할 필요가 있으며, 중장기적으로는 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스를 강화할 필요가 있다.

둘째, 지원전략 측면에서 범정부 전주기 지원체제도 필요하다. 글로벌 R&D 특위 신설처럼 부처 간 연계와 조정을 위한 노력은 이루어지고 있으나 여전히 과기정통부 중심으로 운영되고 있어 범정부 차원의 지원을 위한 법적 기반을 마련할 필요가 있다. 이러한 법적 기반을 바탕으로 산업부, 교육부, 환경부 등 관련 부처와 경제인문사회과학 분야의 연구기관들까지 참여할 수 있도록 지원대상을 확대할 필요가 있다. 또한 중장기적으로는 연구활동의 전주기 관점에서 기획이나 수행 단계에 관련된 지원제도 뿐만 아니라 성과관리 측면의 고려도 필요하다. HE의 성과는 우수 연구 실적 뿐만 아니라 글로벌 문제 해결에의 기여, 국내 연구시스템 정비 등의 파급효과까지 고려하여 새롭게 정의될 필요가 있다.

다음으로 지원수단 측면에서는 3가지 주요 이슈가 다루어졌다. 우선 NCP 이슈에 대해서는 기존의 정보 전달 위주의 단순 역할에서 연구자들의 애로사항들을 해소하고 HE의 의사결정에 적극 참여하는 등 역할 확대가 필요하며, 역할 확대에 맞춰 보상체

계를 강화할 필요가 있다. 최근 고려되고 있는 소요경비 중심의 지원이 아니라 NCP가 긍지를 갖고 활동할 수 있도록 다양한 지원체계를 고려할 필요가 있다. 또한 중장기적으로는 경험많은 NCP들이 과학기술외교를 통해 한국의 글로벌 영향력을 확대하는데 기여할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

HE에의 성공적인 참여를 위해서는 연구자 및 지원인력의 관리역량 강화도 무엇보다 중요하다. 노르웨이 사례에서 나타난 것처럼, 연구자 및 지원인력 대상으로 레벨별로 맞춤형 교육과정을 개발할 필요가 있으며, 국내 행정지원인력들 간 협의체를 구성하여 각자 경험들을 공유하면서 시행착오를 줄이는 것이 유효할 수 있다. 또한 중장기적으로는 해외 기관들과의 행정지원인력 교류도 확대할 필요가 있다.

마지막으로 국내외 연구자들 간의 네트워킹 확대도 적극적으로 고려되어야 하는 이슈이다. 무엇보다 HE 지원을 위한 사전기획과제에 대한 수요가 확대되고 있는 만큼 대폭 지원 건수를 확대하고, 유럽연합 차원의 해외 연구자 네트워킹 프로그램이 COST에도 신속하게 가입할 필요가 있다. 중장기적으로는 유럽 현지 체류 지원 프로그램을 확대함으로써 해외 연구자들과의 네트워킹을 강화해야 할 것이다.

〈표 6-8〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈 및 시사점

구분	주요 이슈	시사점
1. 지원전략	1-가. 중장기 대유럽 협력전략	- 유럽과의 과학기술 협력에 대한 전략적 목표 명확화 - 10차 FP 준비 등 중장기적인 측면 고려 - (중장기) 과학기술 국제협력력을 위한 전략적 인텔리전스
	1-나. 범정부 전주기 지원체계	- 범정부 지원을 위한 법적 기반 정비 - 산업부, 교육부 등 관련 부처 및 기관들의 협조 독려 - (중장기) HE의 특성에 맞는 성과 정의
2. 지원수단	2-가. NCP 운영방식	- NCP의 역할 확장 - NCP 보상체계 강화 - (중장기) HE NCP를 주축으로 한국의 글로벌 영향력 확대
	2-나. HE 행정인력 관리역량	- 행정인력 대상 맞춤형 교육과정 개발 - 국내 행정지원인력 협의체를 통한 경험 공유 - (중장기) 해외 기관들과의 행정지원인력 교류 확대
	2-다. 해외 연구자와의 네트워킹	- HE 지원을 위한 사전기획과제 확대 - 해외 연구자 네트워킹을 위한 COST 가입 - (중장기) 유럽 현지 체류 지원 프로그램 확대

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 결론

제1절 들어가며

본 연구는 HE 준회원국 가입으로 국제공동연구가 활성화될 수 있도록 개선이 필요한 부분을 살펴보고 대안을 제시하고자 수행되었다. 유럽 FP연구에 참여 혹은 지원한 경험이 있는 전문가들을 인터뷰하고 산학연 전문가 대상으로 설문조사를 실시한 결과를 바탕으로 심층분석이 필요한 후보 이슈를 도출하였으며, 최종 5개 이슈에 대한 국내외 현황과 시사점들을 분석하였다. 6장에서 도출한 시사점을 바탕으로 본 장에서는 최종적으로 고려해야 하는 이슈에 대한 대안을 제시하였다. HE 참여 활성화를 위해서 인터뷰나 설문조사에서 도출된 많은 이슈들 중에서 이미 정부에서 해결방안을 마련하였거나 적절한 방향으로 접근하고 있는 이슈들은 최종적으로 제외하였으며, 보다 중장기적인 관점에서 혹은 소관부처를 넘어서는 범정부 차원의 이슈들을 중심으로 대안을 제안하고자 하였다. 총 5개의 이슈에 대해서 작성된 정책대안과 세부적인 내용들을 살펴보면 아래와 같다.

제2절 정책대안

1. 중장기 대유럽 협력전략 수립

6장에서 살펴보았듯이 HE 참여가 실질적인 효과로 이어지기 위해서는 중장기적인 차원의 대유럽 협력전략이 마련될 필요가 있다. 최근 과학기술 국제협력에 대한 정부 정책들이 발표되고는 있지만, HE를 통한 유럽과의 협력은 목표나 필요성이 명확하게 정립되지 못한 채 세부적인 지원방안들이 산발적으로 마련되고 있는 상황이다. 2021년에 시작된 HE가 이제 3년 뒤인 2027년에 종료된다는 점, 우리나라 과학기술 국제협력 전체 예산을 기준으로 HE에 제공하는 분담금 규모는 매우 작은 수준으로 별도의

전략을 수립할 만큼 정책적 비중이 크지 않다는 점, 미국이나 일본, 영국 등에 비해 유럽은 아직 협력의 우선순위가 높지 않다는 점 등으로 별도의 대유럽 협력전략이 필요한가에 대한 이의가 제기될 수도 있다. 하지만 미중 대립구도가 지속되는 한 유럽과의 과학기술 협력은 외교적 레버리지로서 중요한 축이 될 수 있으며, 과학기술 국제협력은 상당 기간 지속될 때 비로소 의미있는 성과가 창출될 수 있다는 점을 고려할 때 유럽과의 과학기술협력에 대한 전략적 목표와 방향성 등을 담은 중장기 국가전략이 필요하다.

뿐만 아니라, 이 전략을 바탕으로 차기 FP인 10차 FP준비도 시작되어야 할 것이다. 6장에서 살펴본 바와 같이 이미 유럽연합에서는 10차 FP의 전반적인 방향성에 대한 논의를 시작하였고, 프랑스 사례에서처럼 새로운 FP가 시작되기 수 년 전부터 주요국들은 관련 준비를 시작하는 만큼, 우리나라도 유럽과의 과학기술협력을 본격적으로 추진하고 장기간 지속할 계획이라면, 당장 내년부처 시작된 HE 준회원국 참여 준비 뿐만 아니라 2028년부터 시작되는 차기 FP에 어떤 방식으로 참여할 것인지에 대한 논의를 시작하고 다양한 방안들을 모색해야 할 것이다. 가령 HE에는 필러 2에 대해서만 준회원국으로 참여가 가능하지만, 10차 FP에서는 필러 1 혹은 필러 3까지 참여범위를 확대하는 것을 시도할 것인지, 우리나라가 EC에 제공하는 분담금의 규모나 지불 방식은 어떠한지 고려할 필요가 있다.

한편, 중장기적으로는 과학기술 국제협력이 효과적으로 추진되기 위해서 미국, 일본, 유럽 등 협력국과 HE와 같은 협력플랫폼에서의 논의들에 대한 심층적인 이해가 필요한 만큼 개별 부처나 기관들이 축적하고 있는 정책 정보나 사업 자료 및 데이터들을 종합적으로 활용하고 분석할 수 있는 전략적 인텔리전스 체계를 강화할 필요가 있다. 협력국의 R&D 수준이나 과학기술정책 동향뿐만 아니라 정치경제사회 전반에 걸친 주요 변화들을 모니터링하고 다자협력 플랫폼 내에서의 논의 과정에 참여하여 우리나라의 입장을 반영하는 등의 적극적 노력이 필요하다.

이를 위해서는 정책연구기관들의 역할이 매우 중요하며, HE의 대상 영역이 과학기술을 넘어 경제사회 전반에 걸쳐 있는 만큼 과학기술 분야 뿐만 아니라 경제사회 분야 정책연구기관들이 수집된 데이터들의 의미를 분석하고 국내 연구자들이 참여하는 국제공동연구가 국가 전체 차원에서 적절한 방향인지를 지속적으로 점검할 필요가 있다.

<표 7-1> 중장기 대유럽 협력전략 관련 정책제안

1. 중장기 대유럽 협력 전략
정책제안 1-1. 유럽과의 중장기 협력전략 수립 및 10차 FP 준비 착수
a. 유럽과의 과학기술협력에 대한 중장기 목표와 방향성 설정
b. 10차 FP 준회원국 참여 필요성, 참여 규모 및 방식 구체화
정책제안 1-2. (중장기) 과학기술 국제협력을 위한 전략적 인텔리전스 강화
a. 과학기술 협력국 및 협력플랫폼 관련 데이터 수집 및 공유 확대
b. 과학기술-경제사회 정책연구기관들의 전략적 인텔리전스 기능 확대

자료: 연구진 작성

2. 범정부 전주기 지원체계 구축

지원전략 측면에서 범정부 전주기 지원체계도 반드시 고려해야 하는 부분이다. HE의 협상주체는 과기정통부이지만, 6장에서 살펴본 것처럼 HE의 대상 영역은 과기정통부가 담당하는 분야들에만 한정되지 않는다. 중소기업의 참여는 HE에서 특히 강조하는 부분이며, 필러 2의 클러스터들은 사회, 문화, 환경 등 분야를 아우르고 있기 때문이다.

최근 신설된 글로벌 R&D 특별위원회에 정부 측 위원으로 기재부, 외교부, 산업부, 복지부의 실장급 공무원들이 참여하도록 되어 있어 관련 부처들 간 협력 체계가 어느 정도 마련되었다고도 볼 수 있지만, 법적 기반이 정비되지 않는다면 범정부 차원의 협력을 안정적으로 유지하기 어려울 수 있다. 이런 문제의식에서 최근에 제정 준비 중인 '과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률'에는 범정부적인 협력과 지원체계에 대한 규정이 필요해 보인다.

뿐만 아니라, 글로벌 R&D 특위의 운영방식 및 위상에 대해서도 재고가 필요하다. 현재는 일부 관련 부처들이 정부위원으로 참여하긴 하지만 과기정통부에서 마련한 안건들을 검토하고 의견을 제시하는 정도일 뿐이며, 관련 부처들이 추진하고 있는 국제협력 정책이나 사업들을 종합적으로 검토하고 조정하는 방식이라고 보기 어렵다. HE의 경우 다양한 분야를 포괄하고 있고 대학, 출연연, 기업의 연구자들이 폭넓게 참여해야 하는 만큼, 교육부, 농식품부, 환경부 등 다양한 정부기관의 참여가 가능해야 하며 안전 검토에 그치지 않고 개별부처들이 수행하고 있는 사업들에 대한 진행상황 공유와 연계방안 등을 함께 논의할 수 있는 구조여야 한다. 이를 위해서 필요에 따라서는 국가과학기술자문회의의 산하에 글로벌 R&D 특위가 위치하는 것이 적절한지도 다시 검토해 볼 필요가 있다. 오히려 여러 부처들의 협력을 이끌어낼 수 있는 대통령실

혹은 국무총리실 산하 협의체의 방식이 적절할 수 있다.

연구활동의 전주기 관점에서는 국제공동연구의 성과 관리체계까지 방안을 마련할 필요가 있다. 여기서 성과 관리체계란 성과에 대한 개념 재정립, 성과관리의 주체, 성과 홍보 및 후속 사업 연계 등을 포괄한다. HE 준비과정에서 연구 기획 및 수행 단계 논의에 비해 성과 단계에 대한 논의는 아직 활성화되지 못한 상황이기에 본 연구에서는 성과 단계의 이슈를 살펴보았다. HE의 경우에는 국내 연구전문 관리기관을 통하지 않고 EC나 주관연구기관에서 직접 관여하는 구조이기 때문에 국내에서의 성과관리는 고려할 필요가 없거나 연구성과가 발생하기까지는 상당한 시간이 걸리므로 당장 시급한 사안이 아니라는 의견들이 있었다. 하지만 최근 몇 년 동안 국제공동연구 예산이 급속하게 증가하고 특히 HE이라는 다자플랫폼에 새롭게 참여하게 된 만큼, 향후 국제공동연구의 성과에 대한 관심은 어느 때보다 높을 것으로 예상된다.

언어와 문화, 연구수행 및 관리 방식 등의 상이함으로 본격적인 연구 궤도에 오르기 까지 상당한 시간이 소요되는 국제공동연구의 특성과 함께, 여러 기관들이 관여하고 유럽연합 혹은 연구주관기관이 직접 관리하는 HE의 특성에 맞는 성과관리 방향이 정립되지 않는다면 논문이나 특허를 제외한 국제공동연구로 발생하는 다양한 긍정적 효과들을 간과할 수 있기 때문에 성과 관리체계를 정비할 필요가 있다.

뿐만 아니라 우수한 국제공동연구가 국내에도 파급되어 새로운 성과로 이어질 수 있도록 후속 사업 연계 방안을 고려할 필요가 있다. HE에의 참여로 우리나라의 연구 역량을 획기적으로 도약시키려는 목적이 있는 만큼, HE 참여 연구진들이 국내 사업을 통해 관련 연구를 지속함으로써 연구성과를 업그레이드하고 국내 연구생태계에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이다.

〈표 7-2〉 범정부 전주기 지원체계 관련 정책제안

2. 범정부 전주기 지원체계 구축
정책제안 2-1. 범정부 지원을 위한 법적 기반 및 거버넌스 정비
a. '과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률(안)'에서 범정부 지원체계 규정
b. 글로벌 R&D 특위의 운영방식 및 위상 제고
정책제안 2-2. (중장기) 국제공동연구 특성에 맞는 성과 관리체계 마련
a. HE의 성과관리 방식을 참고로 국제공동연구 성과 관리방향 수립
b. 국제공동연구 성과들이 국내에 활용될 수 있도록 후속 연계 방안 마련

자료: 연구진 작성

3. NCP 운영방식

지원수단 측면에서 NCP 이슈는 가장 시급하게 개선이 필요하다. 이를 위해서는 6장에서 제기한 것처럼, 우선적으로 NCP의 역할과 구성을 정비하고 보상체계를 강화해야 하며, 중장기적으로는 경험많은 NCP가 주축이 되어 유럽연합의 주요 의사결정 과정에 한국의 영향력이 확대될 수 있도록 과학기술외교를 강화할 필요가 있다.

EC에서 NCP에 대한 역할 정의를 보면, HE에 대한 정보 제공, 해당 국가 연구자들의 HE 참여 지원, 협력 파트너 찾기 지원, HE의 규정 및 절차에 대한 조언 제공, 방향 제시 및 협력 강화 등 중요한 역할 대부분을 NCP가 담당하게 되는 상황이지만 아직까지 제3국으로 FP에 참여해 왔던 우리나라에서는 NCP에 대한 역할의 중요성을 충분히 인지하고 있다고 판단하기 어려운 상황이다. 가령 출연연의 박사연구자에게 전문성이 다른 분야까지도 NCP 역할을 일임한다던가, NCP 업무에 대한 지원이나 충분한 보상 없이 NCP 역할을 요구하는 등의 사례들이 발견되었다.

HE에 준회원국으로 참여하게 되면, NCP의 업무도 증가하고 업무에 대한 기대치나 중요도도 높아질 것으로 예상된다. NCP들의 총괄조정 기능을 맡는 NCP 코디네이터는 부처나 산하 연구관리 전문기관에서 담당하더라도 각 클러스터의 분야 전문성으로 NCP를 담당하게 될 연구자들의 경우에도 NCP 대상 교육을 통해 역할을 명확하게 인지하도록 하고, 국내 전문가들과 유럽연합 간에 필요한 정보를 단순히 전달하는 차원을 넘어서, 국내 연구자들이 HE에 지원하고 연구를 수행할 때 다양한 방식으로 도움을 줄 수 있는 적극적인 매개자이자 중재자가 될 수 있어야 한다. 가령, 국내 연구자들이 HE 연구 수행과정에서 겪을 수 있는 시행착오를 줄일 수 있도록 제도 개선사항을 우리 정부나 EC에 제안하거나 유럽과의 협력의 방향성이나 우선순위를 설정하는데도 NCP가 역할을 할 수 있다면 HE에의 국내 연구자 참여가 보다 활성화될 수 있을 것이다.

또한 관련 부처 혹은 과기정통부 산하가 아닌 기관들도 NCP로서 활동할 수 있도록 하거나 협의체를 통해서 협력할 수 있도록 NCP 구성을 정비할 필요도 있다. 최근 개편된 NCP 구성을 살펴보면 단 한 명을 제외하고는 모두 과기정통부 혹은 과기정통부 산하 기관들이 NCP 활동을 하고 있는 상황이다. 이러한 양상은 HE에 대한 대응 효율화를 위해 정부부처의 선호도가 반영된 것으로 판단되며, 윤태현(2024: p. 71)도

NCP 조직을 “단일 정부 기관 산하 조직”으로 구성할 것을 주장하기도 하였다. 하지만, HE가 과학기술과 경제사회 분야 전반을 아우르고 있으며, 산업계와의 협력도 중요한 만큼, 보다 적극적으로 타 부처 기관이나 다양한 분야의 전문가들을 HE의 NCP로 영입할 필요가 있다.

NCP가 적극적으로 역할을 하기 위해서는 충분한 보상도 제공되어야 한다. 특히 클러스터 주제별 전문성 기반의 NCP는 그들의 본연의 업무를 넘어서 추가적인 업무를 수행하는 만큼, NCP에 소요되는 시간에 대한 충분한 보상과 지원이 이루어질 수 있어야 한다. NCP 지원을 위해 2~3천만원 규모의 소액 과제를 제공하는 방식보다는 NCP가 속한 기관에서 NCP 업무로드를 인정하고 그에 대한 인센티브를 제공하는 방식을 권고하는 편이 적절할 수 있다.

중장기적으로는 오랜 기간 지속적으로 활동하면서 해외 파트너들과 안정된 신뢰관계를 구축한 NCP들은 그들이 축적한 경험과 인적 네트워크를 지속적으로 활용하고 한국의 글로벌 영향력도 확대할 수 있도록 소속 기관을 은퇴한 이후에도 국제무대에서 한국을 대표해서 활동하고 해외 인사들과의 교류할 수 있도록 지원하는 방안을 고려할 필요가 있다. 또한 오랜 경험을 지닌 NCP들은 차세대 NCP 혹은 행정지원인력 교육에도 참여하도록 하여 한국의 과학기술외교 역량을 전체적으로 향상시킬 필요가 있다.

〈표 7-3〉 NCP 운영방식 관련 정책제안

3. NCP 운영방식	
정책제안 3-1. HE NCP 역할·구성 정비 및 보상체계 강화	
a.	적극적인 매개자·중개자로 NCP 역할 정립 및 타부처 참여 확대
b.	NCP 소속기관 차원에서 NCP 업무로드에 대한 인센티브 제공
정책제안 3-2. (중장기) HE NCP를 주축으로 한국의 글로벌 영향력 확대	
a.	NCP의 경험과 인적 네트워크 지속 활용을 위해 은퇴 이후에도 활동 지원
b.	경험많은 NCP 주도의 교육을 통해 과학기술외교 역량 향상

자료: 연구진 작성

4. HE 연구자 및 지원인력 관리 역량

지원수단 측면에서 행정인력의 관리 역량 강화는 시급하면서도 지속적으로 노력해야 하는 이슈이다. 이를 위해서는 6장 시사점에서 제기한 것처럼, 우선적으로 맞춤형

교육과정을 개발할 필요가 있으며, 국내외 행정인력 협의체나 교류도 확대할 필요가 있다. 이를 위한 보다 구체적인 대안들을 살펴보면 아래와 같다.

우선, 행정인력 대상 맞춤형 교육프로그램 개발이 선행되어야 한다. EC 차원에서 제공되는 영문으로 된 설명자료나 교육 프로그램을 활용하여 국내 행정인력의 관리역량을 증진시키기 위한 국문 설명자료나 영상자료를 개발할 필요가 있다. 올해 수차례 진행되고 있는 설명회처럼 HE에 대한 기본적인 정보들을 제공하는 것은 물론이고, HE 주요 규정 및 절차들과 해외 파트너를 탐색하고 컨소시엄에 가입하는 방법들, 연구제안서와 협약서 작성, 연구비 관리 등 수행과정에서 유의해야 할 부분들, 연구 성과의 관리 및 확산 방법 등에 이르기까지 수요가 높은 지원 서비스에 대한 내용부터 우선적으로 자료로 제작하여 언제든지 관련 사항을 찾아볼 수 있게 해야 할 것이다. 노르웨이처럼 교육대상자의 경험에 맞춰 초급, 중급, 고급으로 구분하고 레벨별로 맞춤형 교육과정을 개발하는 것도 고려할 필요가 있다.

연구수행과정에서 제기되었던 특허나 보안 이슈의 경우에는 기본적인 사항들에 대한 설명자료나 영상교육만으로 충분하지 않고 협약서를 작성할 때에나 특정 문제가 발생하였을 때 좀더 전문적인 지원이 필요할 수 있는데 이를 위해 특허 전문가나 보안 전문가의 1:1 컨설팅도 가능할 수 있도록 정부 지원이 필요하다.

중장기적으로는 행정인력 역시 장기간 해당 업무를 담당할 수 있도록 순환보직을 최소화하고 국내외 담당자들과의 교류를 정례화하여 경험과 노하우를 공유하는 방식으로 역량 강화가 될 수 있도록 해야 한다. 앞서 언급한 교육자료들은 단기적으로 HE에 대한 최소한의 기본적인 이해를 돕는다고 한다면, 지원인력 간 네트워크는 연구자들이 컨소시엄에 참여하고 연구를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 변수들을 공유함으로써, 업무의 질을 높이는데 효과적으로 기여할 수 있다. 다행히도 국내에서도 연구행정 전문성에 대한 관심이 높아져 한국연구행정협회가 얼마전 출범하였으며, 글로벌 차원에서도 세계 연구행정협회(Society of Research Administrators International, SRAI)와 같은 조직에서 한국의 참여를 제안하는 등 기회가 확대되고 있어 참고할 필요가 있다(헬로디디, 2024.11.5.)¹²⁹⁾.

129) 헬로디디(2024.11.5.), 「세계 연구행정이 파트너십, 연구행정 공동 성장의 밑거름」, <https://www.hellodd.com>

〈표 7-4〉 HE 행정인력 관리역량 관련 정책제안

4. HE 행정인력 관리역량
정책제안 4-1. 전문적인 연구관리 지원을 위한 HE 교육과정 및 컨설팅 제공
a. 수요가 높은 지원서비스별로 맞춤형 설명자료나 영상교육 제공
b. 전문적인 지원이 필요한 특허나 보안 이슈는 1:1 컨설팅 지원
정책제안 4-2. (중장기) 행정인력 변경 최소화 및 국내외 교류 정례화
a. HE 행정인력의 담당업무 변경을 최소화하여 전문성 축적
b. 국내외 협회나 협의체를 통한 연구행정인력의 교류 기회 확대

자료: 연구진 작성

5. 국내외 연구자들 간 네트워킹

마지막 지원수단으로 고려해야 할 부분은 국내외 연구자들 간의 네트워킹이다. 6장 시사점에서 제기한 것처럼, 우선적으로는 HE 지원을 위한 국내 사전기획과제를 확대 하고, 해외 연구자 네트워킹을 위한 HE의 COST 프로그램에 조속히 가입할 필요가 있으며, 중장기적으로는 유럽 현지 중장기 체류 지원 프로그램을 확대해야 할 것이다. 이를 위한 보다 구체적인 대안들은 아래와 같다.

우선, HE 지원을 위한 사전기획과제는 이미 정부에서 지원과제를 확대할 계획을 갖고 있긴 하지만, 기본적인 요건을 갖춘다면 최대한 많은 과제들이 탈락되지 않고 지원받을 수 있도록 관련 예산을 크게 증액시킬 필요가 있다. 6장에서 언급하였듯이 2024년 사전기획과제 선정 규모는 전년도 4개에서 11개 과제로 확대되었으며, 경쟁률도 평균 2:1 수준이었던 예년과 달리, 약 5:1 수준의 경쟁률을 기록하여 HE에 대한 국내 연구자의 관심이 상당히 높아진 상황인 점을 고려하여 경쟁률이 2:1을 넘지 않도록 예산 증액이 필요하다¹³⁰⁾.

다음으로 HE 차원에서 운영하는 COST는 국내 연구자들의 본격적인 해외 파트너 찾기와 유럽연합의 연구관리 방식을 미리 접해본다는 의미에서 좋은 기회가 될 수 있다. 현재 COST에는 협력국과 파트너국 각각 1개국을 포함하여 총 43개국이 참여하고 있다¹³¹⁾. 우리나라도 COST 프로그램에 참여한다면 유럽 연구자들과의 교류 기회

/news/articleView.html?idxno=105895(검색일: 2024.11.5.)

130) 전문가회의 2024년 10월 10일 회의내용

131) COST(The European Cooperation in Science and Technology), <https://www.cost.eu/about/about-cost/>(검색일: 2024.10.27.)

확대는 물론 HE의 과제 운영방식을 이해하는 데에도 큰 도움이 될 것으로 보인다. 국내에서 한-EU 협력진흥사업으로 제공하는 사전기획과제 규모가 과제당 연 2천 5백 만원 수준인데 비해, COST의 지원규모는 연평균 15만 유로이며 4년 간 지원되는 만큼 보다 안정적으로 해외네트워크를 구축하는데 도움이 될 수 있을 것이다¹³²⁾.

중장기적으로는 유럽 현지 중장기 체류 지원 프로그램을 확대하여 연구자들 간의 교류와 신뢰관계를 안정화하는 것도 고려할 필요가 있다. 이미 국가연구개발사업에서는 1주일에서 2~3개월에 이르는 해외 단기연수 기회를 제공하거나 1년 정도 해외에서 연구할 수 있는 사업들이 존재하지만 HE에 대한 참여가 활성화되기 위해서는 관련 사업들도 대폭 증대시킬 필요가 있다. 또한 중장기적으로는 기관 간 인력 교류를 제공하는 필러 1에도 한국이 준회원국으로 참여함으로써, 필러 1과 필러 2의 시너지가 가능하도록 10차 FP 참여 협상을 준비할 필요가 있다.

<표 7-5> 해외 연구자와의 네트워킹 관련 정책제안

5. 해외 연구자 네트워킹
정책제안 5-1. 해외 연구자 네트워킹을 위한 사전기획과제 확대 및 COST 조속 가입
a. 해외파트너 찾기를 위한 사전기획을 지원하는 과제 건수 대폭 확대
b. HE 차원에서 운영하는 네트워킹 지원 COST 프로그램에 조속히 가입
정책제안 5-2. (중장기) 유럽 현지 중장기 체류 지원 프로그램 확대
a. 해외 현지 연수나 교육 기회를 위한 국내 연구과제 확대
b. 10차 FP에서는 필러 1과 필러 2의 준회원국 가입으로 시너지 창출

자료: 연구진 작성

132) COST(The European Cooperation in Science and Technology), <https://www.cost.eu/about/about-cost/>(검색일: 2024.10.27.)

제3절 연구의 한계 및 향후 방향

본 연구는 차년도부터 시작되는 HE 필터 2 준회원국 가입에 대비하는 연구라는 점에서 시의성은 갖추었지만, 2024년 1월 연구가 시작된 이후인 3월 25일에 HE 필터 2에 대한 준회원국 가입이 발표된 이후 정책환경이 급속하게 변화되면서 아래와 같은 애로사항 혹은 아쉬운 부분들이 발생하였다.

우선, 정부에서 HE에 대비한 정책들이 빠르게 준비됨에 따라서, 전문가 인터뷰나 설문에서 제시된 이슈들 중 상당수가 연구를 진행하는 과정에서 해결되었거나 해결 예정이었기에 도출된 현장의 요구를 모두 포함하지 못하였고, 챕터 간 논리적 연계가 다소 미흡한 측면이 있어서 이해가 필요하다. 또한 상황이 급변하면서 관련 인식도 변화 가능성이 남아 있어 후속 연구를 통해 보완이 필요해 보인다.

다음으로, 본 연구를 통해 여러 주요국들의 사례를 조사하였지만, 영국, 프랑스, 독일, 이스라엘, 노르웨이처럼 HE를 주도하는 국가들과 이제 막 준회원국으로 가입하게 되는 우리나라의 상황은 매우 상이하기에 벤치마킹을 하는데 한계가 있을 수 있다는 점이 존재하였다. HE에 투입되는 예산이 매우 한정되어 있는 상황인 만큼 주요국 사례들 중에서 실현가능한 부분들에 집중하려고 하였지만 그렇지 않은 부분들도 남아 있는 상황이다.

마지막으로 다양한 해외 사례들과 인터뷰, 설문 등을 진행하면서 당장 시급한 제도적인 이슈들에 집중하다보니, 유럽과의 과학기술협력 필요성과 추구해야 하는 목표 등을 대략적으로만 제시한 측면이 있다. 이는 차기 FP에 대한 가입 준비 등을 위해서는 반드시 선행되어야 할 부분인 만큼 후속 연구에서는 여기에 집중할 필요가 있다. 향후 준회원국 가입의 효과와 학계에 미치는 영향에 대한 분석을 바탕으로 대유럽 협력 전략 측면에서 유럽과의 협력 필요성과 목표가 구체적이고 명확하게 제시될 수 있다면, 정책대안에 대한 달성 기간과 주체 및 방식 등에서 보다 실효성있는 실행방안들도 도출될 수 있을 것이다.

참고문헌

〈제1장〉 서론 / 〈제2장〉 HE 개요 및 준회원국 가입 의미

국내문헌

- 국가과학기술자문회의 전원회의(2023), 『세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)』.
- 김혜수(2023.3.5.), 「호라이즌 유럽 개요 및 참여 지원 프로그램 소개」, 『STEPI 내부세미나』.
- 과학기술정보통신부(2024.1.23.a), 「2024년 정부연구개발 예산의 주요 특징」, 『2024 정부R&D사업 부처합동설명회』, https://www.kistep.re.kr/mjbs.es?mjbs_year=2024 (검색일: 2024.6.3.).
- _____(2024.1.23.b), 「글로벌 R&D 사업」, 『2024 정부R&D사업 부처합동설명회』, https://www.kistep.re.kr/mjbs.es?mjbs_year=2024 (검색일: 2024.6.3.).
- 연합뉴스(2024.3.25.), 「내년부터 EU 연구비 직접 받다. ‘호라이즌 유럽’ 가입 협상 타결」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240325134700017> (검색일: 2024.6.3.).
- 윤태현(2023), 『EU 호라이즌 유럽(Horizon Europe)과 국가연구개발사업 관련 규정·절차 비교분석 연구』, 한국연구재단, pp. 60~72.
- _____(2023.3.11.), 「로컬에서 글로벌 R&D로 순조로운 이행을 위한 전환 전략」, 『STEPI 내부세미나』.
- 주한유럽연합대표부(2024), 『2023~2024 유럽의 과학기술혁신 및 한국과의 협력활동』, pp. 8~25.
- 한-EU 연구협력센터(KERC)(2023.2.7), 「호라이즌 유럽 주요 국가별 NCP 제도 운영 현황 및 시사점」, 『KERC Issue Report』, 2023-1.

국외문헌

- ANR(Agence Nationale de la Recherche)(2021a), *Contrat d'objectifs et de performance Etat/ANR 2021-2025*, Paris: Agence Nationale de la Recherche.
- _____(2021b), *Programme Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux (SRSEI) Édition 2022*, Paris: Agence Nationale de la Recherche.
- _____(2022), *Appel à projets Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) Edition 2023*, Paris: Agence nationale de la recherche.
- CNRS(Centre National de La Recherche Scientifique) (2023), *Appui au MOntage de projet de Recherche en Coordination Européenne*, Paris: Centre national de la recherche scientifique.

EURAXESS Korea(2024.3. 22.), “Understanding the Governance and Operating System of Horizon Europe,” *STEPI Seminar*, pp. 21~22.

European Commission(2021a), *Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, Pillar III - Innovative Europe - Supporting and Connecting Innovators across Europe*, Retrieved from <https://data.europa.eu/doi/10.2777/90204> (검색일: 2024. 5. 10.).

_____(2021b), *Horizon Europe Strategic Plan (2021 - 2024)*.

_____(2022), *Performance of European Partnerships: Biennial Monitoring Report 2022 on partnerships in Horizon Europe*, p. 23, p. 27.

_____(2024a), *Horizon Work Programme 2023-2025: 2. Marie e Skłodowska-Curie Actions*.

_____(2024b), *Horizon Work Programme 2023-2025: 3. Research Infrastructures*.

_____(2024c), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 1*.

_____(2024d), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 2*.

_____(2024e), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 3*.

_____(2024f), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 4*.

_____(2024g), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 5*.

_____(2024h), *Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 6*.

_____(2024i), *Horizon Europe strategic plan (2025 - 2027)*.

_____(2024j), *Minimum standards and guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe*, pp. 3-4.

European Union (2022), *Your Guide to Intellectual Property Management in Horizon Europe*.

Hubert M., S. Louvel (2012), “Le financement sur projet : quelles conséquences sur le travail des chercheurs ?”, *Mouvements*, 71(3), pp. 13-24.

Krige J., L. Guzetti (1997), *History of European scientific and technological cooperation*. Luxembourg: European Science and Technology Forum.

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France), (2020), *Plan d'action national d'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation*, Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'

Innovation.

_____(2021a), *Bilan de la participation française au 8 e PCARDI - Horizon 2020*, Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

_____(2021b), *Guide de bonnes pratiques RH pour favoriser la participation des chercheurs et chercheuses à des projets européens*, Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

_____(2022), *Manuel de l'influence*, Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Merton, R. (1968), "The Matthew Effect in Science: The reward and communication systems of science are considered," *Science*, 159(3810), pp. 56-63.

Norwegian Ministry of Education and Research(2021), *Panorama: Strategy for cooperation on research and higher education with Brazil, Canada, China, India, Japan, Russia, South Africa, South Korea and the USA (2021-2027)*.

_____(2021), *Strategy for Norway's participation in Horizon Europe and the European Research Area*.

_____(2023), *Long-term plan for research and higher education 2023-2032*.

OECD(2023), *OECD Science, Technology, and Innovation Outlook 2023*.

WIPO(2024), *Global Innovation Index 2024*.

온라인 자료

BAK - BundesArbeitsKreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland" (<https://www.uni-giessen.de/bak> (검색일: 2024.5.25.).

beAWARE, <https://beaware-project.eu/>(검색일: 2024.5.14.).

CORDIS(Community Research and Development Information Service), <https://cordis.europa.eu/>.

EU Funding Playbook, Pillar II - The largest share of the Horizon Europe funding, <https://eufundingplaybook.fi/clusters-and-partnerships/>(검색일: 2024.5.3.)

EUR-Lex, The European Neighbourhood Instrument (2014-2020), <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-european-neighbourhood-instrument-2014>

-2020.html(검색일: 2024.5.16.).

European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: Norway, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/extensions/RTD_BI_public_Country_Profile/RTD_BI_public_Country_Profile.html?Country=NO#key_figures(검색일: 2024.5.13.).

European Commission, Horizon Europe - How to apply, https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-how-apply_en#:~:text=Steps%20for%20applying%201%20Step%201%3A%20Find%20the,...%204%20Step%204%3A%20Receive%20your%20EU%20funding(검색일: 2024.5.10.).

European Commission, Horizon Europe - Who should apply, https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-who-should-apply_en(검색일: 2024.5.10).

European Commission, Research and Innovation, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/asociation-horizon-europe/israel_en(검색일: 2024.5.12.).

European Commission, 7th Framework Programme for Research, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_16_146.

European Commission(2018.04.23.), Smart road studs guide drivers to safety, <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/smart-road-studs-guide-drivers-safety>(검색일:2024.5.14.).

European Commission(2018.05.18.), 「Greening aluminium production」, <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/greening-aluminium-production>(검색일:2024.5.15.).

European Commission(2021.12.6.), Israel joins Horizon Europe research and innovation programme, <https://www.timesofisrael.com/eu-innovation-program-granted-1-35b-to-over-1600-israel-projects-since-2014/>(검색일:2024.5.12.).

European Commission(2022), Action Document for “Support to the European Neighbourhood Policy Action Plan - Israel 2022,” https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/c75bdbbb-32ae-4408-9bed-5f782b2c0ad5_en?filename=C_2022_9946_F1_ANNEX_EN_V2_P1_2462010.PDF.

European Commission(2022.4.28.), Commission announces 100 cities participating in EU Mission for climate-neutral and smart cities by 2030, <https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/news-and-events/news/2022/commission-announces-100>

-cities-participating-eu-mission-climate-neutral(검색일: 2024.5.16.)

European Commission, Horizon Dashboard, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digital_dashboard_mt/public/sense/app/dc5f6f40-c9de-4c40-8648-015d6ff21342/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/analysis(검색일: 2024.5.10.).

European Commission, Horizon Dashboard, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digital_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/H2020/select/Country/%20South%20Korea(검색일: 2024.6.4.)

European Commission(2023.6.14.), Second meeting of the EU-Israel Joint Research and Innovation Committee under Horizon Europe, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/second-meeting-eu-israel-joint-research-and-innovation-committee-under-horizon-europe-2023-06-14_en (검색일: 2024.5.15.).

European Commission(2024.5.6.), Third meeting of the EU-Israel Joint Research and Innovation Committee under Horizon Europe, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/third-meeting-eu-israel-joint-research-and-innovation-committee-under-horizon-europe-2024-05-06_en (검색일: 2024.5.16.)

European Commission, Horizon Europe_About the programme_the EU's funding programme for research and innovation, https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en(검색일: 2024.5.3.)

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR), https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/israel_en(검색일: 2024.5.15.).

European Union Websites (2021), European Neighbourhood Policy, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20\(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest.](https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest.) (검색일: 2024.5.12.).

Government of Canada, Horizon Europe contact information, <https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/horizon-europe-contact>(검색일: 2024.9.25.).

Horizon Europe NCP Portal, <https://horizoneuropencportal.eu/find-your-ncp?country-type=3RD&country=20000933&function=45785792&order=country>(검색일: 2024.9.25.).

Horizon Europe Portal, <https://horizoneuropencpportal.eu/find-your-ncp?country-type=3RD&country=20000933&function=45785792&order=country>(검색일: 2024.9.25.).

IFE(2023.12.20.), Horizon Europe Project REESOURCE launches in Norway to unlock Europe's Rare Earth Element Supply, <https://ife.no/en/horizon-europe-project-reesource-launches-in-norway-to-unlock-europes-rare-earth-element-supply/>(검색일: 2024.5.13.).

IPR- Intellectual Property Rights, chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjcgclclefindmkaj/https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/sites/default/files/inline-files/Horizon_Europe_Orientation_20.01.2021.pdf(검색일: 2024.5.16.).

Israel Innovation Authority official website, <https://innovationisrael.org.il/en/>.

Israel Innovation Authority, Bilateral R&D Incentive Program, https://innovationisrael.org.il/en/programs/bilateral-rd-incentive-program/#about_route.

ISERD official website, <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>.

NanoPack, <https://www.nanopack.eu/>(검색일: 2024.5.14.).

National Contact Points for Horizon Europe <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp> (검색일: 2024.10.26.).

NCP Portal, Find your NCP, <https://horizoneuropencpportal.eu/find-your-ncp>.

SINTEF(2023.12.20.), New EU project will demonstrate key technologies in carbon capture and storage, <https://www.sintef.no/en/latest-news/2023/new-eu-project-will-demonstrate-key-technologies-in-carbon-capture-and-storage/> (검색일: 2024.5.14.).

SniffPhone, <https://www.sniffphone.eu/content/about-sniffphone-project>(검색일: 2024.5.14.).

State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, <https://www.sbf.admin.ch/sbf/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/contacts.html>(검색일: 2024.9.25.).

Technopolis(2018.10.1.), Improving Norway's Performance in the EU Framework Programme, <https://www.technopolis-group.com/report/improving-norways-performance-in-the-eu-framework-programme/> (검색일: 2024.5.26.).

The Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-physics/> (검색일: 2024.6.9.).

The Research Council of Norway(2024.2.9.), "Norway on the top in Europe in research funding from the EU", <https://www.forskningradet.no/en/news/2024/norway-on>

-the-top-in-europe-in-research-funding-from-the-eu/(검색일: 2024.5.11.).

The Research Council of Norway, National Contact Points(NCP) for Horizon Europe, <https://www.forskningradet.no/en/horizon-europe/ncp-national-contacts/>(검색일: 2024.5.14.).

The Research Council of Norway, Horizon Europe course offerings, <https://www.forskningradet.no/en/horizon-europe/horizon-europe-courses/> (검색일: 2024.5.15.).

The Research Council of Norway, PES Horizon Europe – Support for Project Establishment and Positioning, <https://www.forskningradet.no/en/call-for-proposals/2021/project-establishment-positioning-horizon-europe/>(검색일: 2024.5.15.).

The Research Council of Norway, National Contact Points (NCP) for Horizon Europe, <https://www.forskningradet.no/en/horizon-europe/ncp-national-contacts/>(검색일: 2024.9.25.).

The Times of Israel(2022.05.16.), EU innovation program grants \$1.35b to over 1,600 Israel projects since 2014, <https://www.timesofisrael.com/eu-innovation-program-granted-1-35b-to-over-1600-israel-projects-since-2014/> (검색일: 2024.5.12.).

UK Research and Innovation, Horizon Europe: help for UK applicants, <https://www.ukri.org/apply-for-funding/horizon-europe/contact-support-services/>(검색일: 2024.9.25.).

웹사이트

ANR(Agence Nationale de La Recherche), <https://anr.fr/>.

Horizon Europe_France, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/>.

INSERM(L'Institut national de la santé et de la recherche médicale), <https://www.inserm.fr/>.

Légifrance(Le service public de la diffusion du droit), <https://www.legifrance.gouv.fr/>.

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France), <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>.

Sorbonne Université, <https://www.sorbonne-universite.fr/>.

세미나자료

EURAXESS Korea(2024.3.22.), “Understanding the Governance and Operating System of Horizon Europe,” STEPI Seminar

〈제3장〉 HE에 대한 국가별 지원제도 사례연구

제2절 노르웨이 사례

국내문헌

한-EU 연구협력센터(KERC)(2023), 「호라이즌 유럽 주요 국가별 NCP 제도 운영 현황 및 시사점」, 『KERC Issue Report』 1.

국외문헌

Norwegian Ministry of Education and Research (2021), *Panorama: Strategy for cooperation on research and higher education with Brazil, Canada, China, India, Japan, Russia, South Africa, South Korea and the USA (2021-2027)*.

_____(2021), *Strategy for Norway's participation in Horizon Europe and the European Research Area*.

_____(2023), *Long-term plan for research and higher education 2023-2032*.

온라인 자료

European Commission, Horizon 2020 Dashboard – Country Profile: Norway, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/extensions/RTD_BI_public_Country_Profile/RTD_BI_public_Country_Profile.html?Country=NO#key_figures(검색일: 2024.5.13.).

The Research Council of Norway(2024.2.9.), “Norway on the top in Europe in research funding from the EU”, <https://www.forskningssradet.no/en/news/2024/norway-on-the-top-in-europe-in-research-funding-from-the-eu/>(검색일: 2024.5.11.).

IFE(2023.12.20.), Horizon Europe Project REESOURCE launches in Norway to unlock Europe's Rare Earth Element Supply, <https://ife.no/en/horizon-europe-project-reesource-launches-in-norway-to-unlock-europes-rare-earth-element-supply/>(검색일: 2024.5.13.).

SINTEF(2023.12.20.), New EU project will demonstrate key technologies in carbon capture and storage, <https://www.sintef.no/en/latest-news/2023/new-eu-project-will-demonstrate-key-technologies-in-carbon-capture-and-storage/>(검색일: 2024.5.14.).

The Research Council of Norway, National Contact Points(NCP) for Horizon Europe, <https://www.forskningssradet.no/en/national-contact-points/>, htt

ps://www.forskningsradet.no/en/horizon-europe/ncp-national-contacts/(검색일: 2024.5.14.).

The Research Council of Norway, Horizon Europe course offerings, <https://www.forskningradet.no/en/horizon-europe/horizon-europe-courses/>(검색일: 2024.5.15.).

The Research Council of Norway, PES Horizon Europe – Support for Project Establishment and Positioning, <https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2021/project-establishment-positioning-horizon-europe/>(검색일: 2024.5.15.).

제3절 이스라엘 사례

국내문헌

윤태현(2023), 『EU 호라이즌 유럽(Horizon Europe)과 국가연구개발사업 관련 규정·절차 비교분석 연구』, 한국연구재단, pp. 60~72.

국외문헌

European Commission, *7th Framework Programme for Research*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_16_146.

Heather A. Stone (2014), “Laws Encouraging Technological Innovation in Israel”, *KLRI Journal of Law and Legislation* Vol. 4 no 1.

IIA(Israel Innovation Authority)(2023), *2023 Annual Report: The State of High-Tech 2024*, p.62, p. 69.

Samuel Neaman Institute (2008), *The Israeli innovation system: An overview of national policy and cultural aspects*.

UNESCO (2016), “Mapping Research and Innovation in the Stte of Israel”, *Country Profiles in Science, Technology and Innovation Policy* Vol. 5. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: Paris.

온라인 자료

Action Document for Support to the European Neighbourhood Policy Action Plan – Israel 2022, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/c75bdbbb-32ae-4408-9bed-5f782b2c0ad5_en?filename=C_2022_9946_F1_ANNEX_

EN_V2_P1_2462010.PDF. (검색일:2024.5.12.).

European Union Websites (2021), European Neighbourhood Policy, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20\(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest.](https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en#:~:text=The%20European%20Neighbourhood%20Policy%20(ENP,their%20mutual%20benefit%20and%20interest.) (검색일:2024.5.12.).

European Commission, Horizon Europe-Research and Innovation: Israel, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/israel_en(검색일: 2024.5.12.).

European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: Israel, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/H2020/select/Country%20Code/IL(검색일: 2024.5.13.).

European Commission(2021.12.6.), Israel joins Horizon Europe research and innovation programme, <https://www.timesofisrael.com/eu-innovation-program-granted-1-35b-to-over-1600-israel-projects-since-2014/>(검색일: 2024.5.12.).

European Commission(2018.05.18.), Greening aluminium production, <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/greening-aluminium-production>(검색일: 2024.5.15.).

European Commission(2018.04.23.), Smart road studs guide drivers to safety, <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/projects/success-stories/all/smart-road-studs-guide-drivers-safety>(검색일: 2024.5.14.).

European Commission(2023.6.14.), Second meeting of the EU-Israel Joint Research and Innovation Committee under Horizon Europe, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/second-meeting-eu-israel-joint-research-and-innovation-committee-under-horizon-europe-2023-06-14_en (검색일: 2024.5.15.).

European Commission(2024.5.6.), Third meeting of the EU-Israel Joint Research and Innovation Committee under Horizon Europe, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/third-meeting-eu-israel-joint-research-and-innovation-committee-under-horizon-europe-2024-05-06_en(검색일: 2024.5.16.).

European Commission(2022.4.28.), Commission announces 100 cities participating in EU Mission for climate-neutral and smart cities by 2030, <https://smart-cities-mark>

etplace.ec.europa.eu/news-and-events/news/2022/commission-announces-100-cities-participating-eu-mission-climate-neutral(검색일: 2024.5.16.).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR), https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/israel_en(검색일: 2024.5.15.).

EUR-Lex, The European Neighbourhood Instrument (2014-2020), <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-european-neighbourhood-instrument-2014-2020.html>(검색일: 2024.5.16.).

IIA(Israel Innovation Authority)(2018.6.1.), 「The process of foundation is complete」, <https://innovationisrael.org.il/en/the-process-of-foundation-is-complete>(검색일: 2024.8.19.).

The Times of Israel(2022.05.16.), 「EU innovation program grants \$1.35b to over 1,600 Israel projects since 2014」, <https://www.timesofisrael.com/eu-innovation-program-granted-1-35b-to-over-1600-israel-projects-since-2014/>(검색일:2024.5.12.).

웹사이트

beAWARE, <https://beaware-project.eu/>(검색일:2024.5.14.).

NanoPack, <https://www.nanopack.eu/>(검색일:2024.5.14.).

NCP Portal, Find your NCP, <https://horizoneuropencppportal.eu/find-your-ncp>.

SniffPhone, <https://www.sniffphone.eu/content/about-sniffphone-project>(검색일:2024.5.14.).

IIA(Israel Innovation Authority), <https://innovationisrael.org.il/en/>.

IIA(Israel Innovation Authority), <https://innovationisrael.org.il/en/programs/program-for-boosting-participation-of-israeli-companies-in-the-european-frameworks-program-horizon-2020/> (검색일: 2024.8.23.).

IIA(Israel Innovation Authority),「Bilateral R&D Incentive Program」, https://innovationisrael.org.il/en/programs/bilateral-rd-incentive-program/#about_route (검색일: 2024.8.19.).

IPR- Intellectual Property Rights, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/sites/default/files/inline-files/Horizon_Europe_Orientation_20.01.2021.pdf(검색일:2024.5.16.).

ISERD(Israel-Europe R&D Directorate), <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/about-us>.

ISERD(Israel-Europe R&D Directorate), <https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/our-team>(검색일: 2024.8.20.).

제4절 영국 사례

국내문헌

이윤빈(2017), 「유럽 연합 개요와 혁신정책 최근 이슈」, 『The Plant Journal』, 13(1).

임현지 외(2024), 「브렉시트(Brexit) 이후 영국의 과학기술 동향」, 『KISTEP 브리프』, 122, 한국과학기술기획평가원.

국외문헌

BEIS(Department for Business, Energy and Industrial Strategy)(2021.11.30), *Horizon Europe Guarantee: Open Letters to the UK Research and Development Sector*.

_____(2022), *Supporting UK R&D and collaborative research beyond European programmes: How the UK will transition to a new R&D programme if unable to associate to Horizon Europe, Copernicus and Euratom*.

Council of EU(2023), *Council Statement on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Participation in Union Programmes - Council and Commission Statement*.

DSIT(Department for Science, Innovation and Technology)(2023a), *Horizon Europe and Copernicus programmes: 2023 UK-EU agreement explainer*.

_____(2023b), *Science & Technology Framework: taking a systems approach to UK science & technology*.

_____(2024), *Science & Technology Framework: Update on progress*.

Quirine Schiermeier(2020), *Horizon 2020 by the numbers: how €60 billion was divided up among Europe's scientists*, *Nature*.

Stefano Fella et al(2023), *UK participation in EU programmes: Horizon Europe and Copernicus*, *House of Commons Library*.

UK Government(2023), *Decision No 1/2023 of the Specialised Committee on*

Participation in Union Programmes under the Trade and Cooperation Agreement adopting Protocols I and II and amending Annex 47 to the Trade and Cooperation Agreement.

UK Research and Innovation(2021), *Horizon Europe Guarantee Guidance.*

온라인 자료

EUR-Lex, Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, 2024.01.01.,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.149.01.0010.01.ENG&am%3Btoc=OJ%3AL%3A2021%3A149%3ATOC(검색일: 2024.6.8.).

European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: United Kingdom,
https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/d23bba31-e385-4cc0-975e-a67059972142/state/analysis(검색일: 2024.5.13.).

European Commission(2024.2.12.), Unlocking Opportunities: UK Joins EU's €95Billion Quest for Innovation and Research Excellence, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_24_765(검색일: 2024.5.25.).

_____(2023.9.7.), Questions and Answers on the UK's association to Horizon Europe and Copernicus, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4373(검색일: 2024.5.25.).

Science Business(2023.12.5.), UK primed to rebuild its standing in EU research after officially joining Horizon Europe,
<https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe/uk-primed-rebuild-its-standing-eu-research-after-officially-joining-horizon>(검색일: 2024.6.17.).

_____(2024.02.13.), Ivanova visits UK to drum up Horizon Europe interest,
<https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe/ivanova-visits-uk-drum-horizon-europe-interest>(검색일: 2024.5.23.).

UK Government(2023.12.4.), Horizon Europe funding,
<https://www.gov.uk/business-finance-support/horizon-europe-funding#find-you-r-uk-national-contact-point-for-advice>(검색일: 2024.5.31.).

_____(2024.02.9.), The UK Science and Technology Framework,

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-science-and-technology-framework/the-uk-science-and-technology-framework>(검색일: 2024.6.9.).

_____(2023.12.4.), Secretary of State speech at the UK in Horizon celebration event, <https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-state-speech-at-the-uk-in-horizon-celebration-event>(검색일: 2024.6.17.).

_____(2023.9.7.), UK joins Horizon Europe under a new bespoke deal, <https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-horizon-europe-under-a-new-bespoke-deal>(검색일: 2024.5.25.).

UKRI, Horizon Europe: help for UK applicants, <https://www.ukri.org/apply-for-funding/horizon-europe/contact-support-services/#contents-list>(검색일: 2024.6.16.).

제5절 독일 사례

국외문헌

Amanatidou, Effie and Debbie Cox(2022), *ERA-LEARN Country Report: Germany* (https://www.era-learn.eu/documents/country_report_germany)(검색일: 2024.6.27.)

BMBF(Bundesministerium für Bildung und Forschung)(2023a), *National Action Plan for the European Research Area, Bonn: Bundesministerium für bildung und forschung*.

_____(2023b), *Funding announcement: Measures for the preparation of joint applications by German research institutions and their partners from the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine) within the framework of the European Research Framework Programs and other European research initiatives (Bridge2ERA-EaP)*, https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/en/funding-announcement-bridge2era.pdf?__blob=publicationFile&v=1(검색일: 2024.6.27.)

DAAD(2021), *The German Research Landscape, Bonn: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)*.

European Commission(2024), *Commission Staff Working Document Evaluation Accompanying the Document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Ex-post evaluation of Horizon 2020*, the EU Framework Programme for Research and Innovation, Brussels: European Commission.

NRW(2022), *Handlungskonzept der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation "Horizont Europa" im Kontext der politischen Prioritäten der Europäischen Kommission und des strategischen Planungsprozesses für Horizont Europa*, Düsseldorf: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen.

온라인 자료

BAK, "BAK - BundesArbeitsKreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland", <https://www.uni-giessen.de/bak>(검색일: 2024.5.25.)

Bavarian Research Alliance, "BayIntAn - Promoting Cooperation," <https://www.bayfor.org/en/about-us/mission/initial-funding-programme-bayintan.html>(검색일: 2024.6.24.)

Bavarian Research Alliance, "EU Funding Advisory Services," <https://www.bayfor.org/en/eu-funding.html>(검색일: 2024.6.27.)

BMBF(2024) "Bridge2ERA-EaP," https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2019/06/2475_bekanntmachung.html(검색일: 2024.6.27.)

BMBF EU-Büro, "Bund-Länder-Dialog," <https://www.eubuero.de/de/synergien-bund-laender-dialog-2404.html>(검색일: 2024.5.14.)

_____, "National Programme 'The European Innovation Union'," <https://www.eubuero.de/en/funding-eu-innovation-union-2643.html>(검색일: 2024.6.24.)

_____, "Startup Financing for Horizon Europe," <https://www.eubuero.de/en/funding-start-up-financing-horizon-europe-2646.html>(검색일: 2024.6.24.)

_____, "Synergien Horizont Europa und Strukturfonds," <https://www.eubuero.de/de/synergien-horizont-europa-strukturfonds-2391.html>(검색일: 2024.5.14.)

_____, "Synergies Dialogue Managing Office," <https://www.eubuero.de/en/synergies-dialogue-managing-office-2405.html>(검색일: 2024.5.25.)

BMBF-NKS, "Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung (FiF)," <https://www.horizont-europa.de/de/Kontaktstelle-Frauen-in-die-EU-Forschung-FiF-2035.html>(검색일: 2024.6.24.)

BMBF-NKS, <https://www.horizont-europa.de/de/Kontaktstelle-Europaische-Partnerschaften-2038.html>(검색일: 2024.6.24.)

BMBF-NKS, "Netzwerk der Nationalen Kontaktstellen," <https://www.horizont-europa.de>

/de/Netzwerk-der-Nationalen-Kontaktstellen-1732.html(검색일: 2024.5.25.)

European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: Germany, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/HORIZON%20EUROPE/select/Country%20Code/DE(검색일: 2024.5.13.).

Eurotech University Alliance, “Eurotech Support for Applicants,” <https://eurotech-universities.eu/funding/application-support/>(검색일: 2024.6.27.)

KoWi, “EU-Mentoring,” <https://www.kowi.de/kowi/services/schulungen-veranstaltungen/eu-mentoring/eu-mentoring.aspx>(검색일: 2024.6.27.)

KoWi, “Über KoWi,” <https://www.kowi.de/kowi/ueber-kowi/ueber-kowi-2/about-kowi-0.aspx>(검색일: 2024.5.25.)

MKW-NRW, “Rückkehrprogramm,” <https://www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/forderungen/rueckkehrprogramm>(검색일: 2024.6.24.)

University of Bonn EU Project Office, “Research in Europe,” <https://www.uni-bonn.de/en/research-and-teaching/support-for-researchers-and-teachers/research-funding/eu-project-office/research-projects-in-horizon-europe>(검색일: 2024.5.24.)

University of Konstanz, “University Development, Research and Transfer: Horizon Europe,” <https://www.uni-konstanz.de/en/university-development-research-and-transfer/research-support/guidance-for-writing-grant-proposals/european-funding/horizon-europe/>(검색일: 2024.6.27.)

제6절 프랑스 사례

국외문헌

ANR(Agence Nationale de la Recherche)(2021a), *Contrat d'objectifs et de performance Etat/ANR 2021-2025*, Paris: Agence Nationale de la Recherche.

_____(2021b), *Programme Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux (SRSEI) Édition 2022*, Paris: Agence Nationale de la Recherche.

_____(2022), *Appel à projets Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) Édition 2023*, Paris: Agence nationale de la recherche.

CNRS(Centre National de La Recherche Scientifique)(2023), *Appui au MOntage de projet*

de Recherche en Coordination Européenne, Paris: Centre national de la recherche scientifique.

Hubert M., S. Louvel (2012), “Le financement sur projet : quelles conséquences sur le travail des chercheurs?”, *Mouvements*, 71(3), pp. 13-24.

Krige J., L. Guzzetti(1997), *History of European scientific and technological cooperation*. Luxembourg: European Science and Technology Forum.

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France)(2021 a), *Bilan de la participation française au 8 e PCRD - Horizon 2020*. Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

_____(2021b), *Guide de bonnes pratiques RH pour favoriser la participation des chercheurs et chercheuses à des projets européens*. Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

_____(2022), *Manuel de l'influence*. Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Merton, R. (1968), *The Matthew Effect in Science: The reward and communication systems of science are considered*, *Science*, 159(3810), pp. 56-63.

온라인 자료

ANR(Agence Nationale de La Recherche), <https://anr.fr/>.

ANR(Agence Nationale de La Recherche), Missions, <https://anr.fr/fr/lanr/nous-connaître/missions/>(검색일: 2024.6.2.).

_____, Programme “Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux” (SRSEI) Édition 2022, <https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022/>(검색일: 2024.6.2.).

_____(2022.7.21.), Programmes de financement européens de la recherche : les actions de l'ANR pour renforcer la participation française, <https://anr.fr/fr/actualités-de-lanr/details/news/programmes-de-financement-europeens-de-la-recherche-les-actions-de-lanr-pour-renforcer-la-partici/>(검색일: 2024.6.2.).

CNRS(Centre National de La Recherche Scientifique), <https://www.cnrs.fr/fr>.

CNRS(Centre National de La Recherche Scientifique), Missions, <https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs/missions/>(검색일: 2024.6.2.).

CORDIS(Community Research and Development Information Service), <https://cordis.europa.eu/>.

European Commission, Horizon 2020 Dashboard - Country Profile: France, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/HORIZON%20EUROPE/select/Country%20Code/FR(검색일: 2024.5.13.).

Horizon Europe_France, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/>.

Horizon Europe_France, Les Points de Contact Nationaux, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-pcn>(검색일: 2024.6.2.).

INSERM(L'Institut national de la santé et de la recherche médicale), <https://www.inserm.fr/>.

Légifrance(Le service public de la diffusion du droit), <https://www.legifrance.gouv.fr/>.

Légifrance(Le service public de la diffusion du droit)(2024.1.28.), LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1) <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042738027/> (검색일: 2024.6.2.).

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France), <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>.

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France)(2020), Plan d'action national d'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation. Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-d-action-national-d-amelioration-de-la-participation-francaise-aux-dispositifs-europeens-de-49279> (검색일: 2024.6.2.).

_____, Gérer la propriété intellectuelle, <https://www.horizon-europe.gouv.fr/gerer-la-propriete-intellectuelle-30389>(검색일: 2024.6.2.).

Nantes Université, <https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/apply-to-the-2024-msca-postdoctoral-fellowship-springboard-at-nantes-universite> (검색일: 2024.6.2.).

Sorbonne Université, <https://www.sorbonne-universite.fr/>.

Sorbonne Université, MSCA Postdoctoral Fellowships, <https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/msca-postdoctoral-fellowships>(검색일: 2024.6.2.).

〈제6장〉 HE 참여 확대를 위한 주요 이슈와 세부 쟁점

국내문헌

국가과학기술자문회의(2023.11.27.), 『세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진전략(안)』

성경모 외(2021), 『한-EU 과학기술 국제협력방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로』

성경모 외(2024), 『유럽권역과의 출연(연) 전략기술 협력 활성화 방안 연구』

송재령 외(2024), “호라이즌 유럽 왜 기회인가?”, 『Greenovation Issues&Insights』, 2024년 9월 호

이명화(2024), 「호라이즌 유럽 준회원국 가입 효과 극대화를 위해 대유럽 과학기술협력 전략 필요」, 『과학기술정책 Brief』, 제32호 2024.9.10.

한-EU 연구협력센터(KERC)(2023), 「Horizon Europe 시스템 및 제도」, 『Issue Report』, 2023-4, pp. 59-60.

한-EU 연구협력센터(KERC)(2023.2.7.), 호라이즌 유럽 주요 국가별 NCP 제도 운영 현황 및 시사점」, KERC Issue Paper.

해외문헌

European Commission(2024.). *Minimum standards and guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe*, pp. 3-4.

MESRI(L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France)(2022), *Manuel de l'influence*. Paris: Ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

온라인 자료

과기정통부(2024.2.27.), “글로벌 R&D 범부처 컨트롤타워 출범” 보도자료

과기정통부(2024.5.30.), “세계 최고 국제 연구개발(글로벌 R&D)로 나아가기 위한 투자협력체계전략 기반 마련” 보도자료

- 과학기술정보통신부(2024.6.19.), “체계적인 국제 연구개발 추진을 위한 범부처 협의체 출범” 보도자료
매일경제(2024.7.24.), “R&D 예산 7% 국제협력에... 과학동맹 확대” <https://www.mk.co.kr/new/s/it/11064991> (검색일: 2024.11.2.)
- 산업통상자원부(2023.12.5.), “국제협력으로 80개 초격차 급소기술, 100개 산업원천기술 확보 추진”,
보도자료 <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/168261/view?mno=&pageIndex=1&rowPageC=0&displayAuthor=&searchCategory=0&schClear=on&startDtD=&endDtD=&searchCondition=1&searchKeyword=%EA%B5%AD%EC%A0%9C%ED%98%91%EB%A0%A5#> (검색일: 2024.10.28.)
- BAK - BundesArbeitsKreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland, <https://www.uni-giessen.de/bak>(검색일: 2024.5.25.).
- EARMA(2022), Mapping the future of Research Management, <https://earma.org/news/press-release-mapping-future-research-management/>(검색일: 2024.10.27.)
- EARMA(2024), RM Roadmap Catalogue 2024
- European Commision, EU F&T Portal, National Contact Points for Horizon Europe, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp>(검색일: 2024.10.26.)
- Francica, E & Greenacre, M(2024.6.27.), Member states call for a greater role in shaping FP10, Science|Business retrieved from <https://sciencebusiness.net/fp10/member-states-call-greater-role-shaping-fp10> (검색일: 2024.8.29.)
- French National Research Agency, <https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/programmes-de-financement-europeens-de-la-recherche-les-actions-de-lanr-pour-r-enforcer-la-partici/>(검색일: 2024.10.02.).
- French National Research Agency, <https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022/> (검색일: 2024.10.02.).
- Government of Canada, <https://ised-isde.canada.ca/site/ised/en/horizon-europe-contact> (검색일: 2024.9.25.)
- Horizon Europe NCP Portal, <https://horizoneuropencpportal.eu/find-your-ncp?country-type=3RD&country=20000933&function=45785792&order=country>(검색일: 2024.9.25.).
- Inspiring ERA, “What is ERA?”, <https://www.inspiring-era.eu/what-is-era/>(검색일: 2024.5.9.)
- Norwegian Ministry of Education and Research(2021.11.), Strategy for Norway’s

participation in Horizon Europe and the European Research Area.

Naujokaitytė & Brent(2023.10.26.), EXCLUSIVE: Here's what the member states have in mind for FP10, Science|Business retrieved from <https://sciencebusiness.net/news/fp10/exclusive-heres-what-member-states-have-mind-fp10> (검색일: 2024.8.29.)

The Research Council of Norway, Horizon Europe course offerings, <https://www.forskningssradet.no/en/horizon-europe/horizon-europe-courses/> (검색일: 2024.5.14.)

웹사이트

과학기술정보통신부 공식 홈페이지, '2024년도 한-EU 협력진흥사업 신규과제 공모,' <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=129&mPid=224&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3178920> (검색일: 2024.10.02.).

European IP Helpdesk 홈페이지 https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en (검색일: 2024.11.3.)

COST(The European Cooperation in Science and Technology), <https://www.cost.eu/about/about-cost/> (검색일: 2024.10.27.)

COST(The European Cooperation in Science and Technology), COST Action <https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/> (검색일: 2024.10.27.)

〈제7장〉 결론

윤태현(2024), 『EU 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 준회원국 가입 관련 연구자 및 연구기관 참여 활성화를 위한 지원방안 연구』.

부록

유럽과의 공동연구에 관한 인식조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 “Horizon Europe 준회원국 가입에 대비한 국제공동연구 활성화 전략”(연구책임자: 이명화)을 수행 중에 있으며, 해당 연구사업의 일환으로 유럽과의 공동연구에 관심이 있는 전문가 분들을 대상으로 설문조사를 시행하고자 합니다.

본 설문지는 Horizon Europe 참여 활성화를 위해 현 시스템의 문제점과 개선방안에 대한 의견을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 연구 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해주실 것을 부탁드립니다.

2024. 7.

과학기술정책연구원 연구진 일동

※ 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

※ 설문시간은 5~10분 정도로 예상되며, 설문을 모두 마친 응답자에게는 1만원 상당의 스타벅스 상품권이 제공될 예정입니다.

※ 첫 3개 문항의 응답에 따라 설문이 중단될 수도 있다는 점 양해 부탁드립니다.

※ 제공해주신 개인정보는 모바일 상품권 지급 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

내용문의 : 과학기술정책연구원 이명화 연구위원/이향희 선임연구원

조사업체 : ㈜엠브레인퍼블릭

[AQ & A. 선정 및 도입 질문]

AQ1. 귀하께서 근무하시는 기관의 유형을 골라주세요.

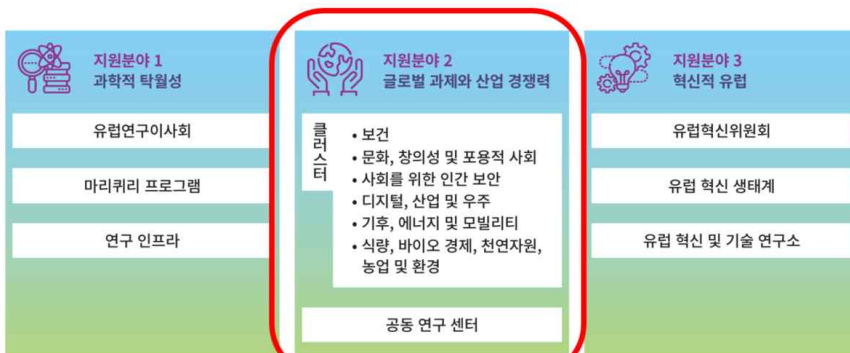
기관유형	세부유형	체크 표기
대학	국립대학	
	사립대학	
	전문대학	
기업	대기업	
	중소기업	
	벤처기업	
공공 연구기관	정부출연연구기관	
	전문생산기술연구소	
	국립연구소	
정부	중앙정부	
	지방정부	
기타	연구관리전문기관	
	비영리기관 및 단체	
	(자유기술)	

A1. 지난 3월 우리나라가 아시아 국가로선 최초로 Horizon Europe(필러 2)에 준회원국으로 참여하는 가입협상이 타결되었습니다. 귀하께서는 Horizon Europe에 대해 어느 정도 알고 계십니까?

전혀 모른다.	거의 모른다	조금 알고 있다	상당히 알고 있다.	아주 잘 알고 있다.
①	②	③	④	⑤

[Horizon Europe 개요]

- 유럽연합(EU)의 9번째 연구혁신 프레임워크 프로그램(FP 9)
 - 2021년부터 2027년까지 955억 유로(약 140조) 투자
 - ‘과학적 탁월성(Excellent Science)’, ‘글로벌 과제와 산업경쟁력(Global Challenges & European Industrial Competitiveness)’, ‘혁신적 유럽(Innovative Europe)’이라는 세 개의 필러(Pillar)로 구성
 - 한국은 2025년부터 필러 2(Pillar 2)에 준회원국 자격으로 참여할 수 있는 만큼, 유럽 연구자들과의 협력 기회가 크게 확대될 것으로 기대
 - 지원분야 2는 보건, 문화, 인간 보안, 디지털, 산업 및 우주 등 6개 연구영역(클러스터)로 구성되어 있으며, 보통 10~50여개 기관들이 컨소시엄을 이루어 대형 프로젝트를 수행



A2. 귀하께서는 유럽 연구자들과의 공동연구에 어느 정도 관심이 있습니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

A3. 귀하께서는 여건이 된다면 Horizon Europe 참여에 관심이 있으십니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

[B~D. 기획-수행-성과활용 단계별 질문]

B 유럽과의 공동연구 기획 단계

B1. 귀하께서는 국내 연구자들이 Horizon Europe에 참여하는데 있어서 연구의 **기획 단계**에서 국내 시스템이 어느 정도 준비되어 있다고 생각하시나요?

(참고) 여기서 기획 단계는 적합한 해외 파트너를 물색하여 컨소시엄을 구성하고 연구 프로포절을 작성하여 제출하는 단계까지를 의미합니다. (프로포절 승인과 협약부터는 수행 단계에서 질문할 예정입니다)

전혀 준비되어 있지 않다					아주 잘 준비가 되어 있다
①	②	③	④	⑤	

B2. 다음은 국내 연구자들이 Horizon Europe 연구의 프로포절을 준비하는 **기획 단계**에서 경험할 수 있는 잠재적 애로사항들입니다. 제시된 애로사항들의 사안별 중요도 (5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 시급하게 개선되어야 할 이슈 **3가치**를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음 -----> 매우 중요함					개선 시급 (V 표시)
1	해외 협력파트너 물색의 어려움	①	②	③	④	⑤	
2	Horizon Europe에 대한 이해 부족	①	②	③	④	⑤	
3	영문 프로포절 작성 경험 부족	①	②	③	④	⑤	
4	연구기획 지원을 위한 지원조직(역량) 부재	①	②	③	④	⑤	
5	국내외 상이한 기획 시스템(절차, 방식 등)	①	②	③	④	⑤	
6	글로벌 디자 플랫폼을 통한 협력 경험 부족	①	②	③	④	⑤	
7	언어와 문화 차이	①	②	③	④	⑤	

B2-1. B2에서 언급되지 않은 시급하게 해결되어야 하는 **기획 단계**의 애로사항이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다

--

B3. 다음은 Horizon Europe 참여도를 높이기 위해 **기획 단계** 차원에서 고려되는 정책방안 후보들입니다. 제시된 방안들의 중요도(5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 우선순위가 높은 이슈 **3가**지를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음 -----> 매우 중요함					우선순위 (V 표시)
1	유럽 현지 한인과학자 네트워크 강화	①	②	③	④	⑤	
2	관련 정보를 제공하는 온라인 플랫폼 구축	①	②	③	④	⑤	
3	설명회 등 프로그램 홍보 강화	①	②	③	④	⑤	
4	영문 프로포절 작성 컨설팅 제공	①	②	③	④	⑤	
5	지원체계 및 전담조직 등 거버넌스 구축	①	②	③	④	⑤	
6	NCP*의 역할 재정립과 보상 체계 마련 *NCP(National Contact Point)는 유럽연합 집행위원회(EC)와 연구자들을 매개하는 역할을 담당하며, Horizon Europe 참여에 관한 지침 및 최신 정보 등을 제공	①	②	③	④	⑤	
7	Horizon Europe 프로젝트 준비를 위한 국내 사전기획과제 확대	①	②	③	④	⑤	
8	참여자(기관)를 위한 인센티브 제공(예, 기관평가시 가산점)	①	②	③	④	⑤	

B3-1. B3에서 언급되지 않은 중요하게 고려되어야 하는 기획 단계의 정책방안이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다.

C

유럽과의 공동연구 수행 단계

C1. 귀하께서는 국내 연구자들이 Horizon Europe에 참여하는데 있어서 연구의 **수행 단계**에서 국내 시스템이 어느 정도 준비되어 있다고 생각하시나요?

(참고) 여기서 수행 단계는 연구프로포절이 승인되는 시점부터 연구협약을 거쳐 본격적인 연구활동이 이루어지는 단계를 의미합니다. 논문, 특허 등 성과 창출에 대한 이슈도 포함됩니다.

전혀 준비되어 있지 않다					아주 잘 준비가 되어 있다
①	②	③	④	⑤	

C2. 다음은 국내 연구자들이 Horizon Europe 연구의 **수행 단계**에서 경험할 수 있는 잠재적 애로사항들입니다. 제시된 애로사항들의 사안별 중요도(5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 시급하게 개선되어야 할 이슈 **3가지**를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음 ----> 매우 중요함					개선 시급 (√ 표시)
1	대형 국제공동연구 PI로서 기획 및 추진 경험 부족	①	②	③	④	⑤	
2	유럽의 연구관리방식에 대한 이해 부족	①	②	③	④	⑤	
3	연구수행 지원을 위한 지원조직(역량) 부재	①	②	③	④	⑤	
4	영문 협약서 작성 역량 미흡(예, IP 이슈 등)	①	②	③	④	⑤	
5	IP 등 관련 문제발생시 대응능력 부족	①	②	③	④	⑤	
6	물리적 거리, 시차로 인한 현안 대응의 어려움	①	②	③	④	⑤	
7	국내 핵심기술 유출 혹은 관련 국내 규정 저촉 우려	①	②	③	④	⑤	
8	국내 대비 크기 않은 연구비 규모	①	②	③	④	⑤	

C2-1. C2에서 언급되지 않은 시급하게 해결되어야 하는 **수행 단계**의 애로사항이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다.

--

C3. 다음은 Horizon Europe 참여도를 높이기 위해 **수행 단계** 차원에서 고려되는 정책방안 후보들입니다. 제시된 방안들의 중요도(5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 우선순위가 높은 이슈 **3가지**를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음 -----> 매우 중요함					우선순위 (√ 표시)
1	연구자 레벨별 교육/훈련 프로그램 마련	①	②	③	④	⑤	
2	행정지원인력 대상 교육/훈련 제공	①	②	③	④	⑤	
3	전담 행정지원인력 확보	①	②	③	④	⑤	
4	영문 협약서 전문 컨설팅 제공(예, IP 자문 등)	①	②	③	④	⑤	
5	IP 등 관련 문제발생시 전문 컨설팅 제공	①	②	③	④	⑤	
6	해외 거점 조직을 통한 현안 대응력 강화	①	②	③	④	⑤	
7	국내 핵심기술 유출 관련 국내 규정 개선	①	②	③	④	⑤	
8	프로젝트 채택시 관련 비용 추가 지원(예, 인건비, 연구비 등)	①	②	③	④	⑤	

C3-1. C3에서 언급되지 않은 중요하게 고려되어야 하는 수행 단계의 정책방안이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다.

--

D	유럽과의 공동연구 성과활용 단계
----------	--------------------------

D1. 귀하께서는 국내 연구자들이 Horizon Europe에 참여하는데 있어서 연구의 성과 활용 단계에서 국내 시스템이 어느 정도 준비되어 있다고 생각하시나요?

(참고). 여기서 성과활용 단계는 성과 관리와 후속 조치로 연구활동이 종료된 이후부터를 의미합니다. 기술이전, 사업화, 확산 및 보급, 성과 모니터링, 평가 및 피드백 등이 포함됩니다.

전혀 준비되어 있지 않다					아주 잘 준비가 되어 있다
①	②	③	④	⑤	

D2. 다음은 국내 연구자들이 Horizon Europe 연구의 성과활용 단계에서 경험할 수 있는 잠재적 애로사항들입니다. 제시된 애로사항들의 사안별 중요도(5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 시급하게 개선되어야 할 이슈 3가지를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음 -----> 매우 중요함					개선 시급 (√ 표시)
1	유럽과 한국의 성과관리방식의 차이	①	②	③	④	⑤	
2	대형 국제공동연구 성과에 대한 상이한 견해	①	②	③	④	⑤	
3	대형 국제공동연구의 성과관리 전문성 부족	①	②	③	④	⑤	
4	대형 국제공동연구 성과집계의 어려움	①	②	③	④	⑤	
5	효과적인 성과 홍보 채널 부재	①	②	③	④	⑤	
6	기관별 국제공동연구 성과평가기준의 상이함	①	②	③	④	⑤	
7	후속 연구 및 사업화로 연계 불확실	①	②	③	④	⑤	

D2-1. C2에서 언급되지 않은 시급하게 해결되어야 하는 성과활용 단계의 애로사항이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다

D3. 다음은 Horizon Europe 참여도를 높이기 위해 성과활용 단계 차원에서 고려되는 정책방안 후보들입니다. 제시된 방안들의 중요도(5점 척도)를 표시해 주시기 바랍니다. 또한 가장 우선순위가 높은 이슈 3가지를 골라 주십시오.

구분		전혀 중요하지 않음---> 매우 중요함					우선순위 (V 표시)
1	국내 성과관리방식 개선으로 유럽과의 격차 해소	①	②	③	④	⑤	
2	대형 국제공동연구 성과 개념과 범위의 재정적	①	②	③	④	⑤	
3	국제공동연구 성과관리 전담 인력 확보	①	②	③	④	⑤	
4	성과 모니터링과 관리를 위한 오픈 아카이브 구축	①	②	③	④	⑤	
5	연구성과 홍보 및 공유 기회 확대	①	②	③	④	⑤	
6	기관별 국제공동연구 성과평가기준의 표준화	①	②	③	④	⑤	
7	후속 연구사업 및 사업화 지원 서비스 마련	①	②	③	④	⑤	

D3-1. D3에서 언급되지 않은 중요하게 고려되어야 하는 성과활용 단계의 정책방안이 있다면 간략하게 작성해 주시기 바랍니다.

***** 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다.*****

[EQ.응답자 정보]

EQ1. 귀하의 성별을 표시해주시요.

- ① 남성 ② 여성

EQ2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60세 이상

EQ3. 귀하의 최종학력을 표시해 주십시오.

- ① 고등학교 졸업 이하
② 대학교 졸업 이하
③ 대학원 이상

EQ4. 귀하의 최종학력 후 재직/경력/경제활동 기간을 표시해주시요.

- ① 5년 미만
② 5년 이상 - 10년 미만
③ 10년 이상 - 20년 미만
④ 20년 이상 - 30년 미만
⑤ 30년 이상
⑥ 해당 없음

EQ5. 귀하의 주 업무 성격을 골라주세요.

- ① 연구개발 ② 행정 및 관리 ③ 기타 ()

EQ6. (EQ5에서 1번 응답자만) 호라이즌 유럽의 6개 연구영역(클러스터) 중에서 가장 관심있는 영역을 선택해 주세요.

- ① 보건 ② 문화, 창의성 및 포용적 사회
③ 사회를 위한 인간 보안(Civil security) ④ 디지털, 산업 및 우주

- ⑤ 기후, 에너지 및 모빌리티 ⑥ 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업 및 환경
 ⑦ 해당사항 없음

EQ7. (EQ5에서 1번 응답자만) 12대 전략기술 중에서 귀하의 연구 분야와 가장 관련 있는 기술을 선택해 주세요.

- ① 반도체·디스플레이 ② 이차전지 ③ 첨단 모빌리티 ④ 차세대 원자력
 ⑤ 첨단 바이오 ⑥ 우주항공·해양 ⑦수소 ⑧ 사이버 보안 ⑨인공지능
 ⑩ 차세대 통신 ⑪ 첨단로봇·제조 ⑫ 양자 ⑬ 해당사항 없음